2026 | 02

26-B552111-000028-01

2025년 과학 방송 프로그램 시청 품질 조사에 관한 연구보고서

(A Study on the Viewing Quality of Science Broadcasting Programs in 2025)

한국과학창의재단
Korea Foundation for Science and Creativity

제 출 문

한국과학창의재단 이사장 귀하

본 보고서를 “2025년 과학 방송 프로그램 시청 품질 조사에 관한 연구” 최종보고서로 제출합니다.

2026년 02월 23일

한국과학창의재단	김주현(실장)
연 구 협 력 관	홍석호(연구원)
	이정은(연구원)
주 관 연 구 기 관	성균관대학교 산학협력단
연 구 기 간	2025.11.13. ~ 2025.12.29
연 구 책 임 자	권상희(성균관대학교 교수)
	정우일(성균관대학교 겸임교수)

보고서 초록

<table>
<tr><td>과 제 번 호</td><td>26-B552111-000028-01</td><td>연 구 기 간</td><td>2025.11.13. ~ 2025.12.29</td></tr>
<tr><td>연구사업명</td><td colspan="3">2025년 과학 방송 프로그램 시청 품질 조사 연구</td></tr>
<tr><td>연구과제명</td><td colspan="3">(한글) 2025년 과학 방송 프로그램 시청 품질 조사 연구
(영문) A Study on the Viewing Quality of Science Broadcasting Programs in 2025</td></tr>
<tr><td rowspan="2">연구책임자
(주관연구기관)</td><td rowspan="2">권상희, 정우일
(성균관대 산학협력단)</td><td>참여연구원수</td><td>총 8명</td></tr>
<tr><td>연 구 비</td><td>40,000천원</td></tr>
<tr><td>요 약 문</td><td colspan="3">
● 과업1 | 과학 방송 프로그램 시청 품질 조사
- 한국과학연구재단이 제작 지원한 4개 과학방송을 대상으로 시청 경험, 시청 경로, 만족도, 품질 요인을 조사하여 시청자 평가 구조를 계량화함
- 300명 이상 표본조사와 통계 분석을 통해 프로그램별 강점과 개선요인을 도출하고, 향후 제작·편성·유통 정책의 근거를 마련함
<table>
<tr><th colspan="2">지원부문</th><th>방송사</th><th>프로그램명</th></tr>
<tr><td colspan="2">대형과제</td><td>EBS</td><td>최후의 인류 특별다큐
- 바이오스피리언:지구를짓는사람들</td></tr>
<tr><td rowspan="3">중형과제</td><td rowspan="2">자율</td><td>JTBC</td><td>이과생 상담동아리
- T끌모아 해결</td></tr>
<tr><td>KBS</td><td>사이언스 워(Science War)
- 거인의전쟁 (스페셜)</td></tr>
<tr><td>지정</td><td>EBS</td><td>취미는 과학여행</td></tr>
</table>
● 과업2 | 뉴미디어 과학문화 콘텐츠 성과분석 및 고도화 방안
- 방송·OTT·유튜브 등 뉴미디어 환경에서의 과학 콘텐츠 소비 현황과 수요를 분석하고, 현행 지원사업의 구조적 성과와 공백 영역을 진단함
- 직접·간접·유발효과를 포함한 경제적 효과 분석을 통해 단·중·장기 정책 전략과 신규 과학문화 콘텐츠 사업(안)을 제시함.
</td></tr>
<tr><td>색 인 어
(각 5개 이상)</td><td colspan="3">(한글) 시청품질, 만족도, 뉴미디어, 소비행태, 경제효과
(영문) Viewing Quality, Satisfaction, New Media, Consumption, Economic Impact</td></tr>
</table>

요 약 문

Ⅰ. 제목

2025년 과학 방송 프로그램 시청 품질 조사에 관한 연구

Ⅱ. 연구의 목적 및 필요성

- 본 연구는 과학방송 프로그램의 시청 품질을 단일 만족도 지표가 아닌 신뢰·이해·몰입이 결합된 경험 기반 품질 구조로 분석하고, 이를 통해 과학문화 정책의 실증적 근거를 마련하는 것을 목적으로 한다.
- 뉴미디어 환경 변화 속에서 과학 콘텐츠 소비 구조가 플랫폼 중심으로 재편됨에 따라, 조회수 중심 평가를 넘어 전주기 성과 관리 체계 구축이 요구된다.
- 과학방송의 성과를 제작–확산–재활용–장기 유발 효과로 이어지는 성과 사슬(chain) 관점에서 분석하고, 방송–뉴미디어 연계 기반의 지속 가능한 과학문화 생태계 정책 방향을 도출할 필요가 있다.

Ⅲ. 연구의 내용 및 범위

1. 과학문화 및 시청 품질 이론 체계 구축

- 과학문화 개념과 뉴미디어 환경 변화 분석
- 시청 품질의 다차원 경험 모델 정립

2. 과업1: 과학방송 시청 품질 실증 조사

- 전국 단위 설문조사를 통한 시청 경험·만족 구조 분석
- 국민 시청자 모니터링과 전문가 평가를 통한 품질 인식 심층 분석

3. 과업2: 뉴미디어 과학문화 사업 성과 분석

- 디지털 과학 콘텐츠 소비 구조 및 경제적 효과 분석
- 방송–뉴미디어 연계 전주기 성과 구조 및 정책 적용 모델 도출

Ⅳ. 연구 결과

연구 결과, 과학방송 프로그램의 시청 품질은 단일 만족도가 아니라 신뢰·이해·몰입이 결합된 경험 구조로 형성되며, 흥미와 학습 효과가 지속 시청과 확산 행동을 결정하는 핵심 요인으로 확인되었다. 또한 과학방송의 성과는 방영 시점에 국한되지 않고 뉴미디어 확산 단계에서 증폭되는 전주기 구조에 의해 형성되며, 조회수 중심의 단기 평가 체계는 실제 사회·산업적 성과를 충분히 설명하지 못하는 한계가 있음이 확인되었다. 이에 따라 과학 콘텐츠 정책은 품질–확산–유발 효과를 통합 관리하는 구조로 전환되어야 할 필요성이 도출되었다.

Ⅴ. 연구 결과의 활용 계획

- 과학방송 품질 평가를 경험 기반 다차원 지표 체계로 재구성하여 정부 및 공공기관의 프로그램 평가 기준으로 적용
  - 프로그램 유형별 차별화된 품질 관리 가이드라인 수립
  - 제작–유통–확산–재활용을 포함하는 전주기 성과 관리 체계 구축
  - 방송–뉴미디어 연계 기반 과학문화 생태계 정책 설계에 활용

SUMMARY

(영문요약문)

Ⅰ. Title

A Study on the Viewing Quality of Science Broadcasting Programs in 2025

Ⅱ. Purpose and Necessity of the Study

- This study aims to analyze the viewing quality of science broadcasting programs not as a single satisfaction metric, but as an experience-based quality structure combining trust, comprehension, and immersion, and to establish an empirical foundation for science culture policy.
- As science content consumption shifts toward platform-centered environments in the new media era, there is a growing need to move beyond view-count-based evaluation toward a lifecycle performance management framework.
- The study examines science broadcasting performance through a performance chain perspective linking production, dissemination, reuse, and long-term induced effects, and seeks to propose a sustainable science culture ecosystem policy model integrating broadcasting and new media.

Ⅲ. Scope and Content of the Study

1. Theoretical framework of science culture and viewing quality

- Conceptual analysis of science culture and new media transformation
- Establishment of a multidimensional experience-based viewing quality model

2. Task 1: Empirical investigation of science broadcasting viewing quality

- Nationwide survey analyzing viewing experience and satisfaction structure
- In-depth quality perception analysis through citizen monitoring and expert evaluation

3. Task 2: Performance analysis of new media science culture

- Structural and economic/social impact analysis of digital science content consumption
- Development of a lifecycle performance model and policy framework linking broadcasting and new media

Ⅳ. Research Findings

The findings indicate that the viewing quality of science broadcasting programs is formed not by a single satisfaction indicator but through a

composite experience structure integrating trust, comprehension, and immersion. Interest and learning effects were identified as key determinants of continued viewing and content diffusion. Moreover, the performance of science broadcasting is shaped not only at the moment of broadcast but through a lifecycle structure amplified during new media dissemination. View-count-centered evaluation systems were found insufficient to capture broader social and industrial impacts. The study therefore highlights the necessity of transitioning toward an integrated performance management model that encompasses quality, diffusion, and induced long-term effects.

Ⅴ. Application of Research Results

- Reconstruct science broadcasting evaluation standards into a multidimensional, experience-based quality framework applicable to government and public-sector program assessment
  - Establish differentiated quality management guidelines by program type
  - Implement lifecycle performance management covering production, distribution, dissemination, and reuse
  - Support policy design for an integrated science culture ecosystem linking broadcasting and new media

CONTENTS

(영문목차)

Chapter 1. Overview of the Research Project ····· 1

Chapter 2. Theoretical Background ····· 9

Chapter 3. Task 1: Science Broadcasting Viewing Quality Assessment ····· 31

Chapter 4. Task 2: Performance Analysis and Advancement Strategies for New Media and Science Culture Programs ····· 101

Chapter 5. Conclusion ····· 143

Chapter 6. References ····· 155

CONTENTS

제1장 연구과제의 개요

1절 | 연구의 정의 ····· 2
2절 | 연구의 범위 ····· 5

제2장 이론적 배경

1절 | 과학문화의 개념 정의 ····· 10
2절 | 뉴미디어 환경 변화와 과학 콘텐츠 소비 특성 ····· 13
3절 | 시청자 만족도 이용 형태 ····· 18
4절 | 시청 품질의 개념과 구성요소 ····· 22
5절 | 과학 콘텐츠의 경제적 효과 ····· 26

제3장 과업1-과학방송 시청 품질 조사

1절 | 조사 개요 및 조사 설계 ····· 32
2절 | 설문 문항 구성 체계 ····· 36
3절 | 과학 방송 시청 경험 분석(설문1) ····· 40
4절 | 과학 방송 시청 품질 및 만족도 분석(설문2) ····· 49
5절 | 국민 시청자 모니터링단 의견 분석 ····· 88
6절 | 소 결론 ····· 98

제4장 과업2-뉴미디어·과학문화 사업 성과분석 및 고도화방안

1절 | 연구설계 및 분석방법 ····· 102
2절 | 뉴미디어 환경에서의 과학문화 콘텐츠 소비 구조 ····· 104

3절 | 뉴미디어활용 과학문화 디지털 콘텐츠 제작 및 확산 사업의 경제·사회적 성과 구조 ····· 108
4절 | 과학방송-뉴미디어 연계 가능성분석과 정책지원 방향 ····· 113
5절 | 전문가 FGI분석-LDA·TF-IDF 기반 과학방송 품질 인식 구조 ····· 117
6절 | 소 결론 ····· 140

제5장 결론

1절 | 연구결과 종합 요약 ····· 144
2절 | 과업1 결과활용 - 만족도 및 개선 요구 요인 도출과 발전 제언 ····· 147
3절 | 과업2 결과활용 -방송+뉴미디어 연계 가능성 및 향후 지원 방향 도출 ·· 151
4절 | 정책적 함의 : '성과 진단→개선요인→연계·지원 방향' 체계 ····· 153
5절 | 마무리 ····· 154

제6장 참고문헌

CONTENTS

표 목차

〈표 1-1〉 과업1의 연구대상·조사대상·분석대상 ····· 3
〈표 1-2〉 과업2의 연구대상·조사대상·분석대상 ····· 3
〈표 1-3〉 2025년 과학 방송 프로그램 제작 지원사업 프로그램 ····· 5
〈표 1-4〉 연구의 흐름도 ····· 8
〈표 2-1〉 뉴미디어 이용형태 핵심 지표 ····· 14
〈표 3-1〉 설문1 조사 개요 ····· 32
〈표 3-2〉 설문2 조사 개요 ····· 33
〈표 3-3〉 과학 방송 프로그램 설문조사 비교 ····· 35
〈표 3-4〉 과학 방송 시청 경험 조사 설문 문항 구성안 ····· 36
〈표 3-5〉 과학 방송 시청 품질 및 만족도 조사 설문 문항구성 ····· 37
〈표 3-6〉 과학 방송 프로그램별 시청 품질평가 차원 ····· 39
〈표 3-7〉 설문조사별 응답인원 수 ····· 39
〈표 3-8〉 일반 영상 콘텐츠 시청 빈도 ····· 40
〈표 3-9〉 최근 3개월 일반 영상 콘텐츠 이용 매체 ····· 41
〈표 3-10〉 일반 영상 콘텐츠를 선택할 때 고려하는 요소 ····· 41
〈표 3-11〉 최근 3개월 내 과학 콘텐츠 시청 경험 ····· 42
〈표 3-12〉 과학 콘텐츠 시청 매체 ····· 42
〈표 3-13〉 과학 콘텐츠 이용 시 특정 매체 선택한 이유 ····· 43
〈표 3-14〉 과학 콘텐츠 시청 방식 ····· 43
〈표 3-15〉 과학 콘텐츠 시청의 자발성 ····· 43
〈표 3-16〉 최근 3개월 이내 국내 과학 콘텐츠 시청 경험 ····· 44
〈표 3-17〉 해외 과학 관련 채널 인지도 조사 ····· 45
〈표 3-18〉 해외 과학 콘텐츠 시청 매체 ····· 46
〈표 3-19〉 해외 과학 채널에서 주로 시청하는 콘텐츠 주제 ····· 46
〈표 3-20〉 해외 과학 채널의 수준과 국내 과학 콘텐츠의 수준 비교 ····· 47
〈표 3-21〉 해외 과학 채널이 우수한 측면 ····· 47
〈표 3-22〉 해외 과학 채널의 아쉬운 측면 ····· 48
〈표 3-23〉 설문 응답자 특성(지역) ····· 50
〈표 3-24〉 설문 응답자 특성(직업) ····· 50
〈표 3-25〉 과학 방송 프로그램별 품질평가 7개 차원 평균 ····· 51
〈표 3-26〉 과학 방송 프로그램별 품질평가 7개 차원 표준편차 ····· 53
〈표 3-27〉 프로그램별 품질평가 7개 차원 통계 요약 (중앙값·최솟값·최댓값) ····· 55
〈표 3-28〉 응답자 표본 특성 분포 ····· 88
〈표 3-29〉 성별, 연령별 사용기기 현황 ····· 89
〈표 3-30〉 시청 품질 평가(C~F) 문항 ····· 92

〈표 3-31〉 프로그램별 흥미도·이해난이도·학습기여도 종합 평가 ····· 92
〈표 3-32〉 국민 시청자 모니터링단 핵심 개선사항 ····· 96
〈표 4-1〉 전문가 FGI 참여자 기초정보 ····· 117
〈표 4-2〉 질문별 TF-IDF 상위 키워드(Q4 중심) ····· 123
〈표 4-3〉 LDA 주제 모델링 결과: 과학방송 품질 인식 관련 주요 주제(K=5) ····· 125
〈표 4-4〉 LDA 주제별 대표 발화 추출 결과: 과학방송 품질 인식의 맥락적 근거 ····· 126
〈표 4-5〉 제작·유통 담론 유형별 대표 발언 ····· 132
〈표 4-6〉 질문별 과학 콘텐츠 담론의 주요 빅그램 분포(TF-IDF 기반) ····· 134
〈표 4-7〉 전체 FGI 발화에서 나타난 과학 콘텐츠 담론의 상위 빅그램 분포 ····· 136
〈표 5-1〉 프로그램 유형(장르)별 핵심 성과지표(지표 세트) 구성(안) ····· 149

CONTENTS

그림 목차

〈그림 3-1〉 과학 방송 프로그램 간 품질평가 7개 차원 평균 비교 그래프 ····· 52
〈그림 3-2〉 프로그램 간 품질평가 7개 차원 표준편차 비교 ····· 53
〈그림 3-3〉 키워드 분석 워드클라우드 결과 ····· 60
〈그림 3-4〉 콘텐츠 기획 관련 프로그램 품질평가 ····· 60
〈그림 3-5〉 연출성 관련 프로그램 품질평가 ····· 61
〈그림 3-6〉 흥미성 및 재미요소 관련 프로그램 품질평가 ····· 62
〈그림 3-7〉 공감성 및 참여도 관련 프로그램 품질평가 ····· 63
〈그림 3-8〉 유의성 및 학습효과 관련 프로그램 품질평가 ····· 64
〈그림 3-9〉 후속편 및 재시청의도 관련 프로그램 품질평가 ····· 65
〈그림 3-10〉 프로그램 품질 종합평가 ····· 66
〈그림 3-11〉 키워드 분석 워드클라우드 결과 ····· 67
〈그림 3-12〉 콘텐츠 기획 관련 프로그램 품질평가 ····· 67
〈그림 3-13〉 연출성 관련 프로그램 품질평가 ····· 68
〈그림 3-14〉 흥미성 및 재미요소 관련 프로그램 품질평가 ····· 69
〈그림 3-15〉 공감성 및 참여도 관련 프로그램 품질평가 ····· 70
〈그림 3-16〉 유익성 및 학습효과 관련 프로그램 품질평가 ····· 71
〈그림 3-17〉 후속편 및 재시청의도 관련 프로그램 품질평가 ····· 72
〈그림 3-18〉 프로그램 품질 종합평가 ····· 73
〈그림 3-19〉 키워드분석 워드클라우드 결과 ····· 74
〈그림 3-20〉 콘텐츠 기획 관련 프로그램 품질평가 ····· 74
〈그림 3-21〉 연출성 관련 프로그램 품질평가 ····· 75
〈그림 3-22〉 흥미성 및 재미요소 관련 프로그램 품질평가 ····· 76
〈그림 3-23〉 공감성 및 참여도 관련 프로그램 품질평가 ····· 77
〈그림 3-24〉 유의성 및 학습효과 관련 프로그램 품질평가 ····· 78
〈그림 3-25〉 후속편 및 재시청의도 관련 프로그램 품질평가 ····· 79
〈그림 3-26〉 프로그램 품질 종합평가 ····· 80
〈그림 3-27〉 키워드 분석 워드클라우드 결과 ····· 81
〈그림 3-28〉 콘텐츠 기획 관련 프로그램 품질평가 ····· 81
〈그림 3-29〉 연출성 관련 프로그램 품질평가 ····· 82
〈그림 3-30〉 흥미성 및 재미요소 관련 프로그램 품질평가 ····· 83
〈그림 3-31〉 공감성 및 참여도 관련 프로그램 품질 평가 ····· 84
〈그림 3-32〉 유익성 및 학습효과 관련 프로그램 품질평가 ····· 85
〈그림 3-33〉 후속편 및 재시청의도 관련 프로그램 품질평가 ····· 86
〈그림 3-34〉 프로그램 품질 종합평가 ····· 87
〈그림 3-35〉 프로그램 시청 환경 구성비 ····· 90

〈그림 3-36〉 차원×프로그램 시청 품질 진단 히트맵 ····· 90
〈그림 3-37〉 시청 품질 평가(C~F) 문항별 평균 비교 ····· 91
〈그림 3-38〉 프로그램 만족도 평균 오차막대 SD ····· 95
〈그림 3-39〉 프로그램 만족도 평균 오차막대 SE ····· 95
〈그림 3-40〉 프로그램 재시청 평균 오차막대 SD ····· 95
〈그림 3-41〉 프로그램 재시청 평균 오차막대 SE ····· 96
〈그림 4-1〉 질문별 과학 콘텐츠 핵심 개념의 상대적 중요도 분포(Top 25 TF-IDF 용어 평균 값 히트맵) ····· 121
〈그림 4-2〉 과학 콘텐츠 담론의 핵심 개념 공기(co-occurrence) 네트워크 ····· 129
〈그림 4-3〉 FGI 발화의 담론 유형 분포 (TF-IDF 기반 문서 군집 분석 결과, K=3) ····· 130

제 1 장 연구과제의 개요

1절 | 연구의 정의

2절 | 연구의 범위

1절 연구의 정의

1 연구의 기본 성격

가 연구 대상과 문제 설정

1) 연구 대상

- 과학방송과 뉴미디어 과학문화 콘텐츠를 통합적으로 분석한다.
  - 본 연구는 한국과학창의재단의 제작지원을 받아 제작된 과학방송 4편과, 해당 프로그램이 방송·OTT·유튜브 등 디지털 플랫폼을 통해 소비되는 과학문화 콘텐츠 전반을 분석 대상으로 설정한다.
  - 이는 과학방송을 단일 채널의 프로그램이 아니라, 뉴미디어 환경 속에서 재유통·확산되는 과학문화 콘텐츠 생태계의 일부로 파악하기 위한 것이다.

2) 연구 문제

- 과업 1
  - 본 과업은 과학방송 제작지원 프로그램이 실제 시청자에게 제공하는 시청 품질과 수용 성과를 시청자 관점에서 체계적으로 규명하는 것을 목적으로 한다. 구체적으로, 과학방송 프로그램이 시청자에게 어느 수준의 완성도, 이해 가능성, 흥미, 신뢰성, 정보적 가치, 학습 도움, 재시청 의도를 제공하는지를 실증적으로 측정하고, 이러한 품질 평가가 프로그램별로 어떻게 차별화되어 나타나는지를 비교 분석한다. 이를 통해 개별 프로그램의 단순한 선호도나 시청률이 아니라, 시청자가 인식하는 '질적 성과'의 구조를 정량적으로 도출하고자 한다.
  - 아울러 시청자의 연령대, 성별, 과학 전문성 수준, 주 이용 플랫폼(TV, OTT, 유튜브 등)에 따라 과학방송에 대한 평가와 기대가 어떻게 달라지는지를 분석함으로써, 과학방송 시청 경험이 동질적인 것이 아니라 세대·집단·플랫폼별로 이질적이고 분화된 양상을 갖는다는 점을 규명한다. 이를 통해 과학방송 제작지원 체계가 실제로 어떤 유형의 시청자 집단에게 어떤 방식의 품질 성과를 만들어내고 있는지를 경험적 자료에 근거하여 검증하고, 향후 제작지원 정책이 어떤 시청자 세그먼트를 중심으로 설계되어야 하는지를 도출한다.

- 과업 2
  - 본 과업은 과학방송 및 과학문화 콘텐츠에 대한 시청 경험이 단순한 프로그램 소비를 넘어, 시청자의 과학 인식, 문화적 수요, 사회적 가치 평가, 경제적 파급 효과와 어떻게 연결되는지를 다층적으로 분석하는 것을 목적으로 한다. 특히 과학방송 프로그램의 품질과 만족도의 차이가 어떠한 콘텐츠 구조, 플랫폼 환경, 유통 방식, 지원 체계에 의해 형성되는지를 규명하고, 이러한 차이가 뉴미디어 환경 속에서 과학문화 콘텐츠의 확산, 재생산, 소비 지속성과 어떤 방식으로 연동되는지를 분석한다.
  - 나아가 과학방송 제작지원 사업이 단순히 개별 프로그램의 완성도를 높이는 차원을 넘어, 과학문화 콘텐츠 생태계 전체의 성장과 뉴미디어 산업 구조 속에서 어떤 정책적·산업적 의미를 갖는지를 경제적 효과 분석과 정책 비교 분석을 통해 해석한다. 이를 위해 과학방송 및 관련 과학문화 콘텐츠가 창출하는 직접적 생산 효과, 연관 산업을 통한 간접 효과, 그리고 소비·고용·이미지 확산에

따른 유발 효과를 종합적으로 분석함으로써, 과학방송 제작지원 정책이 공공성과 산업성을 동시에 갖는 문화정책으로서 어떤 성과를 창출하고 있는지를 실증적으로 규명하고자 한다.

3) 시청 품질의 개념 정의와 측정 틀

- 시청 품질은 시청자가 과학방송을 어떻게 인식하고 평가하는지를 의미한다.
  - 본 연구에서의 시청 품질이란, 시청자가 과학방송 콘텐츠를 시청하는 과정에서 인식하는 전반적인 평가 수준을 의미하며, 단순한 시청 여부나 노출 빈도가 아니라 콘텐츠에 대한 인지적·정서적·행동적 반응을 포괄하는 개념으로 정의한다.
  - 이를 위해 시청 품질은 기획 및 연출성, 흥미성과 재미 요소, 공감 및 참여도, 유의성 및 학습 효과, 재시청 의도, 프로그램에 대한 종합평가의 총 7개 차원으로 구성하여 측정한다.
  - 이러한 다차원적 시청 품질 개념은 과학방송의 성과를 시청률이나 조회수 중심의 양적 지표가 아니라, 시청자가 실제로 체감하는 콘텐츠의 가치와 학습·문화적 효과의 관점에서 분석할 수 있게 하는 핵심 분석의 틀로 기능하다.

〈표 1-1〉 과업1의 연구대상·조사대상·분석대상

구분	대상	내용	의미
연구대상	과학 방송 프로그램	– 과학방송 제작지원사업 선정 프로그램 4편	– 정책 성과 평가의 기준 프로그램
조사대상	시청자(1차)	– 과학방송 전반 이용 경험이 있는 시청자 300명	– 과학 콘텐츠 소비 현황 및 시청 행태 파악
	시청자(2차)	– 4개 프로그램 중 1편 이상 시청한 만 15세 이상 국민 300명	– 프로그램별 시청 품질 및 만족도 비교
	국민 시청자 모니터링단	– 연령·성별을 고려한 국민 5명 내외	– 정량조사 보완을 위한 시청 경험 심층 의견
분석대상	이용 형태	– 시청 빈도, 이용 경로, 플랫폼, 시청 맥락 등	– 과학방송 시청 구조 및 접근성 분석
	시청 품질	– 완성도, 이해도, 흥미, 신뢰, 재시청 의도 등 7개 차원	– 프로그램별 강·약점 및 품질 성과 도출

〈표 1-2〉 과업2의 연구대상·조사대상·분석대상

구분	대상	내용	의미
연구대상	뉴미디어 과학 문화 콘텐츠	– 방송, OTT, 유튜브 등 뉴미디어 전반의 과학 문화 콘텐츠	– 과학방송과의 연계 구조 및 확산 양상 분석
조사대상	전문가	– 방송·뉴미디어·과학커뮤니케이션 분야 전문가 10명 이상	– 정책·성과 지표의 타당성 및 개선 방향 검증
분석대상	뉴미디어 연계	– 방송–OTT–유튜브 간 콘텐츠 연계 및 유통 구조	– 과학문화 콘텐츠 확산 구조 진단
	정책 성과	– 과학방송 및 뉴미디어 지원사업의 직접효과·간접효과·유발효과	– 정책의 경제적·산업적 성과 및 지속 가능성 평가

나 연구 접근과 구조

1) 이중 조사 기반 연구

- 두 차례 설문조사를 통해 시청 구조와 품질을 단계적으로 분석한다.
  - 설문 1은 330명을 대상으로 과학방송과 과학 콘텐츠의 이용, 수요, 충족 구조를 파악하기 위한 기초 조사로 수행되었다.
  - 설문 2는 과학방송 4편을 실제로 시청한 유효 응답자 351명을 대상으로 프로그램별 시청 품질과 만족도를 정밀하게 측정한 본조사이다.

2) 정량·정성 결합 구조

- 수치 분석과 해석 자료를 결합하여 시청 경험을 입체적으로 분석한다.
  - 국민 시청자 모니터링단은 프로그램에 대한 실제 시청 경험을 서술로 제공하여 설문 결과의 의미를 구체적으로 해석할 수 있게 한다.
  - 전문가 FGI는 과학방송과 뉴미디어 과학문화 콘텐츠를 둘러싼 산업, 정책, 공공성, 품질 기준을 구조적으로 분석하여 정량 결과의 해석 틀을 제공한다.

다 연구의 학술적·정책적 위치

1) 시청자 기반 성과 진단

- 시청자의 경험을 중심으로 제작지원 성과를 평가한다.
  - 본 연구는 과학방송 제작지원의 성과를 편성 편수, 시청률, 조회수와 같은 노출 지표가 아니라, 시청자가 실제로 체감하는 콘텐츠의 완성도, 이해도, 흥미, 신뢰, 학습 효과, 재시청 의도를 중심으로 평가한다.
  - 이는 과학 콘텐츠의 공공적 가치와 교육적 효과가 단순한 노출량이 아니라, 시청자의 인지적·정서적 반응을 통해 형성된다는 인식에 기반한 접근이다.
  - 이러한 시청자 기반 성과 진단은 과학방송 제작지원 정책이 실제로 과학문화 확산과 과학기술 인식 제고에 기여하고 있는지를 실증적으로 검증할 수 있는 분석 틀을 제공한다.
  - 나아가 프로그램 간 품질과 만족도의 차이를 비교함으로써, 동일한 지원 체계 아래에서 어떠한 유형의 콘텐츠가 더 높은 사회적 효용을 창출하는지를 구조적으로 파악할 수 있게 한다.

2) 뉴미디어 과학문화 분석

- 과학방송을 디지털 과학문화 생태계 속에서 해석한다.
  - 본 연구는 과학방송 프로그램이 방송 편성에 국한되지 않고, OTT, 유튜브, SNS 등 뉴미디어 플랫폼을 통해 재유통·확산되며 소비되는 과정을 하나의 통합된 과학문화 생태계로 살펴본다.
  - 이를 통해 과학방송의 성과를 단일 채널의 시청 성과가 아니라, 디지털 환경 속에서 형성되는 이용, 공유, 재소비, 인식 확산의 전체 구조로 해석한다.
  - 이러한 접근은 과학방송이 뉴미디어 과학문화 콘텐츠와 어떠한 방식으로 상호 보완적 관계를 형성하고 있는지를 시청자 이용과 플랫폼 흐름 속에서 살펴볼 수 있게 한다.
  - 또한 과학 콘텐츠가 플랫폼 환경과 알고리즘, 이용자 네트워크를 통해 어떻게 확산되고 가치화되는지를 분석함으로써, 향후 과학문화 콘텐츠의 기획과 유통 전략을 위한 정책적 근거를 제공한다.

2절 연구의 범위

1 연구의 범위

가 콘텐츠 범위

1) 과학방송 프로그램

- 제작지원 과학방송 4편을 분석 대상으로 한다.
  - 본 연구는 한국과학창의재단의 제작지원을 받아 2025년 12월에 방영된 과학방송 프로그램 4편을 실증 분석의 핵심 대상으로 설정한다.
  - 이는 동일한 제작지원 체계 아래에서 제작된 프로그램을 비교함으로써, 제작지원 사업의 성과를 일관된 기준으로 평가하기 위한 범위 설정이다.

〈표 1-3〉 2025년 과학 방송 프로그램 제작 지원사업 프로그램

방송사	EBS	JTBC	KBS	EBS
프로그램명	최후의 인류 - 바이오스피리언 : 지구를 짓는 사람들	이과생 상담동아리 -T끌모아 해결	사이언스 워 - 거인의 전쟁	취미는 과학여행
대표사진				

2) 뉴미디어 과학문화 콘텐츠

- 방송 이후 확산되는 디지털 과학 콘텐츠를 포함한다.
  - 과학방송 프로그램이 OTT, 유튜브, SNS 등 뉴미디어 플랫폼을 통해 재유통·확산되는 과정과 소비 양상을 분석 범위에 포함한다.
  - 이를 통해 과학방송이 방송 편성에 한정되지 않고, 디지털 환경 속에서 과학문화 콘텐츠로 기능하는 전체 구조를 함께 분석한다.

나 조사 자료의 범위

1) 양적 자료(설문조사)

- 이중 설문조사 자료를 분석에 활용한다.
  - 설문 1은 330명을 대상으로 실시된 조사로, 과학방송과 과학 콘텐츠에 대한 이용 행태, 시청 동기, 수요, 기대, 충족 구조를 파악하기 위한 기초 자료이다.
  - 이 자료는 과학방송이 시청자의 일상적인 미디어 소비 환경 속에서 어떤 위치를 차지하고 있는지를

진단하고, 본조사에서 평가할 품질과 만족도의 맥락을 제공하는 역할을 수행한다.

- 설문 2는 과학방송 4편을 실제로 시청한 유효 응답자 351명을 대상으로 실시된 조사로, 프로그램별 시청 품질과 만족도를 정밀하게 측정한 본조사 자료이다.
- 이 조사에서는 기획, 연출, 흥미성, 이해도, 신뢰성, 학습 효과, 재시청 의도 등 다차원적 품질 지표와 만족도 지표를 동시에 측정하여, 과학방송의 성과를 정량적으로 비교·분석할 수 있도록 설계되었다.

2) 질적 자료(FGI 등)

- 시청자와 전문가의 질적 의견을 함께 반영한다.
  - 국민 시청자 모니터링단은 과학방송 4편을 모두 시청한 10명의 패널이 프로그램별로 작성한 심층 서술형 평가 자료로, 설문 수치가 반영하지 못하는 시청 경험의 맥락과 의미를 구체적으로 보여준다.
  - 이 자료는 프로그램의 강점과 한계, 이해가 어려웠던 부분, 인상 깊은 요소, 개선 요구 등을 시청자의 언어로 드러내어, 정량 결과를 해석하는 데 중요한 보완 자료로 활용된다.
  - 전문가 FGI는 과학방송, 뉴미디어, 과학문화 콘텐츠 분야의 전문가를 대상으로 실시된 집단 심층 인터뷰 자료로, 콘텐츠 품질 기준, 산업 구조, 정책 환경, 시장 메커니즘을 종합적으로 해석하는 데 활용된다.
  - 이를 통해 설문조사에서 나타난 시청자 평가를 산업·정책·공공성의 관점에서 다시 살펴보고, 과학문화 콘텐츠 성과가 형성되는 배경을 보다 입체적으로 이해한다.

다 시간적·분석적 범위

1) 분석 기준

- 서로 다른 시청 단계와 전문성을 가진 집단을 단계적으로 구성한다.
  - 설문 1은 과학방송 4편을 시청하지 않은 330명을 대상으로 실시하여, 과학방송과 과학 콘텐츠에 대한 일반적인 이용, 수요, 기대 구조를 파악하기 위한 기초 자료로 활용된다.
  - 설문 2는 과학방송 4편을 실제로 시청한 351명을 대상으로 실시하여, 프로그램별 시청 품질과 만족도를 정밀하게 평가하기 위한 본조사 자료로 활용된다.
  - 국민 시청자 모니터링단은 4편의 프로그램을 모두 시청한 10~50대 남녀 각 1쌍씩, 총 10명으로 구성하여, 세대와 성별을 균형 있게 반영한 심층 시청자 패널로 운영되었다.
  - 전문가 FGI는 과학 분야 교수, 과학 커뮤니케이터, 과학 유튜버·인플루언서, 과학 관련 정부 관계자, 과학방송 PD 및 기획자 등으로 구성된 10명의 전문가 집단을 대상으로 실시되어, 콘텐츠 품질과 정책·산업 구조를 해석하는 질적 자료로 활용된다.

2) 분석 수준

- 시청자·콘텐츠·플랫폼 차원을 함께 분석한다.
  - 본 연구는 개별 프로그램의 품질과 만족도뿐만 아니라, 시청자의 세대·성별·전문성 차이, 플랫폼 이용 구조, 뉴미디어 확산 양상을 함께 분석 범위에 포함한다.
  - 이를 통해 과학방송과 과학문화 콘텐츠의 성과를 단일 지표가 아니라 다층적 구조로 해석한다.

라 분석 구조와 과업 구성

1) 과업 기반 분석 구조

- 연구대상·조사대상·분석대상을 구분한 3층 구조 위에서 과업을 설계한다.
  - 본 연구의 연구대상은 과학방송 제작지원사업에 선정된 4편의 과학방송 프로그램과, 이들이 뉴미디어 플랫폼을 통해 확산되는 과학문화 콘텐츠이다.
  - 조사대상은 설문조사에 참여한 시청자, 국민 시청자 모니터링단, 그리고 방송·뉴미디어·과학커뮤니케이션 분야의 전문가(FGI)로 구성되며, 이들은 연구대상에 대한 양적·질적 정보를 제공하는 자료원으로 기능한다.
  - 분석대상은 시청자의 이용 행태, 프로그램별 시청 품질, 뉴미디어 확산 구조, 그리고 과학문화 콘텐츠 지원 사업의 정책적·경제적 성과로 구성되며, 이를 통해 연구대상과 조사대상에서 수집된 자료를 체계적으로 해석한다.

- 이러한 3층 구조 위에서 두 개의 실증 과업을 수행한다.
  - 본 연구는 과학방송 시청 품질을 분석하는 과업1과, 뉴미디어 과학문화 콘텐츠의 성과와 고도화 방향을 분석하는 과업2로 구성된다.
  - 이러한 이중 과업 구조는 시청자 경험에 기반한 품질 진단과, 콘텐츠의 산업·사회적 성과 분석을 단계적으로 연결하기 위한 분석 틀이다.

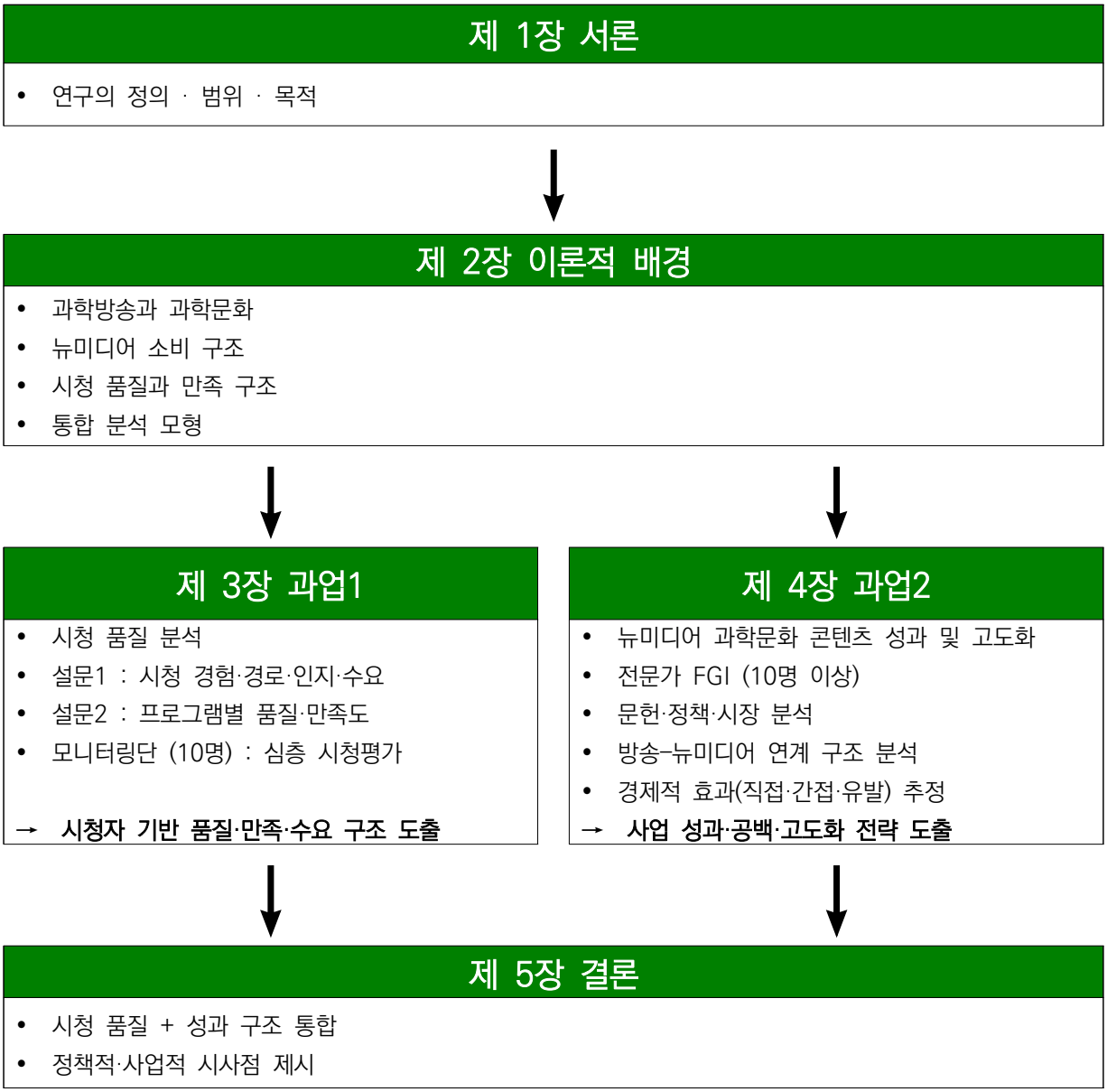
2) 자료 결합 방식

- 정량·정성 자료를 단계적으로 결합하여 분석대상별 해석을 수행한다.
  - 과업1에서는 설문 2를 중심으로 프로그램별 시청 품질과 만족도를 정량적으로 분석하고, 국민 시청자 모니터링단의 심층 서술 자료를 결합하여 시청 경험의 의미를 해석한다.
  - 과업2에서는 설문 1의 수요·이용 구조 분석과 전문가 FGI, 뉴미디어 분석을 결합하여 과학문화 콘텐츠의 성과와 공백 영역, 고도화 방향을 종합적으로 도출한다.

3) 구성과 분석 흐름

- 장별 분석이 과업 구조와 일치하도록 설계된다.
  - 제3장은 과업1에 해당하는 시청 품질 분석을 다루며, 연구대상인 4편의 프로그램을 중심으로 조사대상(시청자·모니터링단)의 평가를 분석대상(시청 품질 지표)으로 해석한다.
  - 제4장은 과업2에 해당하는 뉴미디어 기반 성과 분석과 발전 전략을 다루며, 설문 1, 전문가 FGI, 뉴미디어 지표를 결합하여 과학문화 콘텐츠의 정책적·산업적 성과 구조를 분석한다.
  - 이러한 구성은 연구 설계, 자료 수집, 분석, 결과 해석이 연구대상·조사대상·분석대상의 논리적 구분 속에서 일관되게 연결되도록 하기 위한 것이다.

〈표 1-4〉 연구의 흐름도


제 1장 서론
• 연구의 정의 · 범위 · 목적
제 2장 이론적 배경
• 과학방송과 과학문화
• 뉴미디어 소비 구조
• 시청 품질과 만족 구조
• 통합 분석 모형
제 3장 과업1
• 시청 품질 분석
• 설문1 : 시청 경험·경로·인지·수요
• 설문2 : 프로그램별 품질·만족도
• 모니터링단 (10명) : 심층 시청평가
→ 시청자 기반 품질·만족·수요 구조 도출
제 4장 과업2
• 뉴미디어 과학문화 콘텐츠 성과 및 고도화
• 전문가 FGI (10명 이상)
• 문헌·정책·시장 분석
• 방송–뉴미디어 연계 구조 분석
• 경제적 효과(직접·간접·유발) 추정
→ 사업 성과·공백·고도화 전략 도출
제 5장 결론
• 시청 품질 + 성과 구조 통합
• 정책적·사업적 시사점 제시

제2장 이론적 배경

1절 | 과학문화의 개념 정의

2절 | 뉴미디어 환경 변화와 과학 콘텐츠 소비 특성

3절 | 시청자 만족도 및 이용 형태

4절 | 시청 품질의 개념과 구성요소

5절 | 과학 콘텐츠의 경제적 효과

1절 과학문화의 개념 정의

1 과학문화의 개념적 정의와 패러다임 변화

가 전문가 중심 과학관과 제도적 전환의 시작

1) 전문가 중심에서 시민 기반으로

- 과학은 전문가의 전유물에서 시민이 참여하는 사회적·문화적 영역으로 전환되기 시작하였다.
  - 1980년대까지 과학은 국가 경제 성장과 기술 경쟁을 위한 전략적 자산이자 전문가 집단의 전유물로 인식되었으며, 대중에게는 일상과 거리가 먼 추상적 지식 영역으로 이해되었다(송성수 외, 2004).
  - 이러한 인식은 1990년대 이후 과학기술 관련 법·제도의 정비와 함께 변화하기 시작하였다. 정부는 「과학기술혁신을 위한 특별법(1997~2002)」을 통해 국가 예산의 일정 비율을 연구개발뿐만 아니라 과학문화 창달에도 투자하도록 명시함으로써, 과학을 시민 사회와 연결되는 공공적 영역으로 확장하는 정책적 전환을 시도하였다(KDI경제교육정보센터, 1997).
  - 이와 함께 한국과학문화재단(현 한국과학창의재단)의 설립과 과학기술문화기금의 법적 근거가 마련되면서, 과학은 기술·연구 중심 영역을 넘어 시민의 이해와 참여, 문화적 향유가 가능한 사회문화적 영역으로 제도화되기 시작하였다(한국민족문화대백과사전).
  - 이러한 변화는 과학을 전문가의 폐쇄적 지식 체계에서 시민이 접근·이해·해석할 수 있는 공공적 자원으로 전환시키는 출발점이 되었으며, 이후 과학문화 정책과 과학 커뮤니케이션 체계의 제도적 기반을 형성하는 중요한 전환으로 평가된다.

나 과학문화 개념의 정립과 정책적 위상 변화

1) 과학문화 개념의 체계화와 정책화

- 과학문화는 지식 전달을 넘어 시민의 태도와 참여를 포함하는 사회적 체계로 재정의되었다.
  - 2000년대 이후 과학은 단순한 지식 습득 차원을 넘어 시민의 태도, 참여, 제도적 환경을 포괄하는 사회적 체계로 인식되기 시작하였다. 국내 과학문화지표 연구는 과학문화를 "개인과 사회가 과학기술과 관련하여 공유하는 잠재적·실천적 삶의 양식과 가치의 총체"로 정의한다(송성수 외, 2004).
  - 이러한 변화는 '과학 대중화(Public Understanding of Science)' 패러다임의 확산과 함께, 전문가 중심 전달 구조에서 시민의 과학 문해력과 사회적 이해를 중시하는 방향으로 전환되었다(김지연·권무순, 2022).
  - 정책적으로도 과학문화는 1997년 「과학기술혁신 5개년 계획」에서 '과학기술 국민이해'의 일부로 제한적으로 다루어졌으나, 2001년 「과학기술기본계획」에서는 독립적인 정책 부문으로 격상되었다.
  - 특히 「과학기술문화창달 5개년 계획(2003~2007)」은 '생활의 과학화'와 '과학의 생활화'를 목표로, 과학문화 콘텐츠와 프로그램을 국가 차원에서 체계적으로 육성하는 정책 틀을 확립하였다(국가과학기술자문회의, 2003; 국가기록원, 2003).

다 과학문화로서의 과학과 사회적 실천 체계

1) 과학문화의 현대적 정의와 확장

- 과학문화는 과학을 일상과 사회 속에서 경험하고 해석하는 문화적 체계이다.
  - 과학문화는 과학적 사실이나 지식을 습득하는 인지적 활동을 넘어, 시민이 과학기술을 자신의 삶, 가치, 사회적 판단 속에서 의미화하고 해석하는 전반적인 문화적 실천을 의미한다.
  - 이러한 관점에서 과학문화는 과학기술이 사회적 쟁점, 위험 인식, 정책 판단, 윤리적 선택과 어떻게 연결되는지를 포함하는 확장된 개념으로 정의된다.
  - 최근 과학문화는 '문화로서의 과학(Science as Culture)' 개념으로 확장되어, 과학이 전문가 집단의 전유물이 아니라 시민의 일상, 미디어 소비, 사회적 상호작용 속에서 지속적으로 재구성되는 영역으로 이해되고 있다(김지연·권무순, 2022; 한국과학창의재단, 2022).
  - 이는 과학기술이 기후위기, 디지털 전환, 감염병, 환경, 에너지와 같은 사회적 문제와 긴밀하게 결합되면서 시민의 공적 판단과 사회적 가치 형성에 직접적인 영향을 미치는 핵심 요소가 되었음을 의미한다.

2 과학문화 콘텐츠와 과학방송

가 과학문화 콘텐츠의 개념

1) 과학문화 콘텐츠의 범주

- 과학문화 콘텐츠는 과학기술을 매개로 한 공공적 문화 자산이다.
  - 과학문화 콘텐츠는 과학기술 관련 지식, 가치, 사회적 쟁점을 소재로 하여 국민의 이해, 흥미, 참여를 촉진하도록 설계된 교육·홍보·오락적 콘텐츠의 총체를 의미한다(한국과학창의재단, 2022).
  - 이는 단순한 정보 전달물이 아니라, 과학기술을 시민의 일상적 경험과 감정, 사회적 이슈와 연결하는 해석 장치로 기능한다.
  - 방송, 출판, 전시, 디지털 미디어, 체험형 콘텐츠 등은 과학기술을 '이해의 대상'에서 '경험의 대상'으로 전환시키는 역할을 수행한다.
  - 특히 디지털 환경에서는 과학문화 콘텐츠가 플랫폼, 알고리즘, 이용자 네트워크를 통해 재구성·확산되며 사회적 인식 구조에 지속적으로 영향을 미친다.

나 과학방송의 과학문화적 위치

1) 과학방송의 역할

- 과학방송은 과학문화 콘텐츠의 핵심 전달 매체이다.
  - 과학방송은 시각적 설명, 서사 구조, 사례 중심의 이야기 방식을 통해 복잡한 과학기술 정보를 대중이 이해하기 쉬운 형태로 변환한다.
  - 과학기술의 추상적 개념과 연구 성과를 생활 세계의 이야기와 이미지로 연결함으로써, 과학을 시민의 삶과 연결된 사회적 경험으로 전환한다.
  - 과학 프로그램의 품질은 시청자의 흥미, 이해, 신뢰를 형성하는 핵심 요인으로 작동하며, 이는 과학기술에 대한 장기적 태도 형성에 영향을 미친다.

다 시청 품질과 과학문화 성과의 연결

1) 시청 품질의 과학문화적 의미

- 과학문화 콘텐츠는 과학기술과 시민을 연결하는 사회적 공론장이다.
  - 과학방송을 포함한 과학문화 콘텐츠는 과학기술 정보를 일방적으로 전달하는 매체가 아니라, 시민이 과학기술 이슈를 이해하고 해석하며 사회적 의미를 부여하는 공론적 소통 공간으로 기능한다.
  - 이 과정에서 시청 품질은 공론장의 작동 방식을 좌우하는 핵심 조건으로 작용한다. 시청자가 콘텐츠를 얼마나 이해하기 쉽게 받아들이고, 신뢰하며, 자신의 삶과 연결하여 해석할 수 있는가에 따라 과학문화 공론장의 개방성과 영향력이 결정된다.
  - 높은 시청 품질은 시청자의 인지적 이해와 정서적 관여 reveals 과학기술 이슈에 대한 성찰과 토론을 촉진하며, 이는 과학기술에 대한 사회적 신뢰와 합리적 공적 판단의 형성으로 이어진다.
  - 이러한 공론적 경험은 과학기술 정책에 대한 시민의 지지, 과학 인재와 연구에 대한 사회적 존중, 과학문화 참여의 확대를 통해 국가 혁신 시스템의 지속 가능성을 뒷받침하는 문화적 기반으로 연결된다(송성수 외, 2004; 홍성주 외, 2013; 한국과학창의재단, 2022).

2절 뉴미디어 환경 변화와 과학 콘텐츠 소비 특성

1 뉴미디어 플랫폼의 부상과 과학 커뮤니케이션의 구조 변화

가 뉴미디어 환경의 구조적 전환

1) 과학 커뮤니케이션 패러다임의 변화

- 뉴미디어 환경은 과학 커뮤니케이션을 일방향 전달에서 상호작용적 구조로 전환시켰다.
  - 기존의 과학 커뮤니케이션은 과학자 집단이 대중에게 지식을 전달하는 '과학계 우월주의'적 모델에 기반하였으나, 인터넷과 뉴미디어의 확산 이후 과학계와 시민 간의 상호작용과 참여를 중시하는 양방향적 구조로 전환되었다(송해룡 외, 2012).
  - 이러한 변화는 과학지식이 더 이상 전문가 집단의 전유물이 아니라, 시민이 질문하고 해석하며 재구성하는 공적 소통의 대상이 되었음을 의미한다.
  - 즉, 과학 커뮤니케이션은 전달 중심의 교육적 행위에서, 시민 참여와 사회적 의미 형성을 포함하는 문화적 소통 과정으로 성격이 변화하고 있으며, 이는 과학문화의 확장과 직접적으로 연결된다.

2) 뉴미디어의 융복합적 구조

- 뉴미디어는 플랫폼·포맷·참여자가 결합된 융복합 과학문화 환경을 형성한다.
  - 뉴미디어는 기술적 결합을 넘어 장르, 매체, 이용자 역할의 경계를 해체하는 융복합(hybrid) 구조를 특징으로 하며, 참여자 중심의 경험을 확장한다는 점에서 기존 방송과 구별된다(이언정, 2025).
  - 과학 콘텐츠는 이러한 융복합 환경 속에서 정보, 오락, 교육, 커뮤니티 경험이 결합된 복합적 문화 상품으로 재구성된다.
  - 이로 인해 과학 커뮤니케이션은 단일한 전달 경로가 아니라, 다양한 플랫폼과 이용자 활동이 결합된 다층적 경험 구조로 운영되게 된다.

3) 뉴미디어의 기술적·사회적 특성

- 뉴미디어는 디지털성·상호작용성·플랫폼성을 기반으로 과학 콘텐츠 소비를 재구성한다.
  - 뉴미디어의 핵심 특성에는 디지털화, 상호작용성, 커뮤니티성, 비동시적 커뮤니케이션, 멀티미디어성, 세계화가 포함되며, OTT, 숏폼 영상, 메타버스 소셜미디어, AI 기반 정보 플랫폼, VR·AR 콘텐츠, 개인 제작 미디어 등이 그 구체적 형태로 나타난다(공병훈, 2024).
  - 이러한 기술적·사회적 특성은 과학 콘텐츠를 단순히 '시청하는 대상'이 아니라, 이용자가 탐색하고, 반응하며, 재구성하는 참여형 콘텐츠로 전환시킨다.
  - 결과적으로 과학 콘텐츠 소비는 정보 습득을 넘어, 경험·공유·상호작용을 포함하는 문화적 실천으로 확장된다.

4) 플랫폼 이용 구조의 변화

- OTT와 유튜브 중심의 미디어 이용 구조는 과학 콘텐츠 소비 환경을 재편하고 있다.
  - 「2024 방송매체 이용행태 조사」에 따르면 OTT 서비스 이용률은 79.2%에 도달하였으며, 유튜브의 이용률은 72.7%로 가장 높은 비중을 차지하고 있다.
  - 또한 OTT 이용 시 스마트폰 이용률이 91.2%로 증가하는 등, 영상 소비의 핵심 접점이 TV 중심에서 모바일 기반 플랫폼으로 이동하고 있음을 확인할 수 있다.
  - 이와 함께 숏폼 이용이 70%대 수준으로 확대되는 등, 콘텐츠 소비가 장편 시청뿐 아니라 클립·요약·재편집 단위로도 이루어지는 경향이 강화되고 있다(방송미디어통신위원회, 2025).
  - 이러한 변화는 과학기술 콘텐츠가 전통적 방송 편성의 틀을 넘어, 개인 맞춤형 노출(추천 알고리즘)과 다양한 소비 단위(전체 시청/클립 시청)가 결합된 플랫폼 환경에서 주된 소비 영역으로 이동하고 있음을 보여준다.
  - 실제로 가상 과학 실험, 디지털 과학 체험, 사설 과학 교육 콘텐츠 등 쌍방향적 과학문화 콘텐츠가 활발히 개발되고 있다(최진모, 2010).
  - 이는 과학 콘텐츠가 '시청 여부' 중심의 단순 성과 지표만으로는 설명되기 어려운 방식으로, 능동적·체험적 소비 및 상호작용(댓글·공유·커뮤니티 참여)과 결합된 환경에서 소비되고 있음을 의미한다.

〈표 2-1〉 뉴미디어 이용형태 핵심 지표

구분	지표	결과
OTT 이용	전체 OTT 이용률	79.2%
OTT 내 서비스	유튜브 이용률	72.7%
이용 기기	OTT 이용 시 스마트폰 이용률	91.2%
소비 방식	숏폼 이용률	70.7%

Note. 방송미디어통신위원회(2025, p.24)의 「2024 방송매체 이용행태조사 보고서」 수치를 재구성하여 작성함

5) 과학 콘텐츠 전달 방식의 중요성

- 과학문화 성과는 과학적 발견보다 전달 형식과 매개 구조에 의해 좌우된다.
  - 유튜브는 구독, 댓글, 공유, 추천 알고리즘을 기반으로 이용자 간 커뮤니티를 형성하며, 개인의 관심사에 따라 과학 콘텐츠의 연결과 재노출을 강화한다(김형욱·송진웅, 2020).
  - 이러한 구조는 과학 콘텐츠의 반복 시청과 학습 효과를 증대시키며, 학교 현장에서도 보조 학습 자료로 활용되는 등 교육적 파급력을 확대한다.
  - 이에 따라 정부출연연구기관과 공공기관 역시 연구 성과, 실험 시연, 연구자 일상, 과학 브이로그 등 다양한 형식의 영상 콘텐츠를 제작·유통하고 있다(변관주·오세희, 2024).
  - 이는 유튜브가 과학문화 확산을 위한 핵심 플랫폼으로 기능하고 있음을 보여준다.

2 뉴미디어 기반 과학 콘텐츠 소비의 사례

가 플랫폼 중심 과학 콘텐츠의 확산

1) 유튜브 기반 과학 커뮤니케이션

- 유튜브는 과학 콘텐츠의 상호작용적 소비를 가능하게 하는 대표적 플랫폼이다.
  - 유튜브는 구독, 댓글, 공유, 추천 알고리즘을 기반으로 이용자 간 커뮤니티를 형성하며, 개인의 관심사에 따라 과학 콘텐츠의 연결과 재노출을 강화한다(김형욱·송진웅, 2020).
  - 이러한 구조는 과학 콘텐츠의 반복 시청과 학습 효과를 증대시키며, 학교 현장에서도 보조 학습 자료로 활용되는 등 교육적 파급력을 확대한다.
  - 이에 따라 정부출연연구기관과 공공기관 역시 연구 성과, 실험 시연, 연구자 일상, 과학 브이로그 등 다양한 형식의 영상 콘텐츠를 제작·유통하고 있다(변관주·오세희, 2024).

나 대표적 과학문화 콘텐츠 사례

- 본 절에서는 뉴미디어 환경에서 과학문화 콘텐츠가 유통·소비되는 양상이 다층화되었다는 점을 전제로, 대표 사례를 제작·유통 구조와 상호작용 수준에 따라 유형화하였다(Brossard, 2013; Nieborg & Poell, 2018).
  - 과학커뮤니케이션은 전통적으로 일방향 정보 전달(결핍/전달)–대화–참여로 확장되는 모델로 설명되어 왔으며, 각 모델은 수용자의 역할을 “수용자–대화자–참여자”로 다르게 가정한다(Trench, 2008).
  - 또한 플랫폼 환경에서는 추천·구독·반응(댓글/공유) 같은 메커니즘이 콘텐츠 노출과 소비 경험에 직접 결합되면서, 동일 주제라도 체감 품질과 성과 지표가 달라질 수 있다(Brossard, 2013; Welbourne & Grant, 2016).
  - 이에 따라 본 보고서는 선행연구의 논의사항(플랫폼화 관점, 커뮤니케이션 모델)을 준거로 삼아 ① 제작·기획 출발점(레거시/기관 vs 플랫폼 네이티브), ② 유통 구조(편성 중심 vs 알고리즘 확산), ③ 콘텐츠 호흡(클립/설명형/장편), ④ 상호작용 수준(전달–대화–참여)을 기준으로 5유형을 설정하였다(Nieborg & Poell, 2018; Trench, 2008).

1) 레거시(방송·공영) 기획 기반 ‘방송 편성형’ 과학콘텐츠

- EBS「취미는 과학」
  - 「취미는 과학」은 방송 편성(본방) 기반으로 기획·제작되는 과학 토크쇼로, 일정한 러닝타임과 진행 구조(진행자 질문–전문가 설명)를 통해 과학 주제를 대중의 이해 수준에 맞춰 풀어내는 특징이 있다.
  - 출연진은 진행자와 함께 과학 커뮤니케이터·전문가가 참여하는 구성으로 운영되며, ‘시청자 관점의 질문’을 매개로 전문지식을 일상 언어로 번역한다는 점에서 지식전달(전달/설명) 기능이 강하게 나타난다.
  - 방송 편성형 콘텐츠의 강점은 주제 선정의 공공성, 제작 과정의 검증, 정보 신뢰도의 확보에 있으며, 시청품질 측면에서는 유의성/신뢰/이해 용이성이 핵심 평가 차원으로 작동할 가능성이 높다.
  - 또한 본방 시청을 기본으로 하면서도, 공식 홈페이지/클립/관련 영상 유통을 통해 접근 경로가 다층화되면 “본편 시청” 외에 “부분 소비”가 병행되는 구조로 확장될 수 있다.

- PBS「NOVA」
  - 「NOVA」는 공영방송(PBS) 기반 과학 다큐/교양 시리즈로, 방송 편성형 과학 콘텐츠가 장기간 축적·유통되는 대표 사례로 활용할 수 있다.
  - 방송 제작의 강점(취재·검증·연출)을 바탕으로 과학적 사실을 구조화해 전달하며, 시청자에게는 '지식 습득'과 '과학적 이해'에 초점을 둔 경험을 제공한다.
  - 이 유형은 플랫폼 확산형 콘텐츠와 비교할 때, 댓글·참여 지표보다 콘텐츠 자체의 질(정확성·서사 완성도·학습효과)이 상대적으로 더 중요하게 평가될 수 있다.

2) 방송발(發) 디지털 확산형(클립·하이라이트 재유통 연계)

- KBS1「다큐 인사이트」
  - 「다큐 인사이트」는 KBS 1TV 편성 기반의 다큐멘터리 프로그램으로, 본방 시청을 기본으로 하면서도 온라인 유통을 통해 접근 경로가 다층화된 사례다.
  - 특히 KBS는 동일 프로그램을 'Full VOD(풀버전)'과 'CLIP(하이라이트/명장면)'로 분리해 공식 유튜브에서 병행 제공하고 있어, 시청자가 "전체 시청"과 "부분 시청(클립)"을 상황에 따라 선택하게 만든다.
  - 이 구조에서는 시청 성과가 전통적 본방 지표뿐 아니라 클립 단위의 노출(추천), 공유, 댓글 반응과 결합해 체감되는 경향이 강화될 수 있다.
  - 따라서 동일한 '본편'이라도 확산 국면에서는 "핵심 장면의 전달력(짧은 시간 내 흥미/이해 유도)"이 중요해지며, 시청품질 평가에서도 흥미·몰입, 핵심 이해, 재시청/공유 의도 같은 차원이 상대적으로 더 두드러질 수 있다.
  - 본 유형은 "제작·검증은 방송 제작 체계가 담당하되, 도달과 확산은 플랫폼 유통·클립 소비 방식이 좌우하는 구조"로 정리하는 것이 타당하다.

- BBC Two「Horizon」
  - 「Horizon」은 BBC의 대표 과학 다큐 브랜드로, 방송 편성 기반의 '본편'이 존재하면서도 온라인에서 클립(발췌본) 형태로 재유통되는 흐름이 확인된다.
  - 특히 BBC 관련 공식 채널/플레이리스트에는 Horizon 콘텐츠의 주요 장면이 발췌·배포되어, 이용자가 "본편 시청 이전에 클립으로 유입"되거나 "본편 시청 이후 클립으로 재소비"하는 경로가 형성된다.
  - 방송발 확산형은 "제작–편성–재유통"이 한 묶음으로 작동한다는 점에서, 플랫폼 네이티브(유튜브 출발)와 구별되는 분석 단위로 설정할 수 있다.

3) 플랫폼 네이티브 설명형

- 보다(BODA)
  - 「보다(BODA)」는 플랫폼에서 기획·제작되는 교양/지식형 채널로, 과학·기술·역사·철학 등의 주제를 스토리텔링과 설명 구조로 구성해 이해를 돕는 방식이 강점이다.
  - 영상은 장편 다큐의 엄밀한 제작 관행보다는, 플랫폼 이용자에게 익숙한 템포(구성/편집)로 핵심 메시지를 전달하는 데 최적화되는 경향이 있다.
  - 이 유형에서 시청품질은 이해 용이성, 정보의 정리성, 학습효과('알고 나니 유익하다')와 같은 차원으로 평가될 가능성이 높고, 재시청(필요 시 반복 시청)과도 연결될 수 있다.
  - 또한 플랫폼 기반 콘텐츠는 구독·알림·추천 노출과 같은 구조 속에서 유통되므로, 동일 주제라도 "어떻게 설명했는가(전달 방식)"가 성과에 더 직접적으로 반영될 수 있다.

- Kurzgesagt – In a Nutshell
  - Kurzgesagt는 애니메이션 기반 시각화로 복잡한 과학 주제를 압축·구조화해 설명하는 대표 채널로, 플랫폼 네이티브 설명형의 전형적 사례다.
  - 시각화 중심 서사는 개념 이해를 돕는 동시에 흥미를 유발해, 흥미+학습효과를 동시에 강화할 수 있다는 점에서 설명형의 핵심 메커니즘을 보여준다.

4) 플랫폼 네이티브 상호작용형

- 안될과학
  - 「안될과학」은 라이브 방송, 토크·예능형 코너 등을 통해 과학을 '친숙한 문화 콘텐츠'로 재구성하며, 시청자의 댓글 반응과 실시간 상호작용이 콘텐츠 경험에 결합되는 특징을 가진다.
  - 이 유형은 과학지식을 "정리된 정보"로 전달하는 데 그치지 않고, 질문–반응–추가 설명이 반복되면서 대화(dialogue)적 커뮤니케이션이 강화되는 구조로 설명할 수 있다.
  - 따라서 품질 평가는 정확성만이 아니라 공감/참여감(함께 보고 이야기하는 느낌), 재미, 지속 시청(재방문/재시청)과 같은 요소가 상대적으로 크게 작동할 수 있다.

- SmarterEveryDay
  - SmarterEveryDay는 실험·탐구 과정을 공유하고, 시청자 반응을 통해 설명의 초점이 조정되는 등 상호작용이 결합되는 플랫폼 기반 과학 채널로 제시할 수 있다.
  - 실험 과정 중심 콘텐츠는 '결과'보다 '과정 이해'를 강조하면서도, 댓글을 통한 질문·해석이 축적되어 커뮤니티 기반 학습 경험으로 확장될 수 있다.
  - 이 유형은 학습효과 + 참여감이 동시에 강화될 가능성이 있어, 설명형과 구별되는 과학문화 콘텐츠 사례이다.

5) 장편 심층 서사형

- EBS「다큐프라임」
  - 「다큐프라임」은 장편 서사와 심층 취재를 바탕으로 과학을 포함한 다양한 주제를 다큐멘터리 시리즈로 제작해온 브랜드로, "내구재형 콘텐츠(시간이 지나도 가치가 유지되는 콘텐츠)" 성격이 강하다.
  - 과학 시리즈는 실험/연구/사회적 맥락을 함께 다루면서, 단편 영상보다 더 긴 호흡으로 문제의 구조를 보여주기 때문에 유의성, 신뢰, 종합평가 차원에서 강점을 가질 수 있다.

- National Geographic 다큐/시리즈
  - National Geographic은 자연·과학 다큐/시리즈를 지속적으로 제작·유통해온 브랜드로, 장편 심층 서사형의 대표적 해외 사례로 제시할 수 있다.
  - 이 유형은 플랫폼 네이티브 채널과 달리 제작 규모·연출·검증 체계가 비교적 체계적이며, 시청자에게는 "몰입형 학습 경험"을 제공한다.

3절 시청자 만족도 및 이용 형태

1 과학 콘텐츠에 대한 관심과 이용 괴리

가 과학기술에 대한 사회적 관심과 잠재 수요

1) 과학기술에 대한 긍정적 인식

- 국민의 과학기술에 대한 관심과 신뢰는 전반적으로 높은 수준을 보인다.
  - 「2022 과학기술 국민인식도 조사 결과 보고서」에 따르면 전체 국민의 70% 이상이 과학기술에 관심을 가지고 있으며, 특히 청소년 집단은 성인보다 높은 과학 기초 상식을 보유한 것으로 나타났다(한국과학창의재단, 2022).
  - 사회적 문제 해결에 있어 과학기술이 중요한 역할을 할 것이라는 응답도 80% 이상으로 나타나, 과학기술이 국가 발전과 사회 문제 해결의 핵심 자원으로 인식되고 있음을 보여준다(한국과학창의재단, 2022).
  - 특히 인공지능(AI), 차세대 통신, 자율주행차 등 실생활과 밀접한 과학기술 분야에 대한 관심이 높게 나타나, 과학 콘텐츠에 대한 잠재적 수요가 충분히 형성되어 있음을 시사한다.
  - 해외 조사에서도 과학·기술에 대한 전반적 기대와 긍정 인식이 높게 관찰된다. 예를 들어 EU 시민을 대상으로 한 조사에서 다수 응답자가 과학기술의 사회적 영향에 대해 긍정적으로 평가한 것으로 보고된다(European Commission, 2021).
  - 미국의 경우에도 과학기술에 대한 전반적 인식과 정보원 접촉 양상이 장기 추세로 축적되어 있으며, 과학기술에 대한 태도·정보원·관여 수준을 함께 분석한 국가 단위 지표가 제시되어 있다(National Science Board, 2024).

나 관심–이용 간 괴리 구조

1) 높은 관심에도 불구한 제한적 이용

- 과학 콘텐츠에 대한 관심과 실제 이용 및 만족도 사이에는 구조적 괴리가 존재한다.
  - 실제로 국가 단위 지표에서도 과학에 대한 인식이 비교적 긍정적이더라도, 일상에서 과학 정보를 '어디서/어떻게 접하는가'와 '얼마나 적극적으로 관여하는가'는 별개의 차원으로 분석된다(National Science Board, 2024).
  - 영국 Wellcome Monitor 2020에서는 건강 관련 정보에 대한 관심이 높게 나타났으나(73%), 이를 적극적으로 찾아본다는 응답은 상대적으로 낮아(28%), 관심과 실제 행동 간 괴리가 확인된다(Wellcome, 2021).
  - 높은 과학기술 관심에도 불구하고 다수의 시청자는 과학 프로그램과 콘텐츠를 '어렵고 일상과 거리가 먼 영역'으로 인식하는 경향이 강하다(최진모, 2010).
  - 과학 콘텐츠는 높은 전문성과 제작 비용이 요구되며, 시청률과 수익성 확보가 어려워 방송사 입장에서는 상업적 위험이 큰 장르로 인식된다(최진모, 2010).
  - 이러한 조건 속에서 방송사는 과학 다큐멘터리나 전문 과학 프로그램의 기획과 편성에 소극적 태도를 취하게 되고, 결과적으로 관심과 실제 이용 간의 간극이 확대되는 구조가 형성된다.

2) 방송 환경에서의 과학 콘텐츠의 한계

- 방송 매체의 구조는 과학 콘텐츠의 대중적 확산에 제약을 가한다.
  - 방송 매체는 시청각적 표현을 통해 복잡한 과학 원리를 효과적으로 전달할 수 있는 잠재력을 지니고 있음에도 불구하고, 실제 과학 대중화 수준은 양적·질적 측면 모두에서 충분하지 않은 것으로 평가된다(고홍숙, 2013).
  - 특히 EBS를 제외한 지상파 방송에서는 과학 프로그램의 편성 비중이 매우 낮으며, 다루는 주제 또한 건강이나 환경 등 제한된 영역에 집중되는 경향이 나타난다(고홍숙, 2013).
  - 이는 과학 콘텐츠가 방송 체계 내에서 안정적인 장르적 지위를 확보하지 못하고 있음을 의미한다.

2 뉴미디어 환경과 시청자 만족·이용 구조

가 참여형 소비와 만족도의 재구성

1) 뉴미디어 기반 이용 행태 변화

- 뉴미디어 환경은 과학 콘텐츠의 이용 방식을 수동적 시청에서 참여형 소비로 전환시켰다.
  - 이용자 만족과 이용 동기는 '사람들이 필요(정보·오락·사회적 상호작용 등)를 충족하기 위해 매체를 선택한다'는 사용과 충족(Uses & Gratifications) 관점에서 자주 설명되며, 뉴미디어에서는 그 충족 경로가 댓글·공유·구독 같은 행위로 외화될 수 있다(Katz, Blumler, & Gurevitch, 1973).
  - 뉴미디어 환경에서는 전문가가 아니더라도 개인이 콘텐츠를 기획·제작·유통할 수 있으며, 이는 기존 미디어의 제작 시스템과 권력 구조에 근본적인 변화를 가져왔다(이언정, 2025).
  - 이러한 미디어 환경의 다변화는 콘텐츠의 형식과 서사, 유통 전략이 단일 매체 중심에서 플랫폼 확장 전략으로 전환될 필요성을 강화한다(이언정, 2025).

2) 상호작용과 만족도의 연결

- 시청자의 참여 행위는 만족도와 몰입의 중요한 지표로 기능한다.
  - 뉴미디어 환경에서 시청자는 댓글, 좋아요, 공유 등의 참여 행동을 통해 콘텐츠에 반응하며, 이러한 쌍방향적 소통은 시청자의 만족도와 몰입 수준을 반영하는 중요한 지표로 활용될 수 있다(김형욱·송진웅, 2020).
  - 뉴스/정보 콘텐츠 맥락에서도 댓글·태그·공유 같은 참여는 관여감과 영향감의 증가와 연결되는 것으로 보고되어, '참여 지표'를 만족·몰입의 보조지표로 해석할 근거를 제공한다(Oeldorf-Hirsch & Sundar, 2015).
  - 유튜브 과학 채널 분석 결과, 양자역학처럼 보이지 않는 세계를 다루거나 영화·대중문화와 연계된 과학 주제가 상대적으로 높은 반응을 얻는 것으로 나타났다(김형욱·송진웅, 2020).
  - 이는 과학 콘텐츠 소비가 개인의 호기심뿐 아니라 대중문화 경험과 결합된 서사적 구조에 의해 크게 영향을 받음을 시사한다.

3 과학 콘텐츠 제작 환경과 시청자 만족도의 구조

가 국내 과학 콘텐츠 제작 환경

1) 구조적 제약과 한계

- 국내 과학 콘텐츠 제작 환경은 공공성과 구조적 제약이 공존한다.
  - 국내 과학 콘텐츠는 과학 전문 채널과 공영·민영 방송사를 중심으로 발전해왔으며, 대표적으로 YTN사이언스는 24시간 과학 전문 편성을 통해 과학문화 확산을 목표로 운영되었다(송해룡 외, 2012).
  - 그러나 낮은 채널 인지도, 시청률 부진, 콘텐츠 다양성 부족, 제작비 제약 등으로 인해 기대만큼의 성과를 거두지 못한 것으로 평가된다(송해룡 외, 2012).
  - 특히 자체 제작 비중이 낮고 재방송 비율이 높으며, 전략적 편성에도 한계가 있는 것으로 분석되었다(송해룡 외, 2012).

2) 방송 제작 환경의 구조적 문제

- 과학 콘텐츠의 질과 안정성은 제작 여건에 의해 크게 제약된다.
  - 과학커뮤니케이션 성과는 단일 지표가 아니라 인지(awareness)·흥미(interest)·의견(opinion)·이해(understanding) 등 다차원 반응으로 설명될 수 있으며, 제작 여건은 이러한 반응의 질적 수준을 좌우할 수 있다(Burns, O'Connor, & Stocklmayer, 2003).
  - 지상파 및 케이블 방송에서 과학 콘텐츠는 다큐멘터리나 교양 프로그램의 일부로 편성되는 경우가 많으며, 독립 장르로서의 위상은 제한적이다(고홍숙, 2013).
  - 제작비 부족, 전문 인력과 제작 기간의 제약, 방송 제작자와 연구자 간 협업의 한계, 과학 원리의 시각화 어려움 등 복합적 요인이 과학 콘텐츠의 질적 한계를 형성한다(고홍숙, 2013; 송해룡 외, 2012).

나 해외 과학 콘텐츠 제작 환경

1) 공공성과 산업성을 결합한 모델

- 해외 주요 국가는 과학 콘텐츠를 공공재이자 산업 자원으로 육성한다.
  - 과학 커뮤니케이션의 정책·공공참여 방향은 '과학지식만 늘리면 갈등이 해소된다'는 단순 가정보다, 다양한 대중·매체 환경에서의 형성 과정과 프레이밍을 고려해야 한다는 논의가 축적되어 왔다(Nisbet & Scheufele, 2009).
  - 미국 PBS는 〈Nature〉, 〈Nova〉, 〈Frontiers〉와 같은 대표 프로그램을 통해 과학 커뮤니케이션의 공공적 기능을 수행해왔으며(고홍숙, 2013), 디스커버리와 내셔널지오그래픽은 상업성과 대중성을 결합한 전략으로 지속 가능한 운영 구조를 구축하였다(송해룡 외, 2012).
  - 영국 BBC는 전체 편성 중 일정 비율을 과학 프로그램에 할애하고, BBC Knowledge를 통해 글로벌 시장에서 과학 콘텐츠를 유통함으로써 공공성과 수익성을 동시에 강화하고 있다(고홍숙, 2012; 김희경, 2012; 송해룡 외, 2012).

2) 제도적 지원과 전략적 육성

- 국가 차원의 정책 지원은 과학 콘텐츠의 질과 지속성을 좌우한다.
  - 중국과 일본 역시 과학문화 확산을 국가 전략으로 설정하고 있으며, 방송 편성 확대, 제작비 지원, 전문 인력 양성, 과학계-미디어 협력 강화 등을 통해 과학 콘텐츠를 육성하고 있다(고홍숙, 2012; 송해룡 외, 2012).
  - 이는 과학 콘텐츠의 활성화가 단순한 제작 문제가 아니라, 사회적 인식, 산업 구조, 정책 설계가 결합된 종합적 시스템의 결과임을 보여준다(고홍숙, 2012).

4절 시청 품질의 개념과 구성요소

1 시청 품질 개념의 확장

가 제작자 중심에서 수용자 중심으로의 전환

1) 전통적 시청 품질 개념

- 시청 품질은 본래 프로그램의 제작 완성도를 중심으로 정의되어 왔다.
  - 전통적인 방송 품질 논의는 영상과 음향의 기술적 완성도, 연출과 편집의 정교함, 스튜디오와 촬영 장비의 수준 등 프로그램 내부 속성에 초점을 두고 발전해 왔다.
  - 이러한 관점에서 시청 품질이란 '얼마나 잘 만들어진 프로그램인가'를 평가하는 개념이었으며, 시청률과 같은 양적 지표를 보완하기 위한 질적 평가 체계로서 수용자 참여형 프로그램 평가지수 도입 등을 통해 제도화되었다(배현석 외, 2004).
  - 즉, 초기의 시청 품질 개념은 제작자와 방송사가 통제할 수 있는 기술적·형식적 완성도를 중심으로 구성된 내부 품질 지표에 가까웠다.

2) 수용자 중심 전환: QoS → QoE 관점의 도입

- 디지털·플랫폼 환경에서 '품질'은 기술적 제공 수준(QoS: Quality of Service)만으로 설명하기 어려워졌고, 이용자가 실제로 체감하는 만족과 수용 가능성까지 포함하는 품질경험(QoE: Quality of Experience) 관점으로 확장되어 왔다(International Telecommunication Union [ITU], 2024).
  - QoE는 동일한 기술 조건이라도 이용 맥락(기기/환경), 콘텐츠 특성, 이용자의 기대·목적에 따라 체감 품질이 달라질 수 있음을 전제로 한다(ITU, 2024; Chen, 2024).
  - 따라서 시청 품질을 '프로그램 내부 속성'으로만 정의하기보다, 수용자가 경험한 결과(만족·몰입·이해 등)로 파악하려는 접근은 QoE 관점과 정합적이며, 제작자 중심 품질 논의의 한계를 보완한다(Chen, 2024).

나 미디어 환경 변화와 시청자 중심 품질 인식

1) 과정적 개념으로서의 시청 품질

- 디지털 전환과 플랫폼 확산은 '시청 품질'을 프로그램 내부 속성(제작 완성도) 중심 개념에서, 수용자가 실제로 경험하고 평가하는 과정적·경험적 개념으로 확장시켰다.
  - 첫째, 시청이 본방 중심에서 VOD·모바일·OTT·클립(숏폼) 등 다플랫폼·비실시간 이용으로 분화되면서, 동일한 콘텐츠라도 '언제/어디서/어떤 기기로/어떤 단위로' 소비되는가에 따라 체감 품질이 달라질 수밖에 없게 되었다(김유정·심미선, 2016; 김남두·이소은, 2022).
  - 둘째, 플랫폼 환경에서는 추천·랭킹·구독·클립 재유통 같은 유통 메커니즘이 시청 경로와 기대 형성 과정에 직접 결합되어, 동일 프로그램이라도 '본편 시청'과 '클립 시청'이 서로 다른 경험과 평가 기준으로 분화될 수 있다(European Broadcasting Union [EBU], 2023; Nieborg & Poell, 2018).

- 셋째, 시청 상황 자체가 단일 집중 시청에서 벗어나 다중과업·세컨드 스크린(동시 기기 사용)으로 확장되며, 몰입·학습·만족과 같은 품질 반응이 '콘텐츠 내용'만이 아니라 이용 맥락(주의 분산, 동시 상호작용)에 의해 영향을 받는다는 점이 실증 연구에서 지적된다(Nee & Dozier, 2017).
- 이러한 변화는 품질을 기술적 제공 수준만으로 설명하기 어렵게 만들었고, 서비스 품질을 이용자 관점의 체감(즐거움/불쾌감, 기대 충족)까지 포함해 정의하는 품질경험(QoE: Quality of Experience) 관점이 중요해지는 배경이 된다(International Telecommunication Union [ITU], 2024).
- 더 나아가 '사용자 경험(UX)'이 기능·성능뿐 아니라 기대, 감정 반응, 사용 맥락의 결과로 정의된다는 점에서, 시청 품질은 기술적 완성도와 콘텐츠 구성에 더해 인지·정서적 경험을 포함한 통합적 개념으로 이해될 필요가 있다(International Organization for Standardization [ISO], 2019).

2 시청 품질의 다차원적 구성요소

- 본 보고서는 시청 품질을 단일 지표가 아닌 다차원 개념으로 보고, 구성요소를 품질경험(QoE: Quality of Experience) 및 사용자경험(UX) 논의에서 제시하는 핵심 틀(기술/시스템 요인–콘텐츠 요인–이용자·맥락 요인)을 준거로 재구성하였다(International Telecommunication Union [ITU], 2024; ISO, 2019).
  - ITU 표준은 QoE를 서비스 품질을 사용자 관점에서 정의·기술하기 위한 용어 체계로 정리하고 있으며(ITU, 2024), UX 역시 사용자의 인지·정서 반응이 사용 맥락과 상호작용 과정의 결과임을 전제로 한다(ISO, 2019).
  - 이에 따라 본 연구는 과학 콘텐츠 시청 맥락에서 핵심적으로 관찰 가능한 품질 차원을 ① 기술적 품질(시청 가능성과 몰입의 물리적 기반), ② 내용적 품질(정보 가치·신뢰·구성), ③ 수용자 경험과 몰입(인지·정서 반응 및 상호작용 결과)로 단순화하여 제시한다.

가 기술적 품질

1) 감각적·환경적 기반

- 기술적 품질은 시청 품질 인식의 물리적 토대이다.
  - 기술적 품질은 영상·음향 신호의 재현 수준과 시청 환경이 결합된 조건으로, 콘텐츠 이해와 몰입이 발생하기 위한 전제(necessary condition)로 기능한다. 이는 스트리밍 서비스 품질을 객관적 전송 지표뿐 아니라 사용자 체감(QoE)과 연결해 설명하는 표준 논의와도 연결된다(ITU, 2024).
  - (측정 예시) 화질/음질 만족, 끊김·지연 체감, 화면 가독성(그래픽·자막), 시청 환경 적합성(기기/거리/소음) 등
  - 기술적 품질은 해상도, 음질, 화면 크기, 시청 거리, 기기 성능 등 물리적·감각적 요소를 포함하며, 동일한 콘텐츠라 하더라도 시청 환경에 따라 인식되는 화질과 몰입감에는 유의미한 차이가 발생한다(조용석 외, 2021).
  - 특히 과학 프로그램과 같이 실험 장면, 시각 자료, 그래픽 설명이 중요한 콘텐츠에서는 영상과 음향의 정확성과 세밀성이 시청 품질 인식의 기본 조건이 된다.
  - 기술적 인프라는 시청자가 내용을 이해하고 몰입하기 위한 전제 조건으로 기능하며, 내용적·인지적 품질 경험의 출발점이 된다.

나 내용적 품질

1) 정보의 신뢰성과 의미 구조

- 내용적 품질은 과학 프로그램의 인지적 가치와 신뢰를 결정하는 핵심 요소이다.
  - 내용적 품질은 정보의 유익성, 신뢰성, 이해 용이성, 충실감, 논리적 구성과 같은 의미적 요소로 구성된다.
  - 내용적 품질은 과학 콘텐츠에서 특히 정확성·근거 제시·설명 구조(이해 용이성)를 통해 신뢰와 학습효과를 좌우하는 차원으로, 기술적 조건이 유사하더라도 사용자 경험이 달라지는 핵심 원인이 될 수 있다(ITU, 2024).
  - (측정 예시) 정확성/신뢰성 인식, 설명의 명료성, 사례·시각자료의 적절성, 서사 흐름, 학습·이해 도움 정도
  - 시청자 인식 조사에 따르면, 교양·다큐멘터리 장르에서는 '유익성'과 '내용의 충실감'이, 보도·시사 장르에서는 '신뢰성'과 '이해 용이성'이 핵심 품질 요소로 인식된다(한은영, 2024).
  - 이는 시청 품질이 장르적 특성과 밀접하게 연관되어 있으며, 특히 과학 프로그램과 같은 정보 중심 콘텐츠에서는 내용의 정확성과 해석 가능성이 품질 인식에 결정적 영향을 미침을 보여준다.

다 수용자 경험과 몰입

1) 인지·정서적 반응의 중요성

- 시청 품질은 수용자의 몰입과 해석 경험을 통해 완성된다.
  - UX 관점에서 경험은 '기능/성능'만이 아니라 사용자의 인지·정서 반응이 사용 과정과 맥락의 결과로 형성된다는 점에서, 시청 품질의 평가를 최종적으로 완성하는 차원으로 볼 수 있다(ISO, 2019).
  - (측정 예시) 흥미·몰입, 정서 반응(재미/감동/놀라움), 이해했을 때의 효능감, 공유·댓글 등 상호작용 의향, 재시청·추천 의도.
  - 콘텐츠 품질이 높을수록 시청자의 몰입 수준과 상호작용이 강화되며, 다양한 해석을 허용하는 개방적인 콘텐츠일수록 성찰적 만족이 증대되는 경향을 보인다(최윤정, 2018).
  - 이는 시청 품질이 단순히 제작 완성도의 문제가 아니라, 시청자가 콘텐츠를 통해 의미를 구성하고 감정적으로 관여하는 경험의 총합임을 시사한다.
  - 특히 과학 콘텐츠의 경우, 시청자의 이해, 신뢰, 흥미, 몰입이 결합될 때 과학기술 정보가 사회적 의미를 갖는 지식으로 전환된다.

3 과학문화 확산과 시청 품질의 전략적 역할

가 과학문화 정책과 시청 품질

1) 과학문화 성과의 매개 변수

- 시청 품질은 과학문화 성과를 실질적으로 매개하는 핵심 변수이다.
  - 과학커뮤니케이션은 단순 노출이 아니라 인지·정서·태도 반응(인식/흥미/이해/의견형성 등)을 산출하는 과정으로 설명되며, 이 산출이 정책적 성과(참여/신뢰/지지)로 이어지는 경로가 논의되어

왔다(Burns, O'Connor, & Stocklmayer, 2003).

- 따라서 '성과'를 시청률 같은 접촉 지표에만 두기보다, 이해 가능성·신뢰·흥미·학습감 같은 수용자 경험 변수를 함께 보아야 한다는 논리적 근거가 성립한다(Fischhoff, 2013).
- 과학기술문화 정책은 과학 콘텐츠가 국민의 삶과 사회적 논의에 의미 있게 연결되기 위해, 단순한 노출 확대가 아니라 접근성과 이해 가능성을 지속적으로 제고해야 함을 강조한다(한국과학창의재단, 2022).
- 이는 과학 콘텐츠가 얼마나 많이 제공되었는가보다, 시청자가 그것을 얼마나 잘 이해하고, 신뢰하며, 자신의 삶과 사회적 판단 속에서 의미 있게 경험하는지가 과학문화 확산의 성패를 좌우함을 의미한다.
- 따라서 시청 품질은 과학문화 정책이 지향하는 '과학의 사회화'와 '과학의 생활화'가 실제로 구현되는지를 판단할 수 있는 핵심적인 중간 매개 지표로 기능한다.

2) 방송 품질과 과학문화 효과

- 과학방송의 품질은 과학문화 형성의 선결 조건이다.
  - 방송매체는 시각적 설명과 서사 구조를 통해 복잡한 과학기술 정보를 효과적으로 전달할 수 있는 매체적 강점을 지니지만, 전달 방식이 부적절하거나 내용의 완성도가 낮을 경우 시청자의 관심과 이해를 지속적으로 유지하기 어렵다(서금영, 2006).
  - 신뢰 관점에서 보면, 과학커뮤니케이션은 정보 내용(정확성)뿐 아니라 매체·형식에 대한 신뢰와도 결합되며, 디지털 환경에서는 이 '신뢰 생태계'가 흔들릴 수 있다는 점이 지적된다(Weingart & Guenther, 2016).
  - 즉 과학 콘텐츠의 품질은 단순 "잘 만든 영상"을 넘어, 시청자가 정보를 신뢰하고 지속적으로 받아들이게 만드는 조건으로 기능한다(Intemann, 2023).
  - 과학문화 확산 논의에서도 과학 프로그램의 품질은 과학기술에 대한 흥미와 이해를 유도하는 핵심 요인으로 지적되며, 이는 단기적 시청률보다 장기적인 과학문화 형성에 더 중요한 영향을 미친다(서금영, 2006).
  - 즉, 과학방송의 품질은 과학 콘텐츠가 일시적 소비에 그칠 것인지, 아니면 시민의 인식과 태도 속에 축적되는 과학문화 자산으로 기능할 것인지를 결정하는 관건이 된다.

3) 시청 품질과 국가 혁신 기반

- 높은 시청 품질은 과학문화의 사회적 지속성을 강화한다.
  - 시청 품질이 높은 과학 방송은 시청자의 몰입과 신뢰를 기반으로 과학기술 이슈에 대한 이해와 성찰을 촉진하며, 이는 과학기술 정책과 공공 투자에 대한 사회적 지지 형성으로 이어진다(송성수 외, 2004; 한국과학창의재단, 2022).
  - 국제조사에서도 과학기술의 전반적 영향에 대해 긍정 인식이 높게 나타나는 한편, 정부·사회가 과학기술의 혜택이 "모두에게" 돌아가야 한다는 기대(공정성·포용)도 함께 제기되어, 단순 호감과 사회적 정당성은 별개 축으로 움직일 수 있음을 보여준다(European Commission, 2021).
  - 또한 최근 OECD는 STI(과학·기술·혁신) 정책에서 사회와의 신뢰·참여(engagement)를 제도적으로 강화해야 한다는 방향을 제시하며, 과학·혁신 체계가 사회적 요구와 연결될 때 정책 효과가 커진다고 논의한다(OECD, 2025).
  - 이러한 과정은 과학기술 인재 양성, 과학기술에 대한 사회적 신뢰, 혁신 정책의 정당성 확보라는 국가 혁신 시스템의 핵심 기반을 강화하는 방향으로 작동한다.
  - 따라서 과학방송의 시청 품질 관리는 개별 프로그램의 완성도를 넘어, 과학문화의 장기적 축적과 국가 혁신 역량의 사회적 토대를 형성하는 전략적 관리 영역으로 이해할 수 있다.

5절 과학 콘텐츠의 경제적 효과

1 과학문화 콘텐츠와 문화산업의 경제적 가치

가 문화콘텐츠 산업의 경제적 파급 구조

1) 경제효과 측정의 표준 틀

- 문화콘텐츠 산업의 경제효과는 “좋다/크다”의 서술을 넘어, 어떤 통계 틀에서 무엇을 경제효과로 볼 것인지를 먼저 확정해야 한다. 국제적으로는 (1) 산업연관분석(I-O)에 기반한 파급효과 추정, (2) 위성계정(satellite account)을 통한 산업 범주 정교화, (3) 저작권 기반 산업 측정 가이드에 따른 부가가치·고용·무역 측정이 대표적으로 활용된다(UNESCO, 2009; WIPO, 2003).
  - 산업연관분석(I-O)은 특정 산업(예: 방송·영상콘텐츠)의 최종수요 증가가 연관 산업의 생산·부가가치·고용을 연쇄적으로 유발한다는 가정하에, 직접효과–간접효과–유발효과를 추정하는 방식이다. 국내에서도 콘텐츠산업 파급효과 분석은 산업연관분석 틀을 중심으로 수행되어 왔으며, 2010~2019년 기간 콘텐츠산업의 생산유발·부가가치유발 규모가 크게 확대된 결과가 보고된 바 있다(한국콘텐츠진흥원, 2024).
  - 위성계정 접근은 문화·예술·콘텐츠 활동이 여러 산업 코드에 분산되는 문제를 보정하기 위해, 국가계정/투입산출 체계와 호환되는 별도 계정으로 산업의 범위와 산출을 재구성하는 방법이다. 예컨대 미국의 예술·문화 생산 위성계정은 투입산출(I-O) 계정을 기반으로 예술·문화 생산의 경제적 규모를 체계적으로 산출한다(BEA, 2024).
  - 저작권 기반 산업 측정(WIPO 가이드)은 콘텐츠 산업의 경제적 기여를 국제 비교 가능한 방식으로 측정하기 위해, 핵심 저작권 산업/상호의존 산업/부분 저작권 산업 등으로 범주화하고, 각 범주의 부가가치·고용·무역 기여도를 산출하는 절차를 제시한다(WIPO, 2003).
  - 따라서 과학문화 콘텐츠의 경제적 효과를 논의하기 위해서는, (1) 본 연구가 어떤 측정 틀을 채택하는지, (2) 과학방송이 그 틀 안에서 어떤 산업 범주와 가치사슬을 갖는지, (3) 산출 가능한 지표와 자료원이 무엇인지를 단계적으로 정리할 필요가 있다(UNESCO, 2009).

2) 과학문화 콘텐츠 경제효과를 ‘가치사슬’로 재정의

- 과학문화 콘텐츠(방송·뉴미디어)는 일반 콘텐츠와 동일하게 제작–유통–소비의 가치사슬을 갖지만, 교육·출판·전시/체험·관광·국제유통으로 연결되는 파급 경로가 상대적으로 두드러진다는 점에서 별도의 구조화가 필요하다(OECD, 2014).
  - (직접효과) 제작비 집행(기획·촬영·후반·그래픽·자문), 판권·프로그램 판매, 플랫폼 수익(광고/구독/클립 유통), 부가사업(책·강연·전시 연계 등)
  - (간접효과) 장비·기술·스튜디오·로케이션·운송·IT·마케팅 등 공급망 산업에 대한 수요 유발
  - (유발효과) 콘텐츠 산업 종사자(제작·기술·출연·자문 등)의 소득이 소비로 전환되며 지역경제에 파급
  - 특히 플랫폼·글로벌 유통 환경에서는 완성본 판매뿐 아니라 국제판매·포맷/라이선싱·2차 저작물이 수익 구조에 결합되며, 공영·대형 제작사의 경우 이러한 유통 구조를 경제적 성과로 관리한다는 점이 보고되어 왔다(BBC, 2025).

나 과학문화 콘텐츠의 경제적 잠재력

1) 과학 콘텐츠의 산업적 가치

- 과학문화 콘텐츠는 공공성과 산업성을 동시에 갖는 문화경제 자산이다.
  - 「코스모스」는 1980년대 전 세계 7억 명 이상이 시청한 사례로, 과학기술 콘텐츠 자체가 글로벌 규모의 경제적 파급력을 가질 수 있음을 보여준다(한국과학창의재단, 2022).
  - 이는 과학문화 콘텐츠가 교육과 공공성의 영역을 넘어, 국제적 문화산업의 일부로 기능할 수 있음을 시사한다.
  - 그럼에도 불구하고 과학문화 콘텐츠의 성과 평가는 시청률 등 비경제적 지표에 집중되어 왔으며, 산업적 가치는 체계적으로 분석되지 못한 한계를 지닌다.
  - 이에 본 연구는 기존 문화콘텐츠 산업의 경제효과 분석 틀을 과학문화 영역으로 확장하여, 과학콘텐츠의 경제적 가치를 직접효과·간접효과·유발효과로 구분하여 분석한다.

2 과학방송의 경제효과

가 과학콘텐츠 산업의 경제효과 측정 체계와 적용 범위

1) 경제효과의 표준 산정 체계(직접–간접–유발)

- 문화콘텐츠의 경제효과는 일반적으로 직접효과–간접효과–유발(파급)효과로 구분해 설명된다. (이혁진, 2018; Llop & Arauzo-Carod, 2012)
  - 직접효과는 제작·유통 과정에서 발생하는 지출(제작비, 인건비, 장비·후반, 마케팅 등)과 그 지출로 형성되는 매출·부가가치·고용을 의미한다.
  - 간접효과는 제작·유통 과정의 지출이 외주·용역·IT·광고·법률·지역서비스업 등 연관 산업으로 확산되며 추가 생산·부가가치를 유발하는 효과를 의미한다.
  - 유발효과는 직접·간접효과로 형성된 소득이 다시 소비로 이어지며 추가 수요와 고용을 만들어내는 파급을 의미한다.
  - 이와 같은 구분은 산업연관(투입-산출) 논리에서 널리 활용되며, 문화자산·문화시설의 경제효과 연구에서도 직접지출 → 지역/산업 파급 → 고용·소득 파급의 구조가 반복적으로 제시된다(Llop & Arauzo-Carod, 2012).

2) 과학방송에의 적용 시 유의점(시장효과와 비시장 가치의 구분 필요)

- 과학방송은 콘텐츠 시장에서의 성과(매출·고용 등) 외에도 과학이해·태도·참여와 같은 공공적 성과가 함께 논의되는 분야이므로, 경제효과를 시장지표로만 환원하면 설명력이 제한될 수 있다(손향구, 2016; Brossard, 2013).
  - 과학대중화(PUS) 콘텐츠는 정책·교육·공공 커뮤니케이션 맥락에서 필요성이 강조되어 왔고, 성과 또한 단기적 수익만으로 평가되기 어렵다는 점이 지적되어 왔다. (손향구, 2016)
  - 디지털·플랫폼 환경에서는 '노출'과 '성과'가 단일 지표로 정리되기 어렵고, 참여·공유·추천 구조가 콘텐츠 소비와 평가에 결합된다는 점이 반복적으로 논의된다(Brossard, 2013; Nieborg & Poell, 2018).
  - 따라서 과학방송의 경제효과는 시장 기반 성과(직접·간접·유발)와 비시장 가치(교육·인식·참여 편익)를 구분하여 제시하는 것이 타당하다. (손향구, 2016; Plaza, 2011)

나 직접효과(Direct effects)

1) 제작·유통 과정에서의 직접효과

- 과학방송의 직접효과는 “제작·유통 단계에서 실제로 발생하는 직접지출”이 어떤 항목에서 집중되는지로 설명할 수 있다. (이혁진, 2018; 성태응, 전승표, 변정은, & 박현우, 2016)
  - (전문성 확보) 과학자·연구기관 자문, 사실 검증, 데이터·자료의 활용과 재구성 과정은 과학 콘텐츠의 신뢰 확보와 직결되는 핵심 투입으로 제시되어 왔다.
  - (시각화·표현) 과학 정보는 설명·시각화 방식에 따라 이해 가능성이 달라지며, 이 과정에서 그래픽·데이터 시각화·후반 작업이 중요한 제작 투입으로 논의된다.
  - (권리·안전·윤리) 과학 정보·데이터·이미지의 활용과 콘텐츠화는 저작권·사용권 등 권리 검토와 결합해 기술될 필요가 있으며, 이는 직접비용 및 제작 프로세스와 연결될 수 있다.

2) 다중 유통 구조에서의 직접 성과 경로(본편–재유통–파생물)

- 뉴미디어 환경에서 과학방송의 직접 성과 경로는 ‘본편’에만 한정되지 않고 재유통·파생물로 확장될 수 있다(Brossard, 2013; Nieborg & Poell, 2018).
  - (본편 유통) 방송·OTT 등 1차 유통에서 발생하는 성과는 전통적 시청 성과와 연결된다.
  - (클립·숏폼 재유통) 플랫폼화된 환경에서는 클립·하이라이트·재편집 단위 소비가 확산되며, 콘텐츠 성과가 “프로그램 단위”에서 “조각 단위”로 분기될 수 있다.
  - (교육·지식 파생물) 과학기술정보 콘텐츠는 가치평가 논의에서 활용·재사용·확산을 전제로 한 접근이 제시되어 왔으며, 이는 과학방송 IP의 교육·지식 파생 가능성과도 연결해 설명할 수 있다.

다 간접효과

1) 연관 산업으로의 지출 확산(공급망·서비스 연계)

- 과학방송 제작·유통의 지출은 외주·기술서비스·지역 서비스업 등 연관 산업으로 확산되는 경로를 통해 간접효과를 형성한다. (이혁진, 2018; Llop & Arauzo-Carod, 2012)
  - (기술·제작 서비스) 촬영·조명·음향·렌탈, 후반(VFX·CG·색보정), 데이터 시각화 등은 콘텐츠 제작 지출이 연관 서비스로 분산되는 전형적 경로로 설명될 수 있다.
  - (유통·운영 서비스) 플랫폼 운영·마케팅·광고·법률·저작권 서비스 등은 콘텐츠 유통 과정에서 발생하는 연관 지출로 정리될 수 있다.
  - (지역경제 연계) 문화 자산·시설의 경제효과 연구에서도 직접지출이 지역 소비로 연결되는 구조가 반복적으로 제시되며, 콘텐츠 제작의 로케이션·체류 지출 또한 유사한 논리로 정리할 수 있다. (Llop & Arauzo-Carod, 2012; Plaza, 2011)
- 문화시설·콘텐츠 자산의 경제효과 분석에서도 “직접지출이 지역·연관산업으로 파급”되는 구조는 핵심 메커니즘으로 제시된다(Llop & Arauzo-Carod, 2012).

다 유발효과

1) 소득–소비 경로를 통한 추가 파급(고용·소비 확대)

- 직접·간접효과로 형성된 소득이 다시 소비로 이어지는 경로는 유발효과의 핵심 논리로 정리된다. (이혁진, 2018)
  - 산업연관 접근에서는 특정 산업의 지출이 생산·부가가치·고용 유발로 연결되는 계수 체계를 통해 설명될 수 있다.
  - 다만 과학방송의 경우 실제 유발효과를 '계량 단정'하려면 별도의 투입자료와 산업연관표 적용이 필요하므로, 본 절에서는 유발효과를 가능한 경로(소득–소비–추가 고용)로 정리하는 수준에서 기술하는 것이 적절하다.

2) 오프라인 확산 경로(과학관·전시·체험 등)와의 연결 가능성

- 과학 콘텐츠의 소비는 온라인 시청을 넘어 오프라인 과학문화 활동과 연결될 가능성이 논의되어 왔으며, 이는 유발효과를 설명하는 보조 경로로 정리할 수 있다(손향구, 2016; Plaza, 2011).
  - PUS 콘텐츠는 과학문화 저변 확대와 참여 기반 강화의 필요성 속에서 논의되어 왔고, 성과 또한 "콘텐츠 소비 이후의 참여"까지 포함해 바라볼 필요가 제시되어 왔다.
  - 문화 자산의 경제효과 연구에서는 방문·소비·지역경제 파급 등 오프라인 확산 경로가 주요 논점으로 다뤄져 왔다. (Plaza, 2011)

제3장

과업1
– 과학방송 시청 품질 조사

1절 | 조사 개요 및 조사 설계

2절 | 설문 문항 구성 체계

3절 | 과학 방송 시청 경험 분석(설문 1)

4절 | 과학 방송 시청 품질 및 만족도 분석(설문 2)

5절 | 국민 시청자 모니터링단 의견 분석

6절 | 소결론

1절 조사 개요 및 조사 설계

본 절에서는 과학 방송 시청자 실태조사를 위해 수행된 두 차례의 설문조사에 대해 조사 목적과 설계 내용을 구분하여 제시한다. 본 연구는 과학 방송 프로그램의 시청 환경과 이용 맥락을 파악하기 위한 조사와, 한국과학창의재단의 지원사업을 통해 제작된 과학 방송 프로그램의 시청 품질 및 만족도를 평가하기 위한 조사를 병행하여 실시하였다. 이를 통해 과학 방송 콘텐츠의 소비 환경과 개별 프로그램의 성과를 분리하여 분석함과 동시에, 실질적인 제작·유통·정책 개선을 위한 기초 자료를 확보하고자 하였다. 설문 조사를 통해 과학 콘텐츠 전반에 대한 시청 경험과 품질 및 만족도 인식을 파악하였다면, 정량 결과로만 확인하기 어려운 시청자의 구체적인 평가를 맥락적으로 이해하기 위해 국민 시청자 모니터링단을 활용하여 정성 의견 분석을 병행하였다.

1 과업1의 수행 체계

가 설문(정량적 조사)

1) 과학 방송 시청 경험 조사(설문 1)

〈표 3-1〉 설문1 조사 개요

구분	조사 개요
조사 방법	구조화된 설문지를 이용한 모바일 조사
조사 대상자	전국 15세 이상 성인 남녀, 뉴미디어(유튜브/OTT/SNS 등) 이용자
표본 수	총 330명
조사 기간	2025.11.25. ~ 2025.12.03.
신뢰수준	95%

- 설문 1은 과학 방송과 과학 콘텐츠 전반의 이용 환경과 시청 맥락을 진단하기 위한 기초 조사이다. 본 조사는 총 330명을 대상으로 실시되었으며, 남성 160명, 여성 170명으로 구성되어 성별 분포가 비교적 균형적으로 확보되었다.
  - 본 조사는 과학 방송 프로그램을 포함한 과학 콘텐츠의 시청 경험, 플랫폼 이용 형태, 국내외 콘텐츠 인식 등을 종합적으로 파악하여, 과학 방송이 시청자의 일상적 미디어 소비 구조 속에서 어떻게 위치하고 있는지를 분석하는 것을 목적으로 한다.
  - 조사 대상은 과학 콘텐츠 시청 경험의 유무와 관계없이 만 15세 이상 일반 시청자로 설정하여, 과학 콘텐츠 이용 빈도, 주요 시청 매체(TV, OTT, 유튜브, SNS 등), 시청 방식(실시간, 다시보기, 요약 클립, 숏폼 등), 시청 경로(자발적, 추천, 우연적 노출 등)를 폭넓게 파악하도록 설계하였다. 이러한 설계를 통해 과학 콘텐츠에 대한 잠재 수요층과 실제 이용층을 동시에 포착할 수 있도록 하였다.

- 또한 국내 과학 방송과 해외 과학 콘텐츠 이용 경험을 함께 조사함으로써, 시청자의 콘텐츠 선택 기준과 플랫폼 선호 요인을 비교·분석하고, 뉴미디어 환경에서 과학 방송이 직면한 경쟁 구조와 시청자의 기대 수준을 진단할 수 있도록 하였다.

2) 과학 방송 시청 품질 및 만족도 조사(설문 2)

〈표 3-2〉 설문2 조사 개요

구분	조사 개요
조사 방법	구조화된 설문지를 이용한 모바일 조사
조사 대상자	전국 15세 이상 성인 남녀, 뉴미디어(유튜브/OTT/SNS 등) 이용자
표본 수	총 351명
조사 기간	2025.12.04. ~ 2025.12.22.
신뢰수준	95%

- 설문 2는 제작지원 과학 방송 프로그램 4편에 대한 시청 품질 평가를 목적으로 실시된 조사로, 프로그램별 품질 인식과 만족도 결과를 분석한다. 2차 설문조사에는 총 351명이 참여하였으며, 이 중 1개 프로그램 시청자는 60명, 2개 프로그램 시청자는 283명, 3개 프로그램 시청자는 5명, 4개 프로그램을 모두 시청한 응답자는 3명으로 나타났다. 프로그램별 시청 경험 응답 인원은 EBS 〈최후의 인류 특별다큐–바이오스피리언: 지구를 짓는 사람들〉 190명, JTBC 〈이과생 상담동아리–T끌모아 해결〉 120명, KBS 〈사이언스워–거인의 전쟁(스페셜)〉 161명, EBS 〈취미는 과학여행〉 182명이다.

- 품질평가 및 만족도 조사는 콘텐츠 기획, 연출성, 흥미성 및 재미 요소, 공감성 및 참여도, 유익성 및 학습효과, 후속편 및 재시청 의도, 그리고 전반적인 품질에 대한 종합평가의 7개 차원을 중심으로 구성되었다. 각 차원은 동일 기준의 품질 평가 문항과 만족도 평가 문항으로 제시되어, 프로그램의 객관적 완성도 인식과 주관적 만족도를 구분하여 분석할 수 있도록 하였으며, 이를 통해 향후 과학 콘텐츠 소비 행동으로의 확장 가능성까지 함께 측정하도록 설계되었다.

나 국민 시청자 모니터링단(정성적 조사)

1) 국민 시청자 모니터링단 구성

- 국민 시청자 모니터링단은 정량조사의 해석을 보완하는 심층 시청자 패널이다.
  - 과학방송 4편을 모두 시청한 시청자 중 성별, 연령대, 직업군을 고려하여 10명 내외로 구성하여, 다양한 시청자 관점이 반영되도록 하였다.
  - 단순 만족도 응답이 아니라, 실제 시청 과정에서의 이해도, 몰입 경험, 불편 요인, 인상 깊은 요소를 서술형으로 수집하여 시청 경험의 질적 측면을 확보하였다.

2) 조사 내용

- 모니터링단 조사는 시청 경험의 맥락과 의미 구조를 분석하는 데 초점을 둔다.
  - 프로그램별 장·단점, 이해하기 어려웠던 요소와 그 이유, 흥미와 몰입을 유발한 구성 요소, 개선이

필요하다고 인식되는 부분, 향후 유사 과학방송에 대한 기대와 요구를 중심으로 의견을 수렴하였다.
- 이를 통해 설문조사 수치가 포착하지 못하는 시청 경험의 질적 맥락과 해석 구조를 확보하고, 정량 결과의 의미를 보다 입체적으로 해석할 수 있도록 하였다.

다 과업1의 분석 구조

1) 자료 결합 방식

- 과업1은 정량 자료와 정성 자료를 단계적으로 결합하여 분석한다.
  - 설문 1과 설문 2의 정량 자료는 프로그램별 시청 품질과 만족도의 상대적 수준과 시청 환경의 구조를 비교·분석하는 핵심 실증 자료로 활용된다.
  - 국민 시청자 모니터링단 자료는 수치화된 품질·만족도 지표가 실제 시청 경험에서 어떤 의미를 갖는지를 해석하는 질적 근거로 결합 된다.

2) 분석 결과의 산출 방식

- 과업1은 다음 세 가지 수준의 결과를 도출한다.
  - 프로그램별 시청 품질과 만족도의 상대적 성과 구조
  - 시청자 특성(연령, 성별, 시청 플랫폼 등)에 따른 인식 차이
  - 과학방송 제작지원 정책 관점에서의 시청자 체감 성과와 품질 관리 시사점
  - 이를 통해 과업1은 과학방송 제작지원 사업의 정책 성과를 시청자 경험에 근거하여 실증적으로 진단하는 핵심 평가 장치로써의 기능을 한다.

2 시청 품질 측정 체계 및 분석 지표

가 이중 설문 기반 시청 품질 측정 구조

1) 조사 체계의 기본 구조

- 과학방송 시청 품질은 이용 환경 진단(설문1)과 프로그램별 품질 평가(설문2)의 이중 구조로 측정된다.
  - 설문 1은 과학 콘텐츠 전반의 이용 행태와 인식을 파악하는 환경 진단 조사이며, 설문 2는 제작지원 4개 프로그램의 실제 시청 이후 품질과 만족도를 측정하는 본조사이다.
  - 이 구조는 뉴미디어 환경 속 과학방송의 소비 맥락을 먼저 규명한 후, 그 위에서 프로그램별 성과를 해석하도록 설계되었다.

- 두 설문은 분석 목적이 명확히 구분되면서도 해석적으로 결합된다.
  - 설문 1은 과학 콘텐츠 이용 행태, 플랫폼, 국내외 비교, 중요도 및 경제효과 인식을 포함하여 시청 환경과 기대 수준을 제공한다.
  - 설문 2는 동일 기준으로 4개 프로그램을 비교·평가하여 제작지원 정책 투입의 상대적 성과를 도출한다.

〈표 3-3〉 과학 방송 프로그램 설문조사 비교

구분	설문 1	설문 2
조사 명칭	과학 방송 시청 경험 조사	과학 방송 시청 품질 및 만족도 조사
조사 목적	뉴미디어 콘텐츠 이용 경험과 비교한 과학 콘텐츠 이용 경험 진단	제작 지원 과학 방송 프로그램에 대한 실제 시청 기반 품질 및 만족도 평가
조사 성격	이용 환경 중심 기초 조사	프로그램 단위의 품질 평가
조사 대상	만 20세 이상 일반 시청자 330명	4편의 과학 방송 프로그램 중 1편 이상 시청한 만 15세 이상 시청자 351명
시청 경험	과학 콘텐츠 시청 경험 유무와 무관	조사 대상 프로그램 중 1편 이상 시청 경험 필수
주요 내용	과학 콘텐츠 이용 경험 뉴미디어 이용 행태 국내외 과학 콘텐츠 비교 과학 콘텐츠의 중요도 인식 과학 방송의 경제적 효과 인식	프로그램별 시청 품질 평가 프로그램 만족도 평가
분석 단위	과학 콘텐츠 전반	개별 과학 방송 프로그램
활용 목적	과학 방송 소비 환경 진단 및 전략 수립을 위한 기초자료	프로그램별 강·약점 도출 제작지원사업 성과 평가
분석 관계	[설문 2] 결과 해석을 위한 배경 자료	품질과 만족도를 측정하는 본조사

2절 설문 문항 구성 체계

1 과학 방송 시청 경험 조사(설문 1)

가 과학 방송 시청 경험 조사

1) 문항 구성의 기본 구조

- 설문 1은 과학 방송 및 과학 콘텐츠의 [이용 행태–시청 품질–인식–효과 인식]을 단계적으로 파악할 수 있도록 설계하였다.
  - 문항은 응답자의 기본 특성에서 출발하여 일반 영상 콘텐츠 이용, 과학 콘텐츠 이용 행태, 국내외 과학 콘텐츠 인식, 과학 방송의 가치 인식, 경제적 효과 인식, 개선 요구로 확장되는 구조로 구성되었다 〈표 3-4〉.
  - 이는 과학 방송 프로그램의 품질을 평가하기에 앞서, 시청자가 어떤 환경과 기준 속에서 과학 콘텐츠를 소비하고 있는지를 입체적으로 이해하기 위한 기초 조사 체계이다.

〈표 3-4〉 과학 방송 시청 경험 조사 설문 문항 구성안

구분	문항 영역	주요 내용	분석 목적
A	응답자 특성	지역, 성별, 연령, 직업군, 과학기술 종사 여부, 과학 관심도	표본 특성 파악
B	일반 영상 콘텐츠 이용	영상 시청 빈도, 주요 이용 매체, 콘텐츠 선택 기준	미디어 이용 환경
C	과학 콘텐츠 이용 행태	과학 콘텐츠 시청 경험 여부, 이용 매체, 선택 이유	과학 콘텐츠 소비 구조
D	과학 콘텐츠 시청 방식	시청 방식, 자발적 시청 여부	플랫폼·세대별 소비 특성
E	해외 과학 콘텐츠 이용	해외 채널 인지도, 이용 플랫폼, 선호 주제, 국내 콘텐츠와 비교	해외 과학 콘텐츠 인지도
F	국내 과학 콘텐츠 이용	국내 과학 방송 인지도 및 시청 경험	국내외 과학 콘텐츠 비교
G	과학 방송 중요성 인지도	개인적·사회적 중요성	과학 방송의 가치 인식
H	경제적 효과 인식	직접·간접·유발 효과 인식	경제적 효과 인식
I	개선사항	과학 방송 활성화를 위한 개선점	시사점 도출

2 과학 방송 시청 품질 및 만족도 조사(설문 2)

가 과학 방송 시청 품질 및 만족도 조사 설문 문항구성

- 2차 설문조사는 제작지원사업을 통해 제작된 과학방송 4편을 대상으로 실제 시청 경험에 기반한 품질과 만족도를 측정한다.
  - 1차 설문조사가 과학 콘텐츠 이용 환경과 시청 행태를 진단하는 기초 조사였다면, 2차 설문조사는 품질 차원 지표를 활용하여 개별 프로그램의 콘텐츠 경쟁력과 성과를 평가하는 본조사에 해당한다.
  - 본 조사는 프로그램 품질평가와 프로그램 만족도평가의 두 축으로 구성되며, 세부 문항 구성은 〈표 3-5〉, 평가 차원은 〈표 3-6〉에 제시되어 있다.
  - 모든 문항은 5점 리커트 척도(1점=전혀 그렇지 않다, 5점=매우 그렇다)로 측정되어 프로그램 간 비교 분석이 가능하도록 설계되었다.

〈표 3-5〉 과학 방송 시청 품질 및 만족도 조사 설문 문항구성

구분	문항 영역	주요 내용	분석 목적
A	조사 대상 확인	1편 이상 시청 여부, 시청 프로그램별 키워드 응답	유효 응답 확보
B	응답자 특성	지역, 성별, 연령, 직업군, 과학기술 종사 여부, 과학 관심도	표본 특성 파악
C-1	일반·과학 콘텐츠 이용 행태	영상 시청 빈도, 주요 이용 매체, 콘텐츠 선택 기준 등	미디어 이용 환경
C-2	국내외 과학 콘텐츠 이용	해외 채널 인지도, 이용 플랫폼, 선호 주제, 국내 콘텐츠와 비교	국내외 과학 콘텐츠 비교
D	프로그램 품질 및 만족도 평가	7개 차원 제시 (〈표 5〉 참고)	프로그램별 강·약점 진단
E	과학 방송 중요성 인지도	개인적·사회적 중요성	과학 방송의 가치 인식
F	경제적 효과 인식	직접·간접·유발 효과 인식	경제적 효과 인식

나 프로그램 품질 및 만족도 평가 차원

- 콘텐츠 기획
  - 프로그램의 기획 완성도와 주제 전달력을 평가하는 차원이다.
  - 주제 전달의 명확성, 아이디어의 참신성, 사회적·과학적 이슈의 시의성 반영 정도를 포함한다.

- 연출성
  - 시청자가 인식한 시각적·청각적 전달 품질을 평가하는 차원이다.
  - 진행자와 내레이션의 전달력, 영상 자료와 자막의 조화, 실험과 사례의 생동감, 이야기 전개 구조의 흐름을 포함한다.

- 흥미성 및 재미요소
  - 시청자의 관심 유도와 정서적 몰입 수준을 평가하는 차원이다.
  - 프로그램 시청의 전반적 즐거움, 과학적 호기심 자극, 몰입감 제공 정도를 포함한다.

- 공감성 및 참여도
  - 시청자의 정서적 공감과 사회적 공유 가능성을 평가하는 차원이다.
  - 과학적 사례의 일상 관련성, 출연자에 대한 친근감, 가족 및 지인과의 공동 시청 적합성을 포함한다.

- 유익성 및 학습효과
  - 프로그램의 교육적 가치와 정보적 유용성을 평가하는 차원이다.
  - 정보의 신뢰성, 새로운 과학 지식 습득, 일상생활에서의 활용 가능성을 포함한다.

- 후속편 및 재시청 의도
  - 프로그램 시청 경험이 향후 행동 변화로 이어질 가능성을 평가하는 차원이다.
  - 추가 정보 탐색 의향, 후속 에피소드 시청 의사, 타인 추천 의사, 재시청 의향을 포함한다.

- 종합평가
  - 프로그램의 전반적 완성도와 기대 충족 수준을 총체적으로 평가하는 차원이다.
  - 시청자는 100점 만점의 종합 점수를 통해 해당 과학 방송 프로그램에 대한 최종적인 만족 수준을 제시한다.

〈표 3-6〉 과학 방송 프로그램별 시청 품질평가 차원

품질평가 차원	측정 내용
콘텐츠 기획	- 프로그램의 주제가 명확하게 전달되었다. - 프로그램의 아이디어가 참신하다고 느꼈다. - 프로그램의 난이도가 적절했다. - 사회적으로 의미 있는 과학·기술 주제를 다룬다 - 프로그램 내용이 시의성과 현실성을 반영하고 있다.
연출성	- 진행자·나레이션의 전달력이 좋았다. - 영상자료, 편집, 자막 등이 조화롭게 구성되었다. - 실험·사례 제시가 생생하게 표현되었다. - 프로그램 전개가 논리적이고 이해하기 쉬웠다. - 과학적 내용을 생동감 있게 전달했다고 느꼈다.
흥미성 및 재미 요소	- 프로그램 시청이 전반적으로 재미있었다. - 프로그램이 과학적 호기심을 자극하였다. - 프로그램이 몰입감을 제공하였다. - 프로그램의 구성요소(영상·스토리 등)가 흥미를 유지하는 데 도움이 되었다. - 프로그램의 전반적 흐름이 지루하지 않았다.
공감성 및 참여도	- 프로그램 내용이 개인 생활과 관련이 있다고 느꼈다. - 프로그램의 사례가 현실적이라고 느꼈다. - 출연자·설명자의 친근함을 느꼈다. - 가족·지인과 함께 시청하기에 적합하다고 느꼈다. - 프로그램이 시청자의 관점이나 경험을 잘 반영하고 있다고 느꼈다.
유의성 및 학습효과	- 프로그램의 교육적 가치가 높다고 느꼈다. - 프로그램의 정보의 신뢰성이 높다고 느꼈다. - 새로운 과학 지식을 얻는 데 도움이 되었다. - 일상생활에 활용할 만한 과학 정보를 제공하였다. - 프로그램 시청이 정서적 만족감(기분 전환 등)을 주었다.
후속편 및 재시청의도	- 시청 후 추가적인 정보를 탐색하고 싶었다. - 후속편이 있다면 시청할 의향이 있다. - 프로그램을 다른 사람에게 추천할 의향이 있다. - 동일 프로그램을 다시 시청해도 좋다고 느꼈다. - 프로그램의 후속 콘텐츠(인터뷰·메이킹 등)에도 관심이 생겼다.
프로그램 품질 종합평가	- 프로그램이 기대했던 것보다 만족스러웠다. - 전반적으로 프로그램의 완성도가 높다고 느꼈다. - 프로그램이 전달하려는 핵심 메시지가 잘 구현되었다. - 이 프로그램은 다른 과학 방송과 비교해 우수한 편이라고 느꼈다. - 시청하신 과학 방송 프로그램에 대한 전반적인 만족도를 100점 만점으로 평가해주십시오.

〈표 3-7〉 설문조사별 응답인원 수

구분	세부내용	응답 인원 (n)
과학방송 시청 경험 조사		
1차 설문조사	전체	330
	남성	160
	여성	170
과학방송 시청 품질 및 만족도 조사		
2차 설문조사	EBS 〈최후의 인류-바이오스피리언: 지구를 짓는 사람들〉	190
	JTBC 〈이과생 상담동아리-T끌모아 해결〉	120
	KBS 〈사이언스워-거인의 전쟁(스페셜)〉	161
	EBS 〈취미는 과학여행〉	182

3절 과학 방송 시청 경험 분석(설문 1)

1 과학 콘텐츠 시청 행태 및 시청 방식

1) 일반 영상 콘텐츠 시청 행태

- 영상 소비의 일상화
  - 설문 응답자의 84.2%가 거의 매일(주 6~7일) 영상 콘텐츠를 시청하는 것으로 나타났다(표 3-8). 특히 30대의 경우 매일 시청 비율이 90.4%로 가장 높게 나타났으며, 다른 연령층 역시 80% 이상의 높은 시청 빈도를 보였다.
  - 이는 영상 콘텐츠 소비가 특정 연령층에 국한되지 않고, 전 연령대에서 일상적인 미디어 이용 행위로 정착되었음을 시사한다. 즉, 영상 콘텐츠는 여가적 선택이 아니라 일상적 정보·오락 소비의 기본 인프라로 기능하고 있다.

〈표 3-8〉 일반 영상 콘텐츠 시청 빈도

※음영 표시된 셀은 타 집단 대비 통계적으로 유의한 차이가 있음을 의미합니다. (높음 / 낮음)

	전체	성별		연령별				
		남성	여성	만20~29세	만30~39세	만40~49세	만50~59세	만60세 이상
(Base)	(330)	(160)	(170)	(44)	(52)	(58)	(64)	(112)
거의 매일(주 6~7일)	84.2	84.4	84.1	86.4	90.4	84.5	81.3	82.1
주 3~5일	9.4	8.1	10.6	11.4	3.8	10.3	14.1	8.0
주 1~2일	3.9	3.8	4.1	-	3.8	3.4	3.1	6.3
월 2~3일	0.6	1.3	-	-	1.9	-	-	0.9
거의 보지 않는다	1.8	2.5	1.2	2.3	-	1.7	1.6	2.7

- 뉴미디어 플랫폼 중심의 이용 구조
  - 최근 3개월간 이용한 주요 매체를 기준으로 보면, 유튜브(45.5%)와 OTT 플랫폼(15.8%)을 합산한 비율이 60%를 상회하는 것으로 나타났다(표 3-9). 이는 지상파·케이블 TV(13.0%)와 같은 전통적 방송 매체보다 뉴미디어 플랫폼이 영상 소비의 주된 채널로 자리 잡았음을 의미한다.
  - 다시 말해, 과학 방송을 포함한 영상 콘텐츠의 유통과 소비는 더 이상 방송 채널 중심이 아니라, 플랫폼 기반 환경으로 구조적으로 전환되고 있음을 보여준다.

〈표 3-9〉 최근 3개월 일반 영상 콘텐츠 이용 매체

※음영 표시된 셀은 타 집단 대비 통계적으로 유의한 차이가 있음을 의미합니다. (높음 / 낮음)

■1순위	전체	성별		연령별				
		남성	여성	만20~29세	만30~39세	만40~49세	만50~59세	만60세 이상
(Base)	(330)	(160)	(170)	(44)	(52)	(58)	(64)	(112)
유튜브(YouTube)	45.5	46.9	44.1	61.4	44.2	50.0	42.2	39.3
OTT(넷플릭스·티빙·웨이브 등)	15.8	10.6	20.6	11.4	28.8	22.4	7.8	12.5
지상파·케이블TV	13.0	12.5	13.5	2.3	1.9	6.9	20.3	21.4
SNS(인스타그램·틱톡 등)	11.8	12.5	11.2	20.5	19.2	10.3	12.5	5.4
IPTV(SK Btv, LG U+tv 등)	8.8	11.9	5.9	2.3	3.8	5.2	9.4	15.2
포털/웹사이트(네이버·다음 등)	4.8	5.0	4.7	-	1.9	5.2	7.8	6.3
팟캐스트(팟빵, Apple Podcast 등)	0.3	0.6	-	2.3	-	-	-	-

- 연령대별 플랫폼 이용의 분화
  - 플랫폼 이용 행태는 연령대에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 20대는 유튜브 이용 비중이 61.4%로 가장 높았으며, 30대는 OTT 이용 비중이 28.8%로 다른 연령층에 비해 두드러지게 나타났다.
  - 반면 60대 이상은 지상파·케이블 TV(21.4%)와 IPTV(15.2%) 이용 비중이 상대적으로 높아, 연령이 높을수록 전통적 방송 매체에 대한 의존이 지속되는 경향이 확인되었다.
  - 이는 과학 방송 프로그램의 타깃 설정과 편성·유통 전략이 연령대별로 차별화되어야 함을 시사하며, 젊은 층은 디지털·플랫폼 중심 전략, 고연령층은 전통 방송 매체와의 연계를 함께 고려할 필요가 있음을 의미한다.

〈표 3-10〉 일반 영상 콘텐츠를 선택할 때 고려하는 요소

※음영 표시된 셀은 타 집단 대비 통계적으로 유의한 차이가 있음을 의미합니다. (높음 / 낮음)

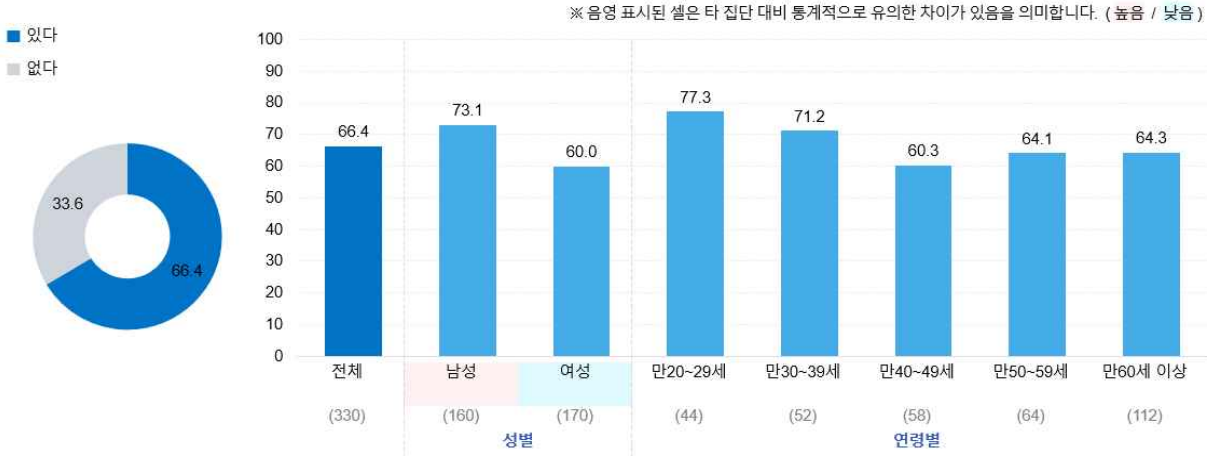
■1순위	전체	성별		연령별				
		남성	여성	만20~29세	만30~39세	만40~49세	만50~59세	만60세 이상
(Base)	(330)	(160)	(170)	(44)	(52)	(58)	(64)	(112)
관심 있는 주제·내용	35.5	30.6	40.0	38.6	40.4	24.1	37.5	36.6
재미있고 몰입되는 구성(흥미 요소)	16.4	12.5	20.0	9.1	13.5	25.9	21.9	12.5
전문적이고 신뢰할 만한 정보 제공	12.1	15.6	8.8	4.5	5.8	10.3	15.6	17.0
접근이 쉽고 이용 방법이 편리함	10.9	9.4	12.4	9.1	9.6	13.8	9.4	11.6
좋아하는 출연자·크리에이터 등장	5.8	5.0	6.5	13.6	5.8	8.6	-	4.5
시청 시간 적절성(콘텐츠 길이)	4.2	5.0	3.5	6.8	3.8	6.9	1.6	3.6
영상 화질 및 음향 품질	3.6	5.6	1.8	6.8	3.8	3.4	1.6	3.6
알고리즘·개인화 추천의 정확성	3.3	5.6	1.2	6.8	3.8	1.7	4.7	1.8
제작자·채널·기관에 대한 신뢰성	2.7	3.8	1.8	-	7.7	-	3.1	2.7
제작 품질	1.8	2.5	1.2	-	-	1.7	1.6	3.6
시청 편의 기능	1.5	1.9	1.2	2.3	1.9	1.7	1.6	0.9
콘텐츠 업데이트 속도	1.2	1.3	1.2	-	1.9	1.7	1.6	0.9
광고 노출 빈도·방식	0.9	1.3	0.6	2.3	1.9	-	-	0.9

2) 과학 콘텐츠의 시청 방식

- 과학 콘텐츠 시청 경험의 보편성
  - 최근 3개월 내 과학 콘텐츠를 시청한 경험이 있다고 응답한 비율은 66.4%로, 과학 콘텐츠 소비가 영상 미디어 환경 속에서 비교적 폭넓게 이루어지고 있음을 확인할 수 있다. 특히 성별로는 남성(73.1%)이 더 높게 나타났으며, 연령별로는 20·30세대를 중심으로 높은 시청 경험을 형성하고 있다(표 3-11).

〈표 3-11〉 최근 3개월 내 과학 콘텐츠 시청 경험

※음영 표시된 셀은 타 집단 대비 통계적으로 유의한 차이가 있음을 의미합니다. (높음 / 낮음)



- 일반 콘텐츠와 과학 콘텐츠의 이용 매체의 차이
  - 과학 콘텐츠에서도 유튜브(59.4%)는 1순위 매체로 나타난다. 이는 일반 영상 콘텐츠 이용 행태와 유사하게 뉴미디어 플랫폼이 주요 이용 경로로 기능하고 있음을 의미한다.
  - 하지만 일반 영상 콘텐츠에서 2순위였던 OTT(15.8%)의 비중이 과학 콘텐츠에서는 3.2%로 급감한 반면, 지상파·케이블TV(13.2%)가 2순위로 나타났다. 이는 과학 콘텐츠의 경우 OTT보다는 TV 방송을 통한 시청이 여전히 중요한 이용경로로 유지되고 있음을 시사한다.

〈표 3-12〉 과학 콘텐츠 시청 매체

※음영 표시된 셀은 타 집단 대비 통계적으로 유의한 차이가 있음을 의미합니다. (높음 / 낮음)

■ 1순위	전체	성별		연령별				
		남성	여성	만20~29세	만30~39세	만40~49세	만50~59세	만60세 이상
(Base)	(219)	(117)	(102)	(34)	(37)	(35)	(41)	(72)
유튜브(YouTube)	59.4	63.2	54.9	88.2	70.3	62.9	48.8	44.4
지상파·케이블TV	13.2	7.7	19.6	-	8.1	8.6	24.4	18.1
IPTV(SK Btv, LG U+tv 등)	6.8	9.4	3.9	-	-	-	9.8	15.3
포털 웹사이트(모바일)	3.2	4.3	2.0	-	-	-	4.9	6.9
넷플릭스(Netflix)	3.2	1.7	4.9	2.9	2.7	2.9	2.4	4.2
인스타그램(Instagram)	3.2	2.6	3.9	2.9	8.1	2.9	2.4	1.4
포털 웹사이트(PC)	2.3	3.4	1.0	2.9	2.7	2.9	2.4	1.4
티빙(TVING)	2.3	1.7	2.9	2.9	2.7	2.9	2.4	1.4
포털 기반 영상 서비스	1.8	2.6	1.0	-	-	5.7	-	2.8
교육기관·공공기관 웹서비스	1.8	-	3.9	-	2.7	5.7	-	1.4
지역유선방송	0.9	-	2.0	-	-	2.9	-	1.4
틱톡(TikTok)	0.9	1.7	-	-	-	2.9	2.4	-
쿠팡플레이(Coupang Play)	0.5	0.9	-	-	-	-	-	1.4
페이스북(Facebook)	0.5	0.9	-	-	2.7	-	-	-

〈표 3-13〉 과학 콘텐츠 이용 시 특정 매체 선택한 이유

※음영 표시된 셀은 타 집단 대비 통계적으로 유의한 차이가 있음을 의미합니다. (높음 / 낮음)

■ 1순위 ■ 1~3순위	전체	성별		연령별				
		남성	여성	만20~29세	만30~39세	만40~49세	만50~59세	만60세 이상
(Base)	(219)	(117)	(102)	(34)	(37)	(35)	(41)	(72)
접속·이용하기 쉬워서(높은 접근성)	53.4	53.0	53.9	38.2	59.5	40.0	61.0	59.7
평소 자주 이용하는 익숙한 매체라서	43.4	38.5	49.0	41.2	35.1	40.0	48.8	47.2
재미있고 흥미로운 콘텐츠가 많아서	33.8	35.9	31.4	41.2	43.2	28.6	22.0	34.7
검색·정보 탐색이 빠르고 편리해서	31.5	33.3	29.4	35.3	29.7	31.4	34.1	29.2
비용 부담이 없어서(무료 이용 가능)	22.4	27.4	16.7	11.8	21.6	22.9	17.1	30.6
최신 정보가 빠르게 업데이트돼서	17.4	17.1	17.6	26.5	18.9	14.3	12.2	16.7
신뢰할 수 있는 정보를 제공해서	16.4	14.5	18.6	14.7	10.8	17.1	19.5	18.1
전문적이고 깊이 있는 내용을 다뤄서	14.6	12.8	16.7	8.8	13.5	11.4	17.1	18.1
설명 방식이 이해하기 쉬워서	12.3	12.8	11.8	17.6	10.8	17.1	17.1	5.6
알고리즘·개인화 추천이 정확해서	10.0	12.0	7.8	23.5	5.4	11.4	4.9	8.3
공식 기관·공신력 있는 출처 정보여서	5.0	3.4	6.9	2.9	5.4	11.4	-	5.6
주변 사람들의 추천·입소문으로	2.7	3.4	2.0	-	5.4	2.9	2.4	2.8

3) 과학 콘텐츠의 시청 행태

- 과학 콘텐츠의 선택적 시청
  - 과학 콘텐츠는 실시간 시청보다 하이라이트·요약 클립 중심 시청(24.8%), 다시보기 시청(22.1%), 필요한 부분만 선택 시청(20.0%) 등 선택적 소비 행태가 분명하게 나타난다. 다만, 50·60세대에서는 실시간 시청 비율이 합산하여 58%에 달해 중·장년층일수록 전통적인 시청 방식을 유지하는 경향이 상대적으로 강한 것으로 나타났다. 이는 세대별로 과학 콘텐츠를 소비하는 방식에 차이가 있음을 시사한다.

〈표 3-14〉 과학 콘텐츠 시청 방식

※음영 표시된 셀은 타 집단 대비 통계적으로 유의한 차이가 있음을 의미합니다. (높음 / 낮음)

	전체	성별		연령별				
		남성	여성	만20~29세	만30~39세	만40~49세	만50~59세	만60세 이상
(Base)	(330)	(160)	(170)	(44)	(52)	(58)	(64)	(112)
하이라이트·요약 클립 중심 시청	24.8	24.4	25.3	34.1	34.6	29.3	17.2	18.8
다시보기 시청	22.1	21.9	22.4	25.0	21.2	24.1	25.0	18.8
필요한 부분만 선택적으로 시청	20.0	21.3	18.8	18.2	17.3	24.1	20.3	19.6
실시간 시청 (방송 시간에 맞춰 시청)	18.8	19.4	18.2	4.5	7.7	5.2	25.0	33.0
숏폼 중심 시청	14.2	13.1	15.3	18.2	19.2	17.2	12.5	9.8

- 과학 콘텐츠의 우연한 시청
  - 과학 콘텐츠는 알고리즘이나 자동 재생 등을 통해 우연하게 시청하는 경우가 약 50%에 달한다. 반면 스스로 검색해서 시청하는 경우는 35.8%로, 과학 콘텐츠 소비에서 플랫폼 추천 시스템의 영향이 크게 작용하고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 3-15〉 과학 콘텐츠 시청의 자발성

※음영 표시된 셀은 타 집단 대비 통계적으로 유의한 차이가 있음을 의미합니다. (높음 / 낮음)

	전체	성별		연령별				
		남성	여성	만20~29세	만30~39세	만40~49세	만50~59세	만60세 이상
(Base)	(330)	(160)	(170)	(44)	(52)	(58)	(64)	(112)
우연적 시청	47.6	42.5	52.4	47.7	40.4	36.2	54.7	52.7
의도적 시청	35.8	39.4	32.4	29.5	34.6	44.8	34.4	34.8
추천 기반 시청	16.7	18.1	15.3	22.7	25.0	19.0	10.9	12.5

2 국내 과학 콘텐츠 시청 경험

1) 국내 과학 콘텐츠

● 방송사 기반 콘텐츠의 영향력

- 국내 과학 콘텐츠 시청 경험에서는 전통적인 방송사 콘텐츠가 여전히 영향력이 큰 것으로 나타났다. '다큐S프라임(YTN사이언스)'은 43.3%로 가장 높은 시청 경험을 기록하였고, '취미는 과학(EBS)', '보다 BODA(YouTube)' 순을 기록하며, 과학 전문 채널 또는 과학 전문 방송 프로그램을 중심으로 콘텐츠 소비되고 있음을 보여준다(표 3-16).
- 일부 '보다 BODA', '사이언스 프렌즈', '안될과학', '과학드림'과 같은 유튜브 기반 과학 콘텐츠의 확산으로 인기 과학 유튜버가 형성되고 있음을 확인하였으나, 이는 전통적인 방송 시청을 보완하는 수준으로 나타나 국내 과학 방송 시청 경험의 중심은 방송 기반 콘텐츠에 있음을 확인하였다.

● 미디어 친숙도에 따른 연령대별 구조

- '보다 BODA', '안될과학' 같은 콘텐츠는 20·30대에서 가장 시청 빈도가 다른 연령대 대비 높게 나타났다. '사이언스 프렌즈'는 유튜브 콘텐츠임에도 40대(10.8%)가 가장 높은 비중을 차지한다.
- 반면, KBS, EBS, YTN 사이언스 등 방송사의 과학 방송 프로그램은 50·60대 이상에서 압도적인 시청 비중을 차지한다. 이는 국내 과학 콘텐츠 시청 경험이 단일 소비 구조가 아니라, 세대별 미디어 친숙도에 따라 분화된 형태로 나타나고 있음을 보여준다.

〈표 3-16〉 최근 3개월 이내 국내 과학 콘텐츠 시청 경험

※음영 표시된 셀은 타 집단 대비 통계적으로 유의한 차이가 있음을 의미합니다. (높음 / 낮음)

■ 1순위 ■ 1~3순위	전체	성별		연령별				
		남성	여성	만20~29세	만30~39세	만40~49세	만50~59세	만60세 이상
(Base)	(208)	(105)	(103)	(34)	(35)	(37)	(40)	(62)
다큐S프라임 - YTN사이언스	43.3	41.0	45.6	38.2	20.0	32.4	55.0	58.1
취미는 과학 - EBS TV 방송	28.8	16.2	41.7	20.6	28.6	16.2	25.0	43.5
보다 BODA - YouTube	26.4	33.3	19.4	44.1	40.0	21.6	35.0	6.5
과학으로 보는 세상 SEE - KBS TV	25.0	25.7	24.3	5.9	11.4	24.3	32.5	38.7
황금나침반 - YTN사이언스	22.1	27.6	16.5	8.8	17.1	18.9	22.5	33.9
사이언스 프랜즈 - YouTube	17.8	19.0	16.5	17.6	11.4	29.7	25.0	9.7
안될과학 (UnrealScience) - YouTube	14.4	19.0	9.7	32.4	25.7	16.2	7.5	1.6
과학드림 - YouTube	11.5	13.3	9.7	17.6	8.6	13.5	12.5	8.1
진짜과학 - YTN사이언스 웹/TV	9.1	12.4	5.8	8.8	8.6	13.5	12.5	4.8
과학쿠키 (Science Cookie) - YouTube	8.7	9.5	7.8	11.8	14.3	10.8	10.0	1.6
기타	1.9	1.9	1.9	2.9	2.9	-	-	3.2

3 해외 과학 방송 시청 경험

1) 해외 과학 콘텐츠의 인지도 및 접근 구조

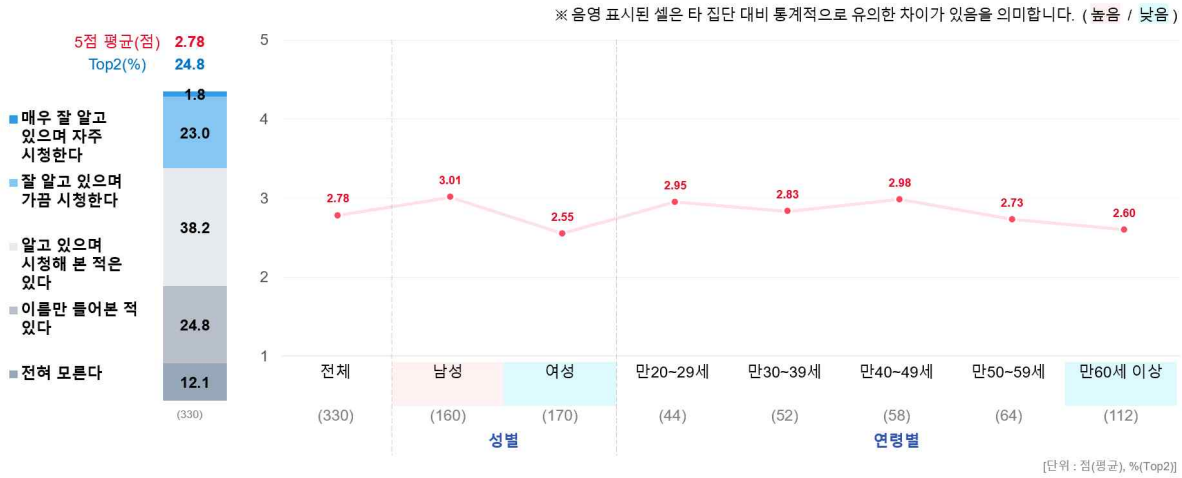
● 해외 과학 콘텐츠 채널의 낮은 인지도

- 해외 과학 채널에 대한 인지도는 5점 만점 기준 평균 2.78점으로, '매우 잘 알고 있다'와 '잘 알고 있다'를 포함한 긍정적인 응답 비율은 24.8%에 그쳤다. 이는 BBC Earth, National Geographic 같은 채널이 국내 대중에게 충분히 각인되지 않았음을 의미한다. 특히 '알고는 있지만 시청해본 적 없다'는 응답이 38.2%로 가장 높게 나타나 실제 과학 콘텐츠 소비까지 연결되는

전환은 제한적으로 보인다.

- 성별에서는 남성(3.01점)이 여성(2.55점)보다 높은 인지도를 형성하고 있다. 연령대별로는 40대(2.98점)가 가장 높은 인지도를 보였으며, 60대 이상(2.60점)이 상대적으로 낮은 수준을 기록하였다. 다만 연령대 간 인지도 차이는 크지 않아 해외 과학 채널이 특정 연령층에 집중되어 있다고 보기는 어렵다(표 3-17).

〈표 3-17〉 해외 과학 관련 채널 인지도 조사



- 해외 과학 콘텐츠 접근 경로
  - 해외 과학 콘텐츠의 접근 경로에서도 유튜브(70.0%)는 1순위로 나타났으며, 지상파·케이블 TV(31.8%)가 2순위로 나타났다. 국내 과학 콘텐츠 이용 경로와 동일하게 TV가 여전히 익숙한 접근 수단으로 기능하고 있음을 시사한다(표 3-18).
  - 넷플릭스는 20%로 TV에는 미치지 못했으나, 단일 OTT 플랫폼으로서 20%의 점유율을 기록한 점은 주목할 만하다. 특히 넷플릭스는 '과학 & 자연 다큐멘터리' 세션을 통해 건강, 자연, 우주, 기술과 같은 다양한 주제로 콘텐츠를 제공하고 있어 탐색적 접근이 가능하다. 따라서 아직은 보조적 접근 경로에 머물러 있으나, 잠재적 수요를 형성하고 있음을 보여준다.
  - 이러한 경로를 통해 시청하는 이유는 '접근과 이용이 편리해서(67.3%)'가 가장 높았으며, '콘텐츠 주제가 흥미롭거나 유익해서(43.3%), '정보가 전문적이고 신뢰할만해서(30.6%)' 순이었다.

- 해외 과학 콘텐츠 선호 주제
  - 해외 과학 콘텐츠에서 가장 높은 선호를 보인 주제는 '환경·기후·지구과학'(52.4%)으로, 특히 60대 이상(63.4%)에서 선호도가 가장 높게 나타났으며, '의료/건강과학(49.1%)' 역시 높게 나타났다.
  - 또한, 20대는 '우주/천문학(54.5%)', 40대는 '최신 과학 트렌드 및 신기술(AI, 메타버스 등, 51.7%) 등 해외 과학 콘텐츠에 대한 연령층별 관심이 상이하게 나타났다(표 3-19).

〈표 3-18〉 해외 과학 콘텐츠 시청 매체

※음영 표시된 셀은 타 집단 대비 통계적으로 유의한 차이가 있음을 의미합니다. (높음 / 낮음)

■ 1순위 ■ 1~3순위	전체	성별		연령별				
		남성	여성	만20~29세	만30~39세	만40~49세	만50~59세	만60세 이상
(Base)	(330)	(160)	(170)	(44)	(52)	(58)	(64)	(112)
유튜브(YouTube)	70.0	69.4	70.6	88.6	78.8	75.9	64.1	58.9
지상파·케이블TV	31.8	29.4	34.1	9.1	15.4	27.6	40.6	45.5
넷플릭스(Netflix)	20.0	14.4	25.3	15.9	15.4	27.6	23.4	17.9
IPTV(SK Btv, LG U+tv 등)	16.1	20.6	11.8	4.5	7.7	10.3	15.6	27.7
포털 웹사이트(모바일)	13.3	13.8	12.9	2.3	5.8	15.5	17.2	17.9
포털 웹사이트(PC)	9.7	10.0	9.4	4.5	7.7	10.3	10.9	11.6
인스타그램(Instagram)	7.6	3.1	11.8	15.9	15.4	6.9	1.6	4.5
지역유선방송	6.1	5.6	6.5	2.3	-	3.4	14.1	7.1
틱톡(TikTok)	5.8	8.1	3.5	2.3	5.8	6.9	7.8	5.4
교육기관·공공기관 웹서비스	5.5	4.4	6.5	2.3	7.7	5.2	9.4	3.6
페이스북(Facebook)	4.2	5.6	2.9	4.5	-	-	6.3	7.1
디즈니+(Disney+)	3.6	4.4	2.9	4.5	3.8	8.6	-	2.7
티빙(TVING)	3.0	2.5	3.5	4.5	3.8	1.7	4.7	1.8
쿠팡플레이(Coupang Play)	3.0	3.1	2.9	4.5	3.8	5.2	3.1	0.9
위성TV(Skylife)	2.7	1.9	3.5	-	1.9	-	4.7	4.5
포털 기반 영상 서비스	2.7	5.0	0.6	-	-	8.6	3.1	1.8
웨이브(Wavve)	1.8	2.5	1.2	2.3	1.9	1.7	1.6	1.8
팟캐스트	1.5	2.5	0.6	4.5	1.9	-	1.6	0.9
치지직(Chzzk)	0.6	1.3	-	2.3	1.9	-	-	-
K-MOOC	0.3	0.6	-	2.3	-	-	-	-
기타	0.6	-	1.2	-	-	-	-	1.8

〈표 3-19〉 해외 과학 채널에서 주로 시청하는 콘텐츠 주제

※음영 표시된 셀은 타 집단 대비 통계적으로 유의한 차이가 있음을 의미합니다. (높음 / 낮음)

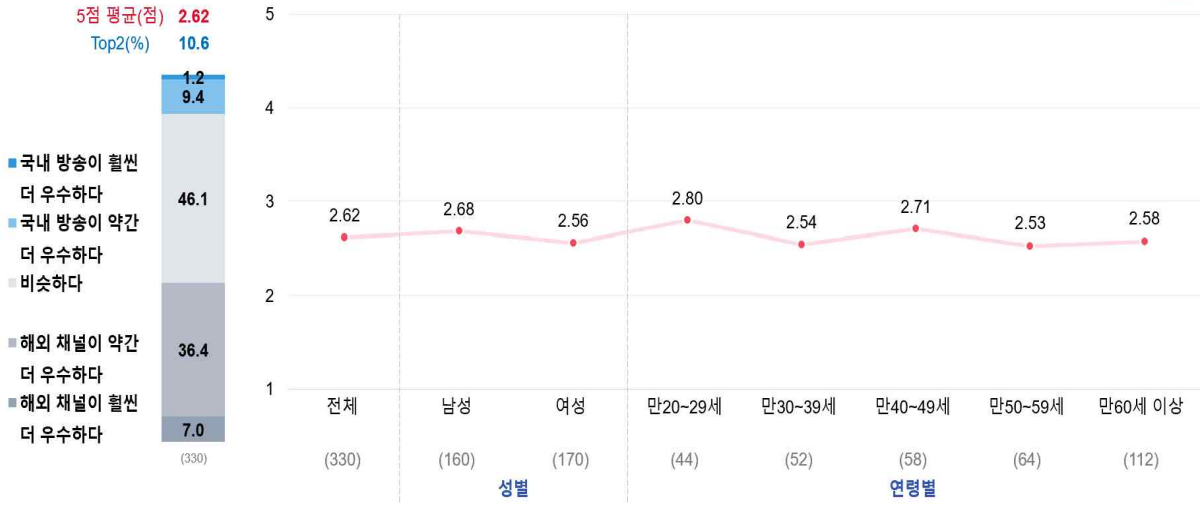
■ 1순위 ■ 1~3순위	전체	성별		연령별				
		남성	여성	만20~29세	만30~39세	만40~49세	만50~59세	만60세 이상
(Base)	(330)	(160)	(170)	(44)	(52)	(58)	(64)	(112)
환경/기후/지구과학	52.4	48.8	55.9	38.6	44.2	43.1	57.8	63.4
생활 속 과학	40.6	41.9	39.4	27.3	44.2	39.7	43.8	42.9
의료/건강과학	39.4	37.5	41.2	27.3	30.8	31.0	45.3	49.1
최신 과학 트렌드/신기술	36.4	38.1	34.7	36.4	36.5	51.7	40.6	25.9
우주/천문학	35.2	33.1	37.1	54.5	32.7	29.3	28.1	35.7
생명과학/유전학	18.5	23.1	14.1	22.7	15.4	10.3	18.8	22.3
과학기술과 사회	12.1	14.4	10.0	11.4	13.5	20.7	12.5	7.1
물리학/수학/공학	9.7	13.8	5.9	11.4	17.3	10.3	9.4	5.4
기타	1.2	-	2.4	-	3.8	1.7	-	0.9

2) 국내 과학 콘텐츠와의 비교

- 해외 콘텐츠의 상대적 우위 인식
  - 국내외 과학 콘텐츠를 비교한 결과, '비슷하다'는 응답이 46.1%로 가장 높은 비중을 차지하였다. 동시에 해외 과학 콘텐츠가 우수하다고 인식하는 응답도 43.4%에 달해 전체 응답자의 대다수가 해외 과학 콘텐츠를 국내 콘텐츠와 대등하거나 그 이상으로 평가하고 있다(표 3-20).

〈표 3-20〉 해외 과학 채널의 수준과 국내 과학 콘텐츠의 수준 비교

※음영 표시된 셀은 타 집단 대비 통계적으로 유의한 차이가 있음을 의미합니다. (높음 / 낮음)



- 해외 과학 콘텐츠가 우수한 측면은 '주제의 폭과 다양성(39.7%)'이 가장 높게 나타났으며, '전문성(35.9%)', '과학적 신뢰도(27.6%)' 순으로 나타났다. 반면, '해외 채널이 특별히 우수하다고 느끼지 않음' 응답도 17.3%로 국내 콘텐츠의 경쟁력 또한 시청자가 인식하고 있다(표 3-21).

〈표 3-21〉 해외 과학 채널이 우수한 측면

※음영 표시된 셀은 타 집단 대비 통계적으로 유의한 차이가 있음을 의미합니다. (높음 / 낮음)

■1순위 ■1~3순위	전체	성별		연령별				
		남성	여성	만20~29세	만30~39세	만40~49세	만50~59세	만60세 이상
(Base)	(330)	(160)	(170)	(44)	(52)	(58)	(64)	(112)
주제의 폭과 다양성	39.7	37.5	41.8	36.4	26.9	31.0	40.6	50.9
전문성	35.8	38.1	33.5	20.5	32.7	32.8	43.8	40.2
과학적 신뢰도	27.6	33.8	21.8	18.2	21.2	22.4	37.5	31.3
글로벌 관점·국제적 이슈 다룸	27.3	26.9	27.6	34.1	32.7	36.2	18.8	22.3
실제 실험·증거 기반 정보 제공	20.0	22.5	17.6	18.2	7.7	20.7	26.6	22.3
스토리텔링·연출 방식	18.8	19.4	18.2	15.9	19.2	24.1	18.8	17.0
해외 채널이 특별히 우수하다고 느끼지 않음	17.3	19.4	15.3	11.4	23.1	19.0	17.2	16.1
영상·음향 등 제작 품질	17.0	13.8	20.0	15.9	13.5	19.0	20.3	16.1
시청 몰입도	16.1	16.3	15.9	20.5	26.9	15.5	17.2	8.9
기타	0.6	-	1.2	-	1.9	-	-	0.9

- 한편, 해외 콘텐츠는 '한국어 더빙·자막 부족(51.2%)', '접근·이용경로가 불편함(34.2%)', '콘텐츠 길거나 난이도가 높음(32.7%)' 순으로 언어와 접근성 측면에서는 한계를 보인다(표 3-22).

〈표 3-22〉 해외 과학 채널의 아쉬운 측면

※음영 표시된 셀은 타 집단 대비 통계적으로 유의한 차이가 있음을 의미합니다. (높음 / 낮음)

	전체	성별		연령별				
		남성	여성	만20~29세	만30~39세	만40~49세	만50~59세	만60세 이상
(Base)	(330)	(160)	(170)	(44)	(52)	(58)	(64)	(112)
한국어 더빙·자막 부족	51.2	52.5	50.0	56.8	53.8	46.6	54.7	48.2
접근·이용 경로가 불편함	34.2	39.4	29.4	31.8	26.9	29.3	48.4	33.0
콘텐츠 길거나 난이도가 높음	32.7	30.6	34.7	29.5	42.3	41.4	23.4	30.4
국내 환경·상황과 관련 없는 내용	30.0	29.4	30.6	29.5	23.1	25.9	32.8	33.9
기타	2.1	2.5	1.8	6.8	1.9	-	1.6	1.8

- 국내외 과학 콘텐츠 시청 경험의 비교
  - 국내 과학 콘텐츠 시청 경험은 전통적인 방송사 기반으로 형성되어 있으며, 세대별 미디어 친숙도에 따라 시청 구조가 분화된 양상을 보인다. 중·장년층에서는 KBS, EBS, YTN사이언스 등 방송 기반 과학 프로그램의 영향력이 여전히 높게 유지되고 있는 반면, 20·30대를 중심으로 유튜브 기반 과학 콘텐츠가 보완적으로 소비되고 있는 구조이다.
  - 해외 과학 콘텐츠 채널의 경우, 채널 자체에 대한 인지도는 낮은 수준이지만, 유튜브를 중심으로 한 뉴미디어 플랫폼을 통해 접근이 나타난다. 특히 해외 과학 콘텐츠는 '환경/기후/지구과학', '생활 속 과학', '의료/건강과학' 등 연령대별 차별화된 선호를 보인다.
  - 국내외 과학 콘텐츠는 비슷하거나 해외 콘텐츠가 약간 더 우수한 수준으로 인식된다. 해외 과학 콘텐츠는 주제, 전문성, 신뢰도 측면에서 강점을 지닌 반면, 언어 장벽이나 접근성 측면에서는 제약이 존재한다.

4절 과학 방송 시청 품질 및 만족도 분석(설문 2)

본 절에서는 과학 방송 제작지원사업을 통해 제작된 4개의 프로그램을 대상으로 시청자가 인식한 시청 품질 수준과 만족도를 분석한다. 분석은 프로그램 간 품질 비교, 만족도 결정 요인 분석, 프로그램별 시청 품질 특성 분석 세 단계로 구성되며, 이를 통해 과학 방송 콘텐츠의 성과를 도출하고 향후 개선 방향을 도출하고자 한다. 본 3장 시작에도 언급했듯이 본 설문 2는 총 351명이 참여하였으며, 이 중 1개 프로그램 시청자는 60명, 2개 프로그램 시청자는 283명, 3개 프로그램 시청자는 5명, 4개 프로그램을 모두 시청한 응답자는 3명이다.

1 설문2 문항 구성 및 분석 체계

1) 측정 개요

- 본 설문은 '프로그램 시청 후 평가'에 초점을 두고, 시청 품질 7개 차원을 동일 척도 체계로 측정하도록 문항을 구성하였다
  - 시청 품질은 콘텐츠 기획, 연출성, 흥미성·재미요소, 공감성·참여도, 유의성·학습효과, 후속편·재시청의도, 종합평가의 7개 차원으로 구분하여 문항을 배열하였다(DeVellis, 2016).
  - 프로그램수준 문항은 응답자가 시청한 프로그램별로 동일 문항 묶음에 응답하도록 하여, 프로그램 간 비교 가능성을 확보하였다.
  - 만족도(종합평가)는 품질 차원별 인식이 전반적 만족으로 수렴되는 구조를 확인하기 위한 종속(결과) 지표로 설정하였다(Nunnally & Bernstein, 1994).

2) 시청 품질 개념 및 문항화(7개 차원 구성)

- 각 품질 차원은 해당 개념을 대표하는 진술문을 복수 문항으로 구성하고, 응답자가 프로그램별로 동일 기준으로 평가하도록 문항 표현을 표준화하였다(DeVellis, 2016).
  - 콘텐츠 기획: 주제의 명확성, 구성의 체계성, 난이도 적절성, 기획의 참신성 등 기획 완성도를 측정하도록 문항을 구성하였다.
  - 연출성: 전개 흐름의 논리성, 설명의 명확성, 사례·실험 제시의 적절성, 영상자료 활용 등 전달 방식의 완성도를 측정하도록 문항을 구성하였다.
  - 흥미성 및 재미요소: 몰입감, 재미 인식, 지루함 여부, 시청 지속성 등 시청 경험의 흥미를 측정하도록 문항을 구성하였다.
  - 공감성 및 참여도: 친근감, 개인 경험과의 연결, 공감 형성, 함께 시청 적합성 등 정서적 수용과 관여를 측정하도록 문항을 구성하였다.
  - 유의성 및 학습효과: 새로운 정보 획득, 이해 도움, 지식 습득, 생활 적용 가능성 등 인지적 편익을 측정하도록 문항을 구성하였다.
  - 후속편 및 재시청의도: 재시청 의향, 추천 의향, 후속 콘텐츠 관심, 추가 탐색 의향 등 시청 이후 행동의향을 측정하도록 문항을 구성하였다.
  - 종합평가: 개별 차원의 단순 합이 아닌 프로그램에 대한 전체적 인상과 전반 만족(총평)을 별도로 측정하도록 구성하였다.
  - 차원 간 중복 가능성이 있는 표현(예: "유익하다/도움 된다"처럼 학습효과·종합평가에 동시에 걸릴 수 있는 표현)은 문항 문구를 조정하여 차원별로 측정 초점이 달라지도록 정리하였다.

3) 문항 묶음의 안정성 점검(신뢰도) 및 해석 기준

- 분석 단계에서는 차원별 내적 일관성을 Cronbach's α로 확인하여, 동일 차원을 측정하는 문항 묶음이 일관되게 작동하는지를 점검하였다(Cronbach, 1951).
  - 일반적으로 α 값이 높을수록 문항들이 같은 개념을 측정할 가능성이 커지며, 본 보고서에서는 차원별 α 값을 함께 제시하여 결과 해석의 신뢰성을 보완하였다(Nunnally & Bernstein, 1994).
  - 아울러 α가 상대적으로 낮은 차원은 "개념이 부정확"이라 단정하기보다, 문항 수/표본 특성/차원 범위의 이질성 등 측정 특성을 함께 고려하여 해석하였다(DeVellis, 2016).

4) 분석의 강조점(7개 차원 관계 및 만족도 영향)

- 본 절은 프로그램별 평균 비교뿐 아니라, 7개 품질 차원이 전반적 만족도(종합평가)에 미치는 영향 구조를 함께 제시하여 '무엇을 개선하면 만족이 올라가는지'가 드러나도록 구성하였다(Hair et al., 2019).
  - 이를 위해 품질 6개 차원을 독립변수로 투입한 회귀분석 결과를 병행 제시하고, 프로그램별로 핵심 결정 요인을 요약하였다.

5) 응답자 특성(인구통계 및 표본구성)

- 설문 응답자 특성(지역, 성별, 연령 등)을 제시하여 결과 해석의 적용 범위를 명확히 하였다.

〈표 3-23〉 설문 응답자 특성(지역)

※음영 표시된 셀은 타 집단 대비 통계적으로 유의한 차이가 있음을 의미합니다. (높음 / 낮음)

	전체	성별		연령별			응답자 구분	
		남성	여성	20대 이하	30대	40대 이상	리스트 조사	패널 조사
(Base)	(351)	(162)	(189)	(86)	(189)	(76)	(291)	(60)
서울	57.0	56.2	57.7	64.0	67.2	23.7	62.5	30.0
부산	4.8	4.3	5.3	3.5	2.6	11.8	5.2	3.3
대구	2.3	2.5	2.1	2.3	2.6	1.3	2.1	3.3
인천	6.6	4.9	7.9	11.6	5.3	3.9	5.5	11.7
광주	1.7	-	3.2	1.2	0.5	5.3	1.7	1.7
대전	2.6	2.5	2.6	2.3	3.2	1.3	2.7	1.7
울산	2.0	2.5	1.6	2.3	2.1	1.3	1.4	5.0
세종	0.9	0.6	1.1	-	1.6	-	1.0	-
경기	10.8	13.6	8.5	9.3	6.3	23.7	7.9	25.0
강원	2.0	2.5	1.6	1.2	2.1	2.6	1.7	3.3
충북	0.9	0.6	1.1	-	0.5	2.6	0.7	1.7
충남	1.4	1.2	1.6	-	2.1	1.3	1.0	3.3
전북	1.1	0.6	1.6	1.2	-	3.9	1.0	1.7
전남	1.1	1.2	1.1	-	0.5	3.9	1.0	1.7
경북	0.9	1.2	0.5	-	1.1	1.3	1.0	-
경남	3.1	3.7	2.6	1.2	2.1	7.9	3.1	3.3
제주	0.9	1.9	-	-	-	3.9	0.3	3.3

〈표 3-24〉 설문 응답자 특성(직업)

※음영 표시된 셀은 타 집단 대비 통계적으로 유의한 차이가 있음을 의미합니다. (높음 / 낮음)

	전체	성별		연령별			응답자 구분	
		남성	여성	20대 이하	30대	40대 이상	리스트 조사	패널 조사
(Base)	(351)	(162)	(189)	(86)	(189)	(76)	(291)	(60)
학생	10.5	8.6	12.2	39.5	1.6	-	11.7	5.0
회사원(사무직·전문직)	68.9	74.7	64.0	48.8	84.1	53.9	73.5	46.7
공공기관·공기업 종사자	1.4	0.6	2.1	-	2.1	1.3	1.4	1.7
연구원(연구소 등)	2.8	3.1	2.6	1.2	3.7	2.6	3.1	1.7
교육 관련 종사자(교수·교사·강사 등)	2.6	2.5	2.6	1.2	1.6	6.6	2.4	3.3
자영업자 (개인사업자·프리랜서 포함)	5.1	6.8	3.7	1.2	2.1	17.1	3.1	15.0
전업주부	3.4	-	6.3	-	1.1	13.2	3.1	5.0
파트타이머(시간제 근로자)	1.4	0.6	2.1	1.2	1.1	2.6	0.7	5.0
무직/구직 중	3.7	3.1	4.2	7.0	2.6	2.6	1.0	16.7

2 프로그램 간 품질 비교

1) 종합평가

- 과학 방송 시청자의 고평가
  - 7개 품질평가 차원의 평균을 기준으로 프로그램 간 상대적 수준을 비교한 결과, 프로그램 모두 전반적으로 높은 품질 수준(평균 4점 이상 등)을 보인다. 이는 과학 방송 제작지원사업을 통해 제작된 프로그램들이 전반적으로 일정 수준 이상의 완성도를 확보하고 있음을 의미한다.

- 장르에 따른 평가의 분화
  - 7개 차원 평균 비교에서 일관적으로 EBS의 〈최후의 인류-바이오스피리언〉이 가장 높은 수준을 보이고, JTBC의 〈이과생 상담동아리-T끌모아 해결〉이 상대적으로 낮은 평가를 보인다. 이는 시청자들에게 익숙한 다큐멘터리 형식을 통해 과학 콘텐츠가 가진 안정적인 파급력을 보여준다.
  - 반면, JTBC는 상대적으로 평균이 낮고 분산이 높게 나타났는데 이는 '예능형 과학 콘텐츠'라는 장르에 대해 시청자층의 호불호가 나뉘고 있음을 시사한다. 이는 신규 장르 도입 초기에 나타나는 적응 단계로 해석할 수 있다.

- '후속편 및 재시청의도'의 과제
  - 콘텐츠 기획과 연출 같은 기능적 요소는 시청자에게 충분히 상향 평준화되었으나, 과학 방송에서 개인의 취향이나 몰입 경험에 좌우되는 지속 시청 유인은 프로그램의 경쟁력을 결정하는 요소로 남아있다.

〈표 3-25〉 과학 방송 프로그램별 품질평가 7개 차원 평균

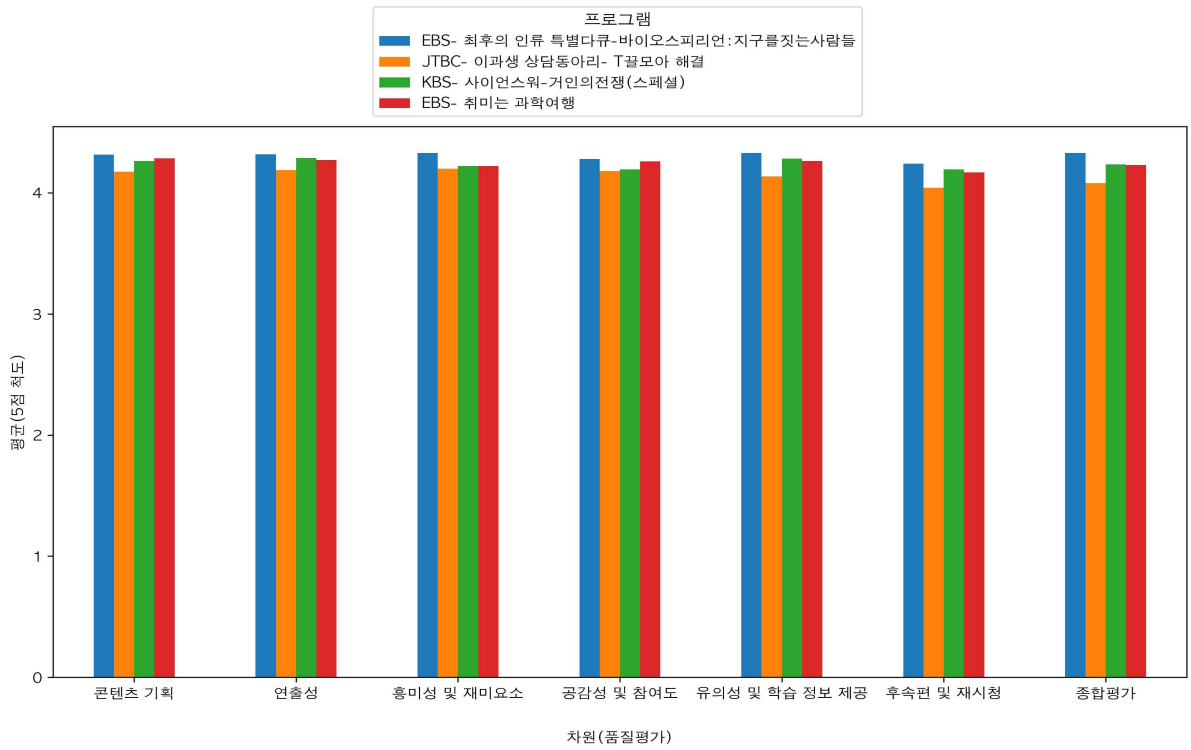
프로그램별 품질평가 7개 차원 평균				
구분	EBS 「최후의 인류 -바이오스피리언」	JTBC 「이과생 상담동아리 -T끌모아 해결」	KBS 「사이언스 워 -거인의 전쟁」	EBS 「취미는 과학여행」
콘텐츠 기획	4.31	4.18	4.26	4.28
연출성	4.32	4.19	4.29	4.27
흥미성 및 재미요소	4.33	4.20	4.22	4.22
공감성 및 참여도	4.28	4.18	4.19	4.26
유의성 및 학습효과	4.33	4.14	4.28	4.26
후속편 및 재시청의도	4.24	4.04	4.19	4.17
종합평가	4.33	4.08	4.23	4.23

2) 프로그램 간 품질평가 : 평균(Mean) 비교

- 프로그램 종합평가
  - 종합평가 기준 EBS의 〈최후의 인류-바이오스피리언〉(4.33점)이 가장 높은 평가를 받았으며, KBS 〈사이언스 워-거인의 전쟁〉(4.23점), EBS 〈취미는 과학여행〉(4.23점), JTBC 〈이과생 상담동아리-T끌모아 해결〉(4.08점) 순으로 나타났다(표 3-25).

- 프로그램 평가의 변별력
  - 프로그램 간 변별력이 가장 크게 나타난 차원은 '후속편 및 재시청의도(0.197)'와 '유의성 및 학습효과(0.19)'로 확인되었다. 이는 과학 콘텐츠의 지속적인 시청 의도와 정보 전달적 학습성이 중요한 요소임을 시사한다. 반면, '공감성 및 참여도(0.1)'는 프로그램 간 점수 차이가 작아 제작 형식과 무관하게 과학 프로그램 전반에서 유사한 수준의 공감도가 형성되었음을 보여준다.

- 프로그램별 강·약점 구조
  - EBS의 〈최후의 인류-바이오스피리언〉은 7개 차원 전반에서 가장 높은 평균을 기록한 균형형 상위 프로그램이다. 다만 '후속편 및 재시청의도(4.24)'에서는 상대적으로 낮은 점수를 보여 다큐멘터리 장르의 특성상 지속 시청을 유도할 수 있는 요인이 필요하다.
  - JTBC의 〈이과생 상담동아리-T끌모아 해결〉은 상대적으로 평균 점수가 낮았으며, 특히 '후속편 및 재시청의도(4.04)'와 '유의성 및 학습효과(4.14)'에서 개선 여지가 확인되었다. 이는 예능형 과학 콘텐츠에 시청자가 아직 익숙하지 않아서 평가가 분화되는 특성으로 해석할 수 있다.
  - KBS의 〈사이언스 워-거인의 전쟁〉은 '연출성(4.29)'과 '유의성 및 학습효과(4.28)'에서 강점을 보이고, '공감성 및 참여도(4.19)'와 '후속편 및 재시청(4.19)'에서 보완의 필요성이 제기된다.
  - EBS의 〈취미는 과학여행〉은 '콘텐츠 기획(4.28)'과 '유의성 및 학습효과(4.26)'에서 강점을 보이는 프로그램으로, '후속편 및 재시청의도(4.17)'에서 재시청 요인의 필요성이 제기된다.



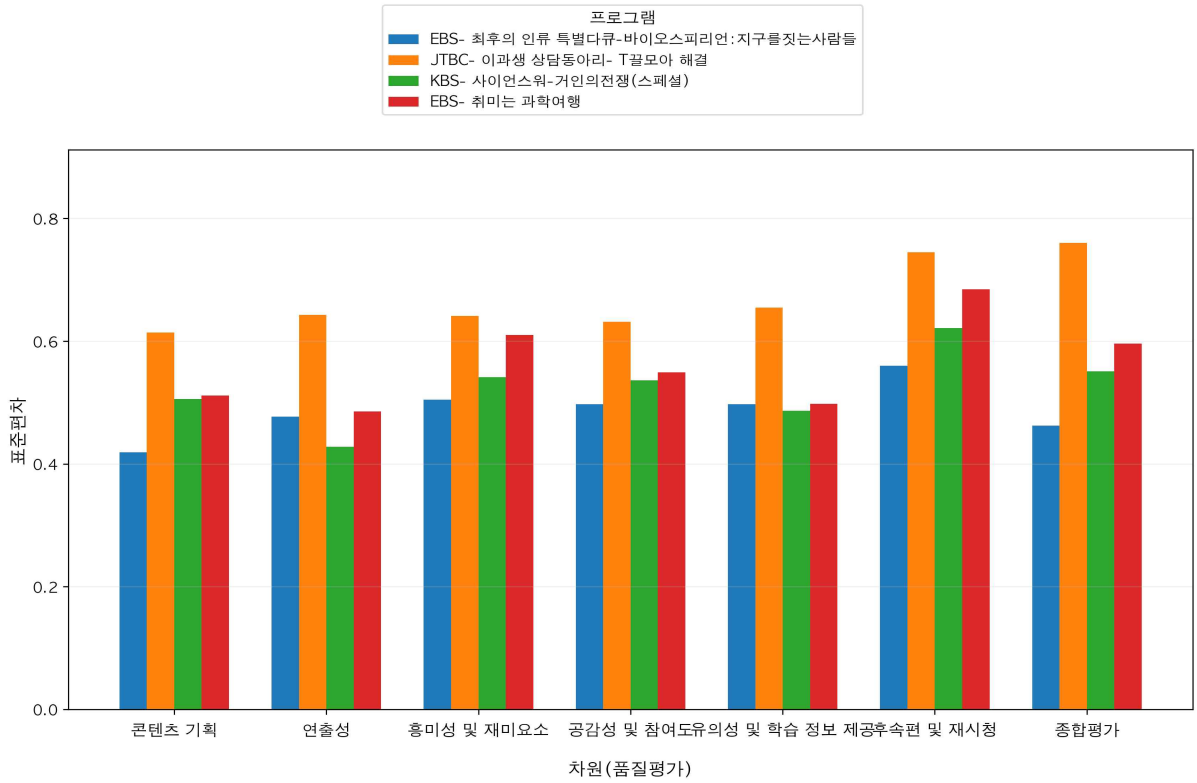
〈그림 3-1〉 과학 방송 프로그램 간 품질평가 7개 차원 평균 비교 그래프

3) 안정성 비교 : 표준편차(Std. Deviation)

- 프로그램 평가의 일관성
  - EBS의 〈최후의 인류-바이오스피리언〉은 대부분 차원에서 분산이 가장 작게 나타나 시청자 평가가 안정적으로 수렴된 프로그램으로 확인되었다. 반대로 JTBC의 〈이과생 상담동아리-T끌모아 해결〉은 표준편차가 가장 크게 나타나 프로그램에 대한 응답이 개인별 경험에 따라 차이가 존재하는 것으로 보인다(표 3-26).
  - 특히 프로그램 모두 '후속편 및 재시청의도' 차원에서 분산이 크게 나타났는데 이는 재시청이나 추천 의도가 개인의 취향과 몰입 경험에 따라 달라지는 특성이 있음을 의미한다.

〈표 3-26〉 과학 방송 프로그램별 품질평가 7개 차원 표준편차

프로그램별 품질평가 7개 차원 표준편차				
구분	EBS 「최후의 인류 -바이오스피리언」	JTBC 「이과생 상담동아리 -T끌모아 해결」	KBS 「사이언스 워 -거인의 전쟁」	EBS 「취미는 과학여행」
콘텐츠 기획	0.42	0.61	0.51	0.51
연출성	0.48	0.64	0.43	0.49
흥미성 및 재미요소	0.51	0.64	0.54	0.61
공감성 및 참여도	0.50	0.63	0.54	0.55
유의성 및 학습효과	0.50	0.65	0.49	0.50
후속편 및 재시청의도	0.56	0.75	0.62	0.69
종합평가	0.46	0.76	0.55	0.60



〈그림 3-2〉 프로그램 간 품질평가 7개 차원 표준편차 비교

4) 보조지표

- 응답수(Valid)와 결측치(Missing)
  - 품질평가 7개 차원에서 프로그램별 유효 응답수와 결측치는 프로그램별로 동일하게 나타나 특정 문항에서만 응답이 누락되는 등 데이터 왜곡 가능성이 낮은 것으로 보인다. 유효 응답수는 EBS 〈최후의 인류-바이오스피리언〉(190명), EBS 〈취미는 과학여행〉(182명), KBS 〈사이언스 워-거인의 전쟁〉(161명), KBS의 〈사이언스 워-거인의 전쟁〉(120명) 순으로 확보하였다.
  - 동일한 응답 구조를 바탕으로 평균과 표준편차를 비교하여 해석의 일관성과 비교 가능성은 확보되었으나, 프로그램별 표본 크기의 차이가 존재하므로 프로그램 간 평균 점수 차이가 미세한 경우에는 표본 크기에 따라 결과의 안정성을 고려할 필요가 있다.

- 중앙값(Median)
  - 중앙값은 7개 차원에서 프로그램 모두 4.4로 동일하게 나타났다. 이는 전반적으로 평가대상 프로그램이 상위 점수대에 집중되어 있음을 의미한다.
  - 다만, '후속편 및 재시청의도'에서 JTBC의 중앙값이 4.2로 낮게 나타났고, 종합평가 중앙값에서도 JTBC와 KBS가 4.25으로 구분되었다. 중앙값 기준에서 프로그램 간 차이는 크지 않지만, 종합평가와 '후속편 및 재시청의도'에서만 차이가 보인다.

- 최댓값(Max) 및 최솟값(Min)
  - 최댓값은 모든 프로그램·모든 차원에서 5로 동일하게 나타났고, 각 프로그램이 모든 평가 차원에서 최고 수준의 긍정적 평가를 받았다는 의미이다.
  - 최솟값은 차원과 프로그램에 따라 1.0~2점대까지 내려가는 구간이 확인되어, 일부 응답자의 낮은 평가를 의미한다. 특히 '흥미성 및 재미요소'에서 일부 프로그램의 최솟값이 1.0으로 하락한 점은 개인의 경험에 따라 평가가 달라지는 영역임을 시사한다. '유의성 및 학습효과' 역시 최솟값 1.0이 존재하여 정보 제공에 대한 일부 부정적인 평가가 존재한다. '후속편 및 재시청의도'에서도 JTBC와 KBS, EBS에서 최솟값 1.0의 응답이 존재한다.
  - 종합평가 최솟값은 JTBC 〈이과생 상담동아리-T끌모아 해결〉과 KBS 〈사이언스 워-거인의 전쟁〉이 1.25로 가장 낮고, EBS 〈취미는 과학여행〉 1.5, EBS 〈최후의 인류-바이오스피리언〉 2.0 순으로 확인된다. 최솟값이 낮게 나타난 것의 의미는 평균적으로는 중앙값에서 긍정적 평가를 받았으나, 일부 시청자 집단에서는 낮은 평가를 받았음을 시사한다.

〈표 3-27〉 프로그램별 품질평가 7개 차원 통계 요약 (중앙값·최솟값·최댓값)

프로그램별 품질평가 7개 차원 보조지표				
구분	EBS 「최후의 인류 –바이오스피리언」	JTBC 「이과생 상담동아리 –T끌모아 해결」	KBS 「사이언스 워 –거인의 전쟁」	EBS 「취미는 과학여행」
콘텐츠 기획	4.4 (2.4–5.0)	4.4 (2.0–5.0)	4.4 (2.4–5.0)	4.4 (1.6–5.0)
연출성	4.4 (1.8–5.0)	4.4 (2.0–5.0)	4.4 (2.8–5.0)	4.4 (2.2–5.0)
흥미성 및 재미요소	4.4 (1.0–5.0)	4.4 (1.4–5.0)	4.4 (2.0–5.0)	4.4 (1.4–5.0)
공감성 및 참여도	4.4 (1.6–5.0)	4.4 (1.6–5.0)	4.4 (2.0–5.0)	4.4 (1.6–5.0)
유의성 및 학습효과	4.4 (1.8–5.0)	4.4 (1.0–5.0)	4.4 (1.8–5.0)	4.4 (2.2–5.0)
후속편 및 재시청의도	4.4 (2.0–5.0)	4.2 (1.0–5.0)	4.4 (1.0–5.0)	4.4 (1.0–5.0)
종합평가	4.5 (2.0–5.0)	4.25 (1.25–5.0)	4.25 (1.25–5.0)	4.5 (1.5–5.0)

3 프로그램 만족도 결정 요인 분석

1) 종합평가

- 프로그램 만족도 결정 요인 정의
  - 프로그램 만족도 결정 요인이란 각 프로그램에 대한 전반적인 시청 경험과 인식 수준을 포괄하는 품질 평가 차원을 의미한다. 본 분석에서는 프로그램 만족도 종합평가를 종속변수로 설정하고, 프로그램 만족도에 영향을 미치는 요인으로 콘텐츠 기획, 연출성, 흥미성 및 재미요소, 공감성 및 참여도, 유의성 및 학습효과, 후속편 및 재시청의도의 6개 시청 품질 평가 차원을 독립변수로 투입하여 회귀분석을 실시하였다.
  - 이들 여섯 차원은 앞서 신뢰도 분석에서 모두 수용 가능한 수준 이상의 Cronbach's α 값을 보여, 시청자의 품질 인식을 안정적으로 반영하는 측정 지표로 확인되었다.

- 분석 결과의 해석 구조
  - 회귀분석 결과를 종합하면, 제작된 과학 프로그램은 전반적으로 높은 만족도를 나타내고 있지만, 만족도를 결정하는 요인은 프로그램의 형식, 서사 구조, 시청자와의 상호작용 방식에 따라 상이하게 나타났다. 즉, 동일한 과학 프로그램 범주에 속하더라도 만족도를 형성하는 품질 차원의 조합은 프로그램의 기획 방향과 표현 방식에 따라 구분되는 것으로 확인되었다.

- 프로그램별 핵심 결정 요인 요약
  - EBS의 〈최후의 인류 특별다큐–바이오스피리언: 지구를 짓는 사람들〉은 흥미성 및 재미요소와 연출성이 만족도에 중요한 영향을 미친 것으로 나타났다. 이는 환경과 인류의 미래라는 무거운 주제를 다루는 다큐멘터리 특성상, 정보의 중요성뿐 아니라 시청자의 몰입과 전달 방식의 완성도가 만족도를 좌우했음을 의미한다. 이 두 차원은 신뢰도 분석에서도 수용 가능한 수준 이상의 일관성을 보여, 해당 프로그램의 만족도 형성이 안정적인 측정에 기반하고 있음을 뒷받침한다.
  - JTBC의 〈이과생 상담동아리–T끌모아 해결〉은 공감성 및 참여도와 후속편 및 재시청의도가 만족도

에 중요한 영향을 미친 것으로 나타났다. 프로그램이 과학 지식을 상담 형식으로 전달하는 구조를 취하고 있기 때문에, 시청자가 느끼는 정서적 공감과 관계적 몰입이 만족도 형성에 핵심적으로 작용했음을 시사한다. 이 두 차원 역시 신뢰도 분석에서 매우 양호한 내적 일관성을 보여, 감정적·관계적 평가가 안정적으로 측정되었음을 의미한다.

- KBS의 〈사이언스 워–거인의 전쟁(스페셜)〉은 흥미성 및 재미요소, 연출성, 후속편 및 재시청의도가 모두 만족도에 유의미한 영향을 미친 것으로 나타났다. 경쟁과 대결 구도를 중심으로 한 프로그램 특성상, 긴장감 있는 전개와 몰입 경험이 만족도를 형성하는 핵심 요인으로 작용함과 동시에, 향후 시청 지속성에 대한 기대 역시 중요한 평가 기준으로 기능한 것으로 해석된다. 해당 차원들은 신뢰도 분석에서도 안정적인 수준을 보여, 본 프로그램의 만족도 구조가 통계적으로도 신뢰할 수 있음을 시사한다.
- EBS의 〈취미는 과학여행〉은 콘텐츠 기획, 흥미성 및 재미요소, 후속편 및 재시청의도가 만족도에 영향을 미친 것으로 나타났다. 여행 형식을 활용해 과학을 전달하는 프로그램에서 정보 제공 기능보다는 콘텐츠의 구성 완성도와 시청 경험의 즐거움, 그리고 반복 시청 가능성이 만족도를 형성하는 핵심 요인으로 작용했음을 의미한다. 이들 차원 역시 신뢰도 분석에서 수용 가능한 수준 이상의 일관성을 보여, 본 프로그램의 만족도 형성이 경험 중심의 품질 인식에 기반하고 있음을 통계적으로 뒷받침한다.

2) EBS 〈최후의 인류–바이오스피리언: 지구를 짓는 사람들〉

- 회귀모형의 적합도
  - 분석 결과, 회귀모형은 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다($F = 93.329$, $p < .001$). 이는 투입된 여섯 개 품질 평가 차원이 프로그램 만족도를 설명하는 데 있어 우연이 아닌 체계적인 설명력을 가진다는 것을 의미한다.
  - 모형의 설명력은 $R^2 = 0.754$로, 콘텐츠 기획, 연출성, 흥미성 및 재미요소, 공감성 및 참여도, 유의성 및 학습효과, 후속편 및 재시청의도의 여섯 개 차원이 본 프로그램 만족도의 약 75.4%를 설명하고 있다. 이는 시청자가 형성한 만족도의 대부분이 이들 품질 인식에 의해 구조적으로 설명될 수 있음을 보여준다.
  - Durbin–Watson 값은 1.835로 나타나, 잔차 간 자기상관이 거의 없는 것으로 판단되며, 회귀모형의 추정 결과가 통계적으로 안정적임을 의미한다.

- 만족도 결정 요인 구조
  - '흥미성 및 재미요소'는 프로그램 만족도에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 나타났다($\beta = 0.356$, $p < .001$). 이는 시청자가 본 프로그램을 얼마나 흥미롭고 몰입감 있게 인식했는지가 만족도를 형성하는 핵심 요인임을 의미한다.
  - '연출성' 역시 만족도에 유의미한 영향을 미친 것으로 확인되었다($\beta = 0.287$, $p = .001$). 이는 시각적 구성, 나레이션, 이야기 전개 방식과 같은 전달 방식의 완성도가 시청자의 전반적 만족도를 좌우하는 중요한 요소임을 시사한다.
  - 앞서 신뢰도 분석에서 흥미성 및 재미요소와 연출성 차원은 모두 수용 가능한 수준 이상의 Cronbach's α 값을 보여, 이 두 차원이 시청자의 인식을 안정적으로 측정하는 핵심 품질 지표임이 통계적으로도 뒷받침된다.

- 유의미하지 않은 차원과 해석
  - '콘텐츠 기획'은 통계적으로 유의한 수준에는 도달하지 못했으나($p = .093$), 만족도에 긍정적인 방향성을 보였다. 이는 프로그램의 주제 설정과 기획 방향이 직접적으로 만족도를 결정하기보다는, 흥미성이나 연출성과 같은 다른 품질 차원을 매개로 간접적인 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.

- '공감성 및 참여도', '유의성 및 학습효과', '후속편 및 재시청의도'는 본 분석에서 만족도 형성에 유의미한 직접 효과를 보이지 않았다. 이는 본 프로그램이 환경과 인류의 미래라는 공적·과학적 주제를 중심으로 한 다큐멘터리 형식이기 때문에, 정서적 공감이나 행동 의도보다는 시청 중 형성되는 흥미와 전달 방식의 완성도가 만족도를 좌우했음을 의미한다.

● 종합 해석

- EBS 〈최후의 인류-바이오스피리언〉은 흥미성과 연출성을 중심으로 만족도가 형성되는 '몰입 중심형 과학 다큐멘터리'로 규정할 수 있다. 즉, 과학적·환경적 메시지의 중요성 자체보다도, 그것이 얼마나 흥미롭고 설득력 있게 전달되었는지가 시청자 평가를 좌우하는 구조를 갖는 것으로 해석된다.

3) JTBC 〈이과생 상담동아리 – T끌모아 해결〉

● 회귀모형의 적합도

- 분석 결과, 회귀모형은 통계적으로 유의한 것으로 나타났다($F = 118.941$, $p < .001$). 이는 여섯 개 품질 평가 차원이 프로그램 만족도를 체계적으로 설명하고 있음을 의미한다.
- 모형의 설명력은 $R^2 = 0.863$으로, 콘텐츠 기획, 연출성, 흥미성 및 재미요소, 공감성 및 참여도, 유의성 및 학습효과, 후속편 및 재시청의도의 여섯 개 차원이 본 프로그램 만족도의 약 86.3%를 설명하고 있다. 이는 네 개 프로그램 중에서도 가장 높은 설명력으로, 시청자의 만족도가 품질 인식 구조에 의해 매우 정교하게 설명되고 있음을 보여준다.
- Durbin-Watson 값은 1.946으로 나타나 잔차의 자기상관 문제가 거의 없는 것으로 판단되며, 회귀모형의 추정 결과가 통계적으로 안정적임을 의미한다.

● 만족도 결정 요인 구조

- '공감성 및 참여도'는 프로그램 만족도에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 나타났으며($p < .001$), 다른 품질 차원에 비해 상대적으로 높은 영향력을 보였다. 이는 시청자가 프로그램 내용에 대해 느끼는 정서적 공감과 관계 형성 경험이 만족도의 핵심 결정 요인으로 작동했음을 의미한다.
- '후속편 및 재시청의도' 역시 만족도에 유의미한 영향을 미친 것으로 확인되었다($p < .001$). 이는 본 프로그램이 단발적 시청을 넘어, 지속적인 관심과 반복 시청 가능성을 형성할수록 전반적 만족도 또한 함께 상승하는 구조를 가짐을 시사한다.
- 앞서 신뢰도 분석에서 공감성 및 참여도와 후속편 및 재시청 의도 차원은 모두 매우 양호한 수준의 Cronbach's α 값을 보여, 이 두 차원이 시청자의 인식을 안정적으로 측정하는 핵심 품질 지표임이 통계적으로도 뒷받침된다.

● 유의미하지 않은 차원과 해석

- '콘텐츠 기획', '연출성', '흥미성 및 재미요소', '유의성 및 학습효과'는 본 분석에서 만족도에 통계적으로 유의미한 직접 효과를 보이지 않았다. 이는 본 프로그램이 과학 정보를 전달하는 완성도나 재미 요소보다도, 상담 형식에서 형성되는 정서적 공감과 관계적 몰입이 시청자 만족도를 좌우하는 구조를 가지고 있음을 의미한다.

● 종합 해석

- JTBC 〈이과생 상담동아리-T끌모아 해결〉은 공감성과 관계 형성을 중심으로 만족도가 형성되는 '정서 공감형 과학 토크 콘텐츠'로 규정할 수 있다. 즉, 시청자는 이 프로그램을 지식 전달 중심의 과학 방송이기보다, 자신의 고민과 과학을 연결해 주는 정서적 소통의 장으로 인식하며 만족도를 형성한 것으로 해석된다.

4) KBS 〈사이언스 워-거인의전쟁(스페셜)〉

- **회귀모형의 적합도**
  - 분석 결과, 회귀모형은 통계적으로 유의한 것으로 나타났다($F = 81.602$, $p < .001$). 이는 여섯 개 품질 평가 차원이 프로그램 만족도를 체계적으로 설명하고 있음을 의미한다.
  - 모형의 설명력은 $R^2 = 0.761$로, 콘텐츠 기획, 연출성, 흥미성 및 재미요소, 공감성 및 참여도, 유의성 및 학습효과, 후속편 및 재시청의도의 여섯 개 차원이 본 프로그램 만족도의 약 76.1%를 설명하고 있다. 이는 시청자의 만족도가 프로그램 품질 인식 구조에 의해 상당 부분 규정되고 있음을 보여준다.
  - Durbin-Watson 값은 1.67로 나타나 잔차의 자기상관 문제가 크지 않은 것으로 판단되며, 회귀모형의 추정 결과가 통계적으로 안정적임을 의미한다.

- **만족도 결정 요인 구조**
  - '후속편 및 재시청의도'가 프로그램 만족도에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 나타났다($p = .001$). 이는 시청자가 향후 유사한 콘텐츠를 계속 시청하고자 하는 기대와 관심이 본 프로그램의 만족도를 형성하는 핵심 요소임을 의미한다.
  - '흥미성 및 재미 요소'($p = .003$)와 '연출성'($p = .007$) 역시 만족도에 유의미한 영향을 미친 것으로 확인되었다. 이는 과학자들의 경쟁과 대결 구도를 중심으로 한 프로그램 특성상, 긴장감 있는 전개와 시청 몰입 경험이 만족도를 크게 좌우했음을 시사한다.
  - '공감성 및 참여도' 또한 비교적 약하지만 통계적으로 유의한 수준에서 만족도에 기여한 것으로 나타났다($p = .043$). 이는 과학자 개인의 서사와 갈등 구조가 시청자의 감정적 관여를 일정 수준 유도했음을 의미한다.
  - 앞서 신뢰도 분석에서 흥미성 및 재미요소, 연출성, 후속편 및 재시청의도 차원은 모두 양호한 수준 이상의 Cronbach's α 값을 보여, 이들 차원이 시청자의 평가를 안정적으로 측정하는 핵심 품질 지표임이 통계적으로 뒷받침된다.

- **유의미하지 않은 차원과 해석**
  - '콘텐츠 기획'과 '유의성 및 학습효과'는 만족도에 유의미한 직접 효과를 보이지 않았다. 이는 본 프로그램이 과학적 정보의 교육적 가치보다는, 경쟁과 대결 구조를 중심으로 한 이야기 전개와 시청 경험의 긴장감이 만족도를 좌우하는 '서사 중심형 과학 프로그램'임을 시사한다.

- **종합 해석**
  - KBS 〈사이언스 워-거인의 전쟁〉은 흥미, 연출, 향후 시청 기대가 결합되어 만족도가 형성되는 '경쟁 서사형 과학 콘텐츠'로 규정할 수 있다. 시청자들은 이 프로그램을 지식을 학습하는 교양물이라기보다, 과학을 둘러싼 갈등과 경쟁을 따라가는 서사적 경험으로 수용하며 만족도를 형성한 것으로 해석된다.

5) EBS 〈취미는 과학여행〉

- **회귀모형의 적합도**
  - 분석 결과, 회귀모형은 통계적으로 유의한 것으로 나타났다($F = 144.285$, $p < .001$). 이는 여섯 개 품질 평가 차원이 프로그램 만족도를 설명하는 데 있어 매우 강한 통계적 타당성을 가진다는 것을 의미한다.
  - 모형의 설명력은 $R^2 = 0.832$로, 콘텐츠 기획, 연출성, 흥미성 및 재미요소, 공감성 및 참여도, 유의성 및 학습효과, 후속편 및 재시청의도의 여섯 개 차원이 본 프로그램 만족도의 약 83.2%를 설명하고 있다. 이는 시청자의 만족도가 프로그램 품질 인식 구조에 의해 매우 높은 수준으로 설명되고 있음을 보여준다.
  - Durbin-Watson 값은 2.015로 나타나 잔차의 자기상관 문제가 거의 없는 것으로 판단되며, 회귀모형의 추정 결과가 통계적으로 안정적임을 의미한다.

- **만족도 결정 요인 구조**
  - '후속편 및 재시청의도'가 프로그램 만족도에 가장 큰 영향을 미치는 요인으로 나타났다($p < .001$). 이는 시청자가 향후 동일한 형식이나 주제의 콘텐츠를 다시 보고자 하는 의향이 전반적 만족도를 형성하는 핵심 요소임을 의미한다.
  - '흥미성 및 재미요소'($p = .002$)와 '콘텐츠 기획'($p = .007$) 역시 만족도에 유의미한 정(+)의 영향을 미친 것으로 확인되었다. 이는 여행과 과학을 결합한 콘텐츠 구조에서 프로그램의 구성 완성도와 시청 경험의 즐거움이 만족도를 좌우했음을 시사한다.
  - 앞서 신뢰도 분석에서 흥미성 및 재미요소와 후속편 및 재시청의도 차원은 모두 매우 양호한 Cronbach's α 값을 보여, 이 두 차원이 시청자의 만족도를 안정적으로 반영하는 핵심 지표임이 통계적으로 뒷받침된다.

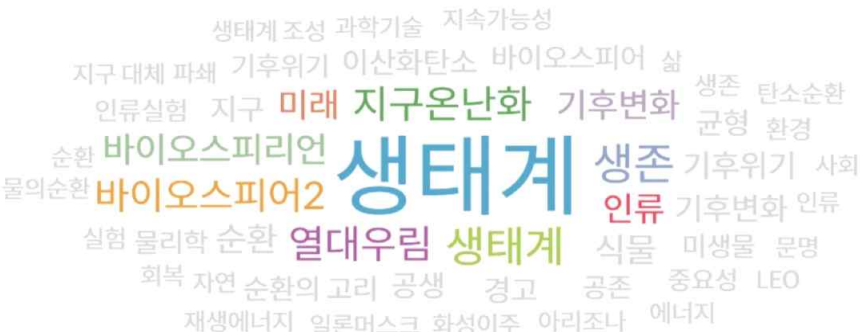
- **유의미하지 않은 차원과 해석**
  - '연출성', '공감성 및 참여도', '유의성 및 학습효과'는 통계적으로 유의미한 직접 효과를 보이지 않았다. 이는 본 프로그램이 정보 전달의 깊이나 설명 방식보다는, 콘텐츠의 구성과 시청 경험의 즐거움, 그리고 다시 보고 싶은 욕구에 의해 만족도가 형성되는 '경험 중심형 과학 교양 프로그램'임을 의미한다.

- **종합 해석**
  - EBS 〈취미는 과학여행〉은 흥미와 구성, 그리고 반복 시청 의향을 중심으로 만족도가 형성되는 '체험형 과학 콘텐츠'로 규정할 수 있다. 시청자들은 이 프로그램을 과학 학습의 도구라기보다, 여행과 관찰을 통해 과학을 경험하는 즐거운 콘텐츠로 인식하며 만족도를 형성한 것으로 해석된다.

4 프로그램별 시청 품질평가 결과 분석

가 EBS「최후의 인류-바이오스피리언: 지구를 짓는 사람들」

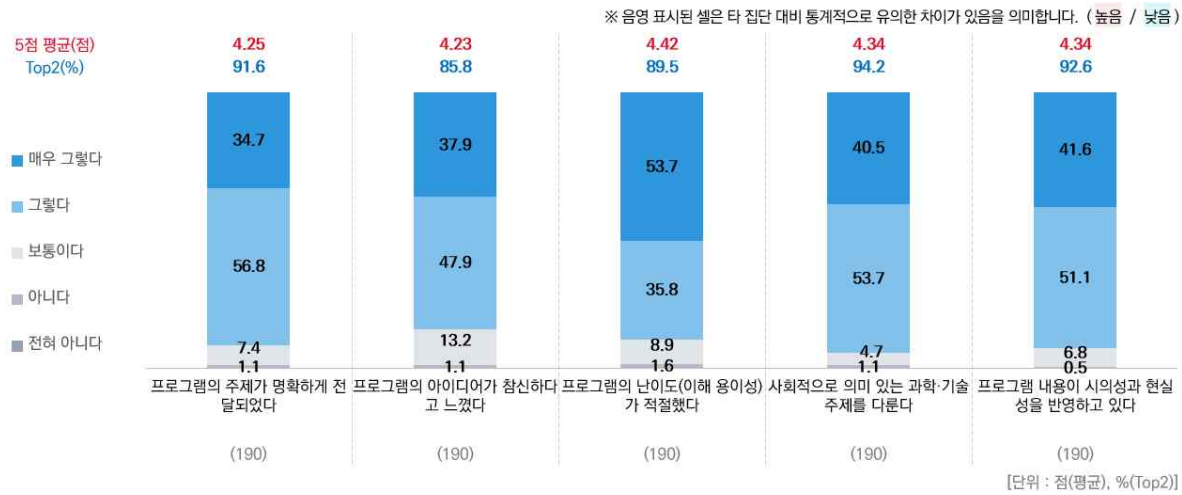
1) 키워드 분석



〈그림 3-3〉 키워드 분석 워드클라우드 결과

- EBS 〈최후의 인류-바이오스피리언: 지구를 짓는 사람들〉에 대한 키워드 분석 결과, '바이오스피리언', '생태계', '지구온난화', '환경', '인류', '생존' 등 단어가 핵심 키워드로 등장하였다. 이는 인간과 자연환경의 관계, 생태계 위기, 인류의 지속 가능한 미래를 주제로 구성되었음을 시사한다.
- 특히 '생태계'와 '지구온난화'와 같은 환경 키워드의 빈도가 높게 나타난 점은 과학적 사실 전달을 넘어, 대중에게 기후 위기와 환경 문제에 대한 사회적 경각심을 제고하는 공적 기능을 수행했음을 보여준다. 또한 '인류', '생존' 같은 키워드는 거시적인 과학 담론을 인간 중심으로 풀어냄으로써 시청자의 문제의식과 몰입을 유도하였음을 시사한다.

2) 품질평가: 콘텐츠 기획



〈그림 3-4〉 콘텐츠 기획 관련 프로그램 품질평가

● **기술통계 분석 결과**

- 콘텐츠 기획 차원의 평균 점수는 4.32점(5점 만점)으로 나타나, 전반적으로 높은 수준의 시청자 평가를 받았다.
- 이는 시청자가 해당 프로그램의 주제 선정, 구성의 체계성, 서사적 흐름을 전반적으로 긍정적으로 인식하고 있음을 의미한다.

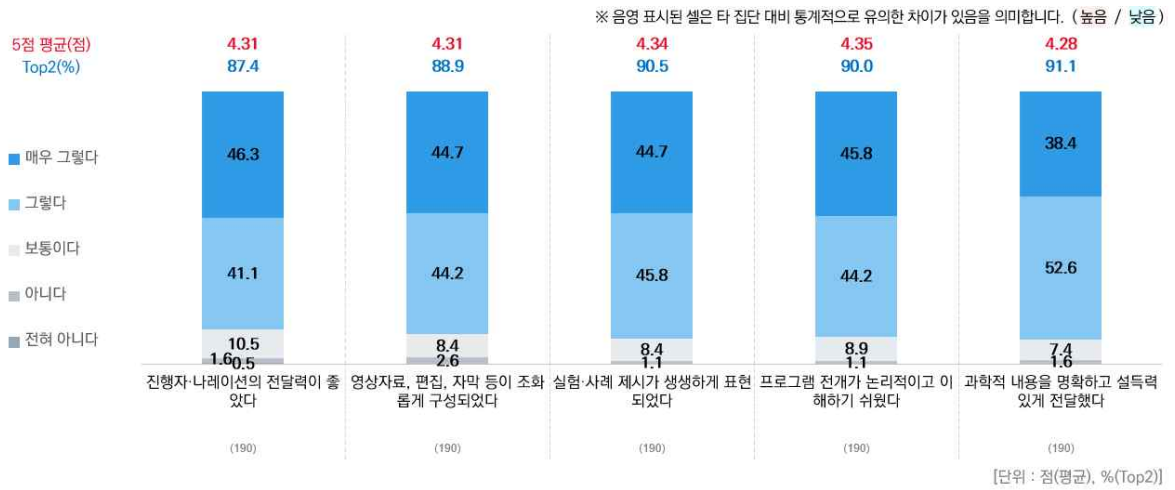
● **신뢰도 분석 결과**

- 콘텐츠 기획 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.622로 나타났다.
- 이는 해당 문항 묶음이 수용 가능한 수준의 내적 일관성을 가지며, 동일한 개념(콘텐츠 기획 품질)을 비교적 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

● **문항별 기술 분석 결과**

- 세부 문항 가운데 프로그램의 난이도 적절성에 대한 평가가 상대적으로 높게 나타났다.
- 사회적으로 의미 있는 과학 주제를 다루고 있다는 인식이 강하게 확인되었다.
- 프로그램 내용이 현실성과 시의성을 반영하고 있다는 평가 역시 높게 나타났다.

3) 품질평가: 연출성



〈그림 3-5〉 연출성 관련 프로그램 품질평가

● **기술통계 분석 결과**

- 연출성 차원의 평균 점수는 4.32점(5점 만점)으로 나타나, 프로그램 전개가 논리적이고 전반적인 연출 품질에 대한 시청자 만족도가 높은 수준임을 보여준다.
- 이는 다큐멘터리의 사실 전달 기능과 시각적 몰입감을 균형 있게 결합한 연출 방식이 효과적으로 인식되었음을 의미한다.

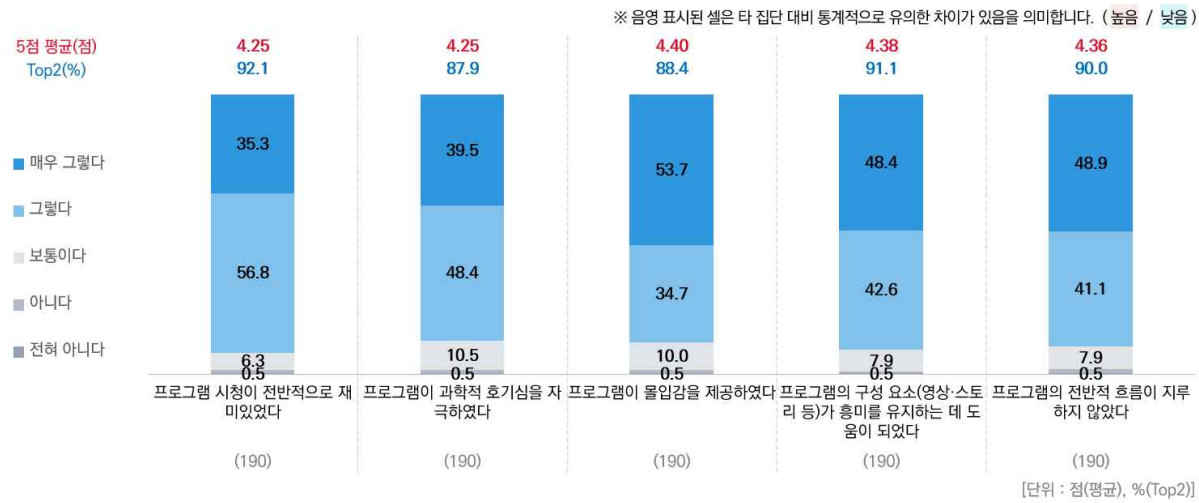
● **신뢰도 분석 결과**

- 연출성 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.700으로 나타났다.
- 이는 연출성 관련 문항들이 동일한 개념을 비교적 안정적으로 측정하고 있음을 의미하며, 양호한 수준의 내적 일관성을 확보한 것으로 해석된다.

● **문항별 기술 분석 결과**

- 실험 및 사례 제시가 적절하게 이루어졌다는 평가가 높게 나타났다.
- 영상 자료의 시각적 활용이 효과적이라는 인식이 확인되었다.
- 나레이션의 전달력에 대한 시청자 평가가 상대적으로 높게 나타났다.

4) 품질평가: 흥미성 및 재미요소



〈그림 3-6〉 흥미성 및 재미요소 관련 프로그램 품질평가

● **기술통계 분석 결과**

- 흥미성 및 재미 요소 차원의 평균 점수는 4.33점(5점 만점)으로 나타나, 프로그램에 대한 시청자의 몰입감과 전반적 흥미도가 매우 높은 수준임을 보여준다.
- 이는 다큐멘터리 장르임에도 불구하고 과학적 정보가 스토리텔링 요소와 효과적으로 결합되어 시청 경험의 재미와 몰입을 강화했음을 의미한다.

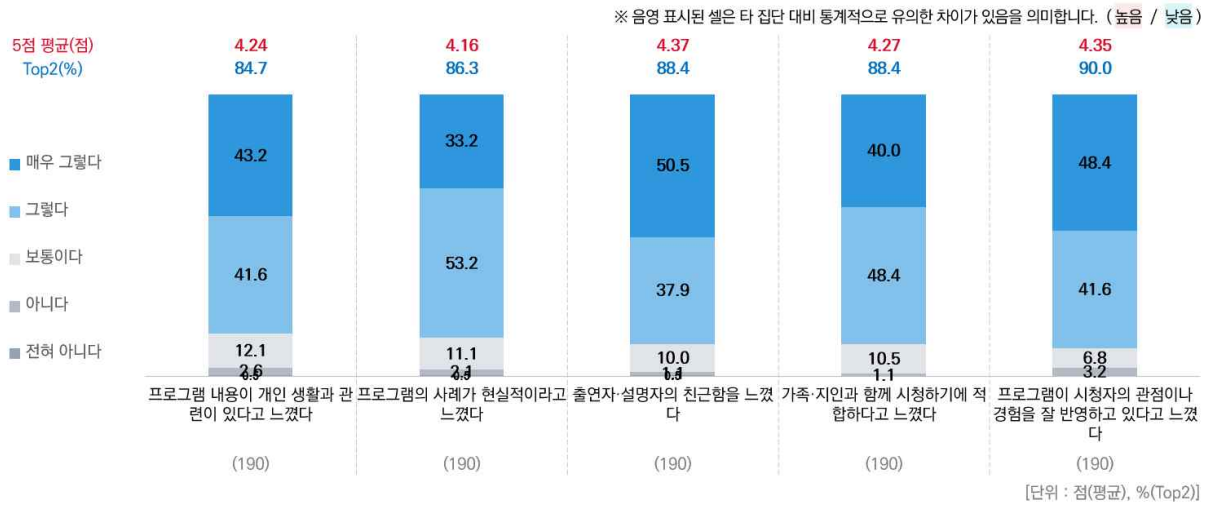
● **신뢰도 분석 결과**

- 흥미성 및 재미 요소 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.743으로 나타났다.
- 이는 해당 차원이 높은 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 흥미성과 몰입이라는 개념을 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

● **문항별 기술 분석 결과**

- 영상과 스토리 구성 요소에 대한 시청자 평가가 긍정적으로 나타났다.
- 프로그램의 전반적인 흐름이 지루하지 않고 몰입을 유지하는 데 효과적이었다는 인식이 확인되었다.

5) 품질평가: 공감성 및 참여도



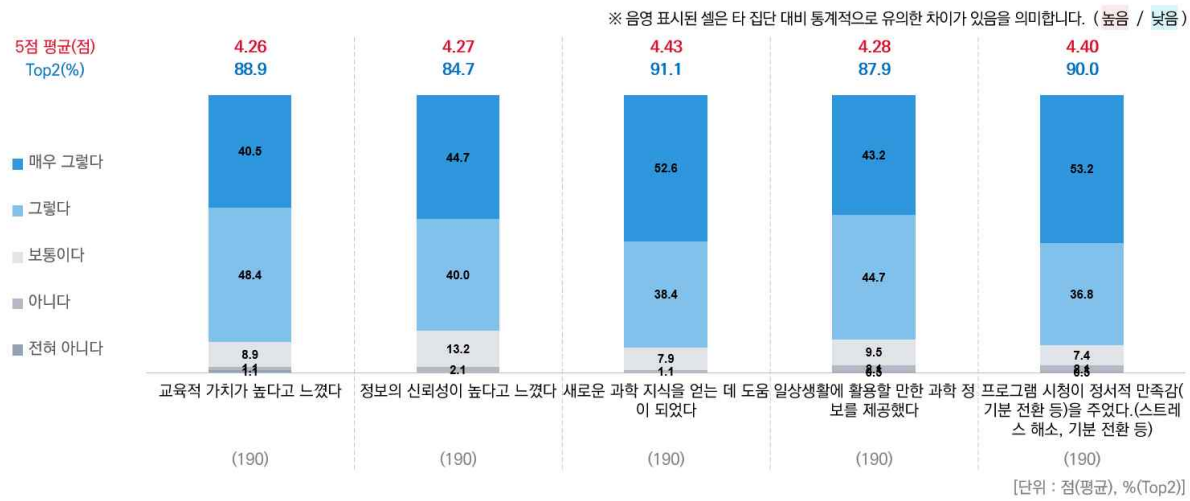
〈그림 3-7〉 공감성 및 참여도 관련 프로그램 품질평가

- **기술통계 분석 결과**
  - 공감성 및 참여도 차원의 평균 점수는 4.28점(5점 만점)으로 나타나, 프로그램의 설명 방식이 친근하게 인식되었고 시청자의 관점과 경험이 잘 반영되었다는 평가를 받았다.
  - 이는 시청자가 프로그램 내용에 정서적으로 공감하고, 자신의 삶과 연결하여 수용하고 있음을 의미한다.

- **신뢰도 분석 결과**
  - 공감성 및 참여도 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.686으로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 수용 가능한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 공감과 참여라는 개념을 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

- **문항별·해석 분석 결과**
  - 환경 문제와 인류의 미래라는 주제가 개인적 차원의 문제의식과 연결되면서 시청자의 공감 형성이 강화된 것으로 해석된다.
  - 과학적 이슈가 추상적 정보가 아니라 개인의 삶과 연계된 이야기로 제시되었을 때 공감과 참여도가 높아지는 경향이 확인되었다.

6) 품질평가: 유익성 및 학습효과



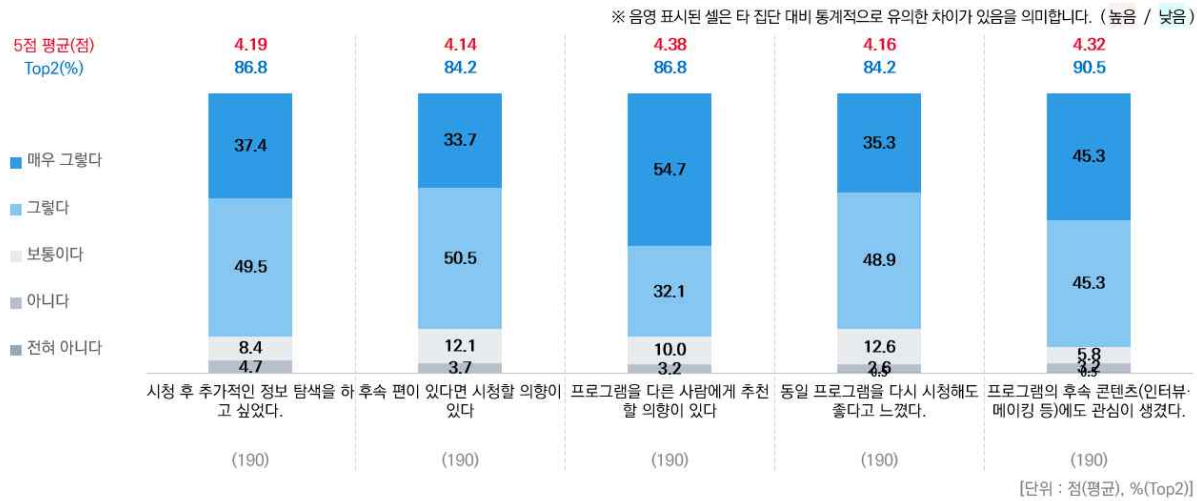
〈그림 3-8〉 유의성 및 학습효과 관련 프로그램 품질평가

- **기술통계 분석 결과**
  - 유익성 및 학습효과 차원의 평균 점수는 4.33점(5점 만점)으로 나타나, 과학적 정보 전달과 학습적 가치 측면에서 매우 긍정적인 평가를 받았다.
  - 이는 EBS 과학 다큐멘터리의 교육적 정체성이 시청자에게 효과적으로 전달되고 있음을 의미한다.

- **신뢰도 분석 결과**
  - 유익성 및 학습효과 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.687로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 수용 가능한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 학습 효과와 정보적 가치라는 개념을 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

- **문항별 기술 분석 결과**
  - 새로운 과학적 사실이나 환경 관련 지식을 얻을 수 있었다는 인식이 상대적으로 높게 나타났다.
  - 기분 전환이나 스트레스 해소와 같은 정서적 만족감 역시 긍정적으로 평가되었다.

7) 품질평가: 후속편 및 재시청의도



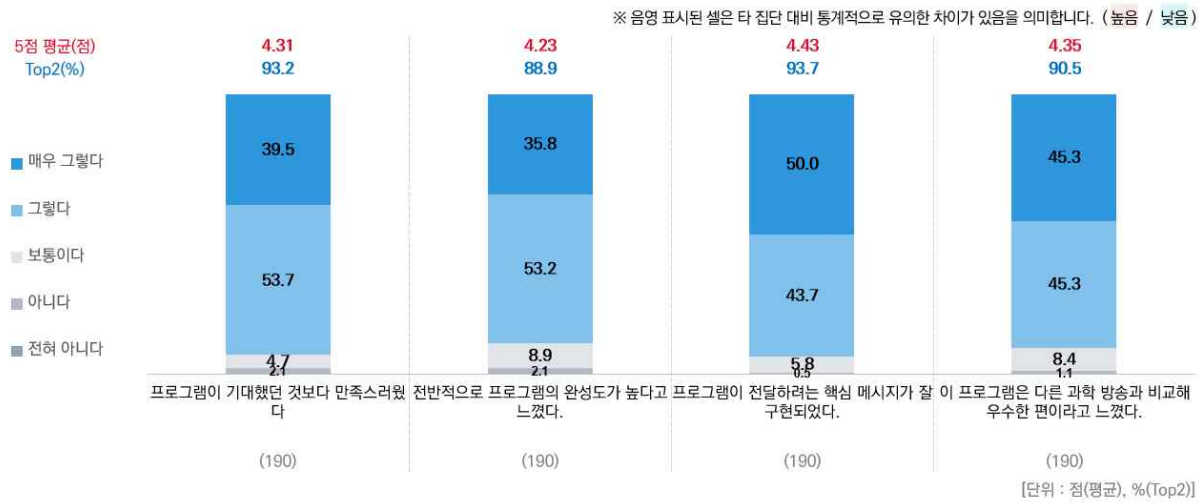
〈그림 3-9〉 후속편 및 재시청의도 관련 프로그램 품질평가

- **기술통계 분석 결과**
  - 후속편 및 재시청 의도 차원의 평균 점수는 4.24점(5점 만점)으로 나타나, 전체 평가 차원 중에서는 상대적으로 낮은 수준을 보였다.
  - 그러나 타인에게 추천할 의향과 후속 콘텐츠에 대한 관심은 높게 나타나, 전반적인 프로그램에 대한 긍정적 인식은 유지되고 있음을 보여준다.

- **신뢰도 분석 결과**
  - 후속편 및 재시청 의도 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.767로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 시청 이후의 행동 의도를 안정적으로 측정하고 있음을 의미한다.

- **해석적 분석 결과**
  - 프로그램의 완성도와 메시지 전달력은 긍정적으로 평가되었으나, 다큐멘터리 장르 특성상 정보 밀도가 높고 설명 중심의 구성을 띠고 있어 예능형 과학 콘텐츠에 비해 즉각적인 재시청 유인은 상대적으로 제한적인 것으로 해석된다.

8) 프로그램 품질 종합평가



〈그림 3-10〉 프로그램 품질 종합평가

- **기술통계 분석 결과**
  - 프로그램 품질 종합평가의 평균 점수는 4.33점(5점 만점)으로 나타나, 앞서 제시된 각 품질 차원에서의 높은 평가가 전반적인 만족 수준으로 일관되게 반영되었음을 보여준다.
  - 이는 시청자가 해당 과학 방송 프로그램의 전반적 완성도를 높게 인식하고 있음을 의미한다

- **신뢰도 분석 결과**
  - 프로그램 품질 종합평가 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.642로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 수용 가능한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 프로그램의 총체적 품질 인식을 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

- **프로그램별 해석 분석 결과**
  - EBS 〈최후의 인류 특별다큐–바이오스피리언: 지구를 짓는 사람들〉은 콘텐츠 기획, 연출성, 흥미성, 정보 제공 측면에서 모두 높은 평가를 받은 프로그램으로 나타났다.
  - 특히 환경과 인류의 미래라는 주제를 중심으로 과학적 정보 전달과 공적 가치를 균형 있게 결합한 점이 시청자에게 긍정적으로 인식된 것으로 해석된다.

나 JTBC「이과생 상담 동아리-T끌모아 해결」

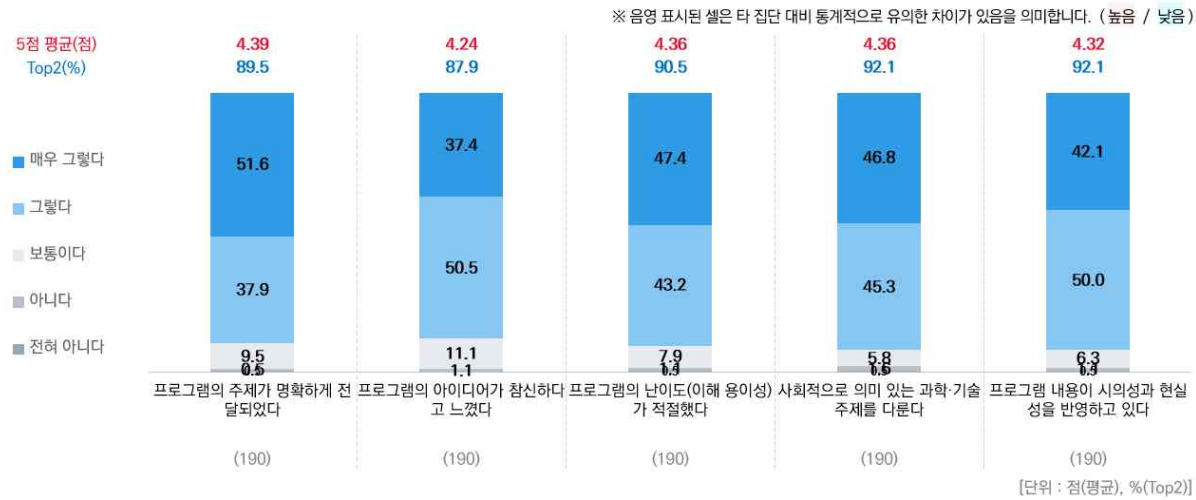
1) 키워드 분석



〈그림 3-11〉 키워드 분석 워드클라우드 결과

- JTBC 〈이과생 상담동아리-T끌모아 해결〉에 대한 키워드 분석 결과, '과학', '상담', '이론', '연구', '관찰', '문제', '이해' 등의 단어가 핵심 키워드로 등장하였다. 본 프로그램은 과학적 개념과 이론을 일상적 고민이나 질문과 연결하여 설명하는 상담 형식의 과학 콘텐츠로 구성되었음을 시사한다.
- 특히 '상담', '문제', '이해'와 같은 키워드는 시청자가 해당 프로그램을 일방적인 정보 전달 프로그램보다는 질문-해결 구조를 중심으로 한 참여적·대화적 콘텐츠로 받아들이고 있음을 보여준다. 동시에 '과학', '이론', '연구' 등의 키워드는 프로그램이 오락적 요소를 포함하면서도 과학적 설명과 개념 이해에 중점을 두고 있음을 나타낸다.

2) 품질평가: 콘텐츠 기획



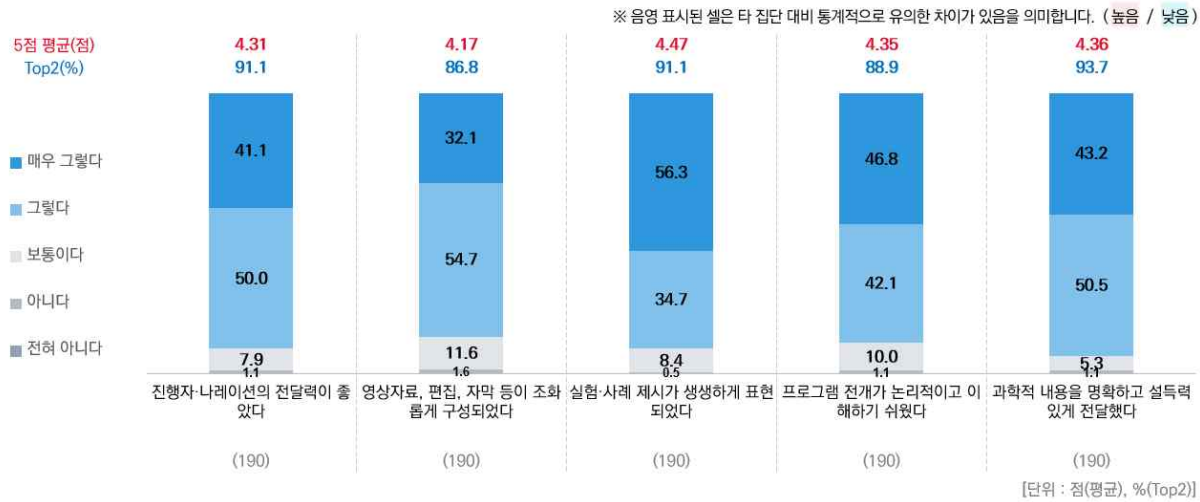
〈그림 3-12〉 콘텐츠 기획 관련 프로그램 품질평가

- 기술통계 분석 결과
  - 콘텐츠 기획 차원의 평균 점수는 4.18점(5점 만점)으로 나타나, 전반적으로 프로그램의 기획 방향과 구성 방식에 대해 시청자가 긍정적으로 평가하고 있음을 보여준다.
  - 특히 프로그램 난이도 항목에서 가장 높은 평가가 나타나, 내용의 이해 용이성과 접근성이 높게 인식되었음을 의미한다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 콘텐츠 기획 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.823으로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 매우 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 콘텐츠 기획 품질을 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

- 문항별·해석 분석 결과
  - 프로그램의 난이도와 아이디어의 참신함에 대한 평가가 특히 높게 나타났다.
  - 이는 상담 형식의 프로그램 구조가 과학적 내용을 부담 없이 전달하는 데 효과적으로 작동했으며, 콘텐츠 기획의 특성이 시청자에게 명확히 전달되었음을 의미한다.

3) 품질평가: 연출성



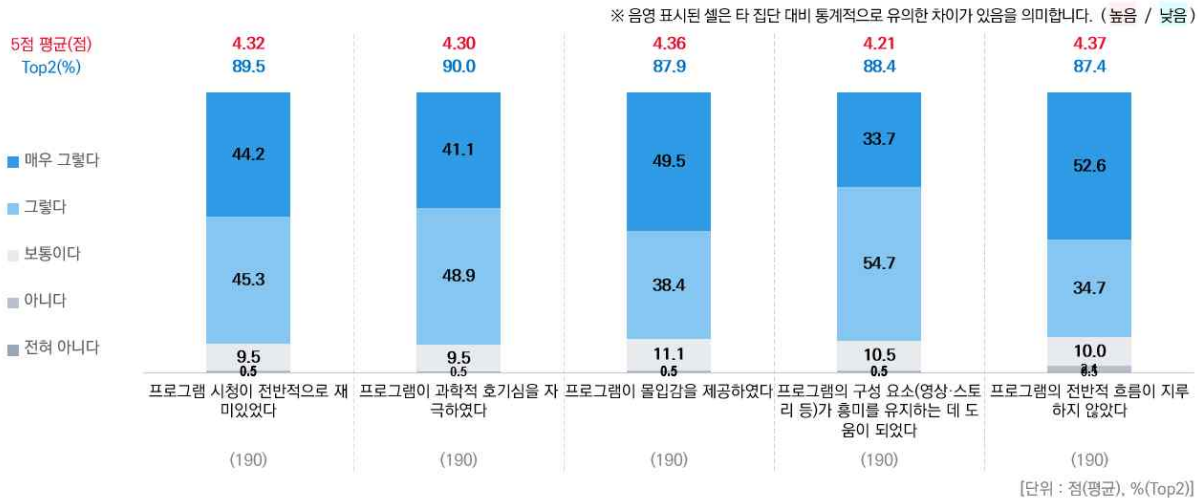
〈그림3-13〉 연출성 관련 프로그램 품질평가

- 기술통계 분석 결과
  - 연출성 차원의 평균 점수는 4.19점(5점 만점)으로 나타나, 영상 구성과 전달 방식 전반에 대해 시청자가 긍정적으로 평가하고 있음을 보여준다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 연출성 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.857로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 매우 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 연출 품질을 안정적으로 측정하고 있음을 의미한다.

- 문항별·해석 분석 결과
  - 출연자의 설명 방식이 이해하기 쉬웠는지와 진행 흐름이 자연스럽게 전개되었는지에 대한 문항에서 상대적으로 높은 점수가 나타났다.
  - 이는 복잡한 과학적 내용을 대화 형식과 설명 중심의 연출을 통해 부담 없이 전달하고자 한 제작 전략이 시청자에게 효과적으로 인식되었음을 시사한다.
  -

4) 품질평가: 흥미성 및 재미요소



〈그림 3-14〉 흥미성 및 재미요소 관련 프로그램 품질평가

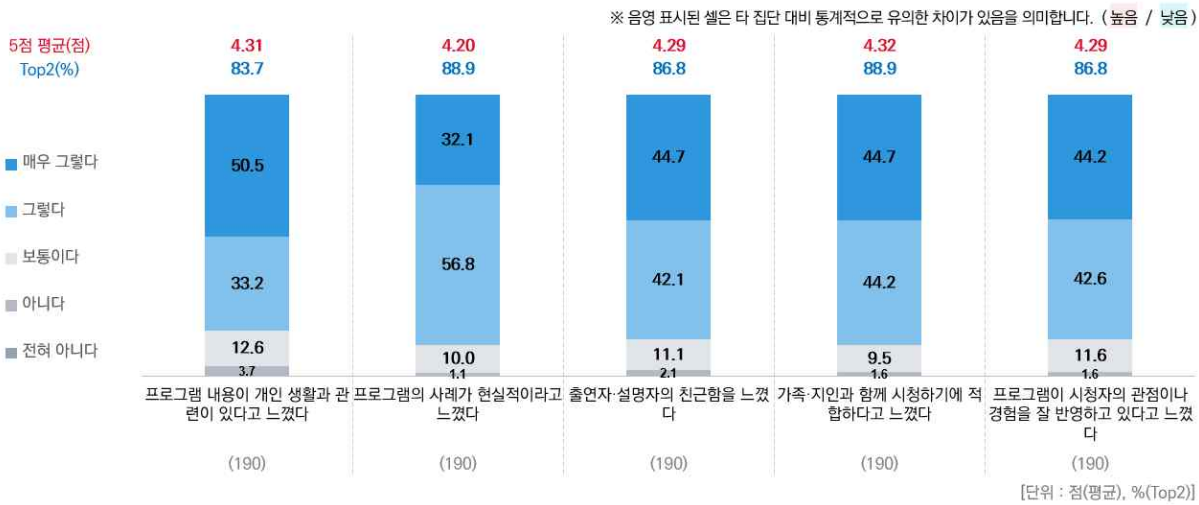
- 기술통계 분석 결과
  - 흥미성 및 재미 요소 차원의 평균 점수는 4.20점(5점 만점)으로 나타나, 전반적으로 긍정적인 수준의 평가를 받았음을 보여준다.
  - 이는 시청자들이 해당 프로그램을 과학 콘텐츠임에도 불구하고 비교적 재미있게 인식하고 있음을 의미한다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 흥미성 및 재미 요소 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.866으로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 매우 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 흥미성과 재미 인식을 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

- 문항별·해석 분석 결과
  - 프로그램을 전반적으로 재미있게 느꼈는지에 대한 문항에서 상대적으로 높은 점수가 나타났다.
  - 시청 과정이 지루하지 않게 전개되었는지와 관련된 항목에서도 긍정적인 반응이 확인되었다.

- 종합적으로 볼 때, 본 프로그램의 흥미성은 과도한 오락성보다는 전체적인 시청 경험 차원에서 형성된 재미 인식에 기반하고 있는 것으로 해석된다.

5) 품질평가: 공감성 및 참여도



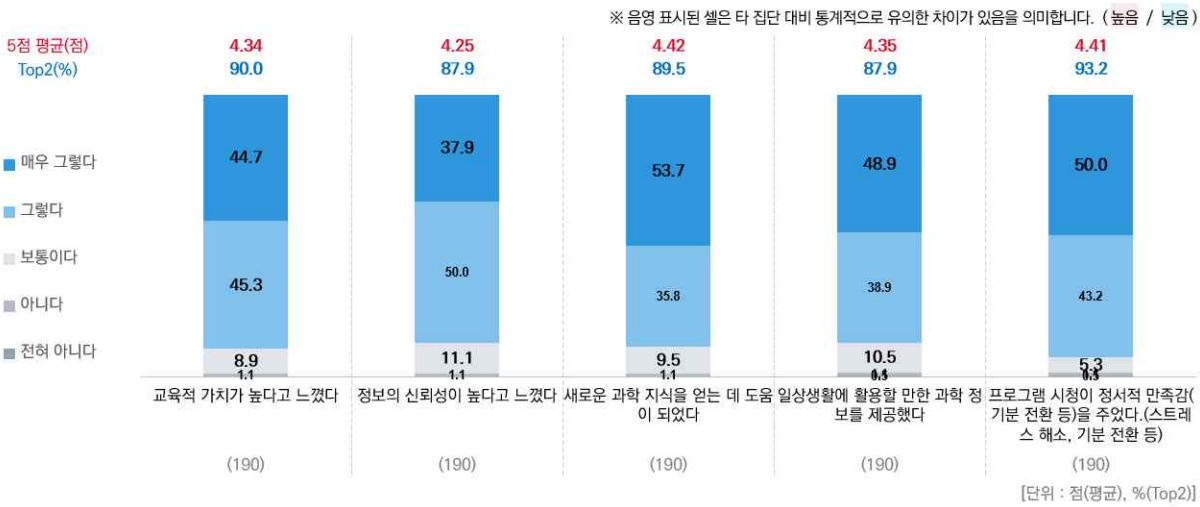
〈그림 3-15〉 공감성 및 참여도 관련 프로그램 품질평가

- 기술통계 분석 결과
  - 공감성 및 참여도 차원의 평균 점수는 4.18점(5점 만점)으로 나타나, 전반적으로 긍정적인 수준의 평가를 받은 것으로 확인되었다.
  - 이는 시청자들이 프로그램 내용을 정서적·인지적으로 수용하고, 일정 수준의 공감과 참여 경험을 형성하고 있음을 의미한다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 공감성 및 참여도 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.845로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 매우 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 공감과 참여라는 개념을 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

- 문항별·해석 분석 결과
  - 프로그램 내용이 자신의 일상이나 경험과 연결되어 느껴졌는지, 출연자의 설명이나 사례에 공감이 갔는지와 관련된 문항에서 높은 평가가 나타났다.
  - 종합적으로 볼 때, 본 프로그램은 시청자의 개인적 경험과 과학적 내용을 연결하는 방식으로 안정적인 공감 형성을 이끌어 냈으며, 부담 없이 프로그램 흐름에 참여할 수 있는 구조를 갖춘 것으로 해석된다.

6) 품질평가: 유익성 및 학습효과



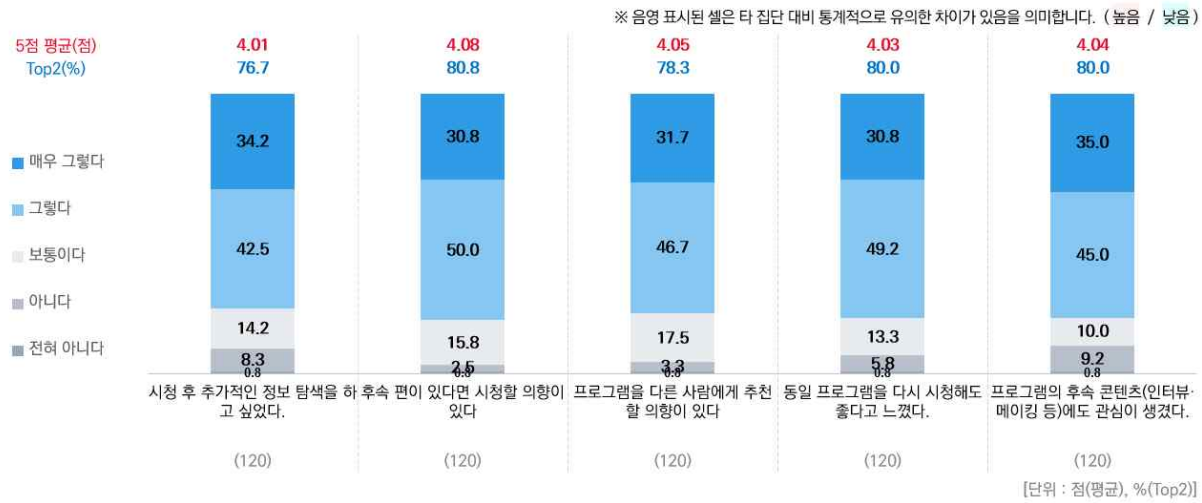
〈그림 3-16〉 유익성 및 학습효과 관련 프로그램 품질평가

- 기술통계 분석 결과
  - 유의성 및 학습효과 차원의 평균 점수는 4.14점(5점 만점)으로 나타나, 전반적으로 긍정적인 수준의 평가를 받은 것으로 확인되었다.
  - 이는 시청자들이 본 프로그램을 통해 과학적 내용에 대한 이해를 얻거나 정보적 가치를 일정 수준 이상으로 인식하고 있음을 의미한다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 유의성 및 학습효과 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.852로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 매우 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 학습 효과와 정보적 가치를 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

- 문항별·해석 분석 결과
  - 프로그램이 교육적 가치가 있다고 느꼈는지, 새로운 과학 정보를 알게 되었는지, 과학 지식 습득에 도움이 되었는지와 관련된 문항에서 상대적으로 높은 평가가 나타났다.
  - 일상생활에 활용할 수 있는 과학 정보 제공 여부에서도 전반적으로 긍정적인 반응이 확인되었다.

7) 품질평가: 후속편 및 재시청의도



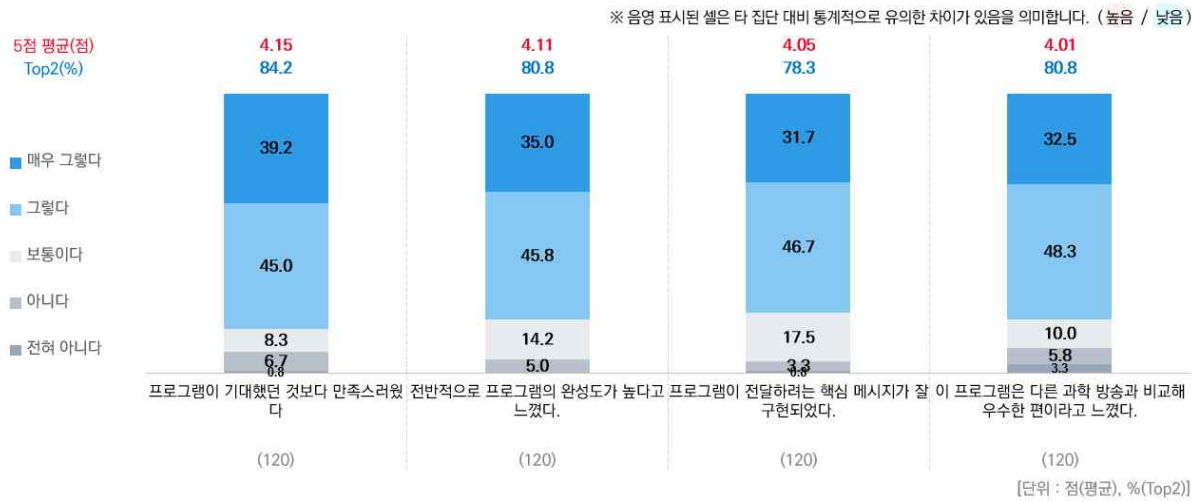
〈그림 3-17〉 후속편 및 재시청의도 관련 프로그램 품질평가

- 기술통계 분석 결과
  - 후속편 및 재시청 의도 차원의 평균 점수는 4.04점(5점 만점)으로 나타나, 다른 차원에 비해 다소 낮지만 여전히 긍정적인 평가 범위에 속하는 것으로 확인되었다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 후속편 및 재시청 의도 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.899로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 매우 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 시청 이후의 행동 의도를 안정적으로 측정하고 있음을 의미한다.

- 문항별·해석 분석 결과
  - 유사한 주제의 후속 콘텐츠에 대한 관심과 관련된 항목에서 비교적 긍정적인 반응이 나타났다.
  - 프로그램 전반의 완성도에 기반한 재시청 가능성 또한 일정 수준 이상으로 평가되었다.
  - 이는 본 프로그램이 단발적 시청 경험을 넘어, 주제 확장 가능성을 지닌 콘텐츠로 인식되고 있음을 시사한다.

8) 프로그램 품질 종합평가



〈그림 3-18〉 프로그램 품질 종합평가

- 기술통계 분석 결과
  - 프로그램 품질 종합평가의 평균 점수는 4.08점(5점 만점)으로 나타나, 시청자들이 해당 프로그램의 전반적인 품질을 긍정적으로 평가하고 있음을 보여준다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 프로그램 품질 종합평가 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.878로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 매우 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 프로그램의 총체적 품질 인식을 안정적으로 측정하고 있음을 의미한다.

- 문항별·프로그램 해석 분석 결과
  - 프로그램 전반에 대한 만족도와 과학 프로그램으로서의 완성도와 관련된 문항에서 안정적인 평가가 확인되었다.
  - JTBC 〈이과생 상담동아리-T끌모아 해결〉은 콘텐츠 기획, 연출성, 흥미성, 공감성 및 정보 제공 측면에서 전반적으로 긍정적인 평가를 받은 프로그램으로 나타났다.
  - 특히 상담 형식의 구성과 일상적 질문을 중심으로 한 전개 방식을 통해, 과학적 내용을 시청자의 경험과 감정에 연결시키는 점이 시청자에게 긍정적으로 인식된 것으로 해석된다.

다 KBS「사이언스워 – 거인의전쟁(스페셜)」

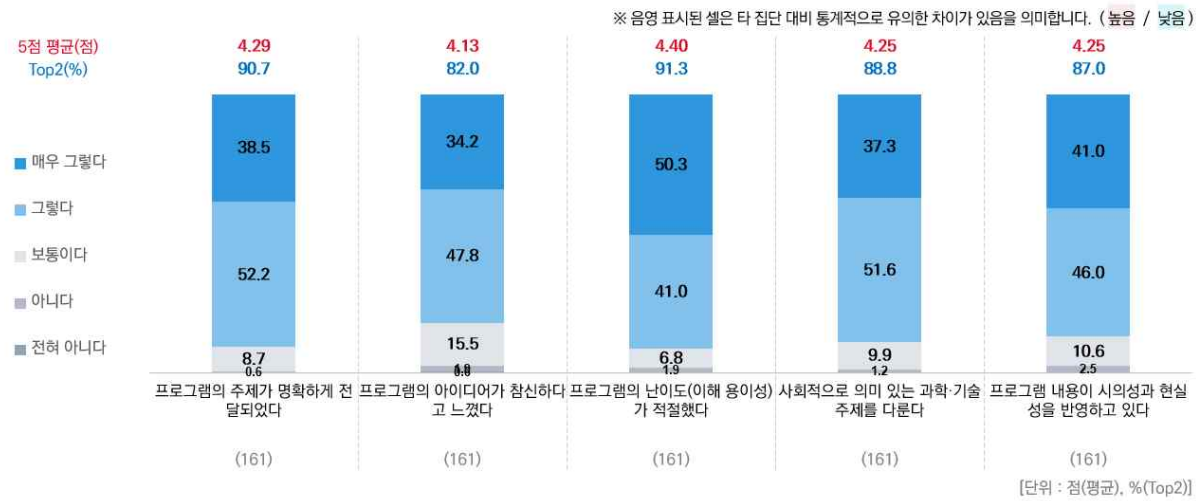
(1) 키워드 분석



〈그림 3-19〉 키워드분석 워드클라우드 결과

- KBS 〈사이언스워-거인의 전쟁(스페셜)〉에 대한 키워드 분석 결과, '양자역학', 'DNA', '과학전쟁', '미생물', '과학', '발견', '실험' 등의 단어가 핵심 키워드로 등장하였다. 본 프로그램은 과학 기술의 역사적 발전 과정과 학문적 경쟁 관계 사이에서 과학적 발견이 이루어지는 서사를 중심으로 구성되었음을 시사한다.
- 특히 '양자역학'과 'DNA'와 같은 개념이 두드러지게 나타난 점은 본 프로그램이 일상적인 사례나 인물 위주의 설명보다는 과학 이론과 연구 성과 자체에 초점을 두고 있음을 보여준다. 또한 '전쟁', '거인' 같이 과학사의 주요 전환점에서 발생한 학문 간 경쟁 구도를 강조함으로써 과학 발전의 과정을 보여주는 기획 의도를 반영하고 있는 것으로 해석된다.

2) 품질평가: 콘텐츠 기획



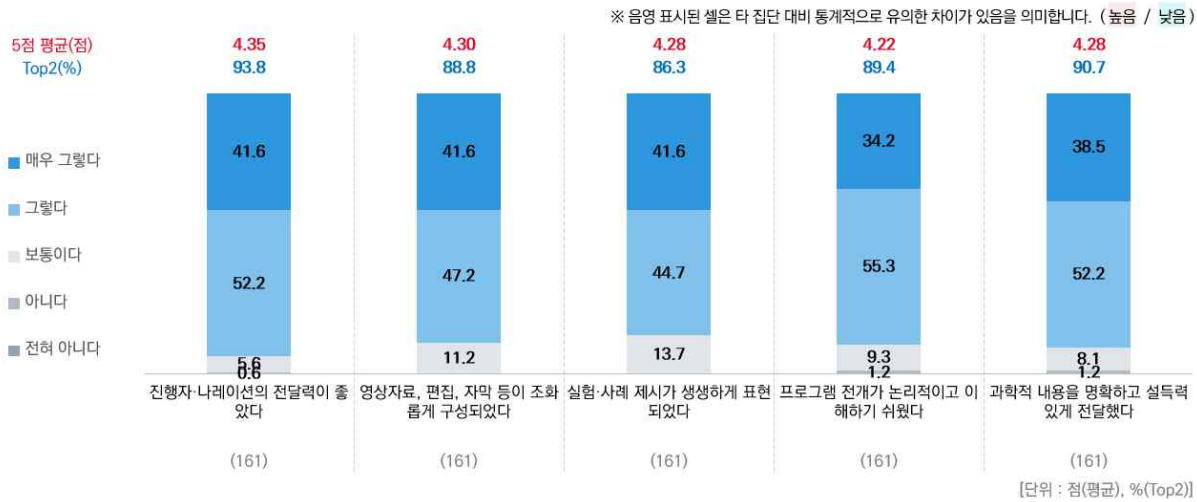
〈그림 3-20〉 콘텐츠 기획 관련 프로그램 품질평가

- 기술통계 분석 결과
  - 콘텐츠 기획 차원의 평균 점수는 4.26점(5점 만점)으로 나타나, 전반적으로 높은 수준의 평가를 받은 것으로 확인되었다.
  - 이는 시청자들이 본 프로그램의 주제 선정과 기획 방향을 비교적 긍정적으로 인식하고 있음을 의미한다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 콘텐츠 기획 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.753으로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 콘텐츠 기획 품질을 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

- 문항별·해석 분석 결과
  - 과학적 주제를 명확하게 제시하고 프로그램의 기획 의도가 분명하게 전달되었는지와 관련된 항목에서 상대적으로 높은 평가가 나타났다.
  - 전반적으로 본 프로그램은 과학사의 주요 사건과 이론을 중심으로 한 구조화된 기획이 안정적으로 구현된 것으로 해석된다.

3) 품질평가: 연출성



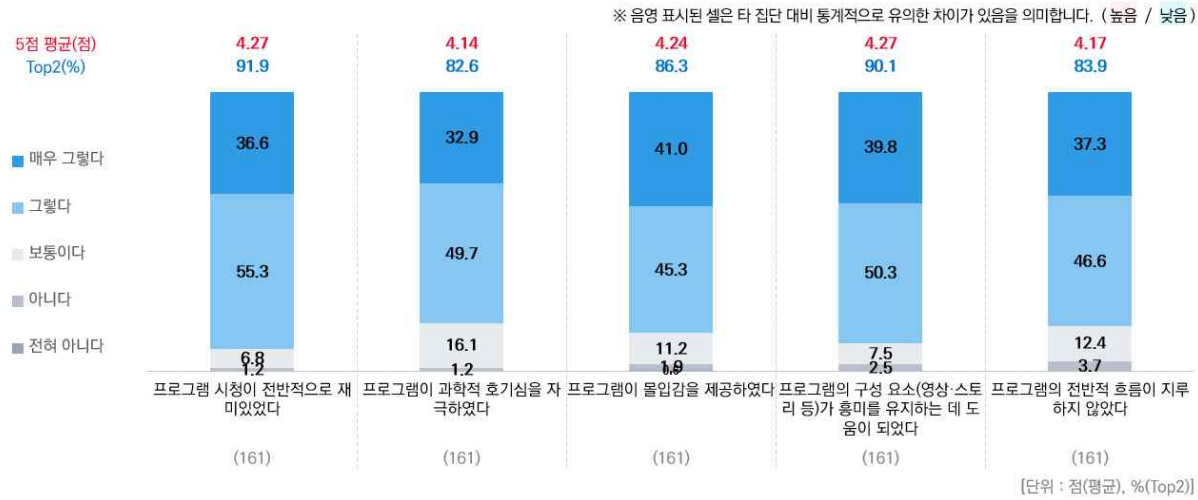
〈그림 3-21〉 연출성 관련 프로그램 품질평가

- 기술통계 분석 결과
  - 연출성 차원의 평균 점수는 4.29점(5점 만점)으로 나타나, 프로그램의 진행 방식과 내용 전달 전반에 대해 긍정적인 평가가 이루어졌음을 보여준다.
  - 이는 시청자들이 본 프로그램의 전개 흐름과 설명 방식이 명확하고 안정적으로 인식되었음을 의미한다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 연출성 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.658로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 수용 가능한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 연출 품질을 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

- 문항별·해석 분석 결과
  - 복잡한 과학적 내용을 비교와 설명 중심의 구조로 제시한 방식과, 프로그램 전개가 이해하기 쉽게 구성되었는지에 대한 항목에서 상대적으로 높은 평가가 확인되었다.
  - 과학적 주장과 설명이 신뢰감을 주는 방식으로 전달되었는지에 대한 인식 역시 전반적으로 긍정적으로 나타났다.

4) 품질평가: 흥미성 및 재미요소



〈그림 3-22〉 흥미성 및 재미요소 관련 프로그램 품질평가

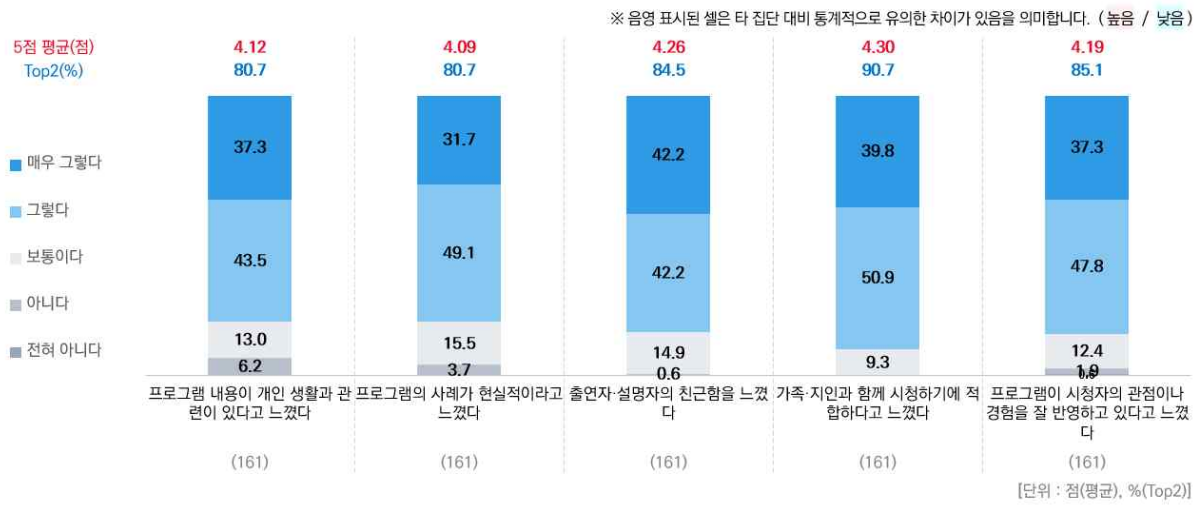
- 기술통계 분석 결과
  - 흥미성 및 재미 요소 차원의 평균 점수는 4.22점(5점 만점)으로 나타나, 전반적으로 높은 수준의 평가를 받았음을 보여준다.
  - 이는 시청자들이 본 프로그램을 과학 콘텐츠로서 흥미롭게 인식하고 있음을 의미한다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 흥미성 및 재미 요소 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.798로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 흥미성과 재미 인식을 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

- 문항별·해석 분석 결과
  - 프로그램을 전반적으로 재미있게 느꼈는지와 관련된 항목에서 상대적으로 높은 평가가 나타났다.
  - 프로그램의 전개 구성, 설명 방식, 소재 제시 등 구성요소가 흥미 형성에 기여했는지에 대한 문항에서도 긍정적인 반응이 확인되었다.

- 종합적으로 볼 때, 본 프로그램의 흥미성은 특정 장면의 자극성보다는 프로그램 전체 구성과 요소들이 결합된 '전체적인 흥미 경험'에 기반하여 안정적으로 형성된 것으로 해석된다.

5) 품질평가: 공감성 및 참여도



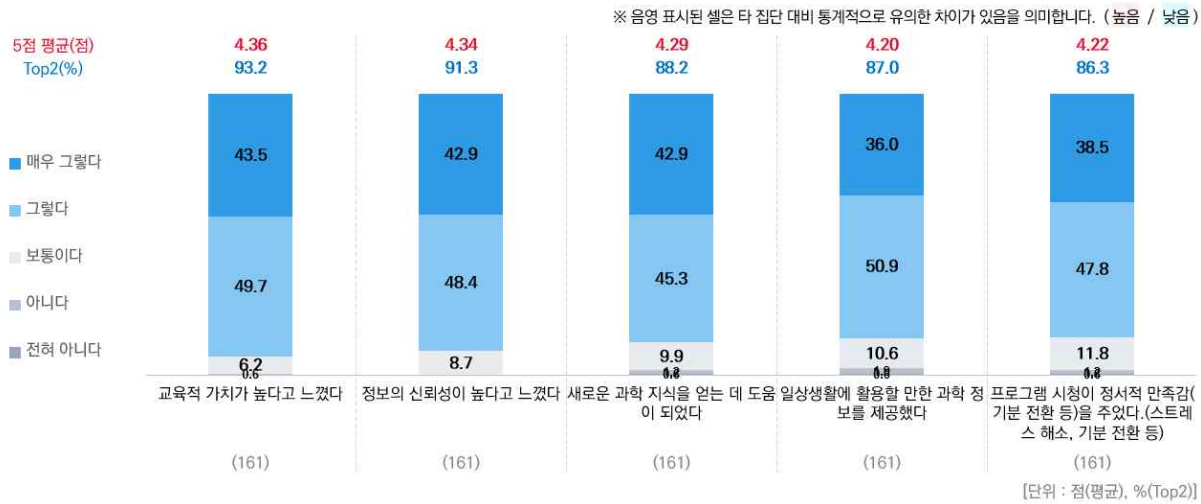
〈그림 3-23〉 공감성 및 참여도 관련 프로그램 품질평가

- 기술통계 분석 결과
  - 공감성 및 참여도 차원의 평균 점수는 4.19점(5점 만점)으로 나타나, 시청자들이 프로그램의 내용과 메시지를 정서적·인지적으로 비교적 잘 수용하고 있음을 보여준다.
  - 특히 가족·지인과 함께 시청하기에 적합한 프로그램으로 인식되어, 공동 시청 환경에서도 부담 없이 수용될 수 있는 콘텐츠로 평가되었다.
  - 이는 과학적 주제를 다루면서도 특정 집단에 국한되지 않는 보편적인 전달 방식을 취하고 있음을 시사한다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 공감성 및 참여도 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.748로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 공감과 참여 인식을 안정적으로 측정하고 있음을 의미한다.

- 문항별·해석 분석 결과
  - 출연자와 설명자의 전달 방식에서 친근감이 비교적 잘 형성된 것으로 나타났다.
  - 이는 복잡한 과학적 내용을 설명하는 과정에서 시청자의 이해와 수용을 돕는 중요한 요인으로 작용한 것으로 해석된다.

6) 품질평가: 유익성 및 학습효과



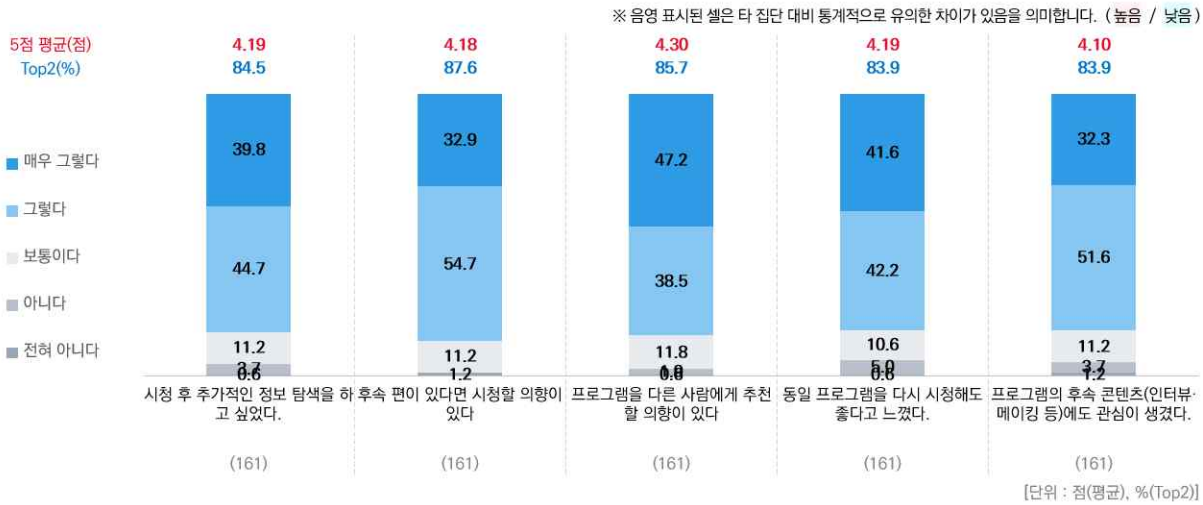
〈그림 3-24〉 유의성 및 학습효과 관련 프로그램 품질평가

- 기술통계 분석 결과
  - 유의성 및 학습효과 차원의 평균 점수는 4.28점(5점 만점)으로 나타나, 전반적으로 높은 수준의 평가를 받은 것으로 확인되었다.
  - 이는 시청자들이 본 프로그램을 통해 과학적 내용의 교육적 의미와 정보적 가치를 비교적 긍정적으로 인식하고 있음을 의미한다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 유의성 및 학습효과 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.728로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 학습 효과와 정보적 가치 인식을 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

- 문항별·해석 분석 결과
  - 프로그램이 교육적 가치가 높다고 느꼈는지에 대한 문항에서 상대적으로 높은 평가가 나타났다.
  - 제공된 과학 정보가 신뢰할 만하다고 인식되었는지와 관련된 항목에서도 긍정적인 반응이 확인되었다.

7) 품질평가: 후속편 및 재시청의도



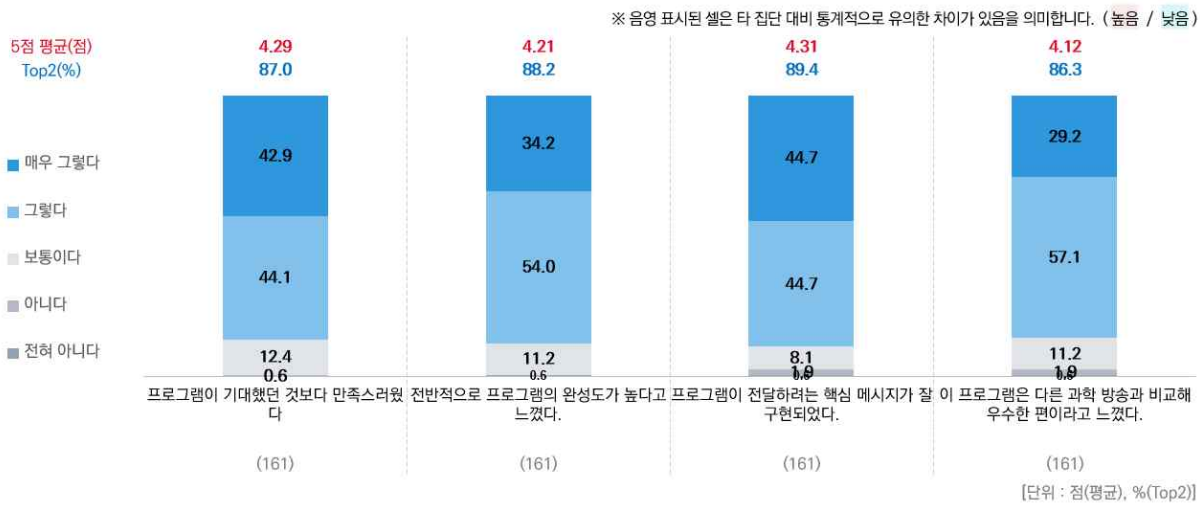
〈그림 3-25〉 후속편 및 재시청의도 관련 프로그램 품질평가

- 기술통계 분석 결과
  - 후속편 및 재시청 차원의 평균 점수는 4.19점(5점 만점)으로 나타나, 전반적으로 긍정적인 수준의 평가가 확인되었다.
  - 이는 시청자들이 본 프로그램을 단발적 시청에 그치지 않고, 향후 추가적인 시청 가능성을 염두에 두고 인식하고 있음을 의미한다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 후속편 및 재시청 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.826으로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 매우 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 시청 이후의 행동 의도를 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

- 문항별·해석 분석 결과
  - 프로그램을 다른 사람에게 추천할 의향과 관련된 문항에서 상대적으로 높은 평가가 나타났다.
  - 프로그램을 다시 시청해도 좋다고 느꼈는지와 관련된 항목에서도 긍정적인 반응이 확인되었다.
  - 종합적으로 볼 때, 본 프로그램은 개인적 만족을 넘어 타인과 공유할 수 있는 콘텐츠로 인식되는 '확장된 시청 의향 경험'이 안정적으로 형성된 것으로 해석된다.

8) 프로그램 품질 종합평가



〈그림 3-26〉 프로그램 품질 종합평가

- 기술통계 분석 결과
  - 프로그램 품질 종합평가의 평균 점수는 4.23점(5점 만점)으로 나타나, 전반적인 시청 품질에 대해 긍정적인 평가가 이루어졌음을 보여준다.
  - 이는 콘텐츠 기획, 연출성, 흥미성, 공감성, 정보 제공 등 각 차원에서 비교적 고른 수준의 평가가 유지되고 있음을 종합적으로 반영한 결과이다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 프로그램 품질 종합평가 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.771로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 프로그램의 전반적 품질 인식을 안정적으로 측정하고 있음을 의미한다.

- 프로그램별·해석 분석 결과
  - KBS 〈사이언스워: 거인의 전쟁(스페셜)〉은 콘텐츠 기획, 연출성, 흥미성, 공감성 및 정보 제공 측면에서 전반적으로 안정적인 평가를 받은 과학 교양 프로그램으로 나타났다.
  - 과학사의 주요 이론과 발견, 학문 간 경쟁 구도를 중심으로 내용을 구성하고, 이를 비교와 설명 중심의 방식으로 전달함으로써 복잡한 과학적 내용을 체계적으로 이해할 수 있도록 한 점이 시청자에게 긍정적으로 인식되었다.
  - 시청자들은 본 프로그램을 통해 과학적 논의를 감정적으로 체험하기보다는, 논리적 흐름과 정보의 신뢰성을 기반으로 한 인지적 수용과 이해를 중심으로 시청 경험을 형성한 것으로 해석된다.

라 EBS「취미는 과학여행」

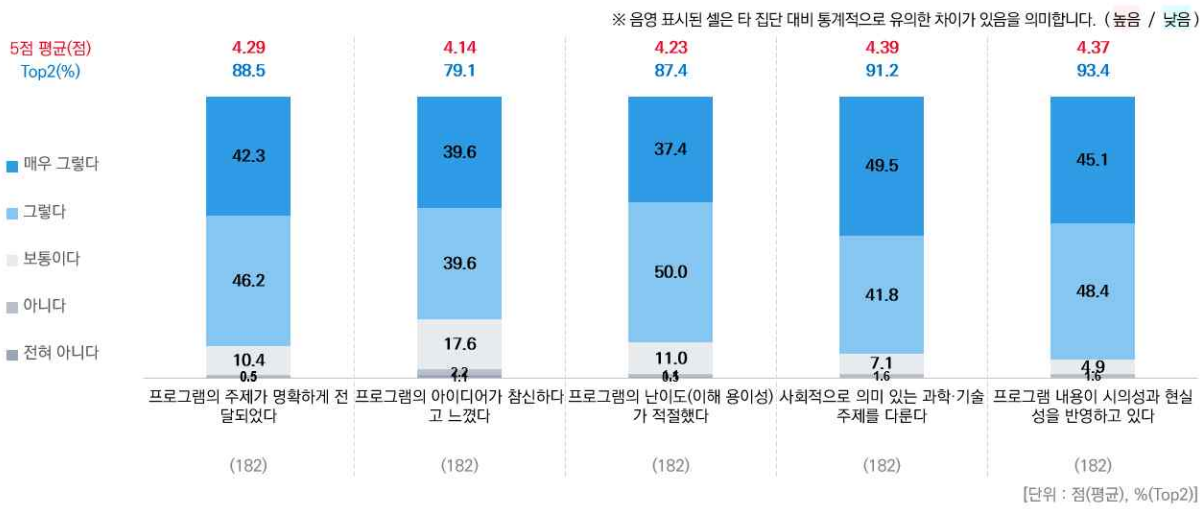
1) 키워드 분석



〈그림 3-27〉 키워드 분석 워드클라우드 결과

- EBS 〈취미는 과학여행〉에 대한 키워드 분석 결과, '빙하', '과학', '여행', '기후변화', '지구온난화', '스위스', '탐험' 등의 단어가 핵심 키워드로 등장하였다. 본 프로그램은 과학적 주제를 특정 이론이나 실험 중심으로 설명하기보다 여행과 현장 체험을 매개로 자연과 과학 현상을 설명하는 방식으로 구성되었다.
- 특히 '빙하', '기후변화', '지구온난화'와 같은 환경·기후 관련 키워드의 빈번한 등장은 프로그램이 여행의 목적보다 기후 변화와 환경 문제에 대한 과학적 이해를 유도하고자 한 기획 방향을 반영하는 것으로 해석된다. 동시에 '여행', '탐험', '스위스'와 같은 지명 및 이동 경험을 나타내는 키워드는 과학적 내용을 일상적 경험과 결합된 탐방 형식으로 제시하고 있음을 보여준다.

2) 품질평가: 콘텐츠 기획

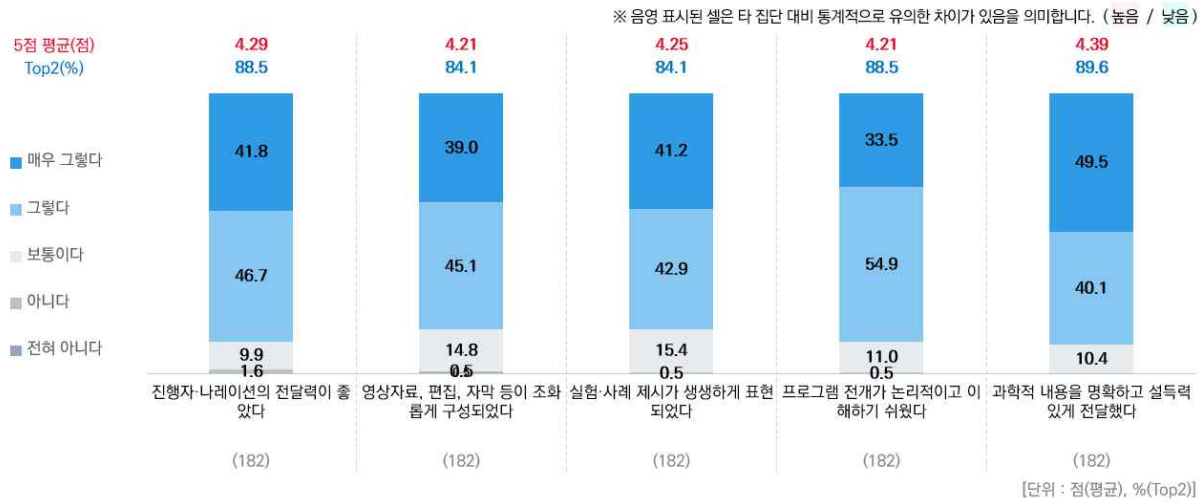


〈그림 3-28〉 콘텐츠 기획 관련 프로그램 품질평가

- 기술통계 분석 결과
  - 콘텐츠 기획 차원의 평균 점수는 4.28점(5점 만점)으로 나타나, 시청자들이 본 프로그램이 사회적으로 의미 있는 과학·기술 주제를 다루고 있다고 인식하고 있음을 보여준다.
- 신뢰도 분석 결과
  - 콘텐츠 기획 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.734로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 주제 기획과 의미 구성이라는 개념을 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

- 문항별·해석 분석 결과
  - 프로그램이 시의성과 현실성을 반영하고 있다고 인식되는 문항에서 높은 평가가 나타났다.
  - 프로그램 주제 자체에 대한 평가 역시 긍정적으로 확인되었다.
  - 종합적으로 볼 때, 본 프로그램의 콘텐츠 기획은 주제의 시의성과 사회적 맥락을 함께 고려한 의미 중심의 기획으로 해석된다.

3) 품질평가: 연출성



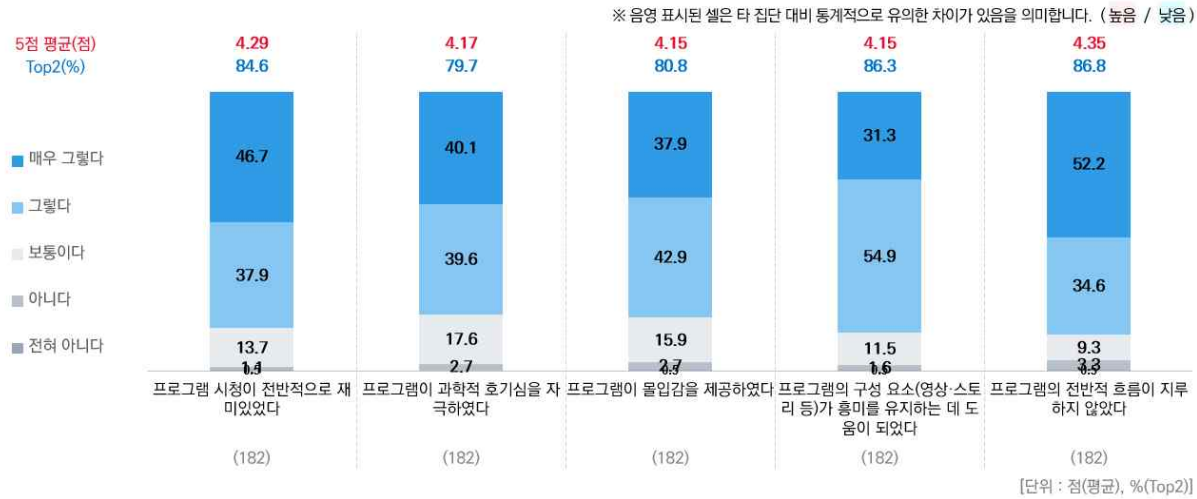
〈그림 3-29〉 연출성 관련 프로그램 품질평가

- 기술통계 분석 결과
  - 연출성 차원의 평균 점수는 4.27점(5점 만점)으로 나타나, 과학적 내용을 설득력 있게 전달하는 연출로 인식되었음을 보여준다.
  - 이는 본 프로그램의 연출 요소가 내용 전달을 효과적으로 보조하고 있다고 시청자가 평가했음을 의미한다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 연출성 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.725로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 연출 품질을 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

● 문항별·해석 분석 결과
- 전반적으로 본 프로그램은 과학 정보를 분명하게 전달하면서도 시청 흐름을 자연스럽게 유지하는 전달 중심의 연출로 평가된다.

4) 품질평가: 흥미성 및 재미요소



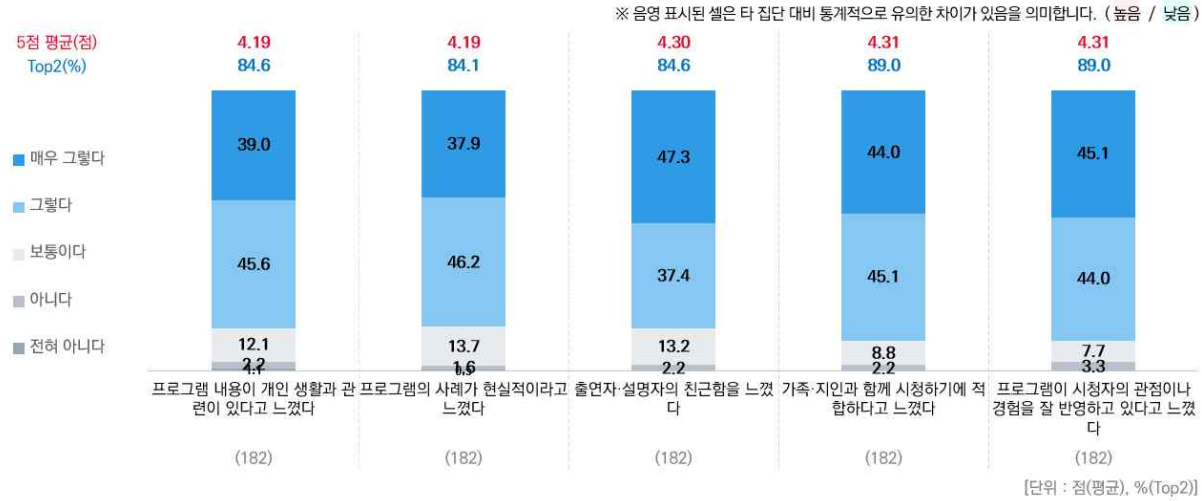
〈그림 3-30〉 흥미성 및 재미요소 관련 프로그램 품질평가

● 기술통계 분석 결과
- 흥미성 및 재미 요소 차원의 평균 점수는 4.22점(5점 만점)으로 나타나, 시청자들이 본 프로그램을 과학 콘텐츠로서 비교적 흥미롭게 인식하고 있음을 보여준다.

● 신뢰도 분석 결과
- 흥미성 및 재미 요소 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.825로 나타났다.
- 이는 해당 차원이 매우 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 흥미성과 재미 인식을 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

● 문항별·해석 분석 결과
- 프로그램 시청이 전반적으로 재미있었다는 항목에서 긍정적인 반응이 나타났다.
- 프로그램의 전반적 흐름이 지루하지 않고 흥미를 유지했다는 인식에서도 비교적 높은 평가가 확인되었다.

5) 품질평가: 공감성 및 참여도



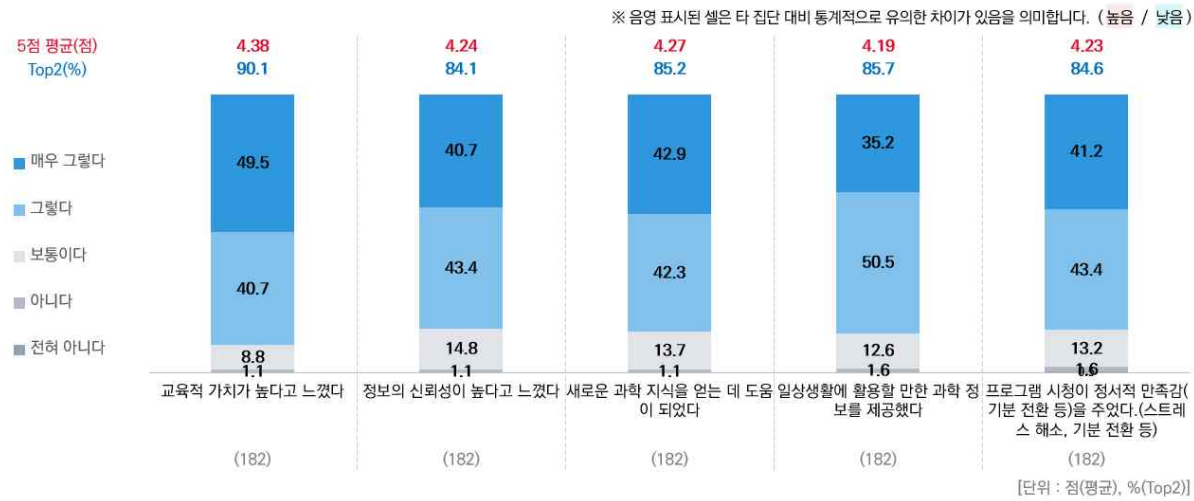
〈그림 3-31〉 공감성 및 참여도 관련 프로그램 품질 평가

- 기술통계 분석 결과
  - 공감성 및 참여도 차원의 평균 점수는 4.26점(5점 만점)으로 나타나, 본 프로그램이 과학 정보를 전달하는 과정에서 시청자의 경험과 관점을 일정 수준 고려하고 있음을 보여준다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 공감성 및 참여도 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.759로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 공감과 참여 인식을 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

- 문항별·해석 분석 결과
  - 가족·지인과 함께 시청하기에 적합하다고 느꼈는지와 관련된 문항에서 비교적 높은 평가가 확인되었다.
  - 종합적으로 볼 때, 본 프로그램은 편안한 전달 방식과 공동 시청 가능성을 바탕으로 안정적인 공감 형성을 이끌어낸 것으로 해석된다.

6) 품질평가: 유익성 및 학습효과



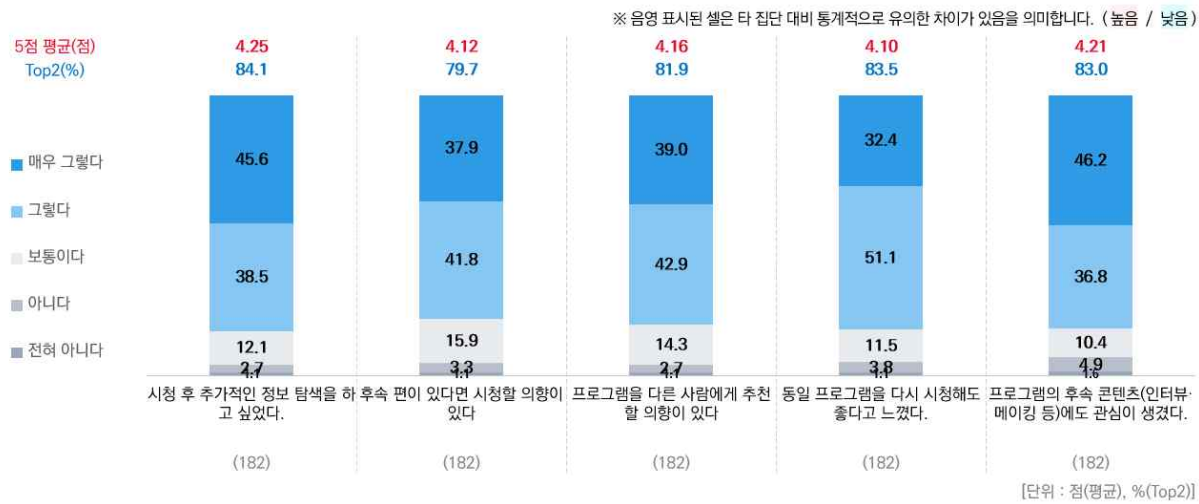
〈그림 3-32〉 유익성 및 학습효과 관련 프로그램 품질평가

- 기술통계 분석 결과
  - 유익성 및 학습효과 차원의 평균 점수는 4.26점(5점 만점)으로 나타나, 시청자들이 본 프로그램을 과학 교양 콘텐츠로서 교육적·정보적 가치가 높은 프로그램으로 인식하고 있음을 보여준다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 유익성 및 학습효과 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.708로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 학습 효과와 정보적 가치 인식을 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

- 문항별·해석 분석 결과
  - 프로그램의 교육적 가치가 높다고 느꼈는지와 관련된 문항에서 가장 긍정적인 반응이 나타났다.

7) 품질평가: 후속편 및 재시청의도



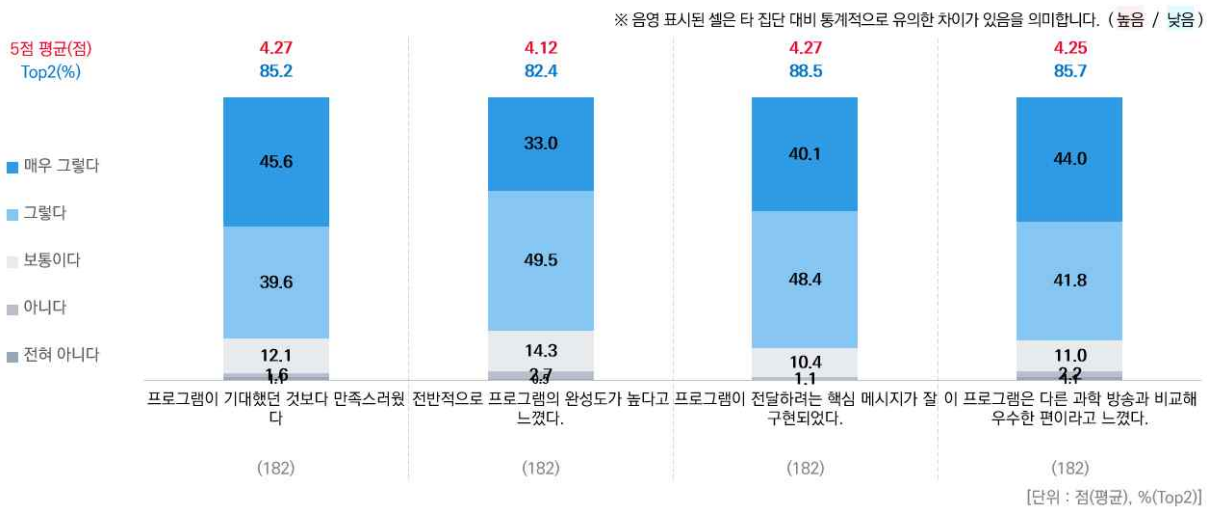
〈그림 3-33〉 후속편 및 재시청의도 관련 프로그램 품질평가

- 기술통계 분석 결과
  - 후속편 및 재시청 의도 차원의 평균 점수는 4.17점(5점 만점)으로 나타나, 시청 이후의 행동 의향 측면에서도 비교적 긍정적인 평가가 이루어졌음을 보여준다.

- 신뢰도 분석 결과
  - 후속편 및 재시청 의도 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.848로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 매우 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 시청 이후의 행동 의도를 안정적으로 측정하고 있음을 시사한다.

- 문항별·해석 분석 결과
  - 시청 후 추가적인 정보 탐색이나 후속 콘텐츠에 대한 관심이 높게 나타났다.
  - 전반적으로 과학 정보를 공유하고 확장하려는 시청 경험이 형성된 것으로 해석된다.

8) 프로그램 품질 종합평가



〈그림 3-34〉 프로그램 품질 종합평가

- 신뢰도 분석 결과
  - 프로그램 품질 종합평가 차원의 신뢰도 계수(Cronbach's α)는 0.759로 나타났다.
  - 이는 해당 차원이 양호한 수준의 내적 일관성을 확보하고 있으며, 프로그램의 총체적 품질 인식을 안정적으로 측정하고 있음을 의미한다.

- 프로그램별·해석 분석 결과
  - EBS 〈취미는 과학여행〉은 과학적 주제를 여행과 탐방 형식과 결합하여 제시한 과학 교양 프로그램으로, 콘텐츠 기획, 연출성, 흥미성, 공감성, 정보 제공 측면에서 전반적으로 고른 평가를 받은 것으로 나타났다.
  - 과학 현상과 환경·기후 이슈를 실제 공간과 사례를 중심으로 설명함으로써, 시청자가 과학을 일상적 경험과 연결해 이해할 수 있도록 한 점이 긍정적으로 인식되었다.
  - 여행의 흐름 속에서 관찰과 설명을 병행하는 구성은 흥미와 이해를 동시에 유지하게 하여, 과학을 학습의 대상이 아니라 경험 중심 콘텐츠로 수용하게 만드는 효과를 낳은 것으로 해석된다.

5절 국민 시청자 모니터링단 의견 분석

가 운영 개요 및 분석 체계

● 운영 배경 및 목적

- 국민 시청자 모니터링단은 과학 방송 프로그램의 시청 품질을 점검하고, 세부적인 개선사항을 도출하기 위해 운영되었다. 본 조사는 앞서 진행한 설문조사 결과를 보완하는 성격으로, 정량 지표로 포착하기 어려운 시청 경험상의 강점과 한계를 구체적으로 확인하는 데 목적이 있다. 시청 품질은 흥미도, 이해난이도, 학습기여도를 중심으로 살펴보았으며, 서술형 응답을 통해 문맥에서 시청자의 평가를 종합적으로 파악하고자 하였다.
- 연령과 성별에 따른 시청 경험의 편향을 최소화하기 위해 조사 대상을 10대부터 50대까지 연령대별 남녀 대표성을 고려한 모집단을 설정하였다. 응답자 구성은 남성 50%, 여성 50%로 특정 성별에 편중되지 않은 의견을 수렴하고자 하였다.

● 설문 구성 구조

- 모니터링단 설문은 응답자 특성(A), 응답자 시청 디바이스 특성(B), 시청 품질 평가(C~F), 상대적 순위 평가(G), 만족도 및 재시청의도(H), 주관적 의견(I)으로 구성되었다. 이 중 상대적 순위 평가(G)를 통해 프로그램 간 체감 순위를 확인하고, 주관적 의견(I)을 통해 정량적으로 포착하기 어려운 개선 요구와 선호 요인을 정리한다.

나 프로그램별 주요 평가

1) 응답자 특성(A)

〈표 3-28〉 응답자 표본 특성 분포

구분	항목	빈도(n)	비율(%)
성별	여성	5	50
	남성	5	50
연령대	10대	2	20
	20대	2	20
	30대	2	20
	40대	2	20
	50대 이상	2	20
지역	수도권(서울·인천·경기)	9	90
	비수도권(그 외 지역)	1	10

- 응답자의 성별 구성은 여성 5명, 남성 5명으로 동일하게 분포되어 있으며, 연령대는 10대부터 50대 이상까지 각 2명씩 배치되어 있어 특정 성별이나 세대에 응답이 몰리지 않는 구조이다.
- 응답자의 66.6%는 4년제 학사 학위 이상 소지자로 확인되었으며, 콘텐츠의 설명 방식, 정보 전달, 구성에 대해 심층적인 평가가 가능하다고 판단하였다.
- 지역 분포는 수도권 9명, 비수도권 1명으로 시청 환경과 정보 접근이 수도권을 기준으로 수렴될 가능성이 있다. 지역적 생활 맥락이나 미디어 인프라 차이가 결과에 충분히 반영되지 못할 수 있다는 점은 조사 결과 해석 시 고려할 필요가 있다.
- 응답자 전원(100%)이 유튜브를 주요 시청 플랫폼으로 활용하고 있어 과학 방송 콘텐츠가 전통적인 미디어 시청을 넘어 디지털 플랫폼 중심으로 확장되어 소비되고 있는 점을 확인하였다.
- 과학에 대한 관심도를 5점 만점으로 측정한 결과, 4점으로 응답한 비율이 55.6%, 5점이 11.1%로, 응답자 대다수가 과학 분야에 비교적 높은 관심을 가지고 지속적으로 과학 콘텐츠를 시청하는 집단으로 나타났다. 특히 전체의 78.7%가 월 2회 이상 과학 콘텐츠를 정기적으로 시청하고 있으며, 특히 월 6회 이상 시청하는 적극적인 이용자가 33.3%에 달해 조사 대상 다수가 과학 콘텐츠에 대한 지속적인 시청 경험을 보유한 집단임을 알 수 있다.

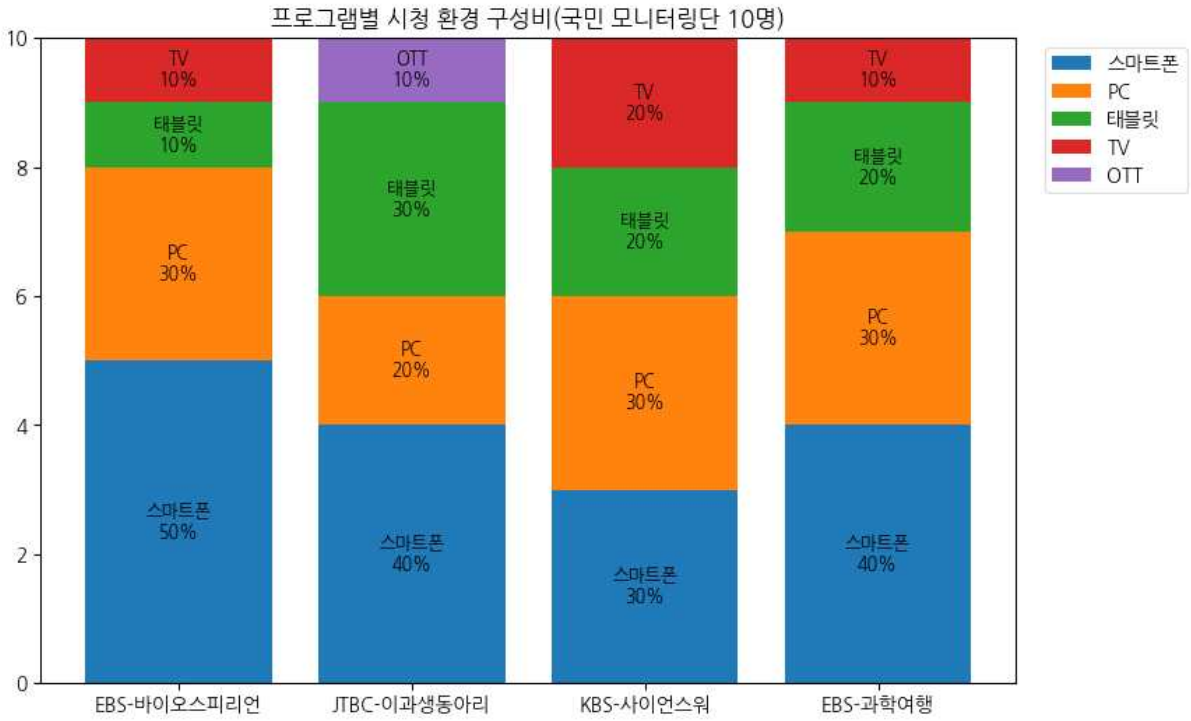
2) 응답자 시청 디바이스 특성(B)

〈표 3-29〉 성별, 연령별 사용기기 현황

성별	연령대	EBS-바이오스피리언	JTBC-이과생동아리	KBS-사이언스워	EBS-과학여행
여성	10대	스마트폰	태블릿	태블릿	태블릿
남성	10대	스마트폰	스마트폰	스마트폰	스마트폰
여성	20대	스마트폰	스마트폰	TV	스마트폰
남성	20대	PC/노트북	PC/노트북	PC/노트북	PC/노트북
여성	30대	PC/노트북	태블릿	PC/노트북	PC/노트북
남성	30대	태블릿	태블릿	태블릿	태블릿
남성	40대	PC/노트북	PC/노트북	PC/노트북	PC/노트북
여성	40대	스마트폰	스마트폰	스마트폰	스마트폰
여성	50대 이상	스마트폰	스마트폰	스마트폰	스마트폰
남성	50대 이상	TV	OTT 디바이스	TV	TV

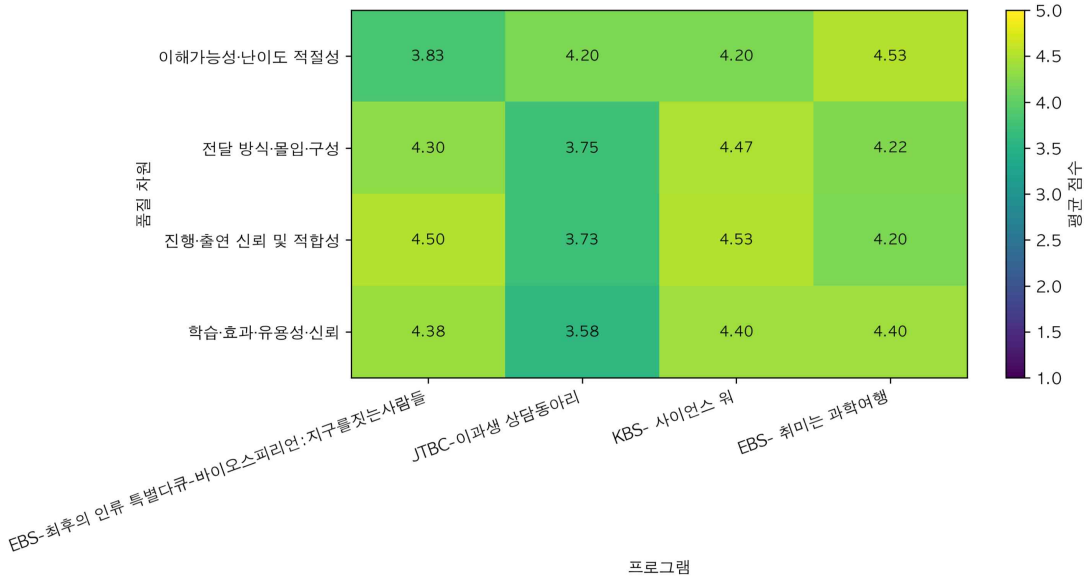
- 국민 모니터링단 10명의 시청 환경 분석 결과, 네 개 프로그램 모두에서 스마트폰과 PC/노트북이 가장 주요한 시청 수단으로 나타나 과학 방송 시청이 전통적 TV 중심에서 개인 디지털 디바이스 중심으로 이동했음을 보여준다.
- EBS 〈바이오스피리언〉은 스마트폰 이용 비율이 50%로 가장 높아, 환경·미래 담론형 다큐멘터리가 개인적·이동형 시청 맥락에서 소비되고 있음을 시사한다.
- JTBC 〈이과생 상담동아리〉는 태블릿(30%)과 스마트폰(40%) 비중이 높게 나타나, 상담·대화형 콘텐츠가 비교적 몰입형 개인 시청 환경에서 수용되고 있음을 보여준다.
- KBS 〈사이언스워〉는 TV(20%)와 PC(30%) 비중이 상대적으로 높아, 경쟁·대결 구조의 서사적 콘텐츠가 여전히 거실형 혹은 고정형 시청 환경과 결합되는 경향을 보인다.
- EBS 〈취미는 과학여행〉은 스마트폰과 PC가 각각 40%와 30%로 나타나, 탐방·여행형 과학 콘텐츠가 일상적 개인 시청 맥락에서 소비되는 특성을 가진다.
- 성별·연령별 표를 함께 보면, 10대와 20대는 모든 프로그램에서 스마트폰·태블릿 중심의 시청이 두드러지는 반면, 40대 이상에서는 PC와 TV 비중이 상대적으로 유지되고 있다.

- 특히 50대 이상 남성의 경우 네 개 프로그램 중 세 편을 TV로 시청하여, 연령대에 따라 시청 디바이스 선택이 뚜렷하게 분화되고 있음을 확인할 수 있다.
- 이는 과학 방송의 유통 전략이 단일 플랫폼이 아니라 연령·콘텐츠 유형별 다채널 전략을 필요로 함을 시사한다.



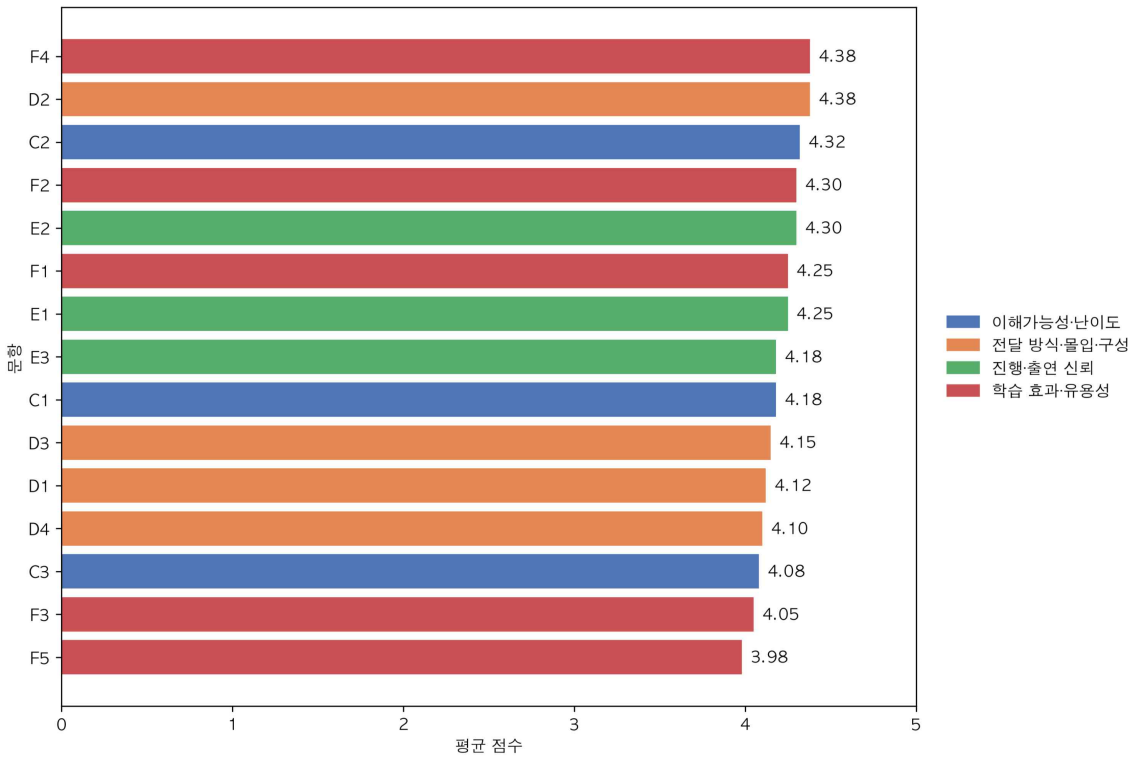
〈그림 3-35〉 프로그램 시청 환경 구성비

2) 시청 품질 평가(C~F)



〈그림 3-36〉 차원×프로그램 시청 품질 진단 히트맵

- 품질 평가 평균 점수는 4.18 ~ 4.24 범위에 분포하며, 차원 간 격차가 크지 않은 가운데 전반적으로 모든 프로그램이 높은 평가 점수를 유지하고 있다. 프로그램별 '진행·출연 신뢰 및 적합성'에서 높은 점수를 기록하여 출연자의 구성과 진행 방식에 대한 신뢰 인식이 안정적으로 형성되어 있다.
- EBS 〈최후의 인류-바이오스피리언: 지구를 짓는 사람들〉은 전체 평균에서 비교적 높은 평가를 유지하지만, '이해가능성·난이도' 차원에서 낮은 점수를 보인다. 이는 다큐멘터리 형식과 주제 특성상 설명 방식이나 정보 밀도가 일부 시청자에게 높은 난이도로 인식되었을 가능성이 있다.
- KBS 〈사이언스 워-거인의 전쟁(스페셜)〉은 네 개 차원에서 전반적으로 고평가를 기록하며, 콘텐츠의 신뢰성, 구성의 안정성, 학습효과가 균형 있게 결합된 구조로 인식되고 있음을 의미한다.
- EBS 〈취미는 과학여행〉 역시 안정된 평가를 기록하며, 시청 접근성과 난이도가 강점으로 드러난다.
- JTBC 〈이과생 상담동아리-T끌모아 해결〉은 '학습효과·유용성·신뢰'와 '전달 방식·몰입·구성' 차원에서 낮은 점수를 보이지만, 프로그램의 형식과 내용에 따라 개인별 차이가 존재하는 것으로 해석할 수 있다.



〈그림 3-37〉 시청 품질 평가(C~F) 문항별 평균 비교

- 문항별 세부 점수를 살펴보면, 전체 문항의 평균 점수는 3.98~4.38 범위에 분포하여 전반적으로 4점대의 높은 평가 수준을 유지하고 있다. 일부 문항을 중심으로 강점과 개선이 필요한 지점이 동시에 드러난다.
- 상위 점수를 기록한 문항은 '정보가 신뢰할 만하다고 느꼈다(F4, 4.38)', '자막·그래픽이 이해에 도움이 되었다(D2, 4.38)', '내용의 난이도가 적절했다(C2, 4.32)' 등으로, 정보의 신뢰성, 시각적 보조 요소, 난이도 설계 측면에서 시청자의 긍정적 인식이 안정적으로 형성되어 있음을 확인할 수 있다.
- 반면, 하위권 문항은 '일상생활에 도움이 되는 내용이었다(F5, 3.98)'를 최저점으로, '과학에 대한 관심이 높아졌다(F3, 4.05)', '다른 연령층도 이해 가능하다고 느꼈다(C3, 4.08)', '구성과 전개가 자연스러웠다(D4, 4.10)', '설명 템포가 적절했다(D1, 4.12)', '전반적으로 몰입감이 높았다(D3, 4.15)' 순으로 이어진다.

- 특히 최하위 문항이 학습효과·유용성 차원(F5)에 해당한다는 점은 콘텐츠 정보 자체는 신뢰할만하지만, 일상적으로 활용도에 대한 체감은 낮게 형성되어 있다. 이는 과학 콘텐츠가 '이해 가능한 정보' 수준에서는 충분한 성과를 내고 있으나, '생활 속 의미 부여'나 '실천 가능성' 측면에서는 보완의 여지가 있음을 보여준다.

〈표 3-30〉 시청 품질 평가(C~F) 문항

문항 구분	세부내용	평균 점수
F4	- 정보가 신뢰할 만하다고 느꼈다.	4.38
D2	- 자막·그래픽이 이해에 도움이 되었다	4.38
C2	- 내용의 난이도가 적절했다.	4.32
F2	- 새로운 지식을 얻었다.	4.30
E2	- 태도와 말투가 신뢰감을 주었다.	4.30
F1	- 과학 이해가 높아졌다.	4.25
E1	- 설명이 명확하고 이해하기 쉬웠다.	4.25
E3	- 출연진 구성은 주제와 잘 어울렸다.	4.18
C1	- 설명이 이해하기 쉬웠다.	4.18
D3	- 전반적으로 몰입감이 높았다.	4.15
D1	- 설명 템포가 적절했다.	4.12
D4	- 구성과 전개가 자연스러웠다.	4.10
C3	- 다른 연령층도 이해 가능하다고 느꼈다.	4.08
F3	- 과학에 대한 관심이 높아졌다.	4.05
F5	- 일상생활에 도움이 되는 내용이었다.	3.98

3-1) 상대적 순위평가(G): 평가차원별

〈표 3-31〉 프로그램별 흥미도·이해난이도·학습기여도 종합 평가

프로그램명	흥미도	이해난이도	학습기여도	종합평가
EBS 「최후의 인류 -바이오스피리언」	높음	높음	높음	이해난이도는 높으나 흥미도, 학습 효과가 뛰어난 다큐멘터리
JTBC 「이과생 상담동아리」	개인차	낮음	중간	난이도는 낮으나 학습기여도 중간
KBS 「사이언스 워 -거인의 전쟁」	높음	중간	높음	드라마적 연출로 흥미와 이해를 균형있게 결합
EBS 「취미는 과학여행」	중간	낮음	중간	난이도는 낮으나 학습기여도 중간

- 과학 방송 프로그램 4편을 대상으로 시청자가 인식하는 상대적 흥미도, 이해난이도, 학습기여도를 파악하기 위해 응답자는 각 프로그램에 대해 1위부터 4위까지 중복 없이 순위를 부여하였으며, 프로그램 간 비교 평가가 가능하도록 하였다. 분석 결과, 전체적으로 다큐멘터리 형식의 진정성

있는 프로그램이 높은 선호를 받은 반면, 예능적 요소가 강한 프로그램은 상대적으로 낮은 평가를 받는 경향이 있다. 이는 시청자가 과학 방송의 흥미도를 평가할 때 오락성보다 과학적 신뢰성, 주제의 깊이, 전개 과정의 몰입감을 중요한 기준으로 삼고 있음을 시사한다.

- **흥미도**
  - 흥미도 평가 결과, 시청자들은 과학 방송의 흥미를 오락성보다는 서사 구조와 주제의식, 전개 과정에서의 몰입감을 중심으로 판단하는 경향을 보였다. 특히 실제 실험과 인류의 미래라는 거시적 주제를 다룬 다큐멘터리 형식의 프로그램은 높은 흥미도를 기록하였으며, 과학적 내용을 이야기 구조 속에서 풀어낸 경우 "영화처럼 몰입할 수 있었다", "시청 후에도 내용이 계속 떠올랐다"는 반응이 다수 확인되었다. 반면 예능적 요소가 강한 프로그램의 경우 즉각적인 재미는 제공하였으나, 패널들의 만담이 몰입감을 깨뜨리거나 과학 설명의 흐름이 분절되어 흥미도가 상대적으로 낮게 평가되었다.

- **이해난이도**
  - 이해난이도에 대한 평가에서는 프로그램 간 뚜렷한 차이가 확인되었다. 과학 이론이나 실험 내용을 밀도 있게 다루는 「바이오스피리언」 등은 배경지식 부족, 전문 용어 사용이나 정보량이 많은 경우 인지적 부담을 느꼈다는 응답이 나타났다. 그러나 이러한 난이도는 반드시 부정적으로 작용하지 않았으며, 자막이 전문적인 지식을 잘 보완해주거나 설명의 전개가 단계적이고 논리적으로 구성된 경우에는 "어렵지만 따라갈 수 있었다"는 평가로 이어졌다. 반면 여행·체험 중심의 프로그램이나 예능형 구성의 경우 이해 난이도가 낮게 인식되었으나, 설명이 간략하거나 단편적으로 제시될 경우 과학적 맥락을 충분히 파악하기 어렵다는 의견도 함께 제기되었다.

- **학습기여도**
  - 학습기여도 평가에서는 시청자가 프로그램을 통해 새로운 지식을 얻었는지를 중심으로 판단하였다. 실제 실험 사례, 과학자 인터뷰, 이론의 배경과 의미를 함께 설명한 프로그램은 "과학을 더 깊이 이해하게 되었다", "기억에 남는 지식을 얻었다"는 평가와 함께 높은 학습 기여도를 보였다. 특히 난이도가 다소 높더라도 맥락이 명확한 경우 학습 효과는 오히려 긍정적으로 인식되었다. 반면 접근성이 높은 프로그램의 경우 시청 부담은 낮았으나, 과학적 설명의 깊이가 제한적일 경우 학습 기여도는 상대적으로 낮게 평가되는 경향이 나타났다.

3-2) 상대적 순위평가(G): 프로그램별

- **EBS 〈최후의 인류-바이오스피리언: 지구를 짓는 사람들〉**
  - 실제 과학 실험 '바이오스피어 2'를 중심으로 실험에 직접 참여한 과학자들을 다수 인터뷰함으로써 진행 과정, 실패와 과학적 의미까지 종합한 점이 가장 큰 장점으로 인식된다. 과학적 내용을 인간의 삶과 미래 생존 문제와 연결하여 과학의 사회적 의미와 중요성을 깊이 이해했다는 평가가 다수 제시되었으며, 서사 중심 전개로 영화처럼 몰입할 수 있었고, 과학적 지식과 감동을 동시에 전달한 프로그램이라고 평가하였다. 다만, 전문적인 용어, 영어 인터뷰로 인해 배경지식이 없는 시청자는 이해 난이도가 높을 수 있으나, "실패했다는 결과가 아닌 시간이 흐른 후 이 실험을 통해 미래를 대비할 수 있음을 보여준 점이 인상 깊었다", "과학의 꾸준한 관심과 오랜 연구가 필요함을 느꼈다", "시청 후 계속 내용이 떠오른다" 등 학습 기여도가 높게 나타났다.

● JTBC 〈이과생 상담동아리-T끌모아 해결〉

- 사주, 무속 등 일상적으로 접할 수 있는 비과학적 소재를 과학적 관점에서 해석하려는 시도를 통해 시청자의 흥미와 호기심을 유발한 프로그램으로 인식되었다. 예능 형식과 체험 중심의 구성으로 전개되어, 과학적 배경지식이 많지 않은 시청자도 부담 없이 시청할 수 있었다는 평가가 제시되었다. 일부 응답자는 친숙한 게스트와 토크 중심의 구성으로 가볍게 즐기기에 적합하다고 평가한 반면, 과학 정보를 체계적으로 이해하거나 깊이 있는 설명을 기대한 시청자에게는 프로그램의 성격상 설명의 비중이 상대적으로 낮게 느껴질 수 있다는 의견도 함께 나타났다. 특히 예능적 연출과 패널 간 상호작용이 활발한 구성은 과학적 주제에 대한 접근성을 높이는 역할을 했으나, 과학 설명에 집중하는 시청자에게는 다소 다른 인상을 줄 수 있는 요소로 인식되었다. 결과적으로 접근성과 흥미를 중심으로 구성된 프로그램으로 평가되었으며, 학습 중심의 과학 다큐멘터리와는 지향점이 다른 유형의 과학 콘텐츠로 인식되었다.

● KBS 〈사이언스 워-거인의 전쟁(스페셜)〉

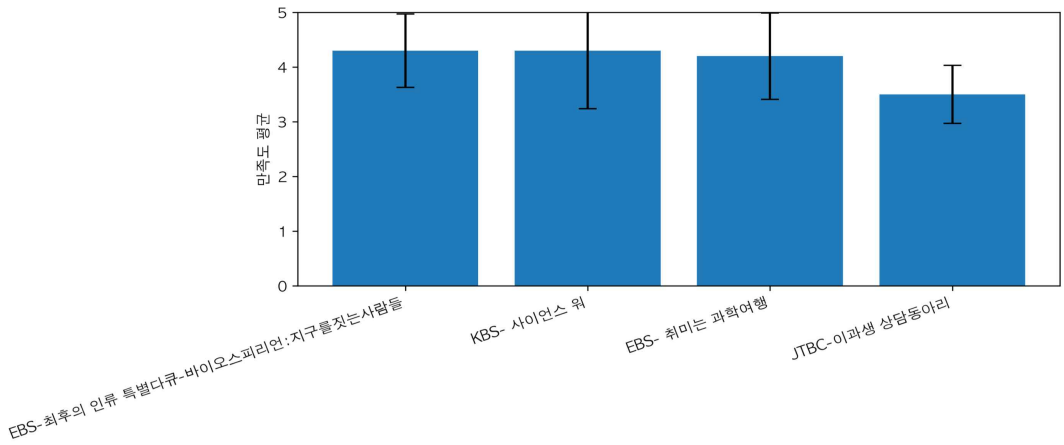
- 양자역학, DNA, 미생물 등 다소 난해할 수 있는 과학 이론을 역사적 맥락과 함께 드라마 형식으로 풀어내어, 흥미와 이해를 동시에 충족시켰다는 평가가 다수 제시되었다. 과학이 찬반이나 승패의 구도가 아닌, 축적되고 발전되는 과정으로 해석되었다는 점을 보여주면서 과학을 '과정'으로 인식하게 만든 점이 긍정적으로 평가되었다. 드라마적 연출 측면에서는 배우의 설명이 흥미와 이해를 동시에 높였다는 의견이 다수였으나, 일부 응답자는 설명이 다소 압축되어 "수박 겉핥기처럼 느껴졌다"거나, 핵심 메시지가 모호하게 느껴졌다고 지적한다. 전반적으로는 "과학을 진보의 과정으로 해석하는 점이 새로운 관점을 준 것 같아 인상 깊었다." 등 흥미와 이해난이도, 학습 효과의 균형이 가장 잘 맞은 프로그램으로 인식되었다.

● EBS 〈취미는 과학여행〉

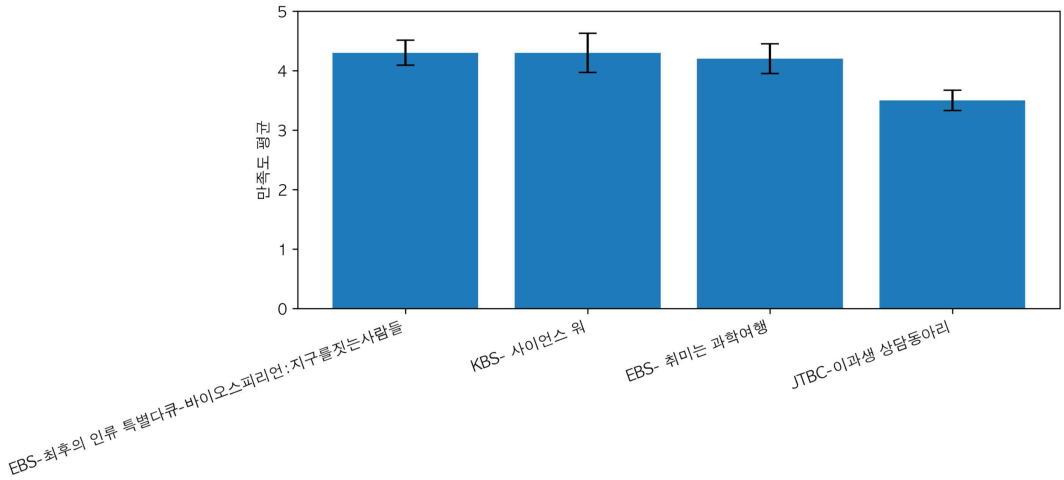
- 기후 변화와 빙하 융해라는 주제를 중심으로 패널들의 스위스 등 실제 현장 방문을 통해 시청자가 지구 온난화와 기후 변화의 심각성을 체감할 수 있었다는 점에서 긍정적인 평가를 받았다. 제목과 같이 여행 형식을 활용하여 과학적 주제를 전달한 프로그램으로, 전문가의 친절한 설명과 함께 "가장 이해하기 쉬운 프로그램이었다."는 평가가 제시되었다. 특히 전반부에는 여행 형식을 취하고, 후반부에는 영상과 사진 비교로 제시하여 "매우 직관적이었다."는 의견이 나타났다. 프로그램 제목과 내용이 직관적으로 떨어지는 내용이었기 때문에 난이도와 접근성 측면에서는 전반적으로 긍정적으로 인식되었으나, 일부는 여행 형식이 필요한지에 대한 의문을 제기하며 과학적 설명의 깊이 측면에서는 다큐멘터리 형식의 프로그램에 비해 제한적이라고 평가하였다.

4) 만족도 및 재시청의도(H)

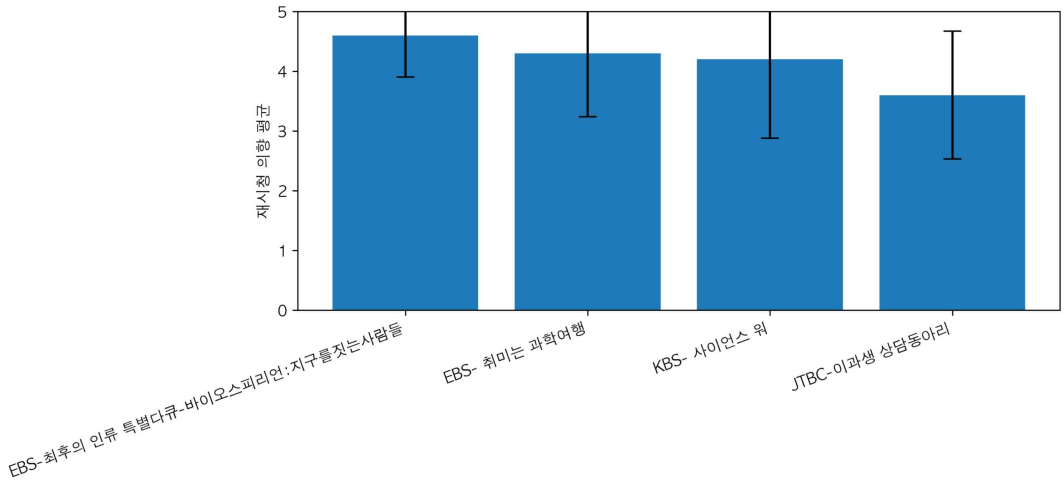
- 만족도와 재시청의도의 경우 앞서 수행한 품질평가 결과와 일관되게 나타났다. 만족도 평균은 4.2~4.3 범위에서 나타나는 EBS, KBS와 3점 중반의 JTBC로 구분된다. 이는 프로그램의 장르적 특성에 따라 시청자가 체감하는 만족도가 다를 수 있기 때문에 JTBC의 〈이과생 상담동아리-T끌모아 해결〉은 예능형 과학 콘텐츠라는 시도가 실험적 단계에 머물러 있는 것으로 보인다.



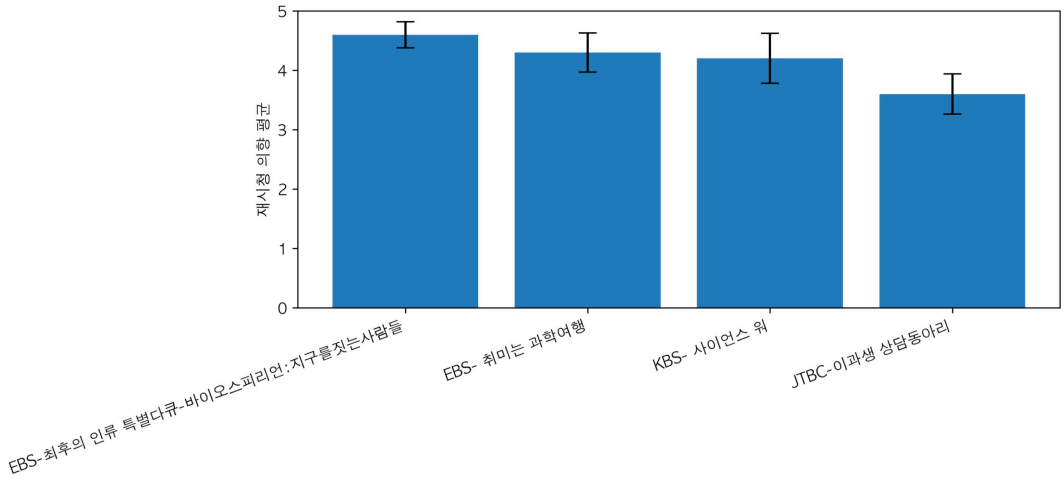
〈그림 3-38〉 프로그램 만족도 평균 오차막대 SD



〈그림 3-39〉 프로그램 만족도 평균 오차막대 SE



〈그림 3-40〉 프로그램 재시청 평균 오차막대 SD



〈그림 3-41〉 프로그램 재시청 평균 오차막대 SE

5) 주관적 의견(I)

〈표 3-32〉 국민 시청자 모니터링단 핵심 개선사항

주제 범주	빈도	핵심 요약
이해도·난이도 조절	19	– 서사 구조의 명확화 – 핵심 질문·결론 먼저 제시 – 단계적·시각적 설명 강화
전달 방식·구성	11	– 전개 순서 안정화, 설명 템포 조절, 파트 전환 안내 강화
주제 다양성	8	– AI·의료·환경 등 동시대 과학 이슈 확대, 추적형 다큐 선호
실생활 연계	7	– 과학 지식의 현재 의미와 일상·사회적 연결 강화
기타	13	– 전문성과 대중성의 균형, 적절한 편성 시간대

- **정성적 응답 결과**
  - 시청자의 정성적 응답을 종합한 결과, 정량 분석 결과와 일치한 맥락을 보인다. 문항별 점수에서 '전달 방식·몰입·구성' 및 '학습 효과·유용성' 차원이 상대적으로 낮은 평가를 받은 점은 시청자가 과학 콘텐츠 설명이 중요하다고 인식하고 있음을 시사한다. 즉, 시청자들은 과학 콘텐츠의 설명 순서에 개선을 요구하고 있는 것으로 해석할 수 있다. 특히 시청자들은 과학 방송이 흥미 위주 또는 설명 위주로 양극화되는 경향에 대해 문제점을 드러내며, 과학적 신뢰와 이해, 학습효과를 동시에 충족할 수 있는 방향을 제안하였다.

- **실험 중심 과학 콘텐츠 확대**
  - 현재 과학 프로그램은 사례 소개, 전문가 설명, 자료 영상 위주로 구성되어 과학이 '설명되는 지식'에 머무르는 경향이 있다고 인식한다고 응답하였다. 따라서 과학자 개인의 설명에 의존하는 구조가 반복되고, 실험의 시행착오나 과정 자체를 보여주는 콘텐츠는 부족하다는 아쉬움이 제기되었다. 특히 대규모 실험 다큐멘터리에 긍정적인 평가가 나타났으며, 실험의 성공 여부보다 시행착오, 수정 과정을 함께 보여주는 정규 편성된 실험 중심 프로그램에 대한 요구가 확인되었다.

● **과학 콘텐츠의 설명 구조**

- 과학 방송의 이해 난이도는 내용보다 전개 순서와 정보 전달에 따라 좌우된다는 의견이 제시되었다. 핵심 개념이 명확히 제시되지 않거나 화면이 갑자기 전환될 경우, 시청자는 중요한 지점에서 흐름을 놓치게 된다고 설명한다. 방송 초반에 핵심 질문과 전체 구조를 제시하고, 화면 전환 시 현재 설명의 맥락을 안내하는 구조가 필요하다는 의견도 존재하였다. 또한 양자역학, DNA, 기후 변화 데이터 등 추상적 개념에 대해서는 설명과 시각화 자료, 자막(외국어 번역의 일관성)을 통해 이해를 쉽게 할 수 있도록 필요성이 제기되었다.

● **전문성과 대중성의 균형 및 주제 확장**

- 시청자들은 예능적 요소 자체를 부정적으로 보지는 않았으나, 형식이 내용보다 앞설 경우 과학적 내용이 희석될 수 있다는 점을 우려하였다. 흥미 유발을 위한 장치가 과도해질수록 과학 개념이 가볍게 소비된다는 인식이 나타났으며, 과학적 논의의 맥락과 사회적 의미가 충분히 설명될 필요가 있다는 의견이 제시되었다. 또한 유명 과학자 중심의 반복적 출연보다는 현재 진행 중인 과학적 시도와 덜 알려진 연구자를 조명하는 콘텐츠, 그리고 인공지능, 건강·의료, 환경·기후 변화, 생활 밀접 기술 등 시대를 반영한 주제 선정이 필요하다는 요구, 연령대별 선호 차이를 고려한 다양한 포맷의 필요성도 함께 제기되었다.

6절 소 결론

- 본 연구는 과학방송 제작지원사업의 성과를 '이용·수요 구조'와 '시청 품질·만족' 두 축에서 점검하기 위해, 설문 1(기초조사)과 설문 2(본조사)로 구성된 이중 조사 기반 분석을 수행하였다.
- 두 조사는 서로 다른 역할을 가지며, 설문 1은 현황과 수요의 '구조'를 설명하고, 설문 2는 제작지원 프로그램의 성과를 '측정·비교·설명'하는 데 초점을 둔다.
- 설문 1(기초조사)은 과학방송 및 과학콘텐츠에 대한 이용 실태, 선호·수요, 인식 및 충족 구조를 파악하여, 제작지원 정책이 놓여 있는 시청 환경과 정책 수요의 맥락을 정리하는 데 목적이 있다.
- 분석 결과는 (1) 과학방송 이용 양상과 접점, (2) 시청 동기와 기대, (3) 선호하는 형식·주제 및 개선 요구 등으로 체계화하여, 이후 설문 2에서 확인되는 품질·만족 결과를 해석하는 기준선(baseline)으로 활용하였다.
- 설문 2(본조사)는 제작지원사업을 통해 제작된 4개 프로그램을 실제 시청한 응답자(총 351명)를 대상으로, 시청자가 인식한 시청 품질과 만족도를 정밀 측정하고 프로그램 간 차이를 비교·분석하는 데 목적이 있다.
- 시청 품질은 7개 차원(콘텐츠 기획, 연출성, 흥미성·재미, 공감성·참여도, 유의성·학습효과, 후속편·재시청의도, 종합평가)으로 구조화하여 측정하였고, 이를 바탕으로 (1) 프로그램 간 품질 비교, (2) 만족도 결정 요인(차원 간 영향 구조) 분석, (3) 프로그램별 강·약점과 유형별 성과 구조 도출을 순차적으로 수행하였다.
- 따라서 본 절의 소결론은 설문 1에서 확인된 이용·수요 구조(환경·기대·요구)와 설문 2에서 확인된 품질·만족 성과(비교·영향·특성)를 함께 종합하여, 제작지원 과학방송의 성과 수준과 향후 품질 고도화 방향을 정책적 시사점 중심으로 정리한다.

1 제작지원 과학방송의 전반적 성과 구조

가 시청 품질의 절대 수준

1) 전반적 품질 수준

- **4개 제작지원 과학방송 프로그램은 7개 품질 차원 전반에서 모두 4점 이상의 높은 평균을 기록하여, 정책적으로 일정 수준 이상의 제작 완성도는 확보된 것으로 평가된다.**
  - 종합평가 평균은 EBS 〈바이오스피리언〉 4.33점, KBS 〈사이언스워〉 4.23점, EBS 〈과학여행〉 4.23점, JTBC 〈이과생동아리〉 4.08점 순으로 나타났다.

- **이는 모든 프로그램이 '보통(3점)'이나 '약간 만족(4점)'을 넘어, "전반적으로 만족" 이상 수준의 평가를 받았음을 의미한다.**

2) 중앙값과 분포 안정성

- **7개 차원 모두에서 중앙값이 4.4점으로 동일하게 나타나, 시청자 평가가 상위 점수대에 밀집되어 있음을 확인하였다.**

- 다만, ‘후속편 및 재시청의도’에서는 JTBC의 중앙값이 4.2점, 종합평가에서는 JTBC와 KBS가 4.25점으로 상대적으로 낮게 나타나, 이 두 영역에서만 프로그램 간 차이가 확인되었다.

2 프로그램 간 상대적 위상과 변별 구조

가 평균 점수에 근거한 위상 비교

1) 종합평가 기준 서열

- **종합평가 평균을 기준으로**
  - EBS 〈바이오스피리언〉(4.33) > KBS 〈사이언스워〉(4.23) ≈ EBS 〈과학여행〉(4.23) > JTBC 〈이과생동아리〉(4.08) 순으로 나타났다.
  - 최상위와 최하위 프로그램 간 격차는 0.25점으로 크지 않지만, 동일한 리커트 5점 척도에서는 약 6%p 차이에 해당하는 의미 있는 격차이다.

2) 변별력이 큰 품질 차원

- **프로그램 간 점수 차이가 가장 크게 나타난 차원**
  - ‘후속편 및 재시청의도’(차이계수 0.197)와 ‘유의성 및 학습효과’(0.19)로 확인되었다.
  - 이는 시청자가 과학방송을 지속적으로 다시 볼 의향과 배움의 가치를 기준으로 프로그램을 구분하고 있음을 의미한다.

3 장르별 품질 구조와 정책적 시사점

가 프로그램 유형별 차별화

1) EBS 〈바이오스피리언〉

- 7개 차원 평균이 전반적으로 가장 높고, 종합평가도 4.33점으로 최고치를 기록하였다.
  - 표준편차 역시 모든 차원에서 가장 작아(예: 종합평가 0.46), 평가가 가장 안정적으로 수렴된 프로그램이다.

- 이는 과학 다큐멘터리형 콘텐츠가 신뢰성과 완성도 측면에서 가장 안정적인 정책 성과를 보였음을 의미한다.

2) JTBC 〈이과생 상담동아리〉

- 종합평가는 4.08점으로 가장 낮았고, ‘후속편 및 재시청의도(4.04)’와 ‘유의성·학습효과(4.14)’에서도 최저 수준을 기록하였다.
  - 동시에 표준편차가 가장 커(종합평가 0.76), 개인별 호불호가 크게 갈린 프로그램으로 나타났다.

- 이는 예능형 과학 콘텐츠가 흥미는 제공하나, 학습성과 지속 소비 측면에서는 아직 구조적 불안정성이 존재함을 보여준다.

3) KBS 〈사이언스워〉와 EBS 〈취미는 과학여행〉

- KBS 〈사이언스워〉는 '연출성(4.29)'과 '학습효과(4.28)'에서 강점을 보였고,
- EBS 〈과학여행〉은 '콘텐츠 기획(4.28)'과 '유의성(4.26)'에서 상대적으로 높았다.
- 두 프로그램 모두 종합평가 4.23점으로 중상위권에 위치하며, 형식과 접근 방식은 다르지만 정책적 성과는 유사한 수준으로 나타났다.

4 종합결론

- 정량·정성 자료를 종합할 때, 과학방송 제작지원 정책은 4개 제작지원 프로그램 모두에서 평균 4점대 이상의 높은 시청 품질과 만족도를 달성하여, 정책적으로 의미 있는 성과를 창출한 것으로 평가된다. 특히 EBS 다큐멘터리형 프로그램은 콘텐츠 기획, 연출성, 유익성 및 종합평가 전반에서 안정적인 고평가를 받아, 공공 과학방송이 지향하는 신뢰성·전문성·완성도의 기준을 가장 충실히 구현한 유형으로 확인되었다. 이는 제작지원 정책이 과학적 신뢰와 공적 가치 중심의 콘텐츠 제작에 효과적으로 기여하고 있음을 실증적으로 뒷받침한다.

- 반면, 예능형 과학 프로그램인 JTBC 〈이과생 상담동아리–T끌모아 해결〉은 공감성과 참여도, 정서적 친밀성 측면에서는 일정 수준의 강점을 보였으나, 유의성 및 학습효과, 후속편 및 재시청 의도, 종합평가에서 상대적으로 낮은 점수를 기록하여 구조적 한계 또한 동시에 드러났다. 이는 과학 콘텐츠가 재미와 접근성만으로는 장기적인 시청 가치와 정책 성과를 충분히 확보하기 어렵다는 점을 보여주며, 향후 제작지원 정책이 흥미 요소와 과학적 깊이, 학습 효과 간의 균형을 보다 정교하게 관리할 필요성을 시사한다.

- 종합적으로 볼 때, 과학방송 제작지원 정책은 다양한 형식의 과학 콘텐츠를 실험하고 확장하는 데에는 성공하였으나, 프로그램 유형에 따라 성과 구조가 뚜렷하게 분화되는 양상을 보였다. 따라서 향후 정책 고도화 단계에서는 단일한 제작 기준이 아니라, 다큐멘터리형, 교양형, 예능형 과학 프로그램 각각의 특성에 부합하는 차별화된 품질 지표와 성과 관리 체계를 구축하는 것이 바람직하다. 이는 과학방송을 단순한 시청용 콘텐츠를 넘어, 신뢰·학습·지속 시청이 결합된 공공 지식 플랫폼으로 발전시키기 위한 핵심 정책 과제로 해석될 수 있다.

제4장

과업2 – 뉴미디어·과학문화 사업 성과분석 및 고도화방안

1절 | 연구설계 및 분석방법

2절 | 뉴미디어 환경에서의 과학문화 콘텐츠 소비 구조

3절 | 뉴미디어활용 과학문화 디지털 콘텐츠 제작 및 확산 사업의 경제·사회적 성과 구조

4절 | 과학방송-뉴미디어 연계 가능성분석과 정책지원 방향

5절 | 전문가 FGI분석-LDA·TF-IDF 기반 과학방송 품질 인식 구조

6절 | 소결론

1절 연구설계 및 분석방법

1 연구설계 및 분석방법

1) 수행 배경

- 과업2는 과업1의 시청자 기반 성과(시청 품질·만족도) 결과를 뉴미디어 환경과 정책 맥락에서 해석·확장하기 위해 수행하였다.
  - 과업1은 제작지원 과학방송(4개 프로그램)에 대한 시청 품질·만족도 수준과 프로그램 간 비교 결과를 제시하는 데 초점을 두었다.
  - 과업2는 동일 결과를 “방송–OTT–유튜브 등 뉴미디어 유통·소비 환경”에서 재해석하여, 콘텐츠 확산 구조와 정책 성과의 의미를 종합적으로 도출하고자 한다.
  - 즉, 과학방송 제작지원 성과를 프로그램 단위의 평가에 한정하지 않고, 플랫폼 환경·유통 방식·확산 메커니즘·지원 체계 관점에서 고도화 과제를 도출하는 것이 과업2의 목적이다.

2) 연구 질문 및 분석 범위

- 과업2는 뉴미디어 환경에서 과학문화 콘텐츠의 소비·확산 구조와 정책 성과 의미를 단계적으로 확인한다.
  - (소비 구조) 뉴미디어 환경에서 과학문화 콘텐츠가 어떤 경로로 노출·소비되는지(채널, 플랫폼, 이용 맥락)를 정리한다.
  - (이용 특성) 플랫폼별 이용 특성 및 수요(이용 동기·선호·재이용 요인 등)의 차이를 구조화한다.
  - (연계 구조) 과학방송과 뉴미디어(OTT·유튜브 등) 간 연계 방식과 확산 메커니즘을 도출한다.
  - (정책 성과) 제작지원 정책의 성과를 뉴미디어 연계 관점에서 재정의하고, 향후 성과관리·지원체계 고도화 방향을 제시한다.

3) 연구방법 구성(정량 결과 보완 및 해석 틀 확보)

- 과업2는 과업1의 정량 결과를 보완하고 정책적 함의를 구체화하기 위해 문헌·사례 분석과 전문가 FGI를 병행하였다.
  - (문헌·사례 분석) 뉴미디어 과학문화 콘텐츠의 유통·소비 환경 및 정책 논의를 정리하여 분석의 기준 틀(개념·범주)을 마련한다.
  - (전문가 FGI) 시청자 설문만으로는 설명이 어려운 품질 기준, 확산 구조, 정책 성과 해석, 지원체계 개선 방향 등을 현장 관점에서 확인한다.
  - (해석의 역할) FGI는 과업1 결과에 대해 “왜 이러한 평가가 나타났는지”를 설명할 수 있는 질적 근거를 제공하여, 과업2 소결론에서 정책적 시사점 도출의 논리적 연결을 강화한다.

4) 전문가 FGI 분석 방식(텍스트 기반 구조화)

- 전문가 FGI 자료는 핵심 주제와 반복 개념을 체계적으로 도출하기 위해 텍스트 분석을 적용하였다.
  - (전처리) 발언 자료의 정제(불용어 처리, 형태 통일 등)를 통해 분석 가능한 텍스트 데이터셋을 구성한다.

- (TF-IDF) 반복적으로 중요하게 등장하는 핵심 용어를 식별하여 논의의 중심 개념을 추출한다.
- (LDA) 발언의 주제(토픽)를 도출하여 전문가 인식이 어떤 주제 축으로 구성되는지 구조화한다.
- (활용) 도출된 토픽·핵심어는 본 장의 절별 분석 결과(소비 구조/이용 특성/연계 구조/정책 성과)와 연결하여 해석 근거로 제시한다.

5) 본 장의 구성논리

- 본 장은 '환경 진단 → 이용 특성 → 연계 구조 → 전문가 검증 → 종합 정리' 순으로 구성하였다.
  - (2~4절) 뉴미디어 소비 구조와 플랫폼별 이용 특성, 연계 메커니즘을 정리하여 현황 진단과 성과 구조를 도출한다.
  - (5절) 전문가 FGI(텍스트 분석) 결과로 과업1·과업2의 해석을 보완하고, 정책·산업 관점의 개선 방향을 정교화한다.
  - (6절) 소결론에서 과업2의 핵심 결론과 정책 고도화 과제를 종합한다.

2절 뉴미디어 환경에서의 과학문화 콘텐츠 소비 구조

1 뉴미디어 기반 과학문화 콘텐츠 소비 구조

가 플랫폼별 소비 구조의 다층적 특성

1) 방송과 OTT 환경

- 전통적인 방송과 OTT 환경은 과학문화 콘텐츠 소비의 핵심 축으로 기능하며, '신뢰 기반 정보원(방송)'과 '맞춤형·반복소비(OTT)'가 결합된 형태로 이용이 재구성되고 있다.
  - 지상파·공영방송과 과학전문채널은 공공적 신뢰성과 검증 기반 정보를 제공함으로써, 특정 세대의 체계적 이해·학습 목적 소비를 촉진해 왔다(박양우, 2009; 고홍숙, 2013). 또한 디지털 환경에서 과학 정보 소비가 플랫폼·검색·추천의 영향 아래 재편된다는 점에서, 방송 기반 신뢰와 플랫폼 기반 노출 구조의 상호작용을 함께 고려할 필요가 있다(Brossard, 2013; Fähnrich, 2023).
  - OTT 플랫폼은 시간·장소 제약을 제거하여 방송 과학 콘텐츠의 반복 시청과 선택적 소비를 가능하게 하며, 이는 과학문화가 단일 편성 중심이 아니라 이용자 맞춤형 구조로 확장되는 기반을 제공한다(조원희, 2021). 특히 국내 미디어 이용 통계에서도 TV 이용은 완만한 감소·스마트폰 기반 이용은 증가 흐름을 보여, 과학문화 콘텐츠 역시 '거실형 시청(방송)'과 '개인화 시청(OTT/모바일)'의 이중 구조 속에서 소비되는 양상이 강화되고 있다(방송통신위원회, 2025; 한국콘텐츠진흥원, 2024; 정보통신정책연구원, 2025).
  - 한편 OTT 내 알고리즘 추천은 콘텐츠 접근성을 높이는 동시에, 이용자가 접하는 과학 정보의 범위·순서·반복을 결정하는 '보이지 않는 편집'으로 작동할 수 있어(=추천 편향), 과학문화 콘텐츠의 노출·이해·신뢰 형성 과정에서 플랫폼 중개 역할을 명시적으로 논의할 필요가 있다(Brossard, 2013; Gillespie, 2018; Fähnrich, 2023).

2) 유튜브·SNS 기반 과학문화 소비

- 유튜브·SNS는 과학문화 콘텐츠 소비를 '검색-시청'에서 '추천-확산'으로 이동시키며, 짧은 길이·연속 재생·댓글 상호작용을 통해 참여 기반 소비를 확대한다.
  - 국내 이용조사에서도 유튜브는 대표적 동영상 플랫폼이자 소셜미디어 이용 상위권으로 보고되고 있으며, 다수 이용자가 복수의 소셜 플랫폼을 병행 사용한다는 점에서(멀티호밍), 과학문화 콘텐츠는 단일 채널이 아니라 플랫폼 간 이동·재유통 구조 속에서 소비된다(한국언론진흥재단, 2024a; 방송통신위원회, 2025). 또한 국내 OTT·콘텐츠 이용행태 조사에서는 숏폼 이용 및 알고리즘 추천 기반 소비 특성이 강조되어, 과학 콘텐츠 역시 '짧은 시간/자투리 시간' 중심의 소비 맥락에서 재구성될 가능성이 높다(한국콘텐츠진흥원, 2024).
  - 학술 연구에서도 유튜브 과학 콘텐츠의 공중 참여는 단순 시청을 넘어 댓글·반응·공유 등 행동 참여와 정서·인지적 몰입이 결합되는 방식으로 나타나며, 이는 플랫폼 상호작용 구조가 과학문화 학습 경험 자체를 형성할 수 있음을 시사한다(Dubovi & Tabak, 2021; Brossard, 2013).
  - 동시에 플랫폼에서 '품질(quality)'은 전문성·출처·검증성뿐 아니라, 클릭을 유도하는 제목·썸네일·서사 구성 등 플랫폼 규칙에 의해 함께 결정되는 경향이 있어, 과학문화 콘텐츠의 신뢰·전문성 구현은 플랫폼 환경(추천/경쟁/가시성)과 분리해 논의하기 어렵다(Fähnrich, 2023; Gillespie, 2018).

- 나아가 뉴스·정보 소비 지형에서도 한국의 온라인 동영상 플랫폼 이용 및 유튜브 기반 소비가 중요한 축으로 보고되며, 동영상 플랫폼이 정보 신뢰·허위정보 우려와 결합될 수 있다는 점은 과학문화 영역에서도 경계해야 할 지점이다(이현우·박영흠·김선호, 2024; Reuters Institute, 2024; Reuters Institute, 2025).

2 연령·세대별 과학문화 소비 특성

가 중·장년층의 과학문화 소비

1) 신뢰 중심의 선택

- 중·장년층은 과학문화 콘텐츠를 '흥미'보다 '신뢰'에 기반해 선택하는 경향이 상대적으로 강하며, 공영·전문 매체 및 제도권 출처를 선호하는 경향이 나타난다.
  - 국내 미디어 이용 통계에서 고연령층일수록 TV 이용률이 높게 나타나는 경향은, 과학문화 콘텐츠에서도 전통 매체 기반 신뢰가 여전히 작동함을 시사한다(방송통신위원회, 2025).
  - 다만 디지털 환경에서 정보 신뢰는 단일 매체 신뢰가 아니라, 플랫폼 노출 구조·출처 표기·검증 체계의 결합으로 구성되므로, 공공기관·전문가·언론 등 제도권 주체가 플랫폼에서 신뢰 신호(출처, 근거, 설명의 투명성)를 강화하는 전략이 중요하다(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017; Fähnrich, 2023; Brossard, 2013).
  - 또한 한국의 디지털 뉴스 이용 분석에서도 동영상 플랫폼 기반 정보 소비가 확대되는 가운데, 신뢰와 허위정보 우려가 함께 논의되고 있어, 중·장년층의 '신뢰 기반 선택'은 플랫폼 환경에서도 유지·재구성될 가능성이 있다(이현우·박영흠·김선호, 2024; Reuters Institute, 2024; Reuters Institute, 2025).

2) 구조적 이해의 동기

- 중·장년층은 단편적 지식 습득보다 배경지식과 맥락을 포함한 '구조적 이해'를 목표로 과학문화 콘텐츠를 소비하는 경향이 있다.
  - 이는 방송형 설명·다큐멘터리·강연형 콘텐츠에서 강점으로 나타나며, 복잡한 과학 이슈를 '해석 가능한 이야기/논리'로 조직해 제공할 때 이해·기억·수용이 향상될 수 있다(Dahlstrom, 2014; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017).
  - 온라인 환경에서도 과학 정보 소비는 검색·추천을 통해 파편화되기 쉬우므로, 중·장년층에게는 "핵심 개념→근거→한계/불확실성→적용"의 설명 구조(interpretive scaffolding)를 제공하는 콘텐츠 설계가 중요하다(Brossard, 2013; Fähnrich, 2023).
  - 국내 이용행태 조사에서 TV와 스마트폰 이용의 세대 격차가 존재한다는 점은, '긴 호흡의 설명 콘텐츠'와 '모바일 기반 요약·재확인 콘텐츠'의 병행 제공이 효과적일 수 있음을 시사한다(방송통신위원회, 2025; 한국콘텐츠진흥원, 2024; 정보통신정책연구원, 2025).

나 인지적 기대와 정서적 기대의 결합

1) 서사(스토리텔링) 기반 몰입과 참여(클릭·체류·공유)의 강화

- 과학문화 소비는 정보 이해(인지적 기대)와 재미·감동·경외감(정서적 기대)이 결합될 때 지속성이 강화되며, 특히 뉴미디어 환경에서는 정서적 동기가 '클릭/체류/공유'로 연결되기 쉽다.

- 과학 커뮤니케이션 연구는 이야기(서사) 형식이 비전문가의 이해·흥미·참여를 높일 수 있음을 제시하며(Dahlstrom, 2014), 온라인에서는 이러한 서사적 장치가 플랫폼의 추천·확산 메커니즘과 결합해 영향력을 확대할 수 있다(Brossard, 2013; Gillespie, 2018).
- 동시에 '재미' 중심 구성은 과학적 정확성·불확실성 표기·출처 투명성을 약화시킬 위험도 있어, 디지털 과학문화 콘텐츠는 몰입(정서)과 검증(인지)을 함께 설계해야 한다(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017; Fähnrich, 2023).
- 국내 과학기술문화 조사·통계에서도 과학문화 관심·참여 지표가 축적되고 있어, 인지·정서 기대의 결합을 정량·정성으로 동시에 추적하는 정책적 관리가 필요하다(한국과학창의재단, 2024; 한국과학창의재단, 2023).

나 청년·청소년층의 과학문화 소비

1) 흥미·탐색 중심의 소비

- 청년·청소년층은 생활 맥락 속에서 과학을 '빠르게 탐색'하고 '흥미 기반으로 확장'하는 방식으로 소비하며, 숏폼·추천 기반 소비 비중이 높다.
  - 국제 조사에서도 청소년의 대표 플랫폼은 유튜브·틱톡·인스타그램 등 동영상·소셜 중심으로 나타나며, 이는 과학문화 콘텐츠 역시 동영상 중심 환경에서 '짧고 강한 자극→추가 탐색'의 경로로 소비될 가능성을 보여준다(Pew Research Center, 2023; Ofcom, 2024).
  - 국내에서도 OTT·콘텐츠 이용행태 조사에서 숏폼 이용(짧은 시간, 자투리 시간, 연속 재생/추천)이 주요 동기로 제시되어, 과학 콘텐츠는 "핵심 메시지–흥미 포인트–확장 학습(링크/시리즈)" 구조로 설계될 때 효과가 높을 수 있다(한국콘텐츠진흥원, 2024; 정보통신정책연구원, 2025).
  - 또한 국내 소셜미디어 이용 조사에서 유튜브가 높은 이용률을 보이는 등(성인 기준), 청소년·청년의 과학문화 소비는 '플랫폼 상호연결(유튜브↔인스타↔커뮤니티)'을 전제로 이해해야 한다(한국언론진흥재단, 2024a; 방송통신위원회, 2025; Brossard, 2013).

2) 사회적 확산과 공유

- 청년·청소년층의 과학문화 소비는 개인 이해에 그치지 않고, 댓글·리액션·밈·리포스트 등을 통해 '사회적 공유'와 '집단적 해석'으로 확장되는 경향이 강하다.
  - 유튜브 과학 콘텐츠 분석 연구에서도 댓글 참여 등 행동적 상호작용이 정서·인지적 몰입과 연결되며, 이는 과학문화가 '학습'이면서 동시에 '참여 문화'로 작동할 수 있음을 시사한다(Dubovi & Tabak, 2021).
  - 다만 알고리즘 추천과 가시성 경쟁은 과학 정보의 노출·확산을 좌우할 수 있고, 그 과정에서 과학적 합의·불확실성·출처의 맥락이 축소될 위험도 존재한다(Gillespie, 2018; Fähnrich, 2023; Brossard, 2013).
  - 특히 온라인 동영상 플랫폼이 정보 신뢰/허위정보 우려와 결합된다는 국내외 분석은(뉴스 영역이지만 소비 메커니즘은 유사), 과학문화 콘텐츠에서도 '공유–확산' 단계에서 검증·팩트체크 연결 장치를 설계해야 함을 시사한다(이현우·박영흠·김선호, 2024; Reuters Institute, 2024; Reuters Institute, 2025).
  - 또한 청소년의 미디어 이용·이해력에 대한 국제 정책 보고서는(미디어 리터러시), 플랫폼 기반 공유 행태를 전제로 한 교육·가이드라인의 중요성을 강조한다(Ofcom, 2024; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017).

3 과학문화 콘텐츠 수요와 기대 요소

가 이해 가능성 및 전문성

1) 명확하고 신뢰성 높은 설명 요구

- 이용자들은 과학문화 콘텐츠에서 '쉽게 이해되는 설명'과 '전문성/신뢰성'의 동시 충족을 요구하며, 이는 뉴미디어 환경에서 더욱 중요해지고 있다.
  - 온라인 환경에서 과학 정보 소비는 검색·추천·숏폼 등으로 파편화되기 쉬워, 핵심 개념의 명료화(용어 정의), 근거 제시(데이터/출처), 불확실성의 투명한 표기(한계, 조건)를 갖춘 설명 구조가 신뢰 형성에 핵심적이다(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017; Fähnrich, 2023).
  - 또한 새로운 미디어 지형에서 이용자는 과학 정보를 다양한 출처(전문가, 언론, 크리에이터, 기관)에서 접하기 때문에, "누가 말하는가(출처)"와 "어떻게 말하는가(형식)"가 동시에 설득·수용을 좌우할 수 있다(Brossard, 2013; Dahlstrom, 2014).
  - 국내에서도 OTT·소셜·동영상 플랫폼 이용이 확산되고(방송통신위원회, 2025; 한국언론진흥재단, 2024a), 숏폼 소비가 증가하는 환경에서(한국콘텐츠진흥원, 2024), 과학문화 콘텐츠는 짧은 형식에서도 근거와 출처를 남기는 '압축형 전문성' 구현이 요구된다.
  - 과학기술문화 조사·통계는 대중의 과학 관심·참여 수준 변화를 보여주며, 콘텐츠 수요(이해·신뢰·참여)를 정책적으로 지속 점검할 필요가 있다(한국과학창의재단, 2024; 한국과학창의재단, 2023).

나 정서적 경험과 몰입

1) 스토리텔링과 정서적 연계

- 이용자는 과학 콘텐츠를 지식으로만이 아니라 '경험'으로 소비하며, 흥미·감동·경외감 등 정서적 요소가 체류·재방문·공유를 촉진한다.
  - 과학 커뮤니케이션 연구는 서사(스토리텔링)가 비전문가의 이해·흥미·몰입을 높이고, 복잡한 과학 정보를 일상 언어로 연결하는 데 효과적일 수 있음을 제시한다(Dahlstrom, 2014).
  - 특히 플랫폼 기반 환경에서는 정서적 몰입이 알고리즘 추천(시청 지속, 연속 재생)과 결합해 도달 범위를 확대할 수 있으나, 과학적 정확성과 균형을 훼손하지 않도록 설계되어야 한다(Gillespie, 2018; Fähnrich, 2023; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017).
  - 유튜브 과학 콘텐츠의 참여 분석 연구 또한 정서·인지 몰입이 댓글·공유 등 행동 참여와 연결될 수 있음을 보여, 과학문화 콘텐츠의 '정서적 경험'은 학습과 참여를 매개하는 핵심 요소로 볼 수 있다(Dubovi & Tabak, 2021).
  - 국내 이용행태 조사에서 숏폼 시청 동기가 "짧은 시간에 다수 시청/자투리 시간/연속 재생" 등으로 나타난다는 점은, 정서적 훅(hook)과 핵심 메시지를 결합한 '짧은 몰입–확장 학습' 설계가 필요함을 시사한다(한국콘텐츠진흥원, 2024; 방송통신위원회, 2025; 정보통신정책연구원, 2025).

3절 뉴미디어활용 과학문화 디지털 콘텐츠 제작 및 확산 사업의 경제·사회적 성과 구조

1 성과분석 기준 및 효과 구분

가 산업연관(투입-산출)관점에서의 기본 정의

1) 효과 구분의 원리

- 본 절은 산업연관(투입-산출) 분석에서 통용되는 direct-indirect-induced 구분을 준거로, 사업 지출이 경제·사회에 파급되는 경로를 단계적으로 해석한다(Miller & Blair, 2009).
  - 첫째, 직접효과는 사업 집행으로 발생한 '1차 지출'이 콘텐츠 제작·유통 부문에서 즉시 만들어내는 생산·부가가치·고용의 변화를 의미한다.
  - 둘째, 간접효과는 제작 과정에서 구매되는 장비·후반·IT·광고 등 공급망(연관 산업) 지출이 후속 라운드에서 추가 생산을 유발하는 효과를 뜻한다(BEA, 2013).
  - 셋째, 유발효과는 직접·간접 단계에서 발생한 소득이 가계 소비로 이어지며 추가 수요를 만드는 효과로, 통계·모형에 따라 Type I/Type II(가계 포함 여부)로 구분해 해석할 필요가 있다(ONS, 2025; BEA, 2013).

2) 산정·해석 시 유의점(정책평가 맥락)

- 경제효과를 추정할 때는 '효과의 존재'와 '정책 성과로서의 인정 가능성'을 구분해야 하며, 중복·과대추정 방지(대체·누수·사중손실 등) 원칙이 함께 적용되어야 한다(HM Treasury, 2020; UK DfT, 2014).
  - 첫째, 간접·유발효과는 지역·산업 범위(영역 설정)와 누수(leakage) 가정에 따라 값이 크게 달라져, 해석 범위와 가정을 명시해야 한다(UK DfT, 2014).
  - 둘째, 유발효과(가계소비 포함)는 Type II 접근에 해당하므로, 자료 제약이 있을 때는 Type I(직접+간접)과 구분해 제시하는 방식이 안전하다(ONS, 2025).
  - 셋째, 본 연구는 '정책 논리모형' 관점에서 경제효과(시장지표)와 사회적 성과(비시장 가치: 과학이해·태도·진로 등)를 분리해 제시하고, 종합 평가는 두 축을 함께 고려한다(Llop & Arauzo-Carod, 2012).

2 현행 정책사업의 구조와 정책적 위치

가 사업 개요와 정책적 위상

1) 사업의 범위와 재정 규모

- 뉴미디어활용 과학문화 디지털 콘텐츠 제작 및 확산 사업은 정부가 디지털 플랫폼 기반 과학문화 확산을 위해 편성·집행하는 대표 사업으로, 2025년 총사업비는 6,230백만원으로 제시된다(한국과학창의재단, 2025).
  - 첫째, 사업은 파워크리에이터·연구자 연계 콘텐츠 제작, 캠페인형 콘텐츠 보급, 교육 프로그램 운영 등 콘텐츠 생산–보급–역량 기반 조성을 포괄한다.
  - 둘째, 플랫폼 확산(조회·도달)과 만족도 등 반응 지표가 함께 제시되어, 단순 제작 지원을 넘어 도달·확산 성과를 관리 단위로 포함하는 경향이 확인된다.
  - 셋째, 추진경과에서 국가 과학기술문화·기본계획과의 연계가 명시되어, 본 사업은 단년도 사업이라기보다 중장기 정책기조의 실행 프로그램으로 해석된다.

2) 정책 설계의 핵심 논리

- 본 사업의 정책 논리는 '제작물의 산출'보다 '확산과 파급'을 통해 사회적·경제적 성과가 누적된다는 전제에 기반한다.
  - 첫째, 디지털 플랫폼 환경에서 콘텐츠 성과는 조회·시청·공유·재가공 등 이용자 행위로 축적되며, 이는 '노출→관심→후속 소비'의 연쇄를 형성한다(UK DfT, 2014).
  - 둘째, 확산 과정은 공급망 지출(제작·유통)과 결합해 경제적 파급(직접·간접·유발)을 만들 수 있으나, 산정 시 범위와 가정을 명확히 해야 한다(BEA, 2013; ONS, 2025).
  - 셋째, 과학문화 영역은 시장지표 외에 공공적 성과가 병존하므로, 경제효과와 사회성과를 분리·병렬로 설계하는 성과관리 체계가 요구된다(HM Treasury, 2020; Llop & Arauzo-Carod, 2012).

3 직접효과(Direct Effect): 제작·유통의 1차 경제 성과

가 제작·운영 투입의 직접효과

1) 생산·고용의 즉시적 발생

- 정부 예산 투입은 콘텐츠 제작·운영 과정에서 즉시적인 생산과 고용을 발생시키며, 이는 투입–산출 관점에서 '최초 라운드 지출'에 해당한다(BEA, 2013; Miller & Blair, 2009).
  - 첫째, 과학영상 제작은 기획·촬영·편집·CG·자문·출연·번역·마케팅 등 다공정 구조로 구성되어, 예산 집행이 곧바로 제작 부문의 매출·고용으로 연결된다.
  - 둘째, 본 사업은 크리에이터·제작사·연구자 연계 등 복수 트랙을 병행함으로써, 동일 예산에서 프로젝트 수가 늘고 단가가 분산되는 구조가 나타날 수 있다(한국과학창의재단, 2025).
  - 셋째, 직접효과는 산정이 비교적 명확하나(지출·인건비·계약 등), 성과평가에서는 단순 집행 규모가 아니라 산출물의 품질·도달과의 결합이 함께 검토되어야 한다(HM Treasury, 2020).

2) 직접효과의 관측 지표(성과관리 단위)

- 직접효과는 (a) 재정 집행의 실적, (b) 제작·운영 과정의 고용·용역 투입, (c) 산출물 생산량 등으로 1차적으로 관측할 수 있다(Miller & Blair, 2009).
  - 첫째, 지출 항목을 인건비·용역·장비·후반·홍보 등으로 구조화하면, 어떤 공정에 효과가 집중되는지 정책적으로 설명 가능하다.
  - 둘째, 고용은 단순 인원 수보다 직무·기간·전문성(예: 편집·CG·데이터분석) 구성까지 제시할 때 정책적 설득력이 높아진다(UK DfT, 2014).
  - 셋째, 본 사업의 공개 자료에는 제작편수·조회수·만족도 등 결과 지표가 함께 제시되어, 직접투입–산출–반응의 연결을 점검할 수 있다(한국과학창의재단, 2025).

3) 실증 인식

- 본 연구의 설문 결과에서 직접효과 평가는 1차 3.47점(Top2 50.9%)에서 2차 3.78점(Top2 70.9%)으로 상승하여, 수용자는 직접효과를 '관심·인력 기반 확대'로 인식하는 경향이 강화되었다.
  - 첫째, '대중 관심 증가'와 '전문 인력 양성'이 상위 근거로 제시된 점은, 직접효과가 단기 매출보다 콘텐츠 생산 기반의 확대로 읽히고 있음을 시사한다.
  - 둘째, 이는 직접효과가 경제지표만이 아니라 향후 파급(간접·유발)으로 이어지는 기초 조건으로 해석될 수 있음을 의미한다(Miller & Blair, 2009).
  - 셋째, 따라서 직접효과 평가는 지출·고용의 계량과 함께, 제작 생태계의 역량·표준·품질관리 체계가 병행되어야 한다(HM Treasury, 2020).

4 간접효과(Indirect Effect): 연관 산업과 사회 시스템으로의 파급

가 공급망·서비스 연쇄의 확대

1) 산업연관 경로

- 간접효과는 제작·유통 과정에서 발생한 지출이 장비·IT·후반·플랫폼·광고 등 연관 산업으로 확산되며 추가 생산을 유발하는 단계로 정의된다(BEA, 2013; ONS, 2025).
  - 첫째, 콘텐츠 제작은 디지털 장비·소프트웨어·클라우드·트래픽·데이터 분석과 결합되어, 콘텐츠 산업 내부를 넘어 ICT 서비스 수요를 동반한다(Miller & Blair, 2009).
  - 둘째, 플랫폼 확산을 위한 광고·바이럴·인스트림 등 집행은 마케팅·광고 산업의 중간수요를 확대하는 경로를 형성한다(한국과학창의재단, 2025).
  - 셋째, 간접효과는 지역·산업 범위 설정에 민감하므로, 분석에서는 '어디까지를 연관 산업으로 볼 것인지'를 명시해 과대추정 위험을 관리해야 한다(UK DfT, 2014).

2) 사회 시스템 파급(교육·R&D·기관 협력)

- 과학문화 디지털 콘텐츠는 경제적 연쇄뿐 아니라 교육·연구기관·전문가 네트워크 등 사회 시스템과 결합하며 파급을 확대할 수 있다.
  - 첫째, 연구자 연계형 콘텐츠는 연구현장·진로·일상 스토리텔링을 통해 과학기술 직업 정보의 접근성을 높이고, 후속 학습·진로 탐색을 촉진할 수 있다(한국과학창의재단, 2025).
  - 둘째, 자문단 운영 등 신뢰성 확보 장치는 전문가 참여를 제도화하여, 콘텐츠의 품질관리와 협력

네트워크를 강화하는 간접 경로가 된다(한국과학창의재단, 2025).

- 셋째, 이러한 사회적 파급은 시장지표로만 포착되기 어려우므로, 성과체계에서는 경제효과와 별도로 사회성과 지표를 병렬로 구성하는 것이 타당하다(HM Treasury, 2020).

3) 실증 인식

- 설문에서 간접효과는 1차 3.65점(Top2 63.0%)에서 2차 3.91점(Top2 78.1%)로 높게 평가되어, 수용자는 간접 파급을 직접효과보다 강하게 인식하는 경향을 보였다.
  - 첫째, 간접효과(파급)에 대한 '실증 인식'은 설문 문항 Q33(1차) 및 Q37(2차)(간접적 경제효과: 관련 산업 수요 증가, 교육·체험 활동 확산 등) 응답을 근거로 하며, 응답자들은 간접효과의 구체 내용으로 '산업 생산성 증가' '기술·산업 수요 확대' '기업 R&D 투자 증가'를 주요 근거로 제시하였다. 이는 과학문화가 중간 파급력을 갖는다는 해석과 정합적이다.
  - 둘째, 다만 인식 기반 결과는 실제 산업연관계수로 검증되는 추정치와 구분되어야 하며, 추후 계량평가에서는 가정·범위·자료원을 명시해야 한다(UK DfT, 2014).
  - 셋째, 따라서 본 절에서는 간접효과를 '정책 논리모형 상의 파급 경로'로 제시하고, 계량 추정은 별도 장에서 방법론을 갖춰 수행하는 것이 적절하다(Miller & Blair, 2009).

5 유발효과(Induced Effect): 장기 성장과 인적자본 축적

가 소득·소비 및 사회적 파급

1) 경제적·사회적 유발의 결합

- 유발효과는 직접·간접 단계에서 발생한 소득이 가계 소비로 이어지며 추가 수요를 만들어내는 효과로 정의되며, 통상 Type II(가계 포함) 접근에서 다루어진다(BEA, 2013; ONS, 2025).
  - 첫째, 소득 유발은 지역 서비스업·문화 소비 등으로 재지출될 수 있으나, 누수·대체를 고려하지 않으면 과대추정 위험이 존재한다(UK DfT, 2014).
  - 둘째, 과학문화 영역에서는 장기적으로 STEM 진학·직업 선호·혁신 생태계 등 인적자본 경로와 연결될 수 있어, 유발효과는 단기 매출을 넘어 '미래 성장기반'으로 해석된다(HM Treasury, 2020).
  - 셋째, 따라서 유발효과는 경제지표(소득·고용)와 사회지표(진로·태도·역량)를 분리해 제시하되, 종합 평가는 두 경로의 결합을 설명하는 구조가 필요하다(Llop & Arauzo-Carod, 2012).

2) 실증 인식

- 유발효과는 1차 3.71점(Top2 67.0%)에서 2차 3.94점(Top2 81.5%)로, 세 단계 중 가장 높게 나타나 수용자가 장기 파급을 핵심 성과로 인식함을 보여준다.
  - 첫째, 유발효과에 대한 '실증 인식'은 설문 문항 Q35(1차) 및 Q39(2차) 응답을 근거로 하며, 수용자는 유발효과의 구체 내용으로 '발명·창업 촉진', '미래 인재 양성', '혁신 생태계 확산(과학기술 관심 확산 포함)'을 주요 경로로 인식하는 것으로 나타났다. 이는 과학문화 성과를 단기 제작·유통 수준을 넘어 장기 성장과 인적자본 축적으로 해석하는 본 절의 논지와 정합적이다.
  - 둘째, 다만 이는 사회적 성과(비시장 가치) 성격이 강하므로, 향후 평가지표는 경제효과 계량과 별개로 교육·진로·인식 지표를 체계화해야 한다(HM Treasury, 2020).
  - 셋째, 본 연구는 해당 인식을 근거로 성과관리 체계가 '조회수 중심'에서 '효과사슬 중심'으로 전환되어야 함을 제안한다.

3) 중요도 비교

- 응답자들은 유발효과(41.5%) 〉 간접효과(31.8%) 〉 직접효과(16.4%) 순으로 중요도를 부여하여, 정책 성과를 장기 파급 중심으로 해석하는 경향이 뚜렷하다.
  - 첫째, 이는 본 사업이 콘텐츠 지원을 넘어 인재·혁신 기반을 강화하는 공공투자 성격으로 인식되고 있음을 의미한다.
  - 둘째, 따라서 단년도 실적 중심 지표만으로는 정책 성과를 충분히 설명하기 어렵고, 단계별 지표를 연계한 체계가 필요하다(UK DfT, 2014).

6 정책적 평가: '효과 사슬' 기반 성과관리의 필요성

가 3단계 효과의 통합 해석

1) 효과사슬 논리(직접→간접→유발)

- 본 사업은 직접(제작·도달) → 간접(연관 산업·네트워크) → 유발(소득·인적자본)로 이어지는 다층적 효과 사슬을 형성하며, 각 단계는 자료와 지표가 달라 별도 관리가 필요하다(Miller & Blair, 2009; BEA, 2013).
  - 첫째, 직접 단계는 집행·고용·산출물(편수)과 도달(조회·시청) 지표를 결합해 관리한다(한국과학창의재단, 2025).
  - 둘째, 간접 단계는 연관 산업 지출 구조(후반·IT·광고 등)와 협력 네트워크(자문단·연구자 참여 등) 지표로 경로를 설명한다(한국과학창의재단, 2025).
  - 셋째, 유발 단계는 소득·소비 추정(가능한 범위)과 함께 STEM·진로·태도 등 사회성과 지표를 병렬로 설계한다(HM Treasury, 2020).

2) 성과관리 전환 방향(단일지표→연계지표)

- 성과관리는 조회수나 영상 수 같은 단일 산출지표 중심에서, 단계별 지표를 연결하는 효과사슬형 성과관리로 전환될 필요가 있다(HM Treasury, 2020; UK DfT, 2014).
  - 첫째, 단일지표는 확산의 일부만 포착하므로, 제작역량·품질·신뢰성 확보(과정)와 도달·반응(결과)을 함께 관리해야 한다.
  - 둘째, 간접·유발 단계는 가정에 민감하므로, "추정치(모형)"와 "관측치(조사·행정자료)"를 구분해 제시하는 원칙이 요구된다(ONS, 2025).
  - 셋째, 이러한 체계가 마련될 때에만 경제적 가치와 사회적 가치를 동시에 계량·설명하는 정책 평가 기준으로 기능할 수 있다.

4절 과학방송-뉴미디어 연계 가능성 분석과 정책지원 방향

1 과학방송과 뉴미디어의 기능 분화 및 연계 메커니즘

가 과학방송의 공공적 생산 기능

1) 신뢰 기반 '원천 콘텐츠' 생산

- 과학방송은 과학지식의 공공적 생산·검증을 담당하는 1차 생산기지로 기능한다.
  - 공영방송과 과학전문채널은 사실 검증, 전문가 검토, 편성 책임을 기반으로 과학 정보를 '신뢰 가능한 지식' 형태로 가공하며, 이는 과학 커뮤니케이션의 공적 기반으로 작동한다(Bucchi & Trench, 2021; Nisbet & Scheufele, 2009).
  - 전통 미디어 기반 과학 콘텐츠는 복잡한 과학 개념을 내러티브로 구조화해 대중 이해를 돕고 신뢰를 형성하는 경향이 확인된다(Dahlstrom, 2014; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017).

- 과학방송 콘텐츠는 과학문화의 표준 서사와 해석 틀을 제공한다.
  - 다큐·교양형 포맷은 과학적 사실을 맥락, 과정, 사회적 의미와 결합해 설명함으로써 단편 정보보다 '이해 기반 소비'를 촉진한다(Dahlstrom, 2014; Schäfer, 2017).
  - 공적 과학 커뮤니케이션에서 신뢰는 수용과 태도 형성에 중요한 선행 요인으로 제시된다(Besley & Nisbet, 2013; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017).

나 뉴미디어의 재편집·포맷 전환 기반 확산 기능

1) 포맷 전환(클립·숏폼)과 알고리즘 노출

- 뉴미디어는 과학방송 콘텐츠를 '포맷 전환'하여 확산시키는 유통·전파 장치로 기능한다.
  - 방송 콘텐츠는 하이라이트 클립, 숏폼, 썸네일·제목 최적화 등으로 재구성되며, 이는 플랫폼 환경에서 노출·도달을 확대하는 핵심 방식으로 작동한다(van Dijck, Poell, & de Waal, 2018; Cunningham & Craig, 2019).
  - 플랫폼의 추천 시스템은 시청 지속시간, 반응도, 클릭률 등을 기반으로 콘텐츠 유통을 재배치하며, 이는 과학 콘텐츠의 '우연적 접촉'과 신규 이용자 확산을 촉진한다(van Dijck et al., 2018; Napoli, 2019).

- 숏폼 기반 과학 콘텐츠는 '저관여-반복 노출' 경로로 이용 저변을 넓힌다.
  - 짧은 영상은 진입 장벽을 낮추고, 반복 노출을 통해 관심을 증폭시키는 경향이 있으며, 이는 과학 커뮤니케이션에서 접근성 확보의 중요한 전략으로 논의된다(Bondad-Brown, Rice, & Pearce, 2012; Schäfer, 2017).
  - 다만 숏폼은 맥락 축소 위험이 존재하므로, 원본 연결·출처 표기 등 품질관리 장치가 병행될 필요가 있다(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017; Wardle & Derakhshan, 2017).

2 수용자 참여와 사회적 확산 메커니즘

가 참여 기반 확산 구조

1) 상호작용(댓글·공유)과 사회적 유통

- 뉴미디어는 과학 콘텐츠를 '참여형 커뮤니케이션'으로 전환해 확산을 증폭시킨다.
  - 댓글, 공유, 리액션, 커뮤니티 재게시 등은 수용자가 단순 시청자를 넘어 확산 주체로 기능하게 만든다(Jenkins, Ford, & Green, 2013; van Dijck et al., 2018).
  - 참여는 정보 이해뿐 아니라 태도 형성과 신뢰에도 영향을 줄 수 있으며, 상호작용성이 높은 과학 커뮤니케이션은 이용자의 몰입과 확산을 촉진하는 경향이 보고된다(Brossard, 2013; Vraga & Bode, 2020).

- 과학 커뮤니케이션은 '인지적 이해'와 '정서적 몰입'이 결합될 때 확산성이 강화된다.
  - 내러티브·스토리텔링은 과학 정보에 대한 몰입을 높이고 이해를 촉진하는 방식으로 논의되어 왔다(Dahlstrom, 2014; Green & Brock, 2000).
  - 정서적 반응은 공유·확산 행동과 연동되는 경향이 있어, 과학 콘텐츠에서도 몰입 설계가 중요한 요인으로 작동할 수 있다(Jenkins et al., 2013; Berger, 2011).

나 알고리즘·네트워크 기반 확산

1) 추천 시스템과 네트워크 효과

- 과학 콘텐츠의 확산은 '추천 알고리즘'과 '사회적 네트워크 공유'의 결합으로 발생한다.
  - 플랫폼은 이용자 반응 데이터에 기반해 노출을 재편하며, 이는 특정 콘텐츠의 급격한 확산 또는 소외를 동시에 발생시킬 수 있다(Napoli, 2019; Gillespie, 2018).
  - 네트워크 공유는 집단적 관심을 형성하고 담론화를 촉진하며, 이는 과학 이슈의 사회적 확산 경로로 작동한다(Jenkins et al., 2013; Brossard, 2013).

- 알고리즘 최적화는 확산 성과를 좌우하지만, 정보 품질·맥락 손실의 위험도 동반한다.
  - 플랫폼 최적화 전략(자극적 제목·썸네일·짧은 클립)은 도달률을 높일 수 있으나, 과학정보의 정확성과 맥락을 훼손할 위험이 존재한다(Wardle & Derakhshan, 2017; Vraga & Bode, 2020).
  - 따라서 확산 전략은 '노출 극대화'만이 아니라 '검증·출처·설명 맥락'의 유지와 결합되어야 한다(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017).

3 정책적 시사점 – 연계형 과학문화 지원 모델

가 연계 성과의 정의 및 성과 사슬(Chain) 관점

1) 제작지원 성과 정의

- 연계 성과는 '신뢰 기반 원천콘텐츠 → 포맷 전환 → 확산·참여 → 데이터 환류'로 연결되는 사슬로 관리된다.
  - 원천콘텐츠의 신뢰성은 과학 커뮤니케이션의 핵심 기반이며, 확산 단계에서는 참여와 네트워크가 성과를 증폭한다(Bucchi & Trench, 2021; Jenkins et al., 2013).
  - 따라서 성과 관리는 단일 지표가 아니라 사슬 각 단계별 지표로 구성되어야 한다(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017).

나 유사 정책·사례 기반 정책 보강 방향

1) 과학방송 정책의 연계 지원 구조화 필요성

- 디지털 전환 이후 콘텐츠 정책은 제작 지원을 넘어 플랫폼 유통·데이터 기반 확산까지 포함하는 방식으로 전환되는 추세가 확인된다.
  - 플랫폼화(platformization)는 문화 생산·유통·소비 구조를 재편하고 정책 대응을 요구한다(van Dijck et al., 2018; Gillespie, 2018).
  - 이에 따라 공공적 콘텐츠 정책도 '제작–유통–성과측정'의 결합을 강화하는 방향으로 논의된다(Hesmondhalgh, 2019; Cunningham & Craig, 2019).

- 과학문화 영역에서도 공공성과 확산성의 동시 확보를 위한 '품질관리+확산지원' 결합이 강조된다.
  - 공공 커뮤니케이션 가이드라인은 정확성·출처·신뢰를 핵심 원칙으로 제시하며, 디지털 확산 환경에서는 오정보 위험을 낮추는 구조적 장치가 필요함을 강조한다(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017; Wardle & Derakhshan, 2017).
  - 즉 '확산이 잘 되는 구조'와 '신뢰가 유지되는 구조'를 함께 설계해야 한다.

다 실행형 정책지원 과제

1) 전주기 지원 체계(제작–전환–유통–참여)

- 제작지원은 방송 본편 제작에 한정하지 않고, 디지털 전환(클립·숏폼·메타데이터·자막·원본 링크)까지 포함하는 전주기 지원으로 설계한다.
  - 포맷 전환은 플랫폼 확산의 핵심 요인이며, 메타데이터·클립 설계는 추천 노출과 도달률에 영향을 미친다(van Dijck et al., 2018; Napoli, 2019).
  - 참여 설계(댓글 가이드, Q&A, 커뮤니티 연계)는 확산과 학습 효과를 동시에 강화할 수 있다(Jenkins et al., 2013; Brossard, 2013).

2) 품질관리 장치(맥락 유지·오정보 통제)

- 숏폼·클립 확산 구조에서는 출처 표기, 원본 연결, 검증 표시, 설명 맥락의 유지가 필수 관리 요소로 포함된다.
  - 오정보·맥락 손실은 플랫폼 환경에서 증폭될 수 있으므로, 공공 과학 커뮤니케이션은 구조적 통제 장치를 필요로 한다(Wardle & Derakhshan, 2017; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2017).
  - 신뢰 형성은 과학 정보 수용의 핵심이며, 이는 정책 성과(학습·태도)와 직결된다(Besley & Nisbet, 2013).

3) 성과지표의 다차원화("만족도+차원 간 관계+영향"으로 확장)

- 단일 만족도 중심이 아니라, 품질 차원 간 관계와 종합만족(혹은 재시청·확산 행동)에 대한 영향력을 함께 평가하는 체계가 필요하다.
  - 서비스/미디어 품질 연구는 다차원 품질이 만족과 행동의도에 영향을 미친다는 구조모형 접근을 축적해 왔다(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988; Oliver, 1999).
  - 따라서 과학방송 성과도 '차원별 점수 비교'에 더해 '차원 간 관계/기여도'를 함께 제시할 때 정책 해석력이 상승한다(최소한 상관/회귀, 가능하면 구조모형 접근).

5절 전문가 FGI 분석-LDA·TF-IDF 기반 과학방송 품질 인식 구조

1 운영 개요

전문가 FGI는 과학 방송 및 과학 콘텐츠의 품질 개념에 대한 현장 인식을 종합적으로 파악하고, 제작 및 유통 구조, 정책적 개선 방향에 대한 전문가 의견을 수렴하기 위해 실시되었다. 포커스 그룹 인터뷰는 소규모 집단 토론을 통해 참가자들이 특정 주제에 대한 인식, 태도, 경험을 상호 작용 속에서 표현하게 하는 질적 연구 방법으로, 연구자가 개별 의견을 단편적으로 수집하는 것을 넘어 집단적 의미 구조와 다양한 관점을 동시에 드러내는 데 효과적이다 (Chand, 2025).

이번 FGI에는 과학 콘텐츠 제작 및 기획 경험을 보유한 제작자, 미디어 및 플랫폼 종사자, 과학 커뮤니케이션 및 관련 정책·지원 사업에 관여한 전문가 등 과학 방송 생태계 전반에 직·간접적으로 참여해 온 인력들이 참여하였다. 참여자 구성은 특정 직군이나 기관에 한정되지 않고, 과학 콘텐츠의 생산, 유통, 평가 과정에 서로 다른 위치에서 관여하는 주체들을 포괄하도록 설계되었다. 이를 통해 단일 관점에 치우치지 않은 다층적인 전문가 인식을 수집하고자 하였다.

본 연구의 전문가 인터뷰는 반구조화된 질문지를 바탕으로 진행되었으며 과학 콘텐츠 소비 및 시장 환경의 변화, 과학방송 시장의 수요와 공백, 품질평가 기준에 대한 인식, 제작 및 유통 구조상의 제약 요인, 그리고 향후 개선이 필요한 요소 및 정책적 과제를 주요 논의 범위로 설정하였다. 이러한 질문 구성은 전문가들이 과학 방송과 과학 콘텐츠를 어떠한 기준과 맥락에서 인식하고 있는지를 단계적으로 파악할 수 있도록 설계되었다.

〈표 4-1〉 전문가 FGI 참여자 기초정보

성 명	기 관	직위/직급	소속부서	전문분야
고○숙	한국○○재단	연구원	홍보전략팀	정책기획·운영
김○준	성○○대학교	교수	물리학과	물리학
김○회	브○○벤쳐스	대표	총괄	언어학
김○이	아○(AI○○T)	대표	총괄	뇌과학
남○덕	성○○대학교	겸임교수	학부대학	금융경제
문○현	E○S	PD	제작부	과학방송 제작
손○수	용○○정	연구원	경제산업연구부	지역경제/ 산업·일자리 정책
윤○성	E○S	차장	심의시청자실	방송 심의·시청자/콘텐츠 품질 관리
이○한	성○○대학교	부교수	생명과학과	생명과학
조○환	(주)○○움	부사장	총괄 연구소장	디지털·플랫폼/ 테크 기반
이○로	영○○학교	교수	신문방송학과	언론·커뮤니케이션

2 질문 구성

가 전문가 FGI 질문 구성

1) 질문지의 전체 구성과 논리 구조

- 질문지는 총 7개의 핵심 질문으로 구성되었으며 과학 콘텐츠 소비 행태와 이용 환경의 변화(Q1)를 출발점으로 하여 시장 수요와 구조적 공백(Q2), 정량적 성과 지표와 현장 체감 간의 괴리(Q3), 성과 지표 및 품질 평가 기준의 타당성(Q4)을 순차적으로 탐색하였다.
- 이어서 과학 콘텐츠가 창출하는 경제적 효과와 파급 구조(Q5), 중·장기적 전략 및 정책 방향(Q6)을 논의하고, 마지막으로 전체 논의의 핵심 쟁점과 우선 과제를 종합적으로 정리하는 회수 질문(Q7)을 통해 전문가 인식의 주요 논점을 정리하고자 하였다.
- 이와 같은 질문 구성 방식은 이후 전문가 발화를 구조적으로 해석하기 위한 분석 설계와도 연동되어 있다. 비정형 텍스트에 내재된 반복적 의미 구조와 잠재 주제를 정량적 기법으로 구조화하여 해석한 선행 연구에 따르면, 질문 단위의 발화 묶음은 핵심 논점과 주제 구성을 식별하는 데 효과적인 분석 단위로 기능할 수 있다. 특히 TF-IDF와 토픽모델링을 결합한 분석은 질적 해석을 유지하면서도 논의 구조의 재현성과 체계화를 동시에 확보할 수 있음을 보여준다(정우일, 2025).
- 더 나아가 과학 콘텐츠의 품질과 가치는 고정된 기준이 아니라, 사회적 맥락과 정책 환경, 담론의 이동에 따라 다층적으로 구성된다는 점에서, 과학 보도를 담론 구조의 변화 과정으로 분석한 연구 역시 본 연구의 분석 방향과 이론적 전제를 공유한다(권상희, 2004).
- 전체 질문 내용은 다음과 같다.

2) 핵심 질문 내용

- Q1. 과학 콘텐츠 소비 및 이용 행태 변화
  - 최근 과학 콘텐츠 소비 양상에서 나타나는 가장 두드러진 변화는 무엇이며, 연령대별(10대·20대·30-40대·50대 이상) 시청 방식과 선호 매체(TV·OTT·유튜브 등)에는 어떠한 차이가 있다고 인식하는가?
- Q2. 과학 콘텐츠 시장의 수요와 공백
  - 현재 과학 콘텐츠 시장에서 충분히 공급되지 못하고 있는 영역은 무엇이며, 이용자들이 실제로 필요로 하지만 아직 충족되지 않은 요구나 잠재 수요는 어떤 부분에 존재한다고 보는가?
- Q3. 정량적 지표와 현장 체감 간의 괴리
  - 조회수·구독자 수·시청시간과 같은 정량적 지표로는 성공적으로 보이지만 실제 효과나 사회적 체감과는 차이가 있었던 사례, 혹은 반대로 수치는 낮지만 내용적·사회적 가치가 높다고 평가되는 사례가 있다면 어떻게 설명할 수 있는가?
- Q4. 과학 콘텐츠 성과 지표(KPI)의 타당성
  - 좋은 과학 콘텐츠를 판단하는 데 있어 가장 중요한 기준은 무엇이라고 생각하며, 조회수나 구독자 수와 같은 기존 지표가 실제 성과를 충분히 반영한다고 보는지, 그렇지 않다면 이를 보완할 수 있는 평가 기준은 무엇이라고 인식하는가?
- Q5. 과학 콘텐츠의 경제적 효과
  - 과학 콘텐츠가 창출하는 직접적 효과(제작 시장·일자리), 간접적 효과(교육·인식 변화), 그리고 산업·기술 혁신으로 이어지는 유발 효과는 각각 어떤 방식으로 나타나고 있으며, 이러한 효과를 확대하기 위해 가장 우선적으로 필요한 조건은 무엇이라고 보는가?

- Q6. 향후 전략 및 정책 방향
  - 향후 2~3년 내 과학 콘텐츠 시장에서 예상되는 가장 큰 변화는 무엇이며, 이에 대비해 현재 시점에서 가장 시급하게 추진되어야 할 정책적·제도적 지원 방향은 무엇이라고 생각하는가?
- Q7. 핵심 쟁점 및 우선 과제 정리
  - 오늘 논의된 내용 중 가장 중요하다고 판단되는 핵심 쟁점은 무엇이며, 향후 이 분야에서 가장 우선적으로 지원되어야 할 정책이나 사업, 혹은 반드시 유의해야 할 리스크가 있다면 무엇이라고 보는가?

3) FGI 설계 의도

- 이와 같은 단계적 질문 구조를 통해 본 연구는 과학 방송 품질에 대한 전문가 인식이 소비 환경, 시장 구조, 사회적 가치, 제도적 맥락이 복합적으로 작동하는 인식 체계 속에서 형성되고 있음을 파악하고자 하였다. 이러한 인식 구조는 과학 보도가 단일한 과학 정보 전달을 넘어 사회적·정책적 담론으로 확장되어왔다는 선행연구의 분석과도 일치한다(권상희, 2004).
- 한편, 본 FGI는 오프라인 및 온라인 방식으로 병행하여 실시되었으며 서로 다른 논의 환경에서 제시된 전문가 의견을 종합적으로 분석함으로써 과학방송 품질과 관련된 현장 인식의 공통점과 차이를 함께 검토하고자 하였다.
- 이러한 분석 접근은 텍스트 마이닝 결과를 독립적인 결론 도출 수단으로 사용하는 것이 아니라, 질적 해석을 구조화하고 해석의 근거를 보완하기 위한 도구로 활용해야 한다는 기존 연구의 논의와도 일치한다(정우일, 2025).

3 평가 부분

가 정량 텍스트 분석 도입 배경 및 적용 기준

1) 분석 도입 목적

- 본 분석은 전문가 FGI 발화에서 '과학방송 품질'이 어떤 요소로 구성되어 인식되는지를 체계적으로 정리하기 위해 도입하였다.
  - FGI 발화는 사례와 맥락이 풍부하지만, 질문·세션·참여자에 따라 표현이 다양하여 핵심 논점이 분산될 수 있다.
  - 따라서 본 연구는 질적 해석을 유지하되, 반복적으로 등장하는 핵심 개념과 논점의 구조를 재현 가능한 방식으로 요약할 필요가 있다.
  - 이를 위해 '질문별로 두드러지는 표현'을 식별하는 TF-IDF와, 발화 전반을 관통하는 '주제 묶음'을 도출하는 LDA를 보조 분석 도구로 활용하였다(Manning et al., 2008; Blei et al., 2003).

2) 전문가 FGI 자료에 대한 적용 적합성

- 포커스 그룹 인터뷰는 참여자 간 상호작용을 통해 개별 의견을 넘어 집단적 의미 구조가 형성되는 특성이 있으므로, 논점의 반복과 결합 양상을 구조화하여 제시하는 방식이 적합하다(Krueger & Casey, 2015; Morgan, 1997).
  - TF-IDF는 "무엇이 자주 나왔는가"가 아니라 "어느 질문에서 상대적으로 더 특징적으로 강조되었는가"를 확인하는 데 유리하다(Manning et al., 2008).
  - LDA는 단어의 단순 빈도보다, 다양한 표현들이 어떤 '잠재 주제'로 조직되는지를 보여주므로,

FGI와 같이 관점이 교차하는 자료에서 담론 구조 요약에 적합하다(Blei et al., 2003; Grimmer & Stewart, 2013).

- 따라서 본 절은 TF-IDF로 질문 맥락별 핵심 표현을 정리하고, LDA로 품질 인식의 주제 구조를 도출한 뒤, 대표 발화로 맥락을 보완하는 구성으로 작성하였다.

3) 질적 분석과의 관계 및 활용 범위

- 본 분석은 인터뷰 의미를 기계적으로 대체하기 위한 것이 아니라, 질적 해석의 근거를 보완하기 위한 삼각검증(보조 근거)로 활용한다(Grimmer & Stewart, 2013).
  - 즉, (1) TF-IDF/LDA로 핵심 논점을 구조화하고, (2) 원문 발화 확인으로 해석을 검증하며, (3) 대표 발화 제시로 정책적 함의를 설명하는 순서로 정리한다.
  - 이 과정에서 수치 결과는 '결론'이 아니라 '설명 근거'로 사용하며, 정책 판단은 반드시 발화 맥락과 함께 제시한다.
  - 또한 본 절의 결과는 성과지표(KPI) 개선 및 평가체계 설계 논의로 연결될 수 있도록, '품질을 구성하는 기준의 다차원성'과 '정량 지표의 한계 인식' 여부를 중심으로 해석한다.

나 TF-IDF 적용 목적 및 결과 해석 기준

1) TF-IDF 적용 목적

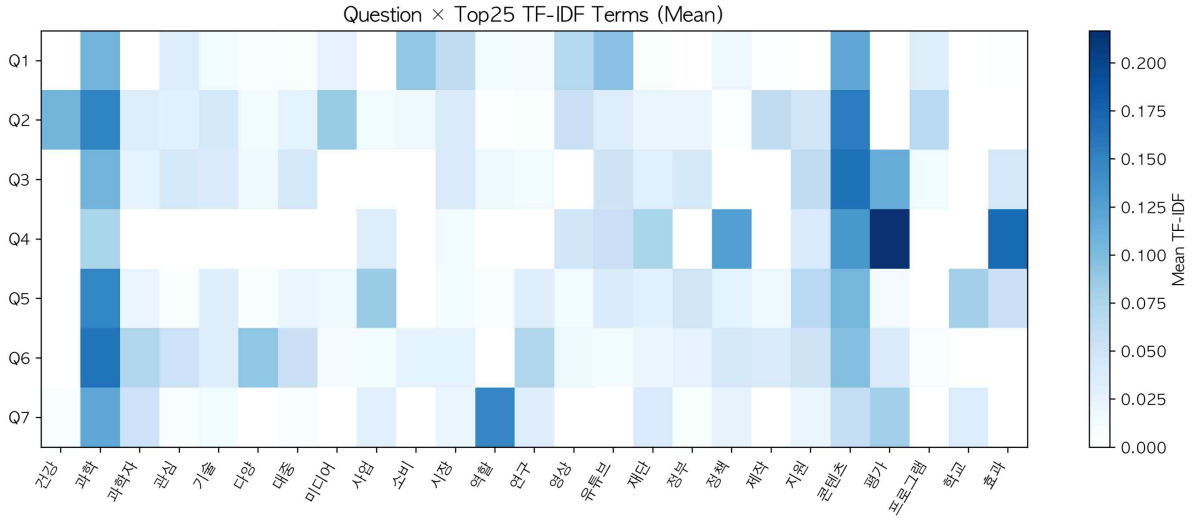
- TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency)는 질문(또는 발화 묶음)별로 상대적으로 특징적인 용어를 식별하여, 전문가들이 해당 질문에서 무엇을 핵심으로 강조했는지 확인하기 위해 적용하였다(Manning et al., 2008).
  - 본 연구에서는 질문(Q1~Q7)별 발화를 문서 단위로 구성하고, 질문별 TF-IDF 가중치를 산출하여 비교하였다.
  - 이를 통해 품질·평가(Q4)에서 조회수·구독자수 등 성과형 표현이 핵심어로 부상하는지, 또는 공공성·검증·책임·제도 등 다른 기준이 중심이 되는지를 점검하였다.
  - 해당 결과는 이후 '평가 기준의 세분화 필요성'과 '정량 지표의 보조적 지위' 논의의 근거로 활용한다.

2) TF-IDF 해석 기준

- TF-IDF 값은 절대적 중요도("가장 중요한 가치")를 의미하지 않으며, 동일 코퍼스 내에서 질문별로 어느 용어가 상대적으로 특징적인지를 나타내는 지표이다(Manning et al., 2008).
  - 특정 용어의 가중치가 낮다고 해서 해당 용어가 중요하지 않다고 결론내리기보다는, 여러 질문에 공통적으로 등장하는 일반 용어일 가능성을 함께 고려한다.
  - 따라서 결과 서술 시에는 상위 용어 나열에 그치지 않고, 해당 용어가 등장한 발화 맥락을 확인하여 의미를 해석한다.
  - 최종적으로 TF-IDF 결과는 '정책 성과지표의 타당성' 평가에 직접 연결하기보다, 전문가 인식의 강조점이 어디에 위치하는지를 보여주는 구조적 단서로 활용한다.

3) 전문가 인식에서의 품질은 단일 지표가 아닌 다차원적 개념

- TF-IDF 기반 질문별 담론 구조 해석
  - TF-IDF는 발화문에서 자주 등장하는 단어를 단순히 집계하는 방식이 아니라, 특정 질문 맥락에서 상대적으로 '더 특징적인' 용어를 가중치로 드러내기 위한 지표이다. 본 분석에서는 질문별로 발화를 문서 단위로 구성한 뒤, 각 질문에서 산출된 TF-IDF 가중치를 평균(mean_tfidf)으로 집계하여 비교하였다. 따라서 〈그림 4-1〉의 색 또는 농도는 '절대적 중요도'가 아니라 동일한 코퍼스 내에서 질문별 담론이 어떤 개념어를 상대적으로 더 두드러지게 사용했는지를 보여주는 상대적 지표로 해석된다.
  - 〈그림 4-1〉은 행을 질문(Q1-Q7), 열을 상위 용어(Top 25)로 구성하고, 각 셀에 평균 TF-IDF(mean_tfidf)를 표시한 히트맵이다. 특정 질문의 셀이 진하게 나타날수록 해당 용어가 다른 질문 대비 그 질문에서 더 특징적으로 활용되었음을 의미하며, 반대로 색이 옅게 나타난다고 해서 해당 용어가 중요하지 않다는 뜻이 아니라 여러 질문에서 공통적으로 사용되는 일반 용어일 가능성을 시사한다.
  - 질문별 TF-IDF 분석 결과를 시각화한 〈그림 4-1〉는 품질 및 평가와 직접적으로 연관된 질문(Q4)을 포함하여 전반적인 응답에서 특정 소수의 지표에만 언어가 집중되기보다는, 다양한 기준이 병렬적으로 언급되는 경향이 나타남을 보여준다. 특히 Q4 행에서는 단일 용어에 TF-IDF 가중치가 집중되기보다는 복수의 핵심 용어에 걸쳐 상대적으로 높은 평균 TF-IDF 값이 분산되어 나타나는 특징이 확인된다.
  - Q4 응답에서 평균 TF-IDF 가중치가 상대적으로 높게 나타난 주요 용어로는 '평가', '콘텐츠' 등이 확인되었다. 이는 전문가들이 과학방송의 품질을 단일한 성과 지표나 수치 중심의 기준으로 환원하기보다, 콘텐츠의 전문성, 신뢰성, 공적 가치, 사회적 의미 등을 포괄하는 복합적 가치 판단의 대상으로 인식하고 있음을 시사한다. 다시 말해, 전문가 인식에서의 과학방송 품질은 하나의 지표로 측정 가능한 단일 개념이 아니라, 서로 다른 평가 차원이 동시에 고려되는 다차원적 구성물로 이해되고 있다.



〈그림 4-1〉 질문별 과학 콘텐츠 핵심 개념의 상대적 중요도 분포(Top 25 TF-IDF 용어 평균값 히트맵)
※ 진할수록 해당 질문에서 상대적으로 특징적인 용어임을 의미함(mean tfidf 기반)

4) 정량 지표(조회수 및 구독자수)에 대한 인식과 그 한계

- TF-IDF 기반 품질 인식의 상대적 구조
  - TF-IDF 값은 절대적 크기가 아니라 동일 질문 내에서 특정 단어가 다른 단어에 비해 얼마나 두드러지게 사용되는지를 나타내는 상대적 가중치이다. 질문별 분석 결과를 보면 '조회수', '구독자수'와 같은 정량적 성과 지표 관련 용어는 일부 질문(Q3, Q5 등)에서는 언급되지만, 품질 평가와 직접적으로 연관된 질문(Q4)에서는 핵심적인 위치를 차지하지 못하는 양상이 나타난다. 실제로 표 4-2의 Q4 TF-IDF 상위 키워드를 보면 '평가'(0.217), '규제'(0.209), '사회'(0.177), '효과'(0.171), '콘텐츠'(0.134), '지표'(0.132), '정책'(0.125) 등이 상대적으로 높은 가중치를 보이는 반면, 조회 수나 구독자 수와 같이 대중적 성과를 직접적으로 나타내는 표현은 Q4 상위 항목(Top 20)에 포함되지 않는다.
  - 이러한 결과는 전문가들이 조회수나 구독자 수를 과학방송을 둘러싼 참고 가능한 수치로 인식하고는 있으나, 이를 과학방송 품질을 대표하는 핵심 기준으로는 받아들이지 않고 있음을 시사한다. 특히 Q4 응답에서 '검증'(0.093), '분석'(0.093), '발굴'(0.119)과 같은 평가 과정 및 판단 행위를 나타내는 표현들이 함께 등장하는 점은, 품질 판단이 단순한 결과 지표의 확인에 그치지 않고 콘텐츠의 형식과 내용, 사회적 효과, 제도적 맥락 등을 종합적으로 고려하는 과정을 통해 이루어지고 있음을 보여준다.
  - 한편, 상위 키워드 중에는 '기부'(0.101), '재단'(0.076), '투자'(0.083)와 같은 사회적·제도적 맥락을 반영하는 표현이나, '높다'(0.124), '터지다'(0.093)와 같은 구어적 동사 표현도 포함되어 있다. 이는 전문가들이 품질을 명시적 지표의 목록으로 제시하기보다는 실제 제작·유통·수용 환경에서 발생하는 사례와 맥락을 중심으로 논의하고 있음을 의미한다. 다시 말해, 과학방송의 품질은 정량화된 성과 수치로 단순 환원되기보다 다양한 사회적 조건과 평가 과정 속에서 해석되는 담론적 개념으로 인식되고 있다.
  - 종합하면, TF-IDF 분석 결과는 전문가 인식에서 조회수나 구독자 수와 같은 정량 지표가 과학방송 품질 판단에서 보조적 역할에 머무르며, 핵심 기준으로 기능하기에는 한계를 지닌다는 점을 보여준다. 이는 과학방송 품질 평가가 성과 중심의 단일 지표 체계가 아니라, 전문성, 사회적 의미, 공적 효과 등을 포괄하는 다차원적 구조로 설계되어야 함을 시사한다.

〈표 4-2〉 질문별 TF-IDF 상위 키워드(Q4 중심)

질문_id (질문번호)	rank (순위)	term (단어)	mean_tfidf (평균 TF-IDF 값)
Q4	1	평가	0.217
Q4	2	규제	0.209
Q4	3	사회	0.177
Q4	4	효과	0.171
Q4	5	콘텐츠	0.134
Q4	6	지표	0.132
Q4	7	정책	0.125
Q4	8	높다	0.124
Q4	9	발굴	0.119
Q4	10	기부	0.101
Q4	11	터지다	0.093
Q4	12	검증	0.093
Q4	13	분석	0.093
Q4	14	투자	0.083
Q4	15	이러다	0.080
Q4	16	관심도	0.078
Q4	17	세우다	0.078
Q4	18	재단	0.076
Q4	19	내다	0.076
Q4	20	과학	0.075

다 LDA 적용 목적 및 주제 구조 해석

1) LDA 적용 목적

- LDA(Latent Dirichlet Allocation)는 문서가 여러 주제의 혼합으로 구성된다는 가정하에, 단어 분포를 기반으로 잠재 주제(topic)와 문서-주제 비중을 추정하는 토픽 모델링 기법이다(Blei et al., 2003).
  - 본 연구에서 LDA의 목적은 특정 단어가 많이 등장했는지 여부보다, 전문가 담론이 어떤 축(예: 제작·유통 조건, 공공성·규제, 전달 주체 역량 등)으로 조직되는지를 구조적으로 요약하는 데 있다.
  - 특히 FGI 자료는 직군별 관점이 교차하므로, 반복되는 논점이 어떤 주제 묶음으로 형성되는지 제시하는 것이 품질 인식 구조 설명에 유리하다(Grimmer & Stewart, 2013).
  - 따라서 LDA 결과는 “품질을 구성하는 기준의 다차원성”을 도식화하는 핵심 근거로 활용한다.

2) 토픽 명명 및 검증 절차(신뢰도 확보)

- LDA의 토픽명은 모델이 자동으로 확정하는 값이 아니라, 상위 단어군(top words)과 원문 발화 맥락을 근거로 연구자가 해석적으로 부여하는 결과이다(Blei et al., 2003).
  - 이에 따라 본 절에서는 토픽별 상위 단어군 제시 후, 대표 발화를 함께 제시하여 토픽 해석의

근거를 명확히 한다.

- 또한 TF-IDF 결과와 LDA 결과가 동일한 방향의 쟁점을 반복적으로 지지하는지 교차 확인하여 해석의 일관성을 점검한다(Grimmer & Stewart, 2013).
- 필요 시 토픽 수(K) 설정 근거는 “요약 가능성”과 “해석 가능성(주제 간 구분)”을 기준으로 명시하여 방법론적 투명성을 확보한다.

3) 대체적 품질 기준으로 강조되는 요소들

- LDA 기반 담론 구조의 해석
  - LDA(Latent Dirichlet Allocation)는 문서(본 연구에서는 전문가 발화 및 응답 텍스트)가 여러 ‘잠재적 주제(topic)’의 혼합으로 구성되어 있다고 가정하고, 각 주제가 단어의 확률 분포로 표현되며 동시에 각 문서가 어떤 주제 비중으로 구성되는지를 확률적으로 추정하는 토픽 모델링 기법이다. 본 연구에서 LDA를 적용한 목적은 TF-IDF가 질문별로 ‘특징적인 용어’를 식별하는 데 강점을 갖는 반면, LDA는 질문을 가로질러 반복적으로 출현하는 담론의 묶음, 즉 잠재 주제가 무엇인지와 그 구조를 체계적으로 드러내는 데 유리하기 때문이다.
  - 본 분석에서는 K=5로 주제 수를 설정하여 과학방송 품질 인식 담론을 다섯 개의 주제 묶음으로 요약하였다(〈표 4-3〉). 각 주제의 top_words는 해당 주제를 구성하는 대표 단어군을 의미하며, 최종 주제명(topic_label_auto)은 이 단어군과 실제 발화 맥락을 종합적으로 검토한 후 연구자가 해석적으로 부여하였다.
  - 이러한 경향은 LDA 주제 모델링 결과에서도 TF-IDF 분석과 일관되게 확인된다. TF-IDF가 질문 단위에서 ‘어떤 용어가 상대적으로 두드러지는지’를 보여준다면, LDA는 그러한 용어들이 더 큰 담론 묶음, 즉 주제로 어떻게 구조화되는지를 드러낸다. 두 분석에서 유사한 방향의 결과가 반복적으로 나타날 때, 개별 질문 수준의 언어적 단서가 주제 구조 차원에서도 재확인되었다는 점에서 해석의 신뢰성과 일관성이 강화된다.
  - LDA(K=5) 분석 결과, 품질 및 평가와 밀접하게 연관된 주제들은 단일한 성과 지표가 아니라 과학 콘텐츠의 제작 방식, 사회적 역할, 제도적 맥락, 그리고 장기적 영향과 관련된 요소들을 중심으로 구성되어 있었다. 이는 전문가 인식에서 품질이 단순한 인기나 도달 성과가 아니라 구조적·제도적 요인과 결합된 개념임을 보여준다.
  - 구체적으로 Topic 1과 Topic 2는 디지털 영상 제작 방식, 콘텐츠 형식, 유통 경로, 그리고 지원 구조와 관련된 논의를 포함하고 있으며, 이는 과학방송의 품질이 단순히 소비 규모가 아니라 콘텐츠가 어떠한 형식과 환경 속에서 생산·유통되는가에 대한 판단과 밀접하게 연결되어 있음을 시사한다. 제작의 전문성, 설명 방식의 적절성, 매체 특성에 대한 고려가 품질 인식의 핵심 구성 요소로 작동하고 있음을 의미한다.
  - Topic 3은 과학방송의 공공성 평가와 규제 담론을 중심으로 형성된 주제로, ‘평가’, ‘규제’, ‘공공성’, ‘대중’, ‘국민’ 등의 키워드가 반복적으로 등장한다. 이는 전문가들이 과학방송의 품질을 시장 성과나 인기 지표가 아니라 사회적 책임과 공적 가치의 관점에서 평가하고 있음을 보여준다.
  - Topic 4와 Topic 5에서는 과학 콘텐츠의 산업화 및 교육 연계, 과학자의 미디어 참여와 사회적 소통과 같은 요소들이 강조된다. 이는 과학방송의 품질이 단기적 성과보다는 장기적 파급 효과, 사회적 신뢰 형성, 과학과 사회 간의 지속적 관계 구축과 같은 측면에서 인식되고 있음을 드러낸다.
  - 종합하면, LDA 분석 결과는 전문가들이 과학방송의 품질을 조회수나 구독자 수와 같은 정량적 지표를 대체하는 기준으로서, 정보 전달의 정확성과 설명의 전문성, 공익성과 사회적 역할, 그리고 장기적 신뢰와 영향력을 중심으로 평가하고 있음을 보여준다. 이는 과학방송 품질 인식이 단일 성과 지표에 의해 규정되기보다는 제작·유통·사회적 맥락이 복합적으로 작동하는 다차원적 판단 체계 속에서 형성되고 있음을 시사한다.

〈표 4-3〉 LDA 주제 모델링 결과: 과학방송 품질 인식 관련 주요 주제(K=5)
※ top_words는 주제-단어 분포의 상위 단어군이다.

Topic (토픽번호)	topic_id_raw (모델 내부의 원시 토픽 ID)	topic_label (연구자가 해석·명명한 토픽 이름)	top_words (해당 토픽을 대표하는 주요 단어 목록)
Topic1	1	디지털 영상 제작과 콘텐츠 형식	영상, 요소, 유튜브, 찍다, 기술, 자연, 역할, 다큐, 비주얼, 제작, 지원, 프로그램, 방식, 소재, 기존
Topic2	2	과학 다큐멘터리의 유통과 지원 구조	다큐, 지원, 소비, 유튜브, 시장, 평가, 미디어, 매체, 제작, 정부, 기업, 재단, 연결, 프로그램, 형태
Topic3	3	과학방송의 공공성 평가와 규제 담론	규제, 평가, 방송, 대중, 유튜브, 다루다, 높다, 재단, 제작, 창의, 수준, 과학자, 이유, 관심, 국민
Topic4	4	과학 콘텐츠의 산업화와 교육 연계	사업, 시장, 벌다, 학교, 정부, 가치, 지원, 지자체, 웹툰, 만화, 그때, 유튜브, 가지다, 기술, 강의
Topic5	5	과학자의 미디어 참여와 사회적 소통	과학자, 유튜브, 지원, 연구, 미디어, 알리다, 관심, 평가, 건강, 정책, 경제, 양성, 기자, 소통, 중앙

라 대표 발화 기반 맥락 보완 및 종합해석

1) 품질 인식의 맥락적 근거 – 대표 발화 분석

- 대표 발화(topic_prob)의 해석 원리
  - 〈표 4-4〉의 topic_prob는 특정 발화가 해당 주제의 단어 분포와 얼마나 잘 부합하는지를 나타내는 확률값이다.
  - 값이 높을수록 그 발화가 주제의 전형적 표현임을 의미하지만, 해당 주제가 전체 담론에서 더 중요하거나 더 자주 등장한다는 뜻은 아니다.
  - 따라서 〈표 4-3〉은 주제의 '의미 해석'을 돕는 질적 자료이며, 주제의 규모나 비중 판단은 문서-주제 분포(질문별·세션별 평균 분포)와 함께 해석해야 한다.

- 대표 발화가 보여주는 품질 인식의 방향
  - 대표 발화들을 종합하면, 전문가들은 과학방송의 품질을 즉각적인 성과 수치보다 사회적 역할과 장기적 신뢰 형성의 관점에서 평가하고 있음이 확인된다.
  - 이는 과학방송 품질이 단기 반응이 아니라 사회적 의미와 지속성에 의해 규정되는 개념임을 시사한다.

- 질문 맥락을 가로지르는 품질 담론
  - 대표 발화는 품질 평가 질문(Q4)에만 집중되지 않고, 소비 환경(Q1), 시장·지원 구조(Q2), 정책 방향(Q6), 종합 평가(Q7) 등 다양한 질문에서 반복적으로 나타난다.
  - 이는 과학방송 품질 인식이 단일 평가 항목이 아니라 소비·제작·유통·정책 전반을 아우르는 담론적 과정 속에서 형성됨을 의미한다.

- 주제별 발화와 질문의 결합 양상
  - ‘디지털 영상 제작과 콘텐츠 형식’, ‘과학 다큐멘터리의 유통과 지원 구조’ 관련 주제는 소비 및 시장 질문(Q1, Q2)에서 높은 토픽 확률로 나타났다.
  - 이는 품질 인식이 콘텐츠 완성도뿐 아니라 제작·유통 환경과 긴밀히 연결되어 있음을 보여준다.
  - ‘과학방송의 공공성 평가와 규제’, ‘과학자의 미디어 참여와 사회적 소통’ 주제는 정책 및 종합 질문(Q4, Q6, Q7)과 함께 등장하여, 품질이 사회적 책임과 공적 신뢰의 관점에서 해석되고 있음을 드러낸다.

- 대표 발화 분석의 방법론적 의미
  - 대표 발화는 전문가들이 품질을 단일 지표로 환원하지 않고 다양한 논의 맥락 속에서 종합적으로 판단하고 있음을 보여주는 질적 근거로 기능한다.
  - 이는 TF-IDF와 LDA 결과를 맥락적으로 보완하며, 과학방송 품질 인식이 다차원적·과정적 성격을 지닌다는 해석을 강화한다.

- TF-IDF와 정량 지표 인식의 한계
  - TF-IDF 분석에서는 품질 관련 질문에서 특정 성과 지표의 집중보다는 다양한 가치 기준이 병렬적으로 등장하였다.
  - 조회수·구독자 수는 참고 지표로는 인식되지만, 품질을 대표하는 핵심 기준으로는 명확한 한계를 가진다는 점이 확인된다.

- LDA 주제 구조가 보여주는 품질 개념
  - LDA 결과에서 품질 관련 주제들은 제작 방식과 유통 구조, 공공성 평가와 규제, 과학자의 미디어 참여, 산업화 및 교육 연계 등으로 구성되어 있었다.
  - 이는 과학방송 품질이 제작·유통·사회적 맥락을 포괄하는 구조 속에서 형성됨을 의미한다.

- 종합적 해석
  - TF-IDF, LDA, 대표 발화 분석을 종합하면, 전문가들은 과학방송의 품질을 조회 수나 구독자 수 같은 단일한 정량 지표가 아니라, 전문성과 정확성, 공익성과 사회적 역할, 장기적 신뢰와 파급효과를 포함하는 복합적 판단 대상으로 인식하고 있다.
  - 이는 향후 과학방송 품질평가와 정책 지원체계가 성과 중심 지표를 넘어 질적·맥락적 기준을 포함해야 함을 시사한다.

〈표 4-4〉 LDA 주제별 대표 발화 추출 결과: 과학방송 품질 인식의 맥락적 근거

topic_id (LDA 모델에서 부여된 토픽 식별자)	topic_label_auto (알고리즘(또는 규칙) 기반으로 자동 생성된 토픽명)	rank_in_topic (해당 질문/세션에서 토픽의 상대적 순위)	질문_id (설문 문항 번호)	session_type (응답이 수집된 세션 또는 구분 유형)	topic_prob (해당 토픽이 선택/할당될 확률)
1	디지털 영상 제작과 콘텐츠 형식	1	Q1	ZOOM	0.9995376467704773
1	디지털 영상 제작과 콘텐츠 형식	2	Q2	ZOOM	0.9987347722053528

topic_id (LDA 모델에서 부여된 토픽 식별자)	topic_label_auto (알고리즘(또는 규칙) 기반으로 자동 생성된 토픽명)	rank_in_topic (해당 질문/세션에서 토픽의 상대적 순위)	질문_id (설문 문항 번호)	session_type (응답이 수집된 세션 또는 구분 유형)	topic_prob (해당 토픽이 선택/할당될 확률)
1	디지털 영상 제작과 콘텐츠 형식	3	Q6	ZOOM	0.9983536005020142
1	디지털 영상 제작과 콘텐츠 형식	4	Q1	ZOOM	0.9983220100402832
1	디지털 영상 제작과 콘텐츠 형식	5	Q6	OFF	0.9983219504356384
2	과학 다큐멘터리의 유통과 지원 구조	1	Q2	ZOOM	0.9994503855705261
2	과학 다큐멘터리의 유통과 지원 구조	2	Q5	OFF	0.9989349842071533
2	과학 다큐멘터리의 유통과 지원 구조	3	Q1	ZOOM	0.9986772537231445
2	과학 다큐멘터리의 유통과 지원 구조	4	Q6	ZOOM	0.9984686970710754
2	과학 다큐멘터리의 유통과 지원 구조	5	Q3	OFF	0.9982548356056213
3	과학방송의 공공성 평가와 규제 담론	1	Q2	ZOOM	0.9993789792060852
3	과학방송의 공공성 평가와 규제 담론	2	Q4	OFF	0.999039351940155
3	과학방송의 공공성 평가와 규제 담론	3	Q5	ZOOM	0.9988594651222229
3	과학방송의 공공성 평가와 규제 담론	4	Q7	OFF	0.9982466697692871
3	과학방송의 공공성 평가와 규제 담론	5	Q6	OFF	0.9980605840682983
4	과학 콘텐츠의 산업화와 교육 연계	1	Q2	OFF	0.9986152648925781
4	과학 콘텐츠의 산업화와 교육 연계	2	Q2	OFF	0.9984982013702393
4	과학 콘텐츠의 산업화와 교육 연계	3	Q5	OFF	0.9983285665512085
4	과학 콘텐츠의 산업화와 교육 연계	4	Q1	OFF	0.9982964992523193
4	과학 콘텐츠의 산업화와 교육 연계	5	Q5	OFF	0.9981157183647156
5	과학자의 미디어 참여와 사회적 소통	1	Q7	OFF	0.9990607500076294
5	과학자의 미디어 참여와 사회적 소통	2	Q1	OFF	0.9990150332450867
5	과학자의 미디어 참여와 사회적 소통	3	Q6	OFF	0.9989086389541626

topic_id (LDA 모델에서 부여된 토픽 식별자)	topic_label_auto (알고리즘(또는 규칙) 기반으로 자동 생성된 토픽명)	rank_in_topic (해당 질문/세션에서 토픽의 상대적 순위)	질문_id (설문 문항 번호)	session_type (응답이 수집된 세션 또는 구분 유형)	topic_prob (해당 토픽이 선택/할당될 확률)
5	과학자의 미디어 참여와 사회적 소통	4	Q2	ZOOM	0.998862624168396
5	과학자의 미디어 참여와 사회적 소통	5	Q3	OFF	0.9988464117050171

※표 주: 본 표는 LDA 주제 모델링 결과를 바탕으로 각 주제(topic)에 대해 자동 추출된 대표 발화를 정리한 것이다. 대표 발화는 각 응답 문서에 대해 추정된 주제 확률(topic probability)을 기준으로, 해당 주제에 대한 확률값이 가장 높은 상위 발화를 순차적으로 선정하였다. 이때 topic_prob 값은 해당 발화가 특정 주제에 속할 가능성을 의미하며, 값이 높을수록 해당 발화가 주제의 특성을 잘 대표함을 나타낸다. topic_label_auto는 각 주제의 상위 키워드 분포를 참고하여 연구자가 부여한 해석적 명칭이며, 질문_id는 해당 발화가 도출된 인터뷰 질문(Q1-Q7)을, session_type은 인터뷰 진행 방식(ZOOM/OFF)을 의미한다. 본 표는 주제 모델링 결과가 실제 전문가 발화의 맥락 속에서 어떻게 나타나는지를 확인하기 위한 질적 보조 자료로 활용되었다.

4 제작 및 유통 구조 관련 주요 의견

가 과학 콘텐츠 제작·유통에 대한 구조적 인식

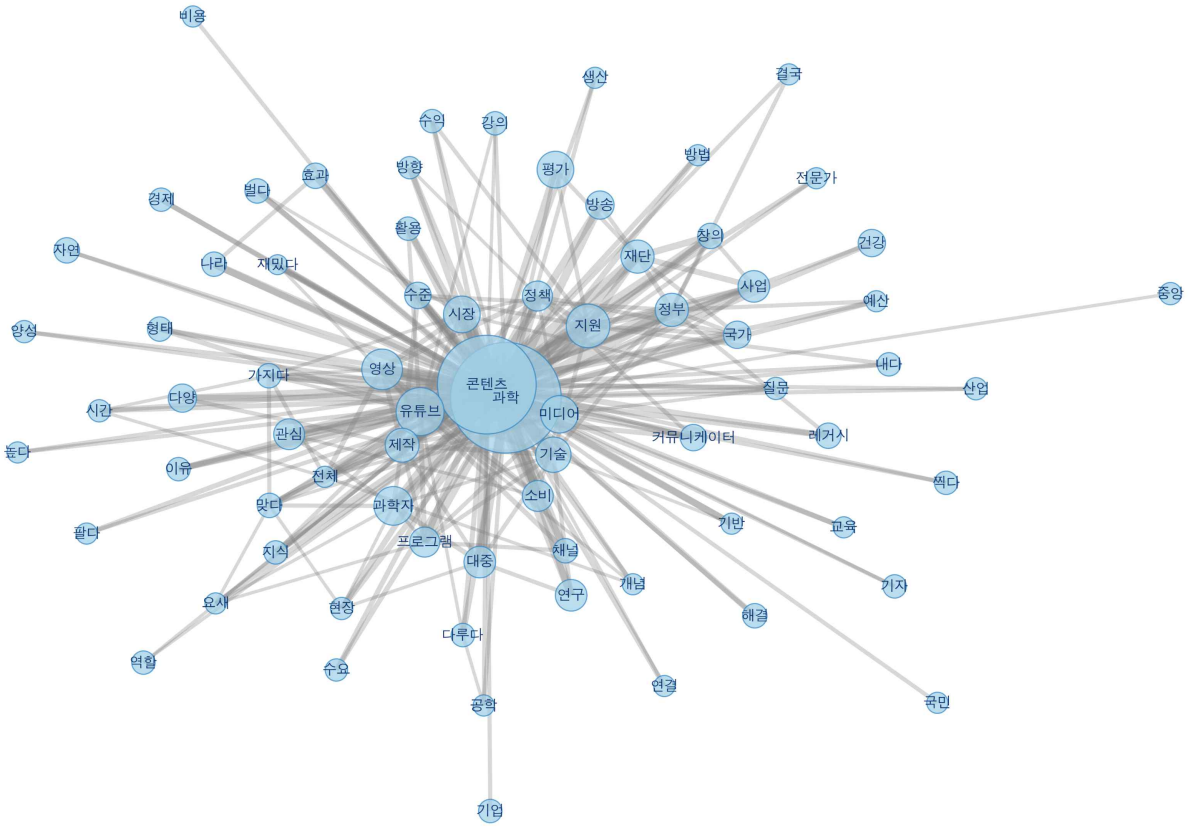
1) 공기 네트워크로(co-occurrence network) 나타난 담론 구조

- 콘텐츠/과학 중심의 네트워크화된 인식
  - 전문가 FGI 발언을 대상으로 상위 키워드의 공기(co-occurrence) 관계를 분석한 결과, 과학 콘텐츠의 제작·유통 구조에 대한 인식은 개별 요소로 분절되기보다 '콘텐츠/과학'을 중심으로 플랫폼, 시장, 정책 영역이 밀접하게 연결된 네트워크 구조로 형성되어 있음을 확인할 수 있다.
  - 〈그림 4-2〉에 제시된 공기 네트워크에서는 '콘텐츠', '과학'이 가장 높은 중심성을 지닌 핵심 노드로 나타나며, 이로부터 '유튜브', '미디어', '제작', '플랫폼'과 같은 분배·유통 관련 키워드, '정부', '정책', '지원', '재단', '사업' 등 제도·지원 관련 키워드, 그리고 '시장', '소비', '대중', '수요'와 같은 시장 환경 관련 키워드가 방사형으로 연결되는 양상을 보인다.
  - 이는 전문가들이 과학 콘텐츠의 제작과 유통을 특정 주체나 단계의 문제로 인식하기보다 콘텐츠를 중심으로 플랫폼 논리, 시장 조건, 정책적 개입이 상호 얽힌 구조적 생태계로 인식하고 있음을 시사한다.

- 상업성과 공공성의 동시적 작동
  - 플랫폼 중심의 분배 구조와 시장 논리, 그리고 공익적 목적을 전제로 한 정책·지원 사업 간의 긴장 관계가 동일한 네트워크 내에서 동시에 나타난다.
  - 이러한 구조는 '유튜브-미디어-제작-시장' 축과 '정부-지원-재단-사업' 축이 분리되지 않고, '콘텐츠/과학'을 매개로 강하게 연결된 형태로 작동하고 있음을 의미하며, 과학 콘텐츠 제작 환경이 상업성과 공공성 사이의 조정 속에서 운영되고 있음을 보여준다.

- 구조적 조건으로서의 제작·유통 환경
  - 전문가 인식에서의 과학 콘텐츠 제작 및 유통 구조는 단순한 유통 경로의 문제가 아니라 콘텐츠의 공공적 가치, 시장 지속 가능성, 정책적 지원체계가 복합적으로 작동하는 구조적 조건으로 이해되고 있다.
  - 이는 과학방송 품질 논의가 개별 제작물의 성과를 넘어 제작과 유통을 둘러싼 제도적 및 환경적 맥락을 함께 고려해야 함을 시사한다.

FGI Co-occurrence Network (Top words)



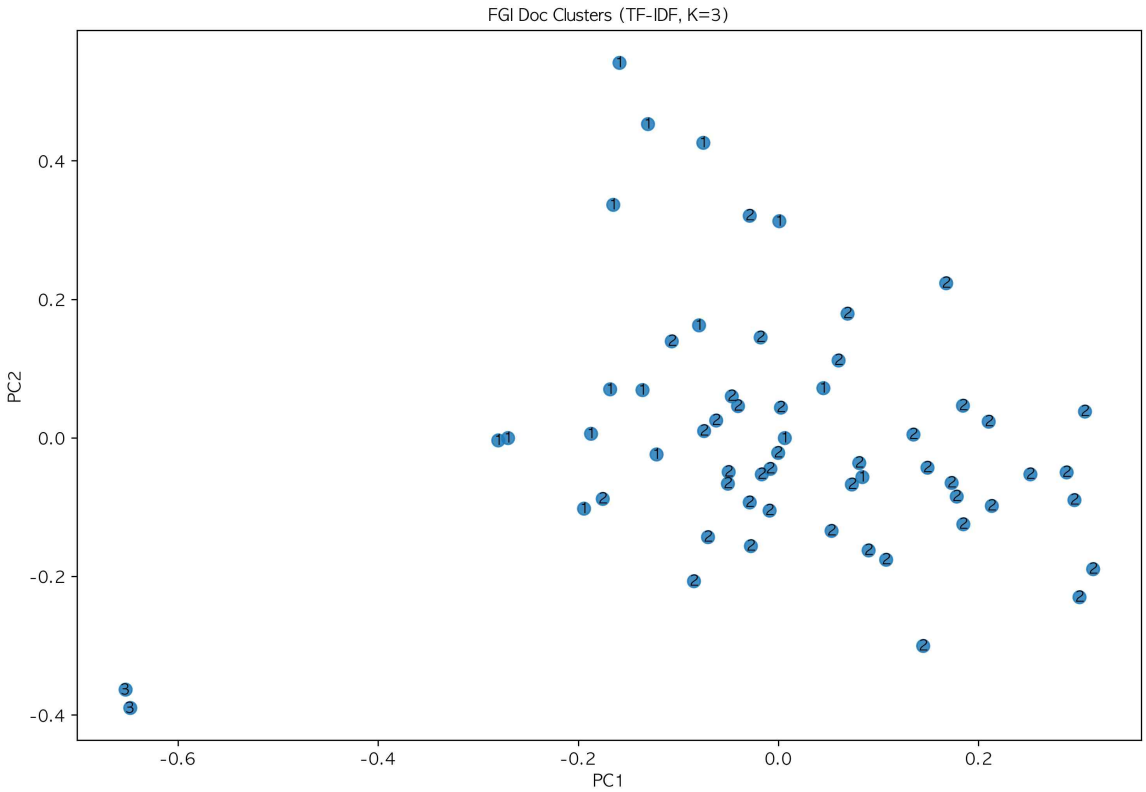
〈그림 4-2〉 과학 콘텐츠 담론의 핵심 개념 공기(co-occurrence) 네트워크
(FGI 상위 키워드 공기 분석 결과)

2) TF-IDF 기반 담론 군집 구조

- 전문가 발화의 세 개 담론 유형
  - TF-IDF 기반 문서 벡터를 K=3으로 군집화한 결과, 전문가 발화는 내용적 유사성에 따라 세 개의 담론 유형으로 분류되는 양상을 보였다(그림 4-3).
  - 각 점은 개별 발화(문서 단위)를 의미하며, 점 내부의 1·2·3 표기는 해당 발화가 속한 군집 ID를 나타낸다.
  - 좌표축(PC1, PC2)은 고차원 TF-IDF 벡터를 PCA 기법으로 2차원 축약한 결과로, 축 자체의 의미보다는 군집 간 상대적 분포와 분리 양상을 시각적으로 확인하는 데 목적이 있다.

● 중첩적 구조로서의 전문가 담론

- 세 군집은 완전히 분리된 형태라기보다는 일정 부분 중첩된 분포를 보이며, 하나의 군집은 상대적으로 높은 밀집도를 보이는 반면 일부 군집은 주변부에 소수의 발화로 분포한다.
- 이는 전문가 담론이 단절된 입장이 아니라, 공통된 논의 틀을 공유하면서 일부 발화에서 관점과 강조점이 분화되는 구조임을 시사한다.



〈그림 4-3〉 FGI 발화의 담론 유형 분포 (TF-IDF 기반 문서 군집 분석 결과, K=3)

● 대표 발언의 해석적 지위

- 〈표 4-5〉에 제시된 대표 발언은 TF-IDF 기반 문서 군집 분석 결과를 토대로 각 군집에 포함된 응답 중 내용적 특성이 비교적 분명한 발화를 무작위 추출하여 제시한 것이다.
- 군집 1(Cluster 1)은 총 16개 발언 중 3개, 군집 2(Cluster 2)는 총 42개 발언 중 3개를 각각 임의로 선정하였다.
- 군집 3(Cluster 3)은 전체 발언 수가 2개로 제한적이었기 때문에 해당 발언을 모두 제시하였다.
- 이러한 대표 발언은 각 군집의 전형적인 담론 경향을 질적으로 이해하기 위한 참고자료이며, 발언의 빈도나 중요도를 정량적으로 의미하지 않는다.

나 군집별 담론 내용

1) 군집 1(Cluster 1) – 소비·플랫폼·알고리즘 인식

- 비 환경과 추천 구조 – 세대·플랫폼 기반 차별화
  - 군집 1의 대표 발언은 과학 콘텐츠 소비 방식이 연령대, 플랫폼 환경, 알고리즘 추천 구조에 따라 차별화되는 인식을 중심으로 구성된다.
  - 알고리즘 기반 추천 체계가 시청자의 정보 접근 범위와 확증 편향에 영향을 미친다는 문제의식이 공유된다.
  - 과학 콘텐츠의 '길이', '형식', '깊이'가 세대별로 상이하게 수용된다는 점이 강조된다.

2) 군집 2(Cluster 2) – 신뢰성·규제·평가 구조

- 제도적·구조적 문제 인식 – 성과 지표의 한계
  - 군집 2의 대표 발언은 신뢰성, 규제, 평가 기준의 부재와 같은 제도적·구조적 문제를 중심으로 전개된다.
  - 조회수나 인기 지표 중심의 평가 체계가 과학 콘텐츠의 사회적 가치와 정확성을 충분히 반영하지 못한다는 인식이 반복된다.
  - 유튜브 플랫폼 환경에서 공공성과 책임성을 어떻게 확보할 것인가에 대한 고민이 나타난다.

3) 군집 3(Cluster 3) – 과학자의 미디어 참여와 역할

- 전달 주체의 역량과 제도 – 과학자의 커뮤니케이션 역할
  - 군집 3의 발언은 과학자의 미디어 참여와 과학 커뮤니케이션 역할에 대한 성찰을 중심으로 구성된다.
  - 과학자가 지식 전달자이자 사회적 커뮤니케이터임에도, 이에 대한 인식과 교육·훈련 체계가 충분하지 않다는 점이 반복적으로 언급된다.
  - 이는 과학 콘텐츠 품질 논의가 개인 역량을 넘어 제도적·교육적 조건과 밀접하게 연결되어 있음을 보여준다.

〈표 4-5〉 제작·유통 담론 유형별 대표 발언

군집	대표 발언 (요약 또는 원문 일부)
Cluster 1	“10대에서 20대까지는 팬덤 중심의 소비가 두드러지며, 알고리즘에 따라 확증 편향이 강화되는 경향이 있는 것 같습니다. 한 번 특정 방향으로 추천이 형성되면 다른 관점으로 퍼져나가기 어려운 구조죠. 연령대가 높아질수록 상대적으로 긴 형식의 콘텐츠나 토론형 콘텐츠를 수용할 여지가 커지지만, 50대 이상에서는 개인의 자발적 탐색보다는 커뮤니티나 주변 네트워크를 통해 전달된 링크에 의존하는 경향이 나타납니다. 이런 점에서 팬덤, 콘텐츠의 길이와 깊이가 세대별 과학 콘텐츠 소비 방식을 구분하는 중요한 기준이 되는 것 같습니다.”
	“어린이 대상 과학 콘텐츠에서는 신체 내부를 의인화하거나 캐릭터화하는 방식이 많이 활용되고 있습니다. 이는 어린이에게 친숙함을 제공하는 장점이 있지만, 실제 과학적 구조와는 다른 이미지를 형성할 위험도 함께 갖고 있다고 생각합니다. 또 현재 과학 콘텐츠는 주로 30~40대를 중심으로 구성되어 있으며, 고령층을 대상으로 한 콘텐츠는 상대적으로 부족한 편입니다. 그러나 향후 고연령 인구가 증가할 것을 고려하면, 이들을 위한 과학 콘텐츠에 대한 고민이 필요하다고 봅니다. 아울러 기초과학 영역은 상대적으로 재미 요소가 부족하다는 이유로 잘 다뤄지지 않고, 이미 인기가 형성된 주제에만 콘텐츠가 집중되는 경향이 있는 점도 한계로 보입니다.”
	“현재 과학 콘텐츠에 대한 평가 지표는 지나치게 포괄적이며, 평가를 받았을 때 창작자에게 실질적으로 돌아오는 보상이나 의미가 명확하지 않습니다. 그 결과 굳이 제도권 평가를 받을 필요가 없다고 판단한 과학 커뮤니케이터들이 유튜브 플랫폼으로 이동하는 현상이 나타났다고 생각합니다. 규제 논의가 제기되는 이유는 가짜 정보나 아동 대상 콘텐츠에서의 오해 가능성 등 위험 요소가 존재하기 때문이지만, 유튜브는 해외 서버 기반 플랫폼이기 때문에 국내에서 실질적으로 적용할 수 있는 규제 수단에는 한계가 있습니다. 따라서 규제를 논의한다면 단순한 통제에 그칠 것이 아니라, 보상 정책과 지원 체계가 함께 설계되어야 하며, 과학 콘텐츠를 사회적 공공자원(SOC)으로 인식하는 관점이 필요합니다. 또한 평가 기준은 콘텐츠 유형과 분야에 따라 세분화되어야 하고, 커뮤니케이터들이 자발적으로 평가에 참여할 수 있도록 설계되어야 한다고 봅니다.”

군집	대표 발언 (요약 또는 원문 일부)
Cluster 2	“최근 영화나 대중 콘텐츠를 과학적으로 해석하는 리뷰형 유튜브 콘텐츠가 많이 소비되고 있는데, 흥미롭게 보기는 했지만 그 설명이 실제로 과학적으로 타당한지에 대해서는 의문이 남았습니다. 리뷰를 진행하는 사람이 과학적 전문성이나 권위를 갖추고 있는지도 판단하기 어려운 경우가 많았습니다. 특히 아동이나 청소년의 경우 근거가 충분하지 않은 설명도 자연스럽게 사실로 받아들이는 상황이 발생하고 있어, 공신력 있는 콘텐츠를 권장하고 싶어도 실제 소비 환경에서는 이를 통제하기가 쉽지 않다고 느꼈습니다.”
	“교수 등 전문가가 직접 참여하는 과학 콘텐츠는 상대적으로 신뢰할 수 있다고 느끼는 편입니다. 반면 최근에는 유튜브를 중심으로 과학 내용을 쉽게 설명하는 콘텐츠가 많이 소비되고 있는데, 이해하기 쉽다는 장점에도 불구하고 그 내용이 어디까지 정확한지에 대해서는 추가적인 검토가 필요하다고 생각했습니다. 특히 AI에 대한 관심이 높아진 현 시점에서, 과학 콘텐츠가 단순히 AI를 잘 설명하는 사람을 보여주는 역할에 그쳐도 되는지, 아니면 이 시대를 어떻게 이해하고 경험해야 하는지까지 함께 고민해야 하는지에 대해서는 아직 충분한 준비가 되어 있는지 의문이 들었습니다.”
	“과학 콘텐츠 산업 전반에서는 전통적인 매스미디어 중심 구조에서 유튜브를 중심으로 한 탈중앙화가 진행되었고, 이 과정에서 영상 형식은 점점 짧아졌습니다. 그러나 짧은 형식의 콘텐츠에서는 정보의 검증이나 참고 문헌 제시가 구조적으로 어려워지면서, 신뢰할 수 있는지에 대한 문제가 본격적으로 제기되기 시작했습니다. 이러한 상황에서 과학의 생산자인 학자와 전달자인 커뮤니케이터가 분리되었고, 전달자의 영향력이 커지면서 전문성이나 권위에 대한 논쟁도 함께 확대되었습니다. 그 결과 최근에는 다시 한번 신뢰할 수 있는 주체나 권위에 기대려는 재중앙화의 움직임이 나타나고 있다고 느낍니다. 결국 이 시장에서 가장 중요한 질문은 ‘누가 이 콘텐츠를 인증할 수 있는가’, 그리고 ‘무엇이 신뢰할 수 있는 과학 정보인가’라고 생각합니다.”
Cluster 3	“교수나 의사, 공학자와 같은 전문직 종사자들 역시 본질적으로는 사회적 커뮤니케이터의 역할을 수행하고 있다고 생각합니다. 그러나 실제 교육 과정이나 공적 환경에서는 이러한 역할에 대한 인식이 충분히 형성되지 않았고, 효과적으로 소통하기 위한 훈련 역시 거의 제공되지 않고 있습니다. 그 결과 많은 전문가들이 공적 소통의 필요성을 느끼면서도, 준비되지 않았다는 이유로 직접 나서기를 주저하게 되는 것 같습니다.”
	“과학자나 연구자는 본질적으로 글을 쓰고 지식을 전달하는 직업임에도 불구하고, 실제 교육 과정에서는 이러한 커뮤니케이션 역할이 핵심 역량으로 충분히 인식되지 않고 있습니다. 커뮤니케이션 교육이 필요할 경우에도 과학 내부의 훈련이라기보다 일반적인 커뮤니케이션 이론에 의존하는 경우가 많습니다. 그 결과 많은 연구자들이 자신이 사회적 커뮤니케이터라는 인식을 갖지 못한 채, 준비되지 않았다고 느껴 공적 소통에 나서기를 주저하게 됩니다. 이러한 문제는 개인의 역량 부족이라기보다, 공교육과 제도 차원에서 해당 역할에 대한 인식과 훈련이 충분히 제공되지 않은 구조적 공백과 관련되어 있다고 생각합니다.”

본 표(표 4-4)에 제시된 대표 발언은 TF-IDF 기반 문서 군집 분석 결과를 토대로, 각 군집에 포함된 응답 중 내용적 특성이 비교적 분명하게 드러나는 발화를 중심으로 무작위 추출(random sampling)하여 제시한 것이다.

5 종합해석

1) 다층적 품질 인식

- 품질 논의의 교차 구조
  - 대표 발언 분석은 군집별 담론 차이를 구체적으로 보완한다.
  - 전문가 인식에서 과학방송 품질 논의는 소비 환경, 제도적 맥락, 그리고 전달 주체의 역할 인식이 교차하는 지점에서 형성된다〈표 4-6〉.

2) 플랫폼(특히 유튜브) 의존적 제작·유통 구조의 반복 (빅그램 결과 기반)

- 플랫폼 중심의 '콘텐츠 단위' 사고
  - 〈표 4-7〉의 전체 빅그램 분포에서 최다 결합어는 '과학 콘텐츠'(83)로 나타나, 전문가 담론의 중심 대상이 특정 프로그램이나 채널이 아니라 '콘텐츠'라는 유통 단위에 놓여 있음을 보여준다.
  - '콘텐츠 소비'(10), '콘텐츠 제작'(6), '콘텐츠 생산'(5), '콘텐츠 시장'(5), '콘텐츠 미디어'(5)와 같이 콘텐츠가 소비·제작·생산·시장·미디어와 반복적으로 결합되어 등장하는 점은, 제작과 유통이 분리된 단계가 아니라 플랫폼 시장에서 동시에 조직되는 과정으로 인식되고 있음을 시사한다.
  - 이는 유통 경로가 단순한 송출 채널이 아니라, 제작 방식과 성과 판단을 함께 규정하는 구조적 조건으로 작동한다는 전문가 인식과 연결된다.

- 질문별 분포로 확인되는 플랫폼–형식 결합〈표 4-6〉
  - Q1(소비·이용 행태 변화)에서 '과학 콘텐츠'(19), '콘텐츠 소비'(9)가 상위에 위치하고, '비주얼 스토리텔링'(4), '자연 다큐'(3), '궤도 콘텐츠'(2) 등이 함께 등장한다.
  - 이는 소비 변화에 대한 논의가 플랫폼에서 유통되는 콘텐츠의 형식, 장르, 크리에이터/콘텐츠 유형과 결합되어 나타남을 의미한다.

- 시장 공백을 둘러싼 레거시–플랫폼–지원 구조〈표 4-6〉
  - Q2(수요와 공백)에서는 '과학 콘텐츠'(18) 다음으로 '레거시 미디어'(7), '창의 재단'(5), '과학 기술'(4), '콘텐츠 미디어'(4)가 등장한다.
  - 이는 시장의 부족이나 공백이 단순히 콘텐츠 수의 문제가 아니라, 레거시 미디어 체계와 플랫폼 체계의 재편, 그리고 지원기관과 정책 자원과의 연결 속에서 논의되고 있음을 보여준다.
  - 다시 말해 전문가들은 과학 콘텐츠 생태계를 '방송 대 플랫폼'의 이분법이 아니라, 레거시 자원–플랫폼 유통–지원·정책이 교차하는 구조로 파악하고 있다.

〈표 4-6〉 질문별 과학 콘텐츠 담론의 주요 빅그램 분포(TF-IDF 기반)

질문_id (질문번호)	rank (순위)	bigram (이원어, 바이그램)	count (출현 빈도)
Q1	1	과학 콘텐츠	19
Q1	2	콘텐츠 소비	9
Q1	3	비주얼 스토리텔링	4
Q1	4	자연 다큐	3
Q1	5	궤도 콘텐츠	2
Q2	1	과학 콘텐츠	18

질문_id (질문번호)	rank (순위)	bigram (이원어, 바이그램)	count (출현 빈도)
Q2	2	레거시 미디어	7
Q2	3	창의 재단	5
Q2	4	과학 기술	4
Q2	5	콘텐츠 미디어	4
Q3	1	과학 콘텐츠	6
Q3	2	과학 알리다	4
Q3	3	학문 지형	3
Q3	4	댓글 분석	2
Q3	5	분석 가능	2
Q4	1	평가 지표	3
Q4	2	평가 유튜브	2
Q4	3	방송 과학	2
Q4	4	과학 콘텐츠	2
Q4	5	창의 재단	2
Q5	1	과학 콘텐츠	19
Q5	2	과학 과학	5
Q5	3	창의 재단	3
Q5	4	경제 효과	3
Q5	5	조장 행정	3
Q6	1	과학 콘텐츠	14
Q6	2	스탠딩 코미디	4
Q6	3	기획자 양성	3
Q6	4	과학 기술	3
Q6	5	연구 재단	3
Q7	1	과학 콘텐츠	5
Q7	2	카페인 나트륨	3
Q7	3	과학 과학	3
Q7	4	광고 카페인	2
Q7	5	과학 이용	2

- 플랫폼 의존성과 정책·평가 체계의 결합 문제
  - 〈표 4-7〉에서 '창의 재단'(12), '정부 지원'(5), '지원 사업'(4), '연구 재단'(4), '지원 시스템'(3)과 같은 지원·정책 행위자와 자원이 상위권에 반복적으로 포착된다.
  - Q4(성과 지표 타당성)에서도 '평가 지표'(3), '평가 유튜브'(2)가 상위에 나타나, 플랫폼 중심 유통이 평가·지원 체계와 긴밀히 연결되어 논의되고 있음을 보여준다.
  - 이는 플랫폼이 유통의 중심이지만, 그에 맞는 평가 기준과 제도 설계가 충분히 정립되지 않았다는 문제의식이 전문가 담론에 함께 존재함을 의미한다.

- 품질 논의의 핵심 조건으로서의 플랫폼 규칙
  - 전문가 인식에서 플랫폼 의존성은 단순히 '유튜브로 이동했다'는 의미가 아니라, 노출·알고리즘·채널 운영과 같은 플랫폼 규칙이 제작 형식과 시장 성과를 규정하는 상황을 뜻한다.
  - 여기에 평가·지원 제도가 어떤 방식으로 결합할지가 과학 콘텐츠 품질 논의의 핵심 조건으로 부상하고 있음을 보여준다.

〈표 4-7〉 전체 FGI 발화에서 나타난 과학 콘텐츠 담론의 상위 빅그램 분포

bigram (이원어, 바이그램)	count (출현 빈도)
과학 콘텐츠	83
창의 재단	12
과학 과학	11
콘텐츠 소비	10
과학 기술	10
콘텐츠 과학	7
과학 알리다	7
자연 다큐	7
레거시 미디어	7
과학 창의	6
콘텐츠 제작	6
콘텐츠 시장	5
과학 기자	5
콘텐츠 미디어	5
순수 과학	5
콘텐츠 생산	5
정부 지원	5
과학 지식	5
콘텐츠 콘텐츠	4
양자 역학	4
벌다 과학	4
과학 다루다	4
평가 지표	4
과학 커뮤니케이터	4
지원 사업	4
겸직 금지	4
스탠딩 코미디	4
레거시 언론	4
과학 커뮤니케이션	4
연구 재단	4
비주얼 스토리텔링	4
강의 콘텐츠	4
토크 콘텐츠	4
수익 내다	4
과학 프로그램	3
매스 미디어	3
콘텐츠 인기	3
시장 가치	3
자연 과학	3
콘텐츠 국가	3
댓글 분석	3
지식 채널	3
지원 시스템	3

bigram (이원어, 바이그램)	count (출현 빈도)
경제 효과	3
조장 행정	3
콘텐츠 레거시	3
사업 사업	3
기획자 양성	3
콘텐츠 개발	3
카페인 나트륨	3

3) 시장 논리와 공익성의 긴장: 성과가 품질을 대체하는 위험

- 플랫폼 성과 지표의 '사실상 품질 대리화'
  - 전문가 담론에서는 과학 콘텐츠가 공익적 지향을 갖고 있음에도, 플랫폼 환경에서는 조회수·구독자·노출과 같은 시장형 지표가 실제로는 품질 판단의 대리 지표로 작동하고 있다는 문제의식이 반복적으로 제기된다.
  - 〈표 4-5〉의 Cluster 1 대표 발언에 나타난 "플랫폼에서 무엇이 인기 급상승이 되느냐", "조회수 몇 백만"과 같은 표현은, 과학적 정확성이나 설명의 깊이보다 가시적 성과와 확산이 우선적으로 평가되는 현실을 보여준다.

- 제도적 평가·보상 구조의 취약성
  - "평가 지표가 너무 브로드하다", "평가를 받아도 창작자에게 돌아오는 보상이나 의미가 명확하지 않다"는 발화는, 공익적 품질을 제도적으로 담보할 평가·보상 구조가 충분히 작동하지 않고 있음을 시사한다.
  - 이러한 상황에서는 제작자가 검증과 심사보다 플랫폼 성과 경쟁으로 이동할 유인이 커지게 된다.

- 성과 압력(performance strain)이 제작 방식에 미치는 영향
  - "10대~20대는 알고리즘을 극단적으로 따라간다", "숏폼에 집중된다"는 진술은, 플랫폼 추천 구조가 이용자 소비를 특정 방향으로 수렴시키고 있음을 보여준다.
  - 동시에 제작자 역시 짧은 길이, 자극적 구성, 빠른 전개와 같은 플랫폼 규칙에 적응하도록 압박받는 메커니즘이 작동한다.

- 성과 지표와 품질 개념의 긴장
  - 전문가들은 성과 지표 자체의 효용을 전면 부정하기보다는, 성과가 품질을 대체할 때 공익성·정확성·설명의 깊이가 잠식될 위험을 핵심 쟁점으로 인식하고 있다.
  - 이는 과학 콘텐츠 품질이 단순한 인기나 확산과 동일시될 수 없다는 인식을 반영한다.

- 정책적 요구 – 세분화된 평가와 보상 체계
  - 공익적 과학 콘텐츠의 질을 담보하기 위해서는 단순 조회수 경쟁을 넘어, 콘텐츠 유형, 대상(아동·고령층), 주제(기초과학 등)를 고려한 세분화된 평가 기준이 필요하다.
  - 더불어 제작자의 참여를 유인할 보상·지원 체계가 함께 설계되어야 함이 전문가 담론에서 요구되고 있다〈표 4-7〉.

4) 정책·지원사업 중심 제작 생태계: 재단·정부·사업의 구조화

- 과학 콘텐츠 생태계의 재원 구조에 대한 전문가 인식
  - 전문가들은 시장 논리만으로는 과학 콘텐츠 생태계의 안정적 재생산이 어렵다는 인식을 공유하며, 정부·재단·지원사업을 핵심 조건으로 반복적으로 언급한다.
  - 공기(co-occurrence) 네트워크 분석에서 '정부–지원–재단–사업'은 '콘텐츠/과학'을 중심으로 밀접하게 연결된 구조를 형성하고 있으며〈그림 4-2〉, 질문별 빅그램 분석에서도 '창의 재단' 등 지원 주체 관련 표현이 여러 질문에서 반복적으로 등장한다〈표 4-6〉.

- 정책·제도와 제작 구조의 결합〈표 4-5〉
  - TF-IDF 기반 문서 군집 분석에서 Cluster 2는 유튜브를 중심으로 확산되는 리뷰형 과학 콘텐츠의 신뢰성 문제, 정보의 검증 가능성, 전달 주체의 전문성과 권위 판단의 어려움이 핵심 쟁점으로 부각되는 양상을 보여준다.
  - 해당 군집의 대표 발언에서는 최근 과학 해설 콘텐츠가 흥미롭게 소비되더라도 설명의 과학적 타당성을 수용자가 직접 판별하기 어렵고, 특히 아동·청소년이 근거가 충분하지 않은 설명을 사실로 받아들이는 상황이 발생할 수 있다는 우려가 반복적으로 제기된다.
  - 또한 교수 등 전문가가 직접 참여한 콘텐츠는 상대적으로 신뢰할 수 있으나, 유튜브 중심의 쉬운 설명 콘텐츠는 이해 용이성에도 불구하고 정확성에 대한 추가 검토가 필요하다는 인식이 확인된다.
  - 더 나아가 과학 콘텐츠 산업이 전통적 매스미디어 중심 구조에서 유튜브 중심으로 이동하면서 영상 형식이 점차 짧아지고, 그 결과 정보 검증이나 참고 문헌 제시가 구조적으로 어려워지며 신뢰를 둘러싼 논쟁이 본격화되었다는 진단도 나타난다.
  - 결국 Cluster 2는 생산자인 학자와 전달자인 커뮤니케이터가 분리되는 환경에서 누가 콘텐츠를 인증할 수 있는지, 무엇을 신뢰 가능한 과학 정보로 볼 것인지라는 기준과 책임 주체의 재정립 문제가 핵심 과제로 부상했음을 시사한다.
  - 다만 해당 군집의 일부 대표 발언에서는 재단, 예산, 선정 절차가 콘텐츠 제작의 범위와 형식을 규정하는 조건으로 언급되기도 하나, 이는 군집의 중심 주제라기보다 신뢰성과 제도적 환경이 연결되는 맥락적 요소로 해석하는 것이 타당하다.

- 이중 구조로서의 과학 콘텐츠 제작·유통 환경
  - 이러한 결과는 현재 과학 콘텐츠 제작·유통 구조가 플랫폼 시장 논리와 정책·지원 체계가 병존하는 이중적 구조 속에서 운영되고 있음을 시사한다.
  - 이 과정에서 공익성과 품질 기준을 어떠한 방식으로 제도화할 것인가가 과학문화 정책의 핵심 과제로 부상하고 있다.

5) 현장 제약과 인력·역량 문제: '기획/커뮤니케이션'의 전문성 공백

- 과학 커뮤니케이션 인력과 역량의 구조적 부족
  - 제작 현장의 핵심 제약 요인으로 인력 부족과 기획·전달 역량의 한계가 반복적으로 지적되며, 특히 과학 커뮤니케이션의 전문성이 체계적으로 확보되지 못하고 있다는 점이 중요한 문제로 제시된다.
  - TF-IDF K=3 군집 중 Cluster 3은 '공교육', '가르치다', '발표', '커뮤니케이션', '역할', '훈련' 등의 키워드가 중심을 이루어, 과학 콘텐츠 제작·유통을 떠받치는 기반으로서 인력 양성과 역량 구축의 중요성을 강조하는 담론 유형으로 나타난다〈표 4-5〉.

- 전문가의 사회적 소통 역할과 제도적 공백
  - Cluster 3의 대표 발화에서는 과학자·연구자 등 전문직 종사자들이 사실상 사회적 커뮤니케이터 역할을 수행하고 있음에도, 실제 교육 과정이나 공적 환경에서는 이러한 역할에 대한 인식과 훈련이 충분히 제공되지 않고 있음을 지적한다〈표 4-5〉.
  - 이는 공적 소통에 대한 주저가 개인 역량의 문제라기보다, 공교육과 제도 차원에서 커뮤니케이션 역할이 핵심 역량으로 제도화되지 못한 구조적 공백과 관련되어 있음을 시사한다.

- 지속가능한 제작·유통을 위한 교육적 기반의 취약성
  - 결과적으로 전문가들은 과학 콘텐츠 제작·유통 구조가 빠르게 확장되고 있음에도, 이를 지속적으로 뒷받침할 기획·전달 인력의 재생산 체계와 교육적 기반이 상대적으로 취약하다는 점을 주요 문제로 인식하고 있는 것으로 정리된다.

6절 소 결론

- 본 절은 과업2에서 수행한 전문가 FGI 자료를 대상으로, 과학방송 및 뉴미디어 과학문화 콘텐츠에 대한 전문가 인식이 어떤 핵심 논점과 구조로 조직되는지를 요약·정리하기 위한 소결론이다.
  - 앞 절에서는 FGI 발화를 정리·재현 가능한 방식으로 해석하기 위해 TF-IDF(질문별로 두드러지는 핵심 표현 식별), 공기(co-occurrence) 네트워크(개념 간 연결 구조 확인), 빅그램 분석(반복되는 결합 표현 확인), 군집(클러스터) 분석(담론의 하위 주제 묶음 도출) 등 보조적 정량 텍스트 분석을 적용하였다.
  - 이를 통해 '품질'을 단순 만족도나 성과지표로 환원하지 않고, 플랫폼 환경·시장 논리·정책/지원 체계·전문 인력 기반 등과 연결된 구조적 개념으로 파악하려는 전문가 인식의 특징을 확인하고자 하였다.

- 아래 소결론은 위 분석 결과를 바탕으로, (1) 과학방송 품질 개념의 구성 요소, (2) 플랫폼화된 과학 커뮤니케이션 구조에 대한 인식, (3) 성과지표 중심 평가의 위험, (4) 공익적 콘텐츠 유지의 정책·재정 기반, (5) 인력·교육 등 기반 조건의 중요성을 중심으로 핵심 발견을 정리한다.

1) 과학방송 품질은 단일 지표가 아닌 다차원적 개념임이 실증적으로 확인됨

- 품질 개념의 다차원성
  - TF-IDF 분석(Q4)에서 '평가(0.217)', '규제(0.209)', '사회(0.177)', '효과(0.171)', '지표(0.132)', '정책(0.125)' 등이 상위 키워드로 도출되었으며, 이는 전문가들이 과학방송 품질을 단순 성과가 아니라 사회적 효과, 제도적 책임, 정책적 의미를 포함한 복합 개념으로 인식하고 있음을 보여준다〈표 4-2〉.
  - 이는 과학 커뮤니케이션 이론과 공공미디어 이론에서 제시해 온 '품질의 다차원성' 개념이 전문가 인식 차원에서 실증적으로 재확인된 결과이다.

2) 플랫폼화된 과학 커뮤니케이션 구조가 제작·유통 인식의 기본 틀로 작동함

- 플랫폼-시장-정책의 구조적 결합
  - 공기(co-occurrence) 네트워크에서 '콘텐츠/과학'을 중심으로 '유튜브-플랫폼-미디어-제작', '정부-정책-지원-재단-사업', '시장-소비-수요'가 동시에 연결되는 구조가 확인되었다〈그림 4-2〉.
  - 이는 과학 콘텐츠가 플랫폼 시장 논리와 정책·공공 논리가 결합된 생태계 속에서 생산·유통되고 있음을 전문가들이 구조적으로 인식하고 있음을 의미한다.

- 콘텐츠 단위 중심 인식
  - 빅그램 분석에서 '과학 콘텐츠', '콘텐츠 소비', '콘텐츠 제작', '콘텐츠 시장', '콘텐츠 미디어'가 반복적으로 등장하여, 전문가 담론이 방송사나 채널이 아니라 '콘텐츠 단위'를 중심으로 조직되고 있음을 보여준다〈표 4-6〉.
  - 이는 플랫폼화 이론이 설명하는 콘텐츠 중심 유통 구조와 정합적이다.

3) 성과 지표가 품질을 대체할 위험에 대한 전문가 인식이 구조적으로 확인됨

- 성과 중심 평가의 왜곡 가능성
  - Cluster 2의 대표 발언에서는 조회수·인기 지표 중심 평가가 과학 콘텐츠의 사회적 가치와 정확성을 충분히 반영하지 못한다는 문제의식이 반복적으로 제기된다〈표 4-5〉.
  - Q4 TF-IDF 분석에서도 '평가', '지표', '정책', '규제'가 핵심 키워드로 등장하여, 성과지표의 타당성 문제가 제도적 차원에서 인식되고 있음을 보여준다〈표 4-2〉.

- 알고리즘 기반 제작 구조의 영향
  - Cluster 1에서는 알고리즘 추천과 숏폼 구조가 콘텐츠 길이·형식·깊이를 규정한다는 인식이 확인되었으며, 이는 플랫폼 성과 논리가 제작 방식에까지 침투하고 있음을 시사한다〈표 4-5〉.

4) 공익적 과학 콘텐츠는 정책·재단·지원사업에 의해 구조적으로 유지됨

- 지원 체계의 구조적 위치
  - 공기 네트워크와 빅그램 분석에서 '정부-지원-재단-사업', '창의 재단', '연구 재단'이 반복적으로 등장하여, 과학 콘텐츠 제작이 시장 자율이 아니라 정책·재정 구조와 결합 되어 있음을 보여준다〈그림 4-2〉, 〈표 4-6〉, 〈표 4-7〉.

- 정책·제도와 제작 구조의 결합
  - TF-IDF 군집 분석에서 Cluster 2의 핵심 키워드가 '예산', '선정', '제도', '재단', '제작'으로 나타났으며, 이는 과학 콘텐츠 제작이 정책적 배치 속에서 이루어지고 있음을 의미한다〈표 4-5〉.

5) 과학 커뮤니케이션 품질은 인력·교육·제도적 기반에 의해 좌우됨

- 전문성 인프라의 구조적 공백
  - Cluster 3의 핵심 키워드인 '공교육', '가르치다', '발표', '커뮤니케이션', '훈련'은 과학 커뮤니케이션 역량이 개인 문제가 아니라 제도적·교육적 기반의 문제로 인식되고 있음을 보여준다〈표 4-5〉.

- 과학자의 사회적 역할 인식
  - 대표 발언 분석에서 과학자가 지식 생산자일 뿐 아니라 사회적 커뮤니케이터임에도 불구하고, 이에 대한 훈련과 제도적 지원이 부족하다는 점이 반복적으로 지적되었다〈표 4-5〉.

6) 종합소결

- 본 장의 FGI-기반 텍스트마이닝 결과는 과학방송 품질이 플랫폼 환경, 시장 논리, 정책·재정 구조, 그리고 인적자본이 결합 된 구조적 산물임을 명확히 보여준다.
  - 이는 과학 커뮤니케이션 이론, 공공성 이론, 플랫폼화 이론이 제시해 온 분석 틀이 실제 전문가 인식 속에서도 일관되게 재현되고 있음을 실증적으로 확인해 주며, 향후 과학방송 품질평가는 단순 성과 지표가 아니라 공공성·신뢰성·제도적 책임·인력 기반을 포함한 구조적 기준으로 재설계되어야 함을 강하게 시사한다.

제5장 결론

1절 | 연구결과 종합 요약

2절 | 과업1 결과활용 – 만족도 및 개선 요구 요인 도출과 발전 제언

3절 | 과업2 결과활용 – 방송+뉴미디어 연계 가능성 및 향후 지원 방향 도출

4절 | 정책적 함의 : ‘성과 진단→개선요인→연계·지원 방향’ 체계

5절 | 마무리

1절 연구결과 종합 요약

1 연구결과 종합 요약

가 연구 종합 개요

1) 연구 목적 및 구성

- 본 연구는 과학방송 및 뉴미디어 과학문화 콘텐츠의 성과관리 체계를 플랫폼 전환 환경에서 진단하고, 시청 품질·성과 메커니즘·효과 사슬(직접–간접–유발)을 반영한 평가·지원 고도화 방향을 도출하는 것을 목적으로 하며, 이를 과업1과 과업2의 결합 분석으로 구성하였다.
  - (과업 1: 시청 품질 조사) 시청자 관점에서 과학방송의 완성도·이해 가능성·흥미·신뢰성·정보적 가치·학습 도움·재시청 의도 등 시청 품질과 수용 성과를 측정하고, 프로그램 간 차이 및 '질적 성과' 구조를 실증적으로 도출한다.
  - (과업 2: 성과분석 및 고도화) 과학방송/과학문화 콘텐츠 시청 경험이 과학 인식·사회적 가치·경제적 파급과 어떻게 연결되는지와 플랫폼 환경(유통·확산·재유통)에서 성과가 형성되는 구조를 다층적으로 분석하고, 정책·사업 설계에 적용 가능한 성과관리·지원체계 고도화 방향을 제시한다.

2) 자료 및 방법(Data & Methods)

- 본 연구는 과업1(시청 품질 조사)와 과업2(뉴미디어 과학문화 성과분석 및 고도화)를 결합한 혼합방법(mixed methods) 설계로 구성되었다.
  - 과업1은 시청자 인식을 통해 과학방송 품질의 구성요소와 만족/개선 요구 요인을 도출하고, 성과관리의 현장 적합성을 점검하였다.
  - 과업2는 전문가 FGI를 통해 품질 판단 논리와 제도적·정책적 쟁점을 심층적으로 확인했으며, 해석의 재현가능성을 높이기 위해 텍스트 마이닝(TF-IDF, LDA)을 보조 분석으로 적용하였다.

3) 분석 프레임(Analytical Framework)

- 연구결과는 다음 네 축을 중심으로 통합 정리하였다.
  - 품질 구성요소 축: 신뢰(검증/정확성)–이해(설명/구성)–몰입(흥미/지속 시청) 결합 구조
  - 지표 해석 축: 정량 성과지표(조회수·구독자 수)의 유효성(도달/확산)과 한계(품질 대리화 위험)
  - 성과 메커니즘 축: 원콘텐츠→재가공(클립·숏폼)→확산(알고리즘·상호작용)→재유통의 전주기 구조
  - 정책 로직 축: 직접–간접–유발 효과로 이어지는 효과 사슬 기반 성과관리와 지원체계 재설계

나 과업1(시청 품질 조사) 핵심 결과 요약

1) 과학방송 품질 인식의 다차원성: '단일 지표'의 한계

- 시청자 인식에서 과학방송 품질은 "재미/시청률" 같은 단일 요소가 아니라, 이해 용이성(설명 방식·구성), 정확성·신뢰(검증 가능성·권위성), 유용성(도움/학습 효과), 몰입·재시청(지속 시청 의향)이 결합되어 형성되는 다차원적 개념으로 확인된다.

- 이 결과는 “좋은 과학콘텐츠”가 단순히 많이 소비되는 콘텐츠가 아니라, 신뢰를 전제로 이해를 촉진하고, 그 경험이 지속 소비로 이어지도록 설계된 콘텐츠라는 인식이 기반에 있음을 의미한다. 즉 품질은 결과값(조회수)만으로 설명되지 않고, 콘텐츠 내부(검증·서사·시각화)와 수용 경험(이해·몰입)의 결합으로 규정된다.

2) 만족(성과) 판단의 핵심 구조: ‘신뢰–이해–몰입’ 결합 모델

- 만족도(성과)는 ‘재미’ 단독 요인이 아니라,
  - (신뢰) 과학적 정확성/검증에 대한 안심,
  - (이해) 설명의 명료성/구성의 적절성,
  - (몰입) 흥미/지속 시청 유도가 함께 작동할 때 안정적으로 형성되는 것으로 정리된다.

- 특히 방송·공영 기반 콘텐츠는 오랜 기간 검증된 정보 제공과 학습 지향적 구성을 축적해 왔고, 이 축적이 중·장년층 및 학습 목적 시청자에게 신뢰 기반을 제공해 만족을 지탱하는 핵심 조건으로 기능한다. OTT는 이 구조를 반복 시청·선택 소비로 강화하여 만족이 일회성 소비를 넘어 지속적 소비로 연결되는 경로를 제공한다.

3) 유튜브/SNS 환경에서의 만족 조건: 확산·상호작용의 ‘성과화’

- 유튜브/SNS에서는 알고리즘 노출과 댓글·공유·공감 등 상호작용이 결합되어, 시청이 단순 수용이 아니라 참여·재유통 행위로 확장된다.

- 이때 만족은 “콘텐츠가 좋았다”에 더해, “반응이 생기고 공유되는 경험” 자체가 성과로 인식되는 경향을 띤다. 따라서 뉴미디어 성과관리는 단순 조회수뿐 아니라, 참여(댓글·공유)·재가공(클립/숏폼)·커뮤니티 반응을 함께 포착하는 구조가 필요하다는 결론으로 연결된다.

4) 과업1의 결론: 유형별 지표 분화와 전주기 운영 역량 반영 필요

- 프로그램 유형(다큐·교양·예능)이 지향하는 목적(학습/탐구/대중 확산)이 다른 만큼, 동일 지표로 성과를 관리하면 목표와 기능이 왜곡될 수 있다.

- 따라서 정책은 (1) 유형별 품질지표를 분화하고, (2) 제작 이후 확산·운영 역량(클립화·숏폼화·채널 운영·커뮤니티 관리)을 성과관리 및 지원 설계에 포함하는 방향으로 고도화되어야 한다.

다 과업2(뉴미디어 과학문화 성과분석 및 고도화) 핵심 결과 요약

1) 플랫폼별 소비 구조의 분화: ‘학습·신뢰 경로’ vs ‘노출·확산 경로’

- 방송·OTT는 비교적 긴 러닝타임과 체계적 구성, 공신력 있는 제작 구조를 바탕으로 학습·이해·신뢰 형성의 경로로 기능한다. OTT는 시청자가 원하는 콘텐츠를 반복·선택 소비하게 하여 자기주도 학습을 강화한다.

- 반면 유튜브·SNS는 알고리즘 추천과 상호작용을 통해 과학 콘텐츠가 우연히 노출되고 빠르게 확산되며, 이용자의 반응·공유·재가공을 통해 재유통되는 특성이 강하다. 이로 인해 성과는 단순 방영(업로드) 시점이 아니라, 유통 이후의 운영 능력에 의해 크게 좌우된다.

2) 정량 텍스트 분석이 확인한 품질 담론의 핵심: '지표 중심'이 아닌 '평가·규제·사회적 의미' 중심

- 전문가 담론을 정량적으로 구조화한 결과(예: TF-IDF/토픽 모델링)는 품질·평가와 관련된 논의가 조회수 같은 단일 성과지표로 수렴하기보다, 평가(평가 기준/방식), 규제(제도·책임), 사회적 효과(공공성/파급), 콘텐츠 자체(내용·형식·전달)의 축으로 분산되어 있음을 보여준다.

- 이는 전문가들이 정량 지표를 "참고 가능한 수치"로 인정하되, 품질 판단의 중심에는 검증·설명·사회적 책임이 위치한다는 점을 뒷받침한다. 결과적으로 평가체계가 조회수 중심으로 단선화 될수록, 과학방송/과학콘텐츠가 수행해야 할 공익적 기능이 약화될 위험이 크다는 문제의식이 강화된다.

3) 효과 사슬 관점의 성과관리: 직접–간접–유발 효과의 연쇄로 재정의

- 뉴미디어 기반 과학문화 성과는 제작·도달의 직접효과, 연관 산업·교육·미디어 생태계로 확산되는 간접효과, 인적자본·혁신·국가경쟁력으로 이어지는 유발효과가 연결되는 구조로 파악되어야 한다.

- 특히 응답자 인식에서 유발효과(미래 인재 양성, 과학기술 역량 강화 등)가 중요하게 평가되는 경향은, 정책 성과 서사가 단기 수치 중심으로 구성될 경우 정책 정당성이 약화될 수 있음을 시사한다. 즉 과학문화 정책은 본질적으로 장기투자형 공공정책의 성격을 갖는다.

4) 방송–뉴미디어 연계 메커니즘: '원콘텐츠→재가공→확산'의 전주기 구조가 성과를 결정

- 과학방송의 성과는 방송 한 편의 방영으로 종료되지 않으며, 원콘텐츠가 클립·숏폼·재편집 영상으로 변환되어 유튜브·SNS에서 재유통되는 전주기 구조가 실제 파급력을 결정한다.

- 따라서 향후 정책은 제작비 지원 중심에서 벗어나, 재가공(포맷 전환)·확산(채널 운영)·재활용(교육/행사/지역사업 연계)까지 포함한 패키지형 지원 구조로 전환할 필요가 있다.

라 통합 결론: '품질 개념–성과 메커니즘–지표·지원체계'의 재구성

1) 연구결과의 통합 논리

- 종합하면, 과학방송/과학콘텐츠의 품질은 신뢰–이해–몰입이 결합된 다차원적 개념이며(과업1), 플랫폼 환경에서 성과는 원콘텐츠의 완성도뿐 아니라 재가공과 확산 운영까지 포함한 전주기 메커니즘에 의해 형성된다(과업2). 그럼에도 성과관리가 조회수 중심 단일 지표로 단선화될 경우, 검증·설명·공익 가치가 약화될 위험이 커지므로, 성과지표는 효과 사슬(직접–간접–유발)을 반영하는 구조로 재설계되어야 한다.

2) 정책 설계로의 연결

- 이에 따라 과학방송 및 뉴미디어 과학문화 정책 고도화는 ① 유형별 품질지표 재설계, ② 전주기(제작–재가공–확산–재활용) 지원 패키지화, ③ 효과 사슬 기반 성과관리(장기효과 중심) 제도화의 세 축을 중심으로 추진될 필요가 있다.

2절 과업1 결과활용 – 만족도 및 개선 요구 요인 도출과 발전 제언

1 과업1 결과활용 – 만족도 및 개선 요구 요인 도출과 발전 제언

가 만족도(성과) 판단의 구성요소 정리

1) '신뢰–이해–몰입'의 결합이 만족의 핵심

- 과학방송에 대한 만족도는 단순히 재미있었는지의 문제가 아니라, 정보의 정확성과 검증 가능성에 대한 신뢰, 내용을 쉽게 이해할 수 있는 설명 방식, 시청을 지속하게 만드는 몰입감이 함께 작동할 때 형성되는 것으로 정리된다.

- 특히 방송과 공영 기반 콘텐츠가 제공해 온 검증된 정보와 전문가 중심의 제작 구조는 학습 목적의 시청자와 중·장년층에게 신뢰의 기반을 제공해 왔으며, 이러한 신뢰가 만족도를 지탱하는 핵심 요소로 작동한다. 여기에 OTT는 언제든 다시 보고 선택적으로 소비할 수 있는 환경을 제공함으로써, 만족이 일회성에 그치지 않고 지속적 소비로 이어지도록 강화하는 역할을 수행 한다.

2) 유튜브 환경에서의 만족 조건 : 확산과 상호작용

- 유튜브와 SNS 환경에서는 알고리즘에 의한 노출과 댓글, 공유, 공감과 같은 상호작용 기능이 과학 콘텐츠를 단순 시청 대상이 아니라 사회적 참여의 대상으로 전환시킨다. 이러한 구조는 콘텐츠의 확산을 촉진하는 동시에, 이용자 간 반응과 토론을 통해 이해와 관심을 함께 증폭시키는 조건으로 작동한다. 따라서 유튜브 기반 만족은 '얼마나 많은 사람이 보았는가'와 '얼마나 많은 반응이 오갔는가'가 결합 된 형태로 나타난다.

나 개선 요구 요인 도출

1) 지표 체계의 개선 요구 : 세분화와 차별화의 필요성

- 현재와 같이 단일한 기준으로 모든 과학방송 프로그램을 평가할 경우, 학습을 목적으로 한 콘텐츠, 설명과 이해를 중시하는 콘텐츠, 대중적 흥미와 확산을 목표로 하는 콘텐츠의 서로 다른 목표와 기능이 충분히 반영되지 못하는 한계가 발생한다.

- 이에 따라 다큐멘터리형, 교양형, 예능형 등 프로그램 유형별로 수용 맥락과 정책적 기대가 다른 만큼, 이에 상응하는 차별화된 품질 지표와 성과관리 체계가 필요하다는 결론으로 이어진다.

2) 제작–유통의 전주기 운영 역량 요구

- 과학 콘텐츠의 성과는 단지 '잘 만들었는가'에 의해 결정되지 않는다. 제작 이후 클립화, 숏폼화, 채널 운영, 커뮤니티 관리, 알고리즘 대응과 같은 확산과 유통의 전 과정이 실제 성과를 좌우한다. 따라서

제작 지원 정책 역시 결과적으로는 콘텐츠 제작 능력뿐 아니라, 유통과 확산을 운영할 수 있는 역량을 함께 포함하는 지원 설계를 요구하게 된다.

다 향후 제작·유통·정책 개선을 위한 발전 제언(과업1)

1) 제작(Production)

- 프로그램 유형(목표·기능)별로 신뢰–이해–몰입 요소의 설계 비중을 차등화할 필요가 있다.
  - 과업1 조사 결과, 과학방송 품질·만족은 단일 성과지표가 아니라 신뢰(정확성·검증)–이해(설명 용이성)–몰입(흥미·지속시청)의 결합으로 형성되는 다차원 구조로 확인되었다.
  - 따라서 학습 목적(이해·신뢰 중심), 탐구 목적(근거 제시·검증 강화), 대중 확산 목적(몰입·참여 유도 강화) 등 목표 기능에 따라 우선순위 요소가 상이하므로, 기획·구성·표현 전략을 동일 기준으로 일괄 적용하기 어렵다.
  - 이에 따라 제작 단계에서 프로그램 목적을 명시하고, 해당 목적에 부합하는 핵심 품질요소(신뢰/이해/몰입)를 선정하여 검증 절차·설명 방식·서사/연출 강도를 체계적으로 차별화하는 설계가 요구된다.

- 과학적 검증 절차는 프로그램 유형(다큐멘터리형·교양형·예능형) 및 목표 유형(학습형·탐구형·대중 확산형)과 무관하게 '최소 공통 기준'으로 표준화되어야 한다.
  - 과업1 결과에서 '정확성·신뢰'는 만족 형성의 기반 요소로 반복적으로 확인되었으며, 조회수 등 정량지표가 이를 대체하기 어렵다는 인식이 확인되었다.
  - 이에 따라 과학적 사실 확인, 자문·감수, 출처 명시, 오류 정정 체계 등은 모든 유형에 공통 적용되는 품질 보증 장치로 운영되어야 한다.
  - 유형별 차별화는 '검증의 유무'가 아니라, 동일한 검증 기준 위에서 목표 유형(학습/탐구/대중 확산)을 기준으로 설명 난이도·근거 제시 수준을 조정하고, 이를 프로그램 유형(다큐멘터리형·교양형·예능형) 특성에 맞는 서사/연출 방식으로 구현하는 방향으로 설정하는 것이 타당하다.

- '공공 지식 플랫폼' 관점에서 품질 요소가 제작 전 과정에 내재화되도록 운영체계를 정비할 필요가 있다.
  - 과업1 분석은 과학방송을 '잘 만든 한 편'이 아니라, 시청자의 신뢰·이해·지속 시청을 누적시키는 지속적 지식 제공 체계로 인식해야 함을 시사한다.
  - 따라서 기획(주제 선정)–제작(구성·검증)–편집(표현·가독성)–피드백(오류·개선) 단계별 체크리스트를 마련하여 품질 요소를 상시 점검하는 방식이 요구된다.
  - 특히 만족도 조사에서 도출된 개선 요구(설명 방식 개선, 신뢰 확보, 지속 시청 유도)를 제작 프로세스에 반영하도록 품질관리 기준(표준안)과 모니터링 체계를 연동할 필요가 있다.

2) 유통(Distribution)

- 방송–OTT–유튜브/SNS의 역할 분담을 전제로 한 '연계 유통 구조'를 설계할 필요가 있다.
  - 과업1 결과에서 만족의 핵심이 신뢰·이해·몰입의 결합으로 나타난 만큼, 플랫폼별 강점(방송/OTT=신뢰·학습 기반, 유튜브/SNS=확산·참여 기반)을 활용하는 연계 전략이 합리적이다.
  - 즉, 본편은 방송/OTT에서 완결성·신뢰를 확보하고, 유튜브/SNS에서는 요약·클립·숏폼 등으로 재가공하여 접근성을 높이는 구조가 효과적이다.
  - 이를 위해 기획 단계부터 멀티플랫폼 패키징(본편–클립–숏폼–해설/FAQ)을 전제로 구성하고, 각

포맷별 핵심 메시지와 검증 근거가 일관되게 전달되도록 관리해야 한다.

- 유통 성과는 '확산 운영 역량'에 의해 좌우되므로 전주기 운영을 성과관리 범위에 포함해야 한다.
  - 과업1에서 개선 요구 요인으로 제작 이후의 클립화, 채널 운영, 커뮤니티 관리 등 유통·확산 단계의 운영 역량이 성과를 좌우한다는 점이 도출되었다.
  - 따라서 제작지원이 '제작물 산출'에만 한정되면, 실제 도달·참여·재시청을 유발하는 확산 구조가 취약해질 수 있다.
  - 이에 따라 유통 단계에서 업로드 주기, 썸네일/메타데이터, 댓글·커뮤니티 대응, 재노출 전략 등 운영 KPI와 매뉴얼을 마련하고, 이를 제작지원과 연계할 필요가 있다.

- 과학적 신뢰를 훼손하지 않는 범위 내에서 플랫폼 친화적 재가공 기준을 마련해야 한다.
  - 과업1에서는 조회수 중심 지표가 품질을 대체할 경우, 검증과 설명의 질이 약화될 수 있다는 위험이 지적되었다.
  - 따라서 숏폼·클립 중심 확산을 추진하더라도, 핵심 근거(출처/검증 포인트)가 누락되지 않도록 편집 가이드라인을 제도화해야 한다.
  - 예컨대 '근거 화면 삽입', '참고자료 고정', '오류 정정 공지' 등 최소 기준을 설정하여 확산성과 공익성의 균형을 확보해야 한다.

3) 정책(Policy)

- 성과지표는 단일 지표(조회수 등) 중심에서 벗어나 '신뢰–이해–몰입' 기반의 다차원 체계로 재설계할 필요가 있다.
  - 과업1 결과에서 품질·만족은 단일 지표로 설명되기 어렵고, 신뢰·이해·몰입이 결합될 때 만족이 형성되는 것으로 확인되었다.
  - 따라서 성과관리는 조회수·구독자 수 등 도달 지표뿐 아니라, 정확성(검증), 이해도(설명 평가), 지속 시청(재시청/완주) 등 질적 지표를 분리·연동해야 한다.
  - 특히 프로그램 유형(장르)별 목표가 상이하므로, KPI를 개별 프로그램 단위로 일괄 결정하기보다 '유형군(다큐멘터리형·교양형·예능형)' 단위의 핵심 지표 묶음(지표 세트)으로 설정하는 방식이 타당하다.

〈표 5-1〉 프로그램 유형(장르)별 핵심 성과지표(지표 세트) 구성(안)

프로그램 유형	핵심지표 요약	운영 포인트
다큐멘터리형	신뢰(정확성·검증) – 이해(설명·구성) – 만족(종합평가) 중심	신뢰·이해를 우선 축으로 두고 만족을 종합 성과로 해석
교양형	이해(설명·구성) – 몰입(흥미·지속시청) – 만족(종합평가) 균형	설명력과 시청 경험(몰입)의 균형을 통해 만족을 형성
예능형	몰입(흥미·지속시청) – 재시청 의향 – 만족(종합평가) 중심	몰입·재시청을 핵심으로, 신뢰는 최소 공통 기준으로 관리

- 프로그램 유형별 성과관리 기준을 명시하여 '평가의 세분화·차별화' 요구에 대응해야 한다.
  - 과업1에서 단일 기준 적용 시 콘텐츠 목표(학습/탐구/대중 확산)의 차이가 반영되지 않는다는 한계가 도출되었다.

- 이에 따라 평가체계는 프로그램 목적을 먼저 분류하고, 해당 목적에 부합하는 성과를 측정하도록 설계되어야 한다(예: 학습형=이해·신뢰 중심, 탐구형=근거·검증 강화, 대중형=몰입·참여·확산 중심).
- 이는 '모든 프로그램에 동일 잣대 적용'으로 인한 왜곡을 줄이고, 제작자에게도 목표에 부합하는 개선 방향을 제공하는 정책적 장치가 된다.

● 제작 이후 확산·활용까지 포함하는 전주기 지원·평가 로드맵을 마련해야 한다.

- 과업1의 개선 요구에서 제작 이후 유통·확산 과정이 성과를 좌우한다는 점이 확인되었으므로, 지원 역시 전주기 체계로 전환될 필요가 있다.
- 즉, 제작비 지원뿐 아니라 재가공(클립/숏폼), 채널 운영, 커뮤니티 관리, 교육·활용 연계 등 확산 운영을 포함한 패키지형 지원이 요구된다.
- 이를 뒷받침하기 위해 지원요건(운영계획 포함), 성과평가(전주기 지표), 환류체계(개선 권고 및 재지원 기준)를 연계한 정책 고도화 로드맵을 제시할 필요가 있다.

3절 과업2 결과활용 – 방송+뉴미디어 연계 가능성 및 향후 지원 방향 도출

1 과업2 결과활용 – 방송+뉴미디어 연계 가능성 및 향후 지원 방향 도출

가 방송–뉴미디어 연계 가능성(가능/조건/리스크)

1) 가능성 : '원콘텐츠→재가공→확산'의 구조적 실현

- 과학방송 원콘텐츠가 플랫폼 환경에서 클립, 숏폼, 요약 영상 등으로 재편집되어 다시 유통되는 전주기 구조는 이미 현실화되고 있으며, 이는 단순한 부가 활동이 아니라 성과를 만들어내는 핵심 메커니즘으로 인식된다. 즉, 방송–뉴미디어 연계는 선택 사항이 아니라 과학 콘텐츠가 더 넓은 대중에게 도달하고 영향력을 확장하기 위한 필수적 구조로 자리 잡고 있다.

2) 조건 : 플랫폼별 역할 분담의 전제

- 이러한 연계가 효과적으로 작동하기 위해서는 플랫폼별 기능이 명확히 구분되어야 한다. 방송과 OTT는 과학적 신뢰성과 학습 기반을 제공하는 역할을 담당하고, 유튜브와 SNS는 알고리즘과 상호작용 기능을 통해 콘텐츠의 확산과 참여를 증폭시키는 채널로 기능해야 한다. 이와 같은 역할 분담이 전제될 때, 연계 구조는 상호 보완적으로 작동할 수 있다.

3) 리스크 : 성과지표의 단선화 문제

- 반면, 조회수나 구독자 수와 같은 단일 성과지표가 과학 콘텐츠의 품질을 대체하게 될 경우, 신뢰성, 검증, 설명의 깊이와 같은 공익적 요소가 약화될 위험이 존재한다. 따라서 방송–뉴미디어 연계 정책은 단순 확산 확대가 아니라, 사회적 성과와 경제적 성과를 구분하면서도 연동하는 지표 재설계와 함께 추진되어야 한다.

나 향후 정책사업 기반 지원 방향(원칙과 실행 축)

1) 지원 원칙 : 효과 사슬 기반 성과관리

- 과학문화 정책의 성과는 콘텐츠 제작 편수나 조회수에 국한되지 않고, 제작과 도달(직접 효과), 관련 산업과 이용 확장(간접 효과), 소득과 소비로 이어지는 파급(유발 효과)의 연쇄로 파악되어야 한다. 따라서 성과관리는 '얼마나 만들고 얼마나 보았는가'가 아니라, 참여·공유·재가공이 실제 사회·경제적 효과로 어떻게 이어지는지를 반영하는 구조로 설계되어야 한다.

- (운영·평가 설계) 이를 위해 향후 사업 공모·협약·성과평가 단계에서 효과 사슬 단계별로 평가 항목과 제출 자료를 분리하여 적용한다.
  - (직접효과) 제작 성과는 과업1에서 측정한 품질·만족 지표(기획·연출·흥미/재미·공감/참여·학습/정보제공·재시청 의향·종합평가/만족)를 기본 지표로 활용한다.

- (간접효과) 확산·이용 확장 성과는 간접적 경제효과 인식 문항(관련 산업 수요 증가, 교육·체험 확산 등)을 근거 지표로 반영한다.
- (유발효과) 장기 성과는 유발효과 인식 문항(미래 인재 양성, 혁신 생태계 확산 등)을 근거 지표로 반영하여, 단기 수치 중심 평가의 한계를 보완한다.

2) 지원 축1 : 전주기(제작–유통–확산–재활용) 패키지화

- 향후 정책 지원은 제작비 중심에서 벗어나, 콘텐츠가 실제로 확산되고 활용되도록 하는 전 과정에 초점을 맞출 필요가 있다. 즉, 원콘텐츠 제작뿐 아니라 클립화, 숏폼 제작, 채널 운영, 커뮤니티 관리 등 확산 운영을 포함한 패키지형 지원 구조로 전환해야 한다.

3) 지원 축2 : 플랫폼 맞춤형 품질 기준의 제도화

- 방송형 콘텐츠의 강점인 검증성과 심의 체계, 그리고 뉴미디어 콘텐츠의 강점인 확산성과 참여성을 동시에 살리기 위해, 플랫폼 유형별로 다른 품질 기준을 설정하고 이를 성과관리 체계에 반영할 필요가 있다. 이는 공공성과 대중성을 동시에 확보하는 정책적 장치가 된다.

4 지원 축3: 장기효과(유발효과) 중심의 정책 서사 강화

- 조사 결과에서 응답자들이 유발효과를 가장 중요하게 인식하는 경향은, 과학문화 정책이 단기 성과가 아니라 미래 인재 양성, 혁신 역량, 국가 경쟁력으로 이어지는 장기적 투자라는 점을 명확히 보여준다. 따라서 정책 성과 서사 역시 단기 수치가 아니라 장기 사회적 가치 창출을 중심으로 재구성될 필요가 있다.

4절 정책적 함의 : ‘성과 진단→개선요인→연계·지원 방향’ 체계

1 정책적 함의 : ‘성과 진단→개선요인→연계·지원 방향’ 체계

- 본 연구는 과업1에서 과학방송의 품질을 흥미, 이해 용이성, 정확성·신뢰, 학습성과, 재시청 의향 등으로 구성된 다차원적 개념으로 규정하고, 프로그램 유형별로 차별화된 지표 체계가 필요함을 실증적으로 제시하였다. 이는 RFP에서 요구한 “만족도 및 개선 요구 요인 도출”에 직접적으로 대응하는 결과로, 과학방송의 성과를 단일 수치가 아닌 구조화된 품질 체계로 진단할 수 있는 근거를 제공한다.

- 동시에 과업2에서는 플랫폼별 소비 구조의 차이, 직접–간접–유발 효과로 구성된 효과 사슬 기반 성과관리 틀, 그리고 방송–뉴미디어 연계 메커니즘을 종합적으로 분석함으로써 “과학방송 프로그램과 뉴미디어 콘텐츠의 연계 가능성”과 “향후 정책 사업을 통한 지원 방향”을 구체화하였다. 이 결과는 과학문화 콘텐츠가 방송, OTT, 유튜브, SNS 등 다양한 플랫폼을 통해 확산·재가공·참여로 이어지는 전주기 구조 속에서 성과를 만들어내고 있음을 보여준다.

- 종합하면, 향후 과학방송 및 과학문화 콘텐츠 정책의 고도화는 세 가지 축을 중심으로 추진될 필요가 있다. 첫째, 다큐멘터리형·교양형·예능형 등 프로그램 유형에 부합하는 유형별 품질지표의 재설계가 요구된다. 둘째, 제작 이후의 확산과 활용까지 포함하는 전주기 확산 운영을 내재화한 지원 설계로 정책 구조가 전환되어야 한다. 셋째, 조회수 중심 평가를 넘어 교육적·사회적·경제적 파급을 함께 반영하는 효과 사슬 기반 성과관리 체계의 제도화가 필요하다. 이러한 체계적 전환이 이루어질 때, 과학방송과 뉴미디어 과학콘텐츠는 공공성과 시장성을 동시에 갖춘 지속가능한 과학문화 인프라로 기능할 수 있을 것이다.

5절 마무리

1 마무리

- 본 연구는 과학방송과 과학 콘텐츠의 품질이 단일한 인기 지표나 성과 수치로 환원될 수 없으며, 흥미·몰입, 이해 가능성, 정확성·신뢰, 교육적·사회적 가치가 결합된 다차원적 개념임을 시청자 조사(과업1)와 전문가 FGI·텍스트 마이닝 분석(과업2)을 통해 실증적으로 확인하였다.

- 동시에 플랫폼 환경은 과학 콘텐츠의 제작·유통·평가 방식을 구조적으로 재편하고 있다. 유튜브와 OTT 기반 알고리즘 유통은 확산과 접근성을 크게 확대하였으나, 조회수·구독자 중심 지표가 품질의 대리 지표로 작동하면서 과학적 검증과 설명의 깊이, 공익적 책임이 약화될 위험도 함께 나타났다. 전문가 담론은 이러한 긴장이 실제 제작 형식과 평가·보상 구조에까지 영향을 미치고 있음을 보여준다.

- 공기 네트워크와 빅그램 분석은 과학 콘텐츠 생태계가 '콘텐츠–플랫폼–시장–정책–지원'이 얽힌 복합 구조로 작동하고 있음을 드러낸다. 과학 콘텐츠는 플랫폼 규칙에 따라 소비·평가되는 동시에, 정부·재단·지원사업이라는 공공적 개입에 의해 구조적으로 규정되는 이중적 체계 속에 놓여 있다.

- TF-IDF·LDA 기반 군집 분석 결과, 전문가 인식은 소비·플랫폼 환경, 신뢰·평가 구조, 과학자의 커뮤니케이션 역할이라는 세 축으로 분화되며, 이는 과학방송 품질이 누구에 의해 어떤 기준으로 만들어지고 관리되는가라는 구조적 문제와 직결되어 있음을 시사한다.

- 종합하면, 과학방송과 과학 콘텐츠의 품질 관리는 단일 지표 중심 접근을 넘어, 제작–유통–확산–신뢰–교육–정책이 연동된 전 주기적 관리 체계로 전환되어야 한다. 이는 과업1의 '만족도 및 개선 요구 요인 도출'과 과업2의 '방송–뉴미디어 연계 및 정책적 지원 방향'을 통합적으로 충족시키는 정책적 틀로서, 향후 과학문화 정책 고도화의 핵심 기준이 될 수 있다.

제6장

참고문헌

- 고홍숙. (2012). 과학대중화를 위한 과학 방송프로그램 제작의 활성화 방안 연구. 미디어, 젠더 & 문화, (24), 5-47.
- 고홍숙. (2013). 과학 방송 프로그램 제작의 한계요인에 관한 연구: KBS 〈과학카페〉 사례를 중심으로. 한국방송학보, 27(1), 7-50.
- 공병훈. (2024, 05, 15). [지식공유지] 뉴미디어란 무엇인가?. 반디뉴스. https://www.bandinews.com/news/articleView.html?idxno=91
- 과학기술정책연구원(STEPI). (2013). 과학기술문화사업의 활성화 방안. 세종: 과학기술정책연구원.
- 권상희. (2006). 과학뉴스 프레임 연구: 생명공학 뉴스의 장기적인 보도경향 연구. 『한국언론정보학보』, 32, 9-50.
- 김남두, 이소은. (2022). TV 시청 관습의 변화 및 영상콘텐츠 이용행태의 다양화에 대한 연구 (기본연구 22-09). 정보통신정책연구원.
- 김유열. (2015, 01, 27). 다큐의 가치를 혁신하라. PD저널. https://www.pdjournal.com/news/articleView.html?idxno=54427
- 김유정, 심미선. (2016). 방송 프로그램 품질평가 방식에 대한 재고찰: 품질평가에 영향을 미치는 수용자 요인을 중심으로. 방송과 커뮤니케이션, 17(4), 105-141.
- 김지연, 권무순. (2022). 과학문화 제도 전환모델 연구: '과학문화' 용어 정의를 중심으로. 과학기술학연구, 22(2), 65-103.
- 김형욱, 송진웅. (2020). 유튜브 과학 채널에 대한 이용실태 분석 및 채널 판별 예측 모형 평가: 소셜 빅데이터 분석 및 머신 러닝 활용을 중심으로. 교육공학연구, 36(2), 383-412.
- 김희경 (2012). 과학기술전문채널의 문제점과 활성화 방안 모색. 한국언론학회 '과학전문채널의 성과와 전망' 컨퍼런스 발제문.
- 박양우. (2009). 과학기술문화 확산을 위한 영상콘텐츠 개발에 관한 연구: 사이언스TV 프로그램을 중심으로. 석사학위논문, 중앙대학교 산업·창업경영대학원 문화예술경영전공.
- 방송통신위원회. (2024). 2024 방송매체 이용행태 조사. 방송통신위원회; 한국방송통신전파진흥원.
- 방송통신위원회. (2025). 2024년 방송매체 이용행태조사 보고서 [보고서]. 방송통신위원회.
- 배현석, 이호준, 조성호, 허경호. (2004). 수용자 참여 방송평가 시스템의 개발. 방송연구, (겨울호), 63-103.
- 변관주, 오상희. (2021). 정부출연연구기관의 과학 유튜브 서비스 현황과 이용자 경험 연구. 한국도서관·정보학회지, 52(4), 277-307.
- 서금영. (2006). 과학문화의 확산, 방송매체를 적극 활용하자. 과학과 기술, 39(8), 40-42.
- 서정교. (2003). 산업연관표와 투입산출분석을 통한 문화산업의 경제적 파급효과 분석. 문화경제연구, 6(1), 23-48.
- 성태응, 전승표, 변정은, & 박현우. (2016). 과학기술정보 콘텐츠의 경제적 수명 결정과 가치평가 모형 연구 [연구보고서]. 한국과학기술정보연구원(KISTI).
- 손향구. (2016). 일반인을 위한 과학대중화 콘텐츠 개발의 효율성 제고 방안. 한국콘텐츠학회논문지, 16(2), 117-126.
- 송성수, 김범성, 최진아. (2004). 과학기술문화활동의 진화와 특징에 관한 국제비교: 시스템 접근 (정책연구 2004-05). 과학기술정책연구원.
- 송해룡, 김원제, 조항민. (2012). 국내 과학전문채널 활성화를 위한 콘텐츠 개발 및 홍보전략 연구. 한국콘텐츠학회논문지, 12(5), 103-112.
- 유승훈, 이주석, & 윤충한. (2004). 전파방송산업의 경제적 파급효과 분석. 정보통신정책연구, 11(2), 1-29.
- 이언정. (2025). 전통 방송인의 뉴미디어 융복합 및 플랫폼 확장 전략 연구 : 비보티비(VIVO TV)를

중심으로. 한국엔터테인먼트산업학회논문지, 19(6), 123-131. 10.21184/jkeia.2025.10.19.6.123
- 이혁진. (2018). 방송산업의 국민경제적 파급효과 분석 (박사학위논문). 세종대학교 대학원.
- 이현우, 박영흠, & 김선호. (2024). 디지털 뉴스 리포트 2024 한국 [보고서]. 한국언론진흥재단.
- 정보통신정책연구원. (2025). 2024년 한국미디어패널조사(조사보고서) [보고서]. 정보통신정책연구원.
- 정우일. (2025). 대중음악의 시대별 구조적 토픽과 감성 분석 연구: 2010-2022년 써클차트 분석을 중심으로 (박사학위논문). 성균관대학교 일반대학원 신문방송학과.
- 조선미. (2025, 12, 15). "양자역학이 이렇게 쉬웠나"… 3400만 터진 '이 프로그램', 결국 일냈다. 뉴스W. https://www.news-wa.com/article/entertainment/broadcast/2025/12/15/20251215500033
- 조용석, 민동철, 최성진. (2021). 시청자 관점에서의 UHD 콘텐츠 화질 비교 분석에 관한 연구. 방송공학회논문지, 26(5), 621-631.
- 조원희. (2021). OTT 기반 시청 행태 분석. 미디어리서치저널.
- 최윤정. (2018). 사회적 시청에서 프로그램의 품질과 개방성이 몰입, 해독, 시청 만족에 미치는 영향. 한국방송학보, 32(6), 168-204.
- 최진모. (2010). 과학기술정보 콘텐츠의 사례분석 연구. 한국과학예술포럼, 6(0), 147-156.
- 한국과학창의재단. (2022). 과학기술문화 미래전략 보고서. 한국과학창의재단.
- 한국과학창의재단. (2023). 과학문화 수요·이해도 조사 보고서.
- 한국과학창의재단. (2024). 2023년 과학창의 통계일람(과학문화) [통계/자료]. KOSAC.
- 한국과학창의재단. (2025). 2024년 과학창의 통계일람 [통계/자료]. KOSAC.
- 한국언론진흥재단. (2024). 2024 뉴스 이용과 온라인 동영상 플랫폼 이용자 FGI 보고서.
- 한국언론진흥재단. (2024). 2024 소셜미디어 이용자 조사 [보고서]. 한국언론진흥재단.
- 한국과학창의재단. (2022). 2022 과학기술 국민인식도 조사 결과 보고서. 한국과학창의재단.
- 한국과학창의재단. (2025). (2025년도 사업실명제) 뉴미디어활용 과학문화 디지털콘텐츠 제작 및 확산: 실명제 사업내역서. 한국과학창의재단.
- 한국언론진흥재단. (2024). 2024 소셜미디어 이용자 조사 [보고서/보도자료].
- 한국콘텐츠진흥원. (2023). 2023년 콘텐츠산업 경제적 파급효과 분석 연구.
- 한국콘텐츠진흥원. (2024). 2024 온라인동영상서비스 이용행태 조사 [보고서]. 한국콘텐츠진흥원.
- 한선정. (2020). 「TV와 YouTube의 과학영상물 비교연구」. 한국언론정보학회 2020년 가을철 정기학술대회 발표논문집, 277-319.
- 한은영. (2024). 장르별 방송프로그램 품질과 시청자 인식. KISDI STAT Report, 24-02. 정보통신정책연구원.
- 한은영, 정용찬, & 김윤화. (2024). 2024년 한국미디어패널조사 보고서 [보고서]. 정보통신정책연구원(KISDI).
- 홍성주, 송위진, 전찬미, 박민아, 안형준, 정한별. (2013). 과학기술관련 사회적 이슈 및 현안과제의 체계적 대응전략: 과학기술 문화사업의 활성화 방안. 국가과학기술위원회·과학기술정책연구원.
- Berger, J. (2011). Arousal increases social transmission of information. Psychological Science, 22(7), 891-893.
- Besley, J. C., & Nisbet, M. (2013). How scientists view the public, the media and the political process. Public Understanding of Science, 22(6), 644-659.

- Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet Allocation. Journal of Machine Learning Research, 3, 993–1022.
- Bondad-Brown, B., Rice, R. E., & Pearce, K. E. (2012). Influences on TV viewing and online user-shared video use. New Media & Society, 14(4), 574–592.
- Brossard, D. (2013). New media landscapes and the science information consumer. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(Supplement_3), 14096–14101.
- Bucchi, M., & Trench, B. (Eds.). (2021). Routledge handbook of public communication of science and technology (3rd ed.). Routledge.
- Bureau of Economic Analysis. (2013). RIMS II user guide (Regional Input-Output Modeling System). U.S. Department of Commerce.
- Burns, T. W., O'Connor, D. J., & Stocklmayer, S. M. (2003). Science communication: A contemporary definition. Public Understanding of Science, 12(2), 183–202.
- Chadwick, A. (2017). The hybrid media system: Politics and power (2nd ed.). Oxford University Press.
- Chand, S. P. (2025). Methods of data collection in qualitative research: Interviews, focus groups, observations, and document analysis. Advances in Educational Research and Evaluation, 6(1), 303–317. https://doi.org/10.25082/AERE.2025.01.001
- Chen, W. (2024). A comprehensive review of quality of experience for multimedia applications. Computer Communications.
- Cunningham, S., & Craig, D. (2019). Social media entertainment: The new intersection of Hollywood and Silicon Valley. NYU Press.
- Dahlstrom, M. F. (2014). Using narratives and storytelling to communicate science. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(Supplement 4), 13614–13620.
- Dubovi, I., et al. (2020). YouTube and collaborative interactions in science communication. Public Understanding of Science.
- European Commission. (2021). Special Eurobarometer 516: European citizens' knowledge and attitudes towards science and technology.
- Fischer, R., et al. (2024). Affect in science communication: emotional responses and engagement. Humanities and Social Sciences Communications.
- European Broadcasting Union. (2023, February 24). Measuring Total Audience.
- Fähnrich, B., Weitkamp, E., & Kupper, F. (2023). Exploring "quality" in science communication online: Expert perspectives. Public Understanding of Science, 32(5), 605–621. https://doi.org/10.1177/09636625231160160
- Fischhoff, B. (2013). The sciences of science communication. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(Supplement 3), 14033–14039.
- Green, M. C., & Brock, T. C. (2000). The role of transportation in the persuasiveness of public narratives. Journal of Personality and Social Psychology, 79(5), 701–721.
- Gillespie, T. (2018). Custodians of the Internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media. Yale University Press.
- Grimmer, J., & Stewart, B. M. (2013). Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts. Political Analysis, 21(3), 267–297.
- Hesmondhalgh, D. (2019). The cultural industries (4th ed.). Sage.
- Hill, S. R., et al. (2022). How prominent science communicators on YouTube understand

the impact of their work. Frontiers in Communication.

- HM Treasury. (2020). The Green Book: Central government guidance on appraisal and evaluation. UK Government.
- Intemann, K. (2023). Science communication and public trust in science. South African Journal of Science.
- International Organization for Standardization. (2019). ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction—Part 210: Human-centred design for interactive systems. ISO.
- International Telecommunication Union. (2024). Recommendation ITU-T P.10/G.100 (2017) Amd. 2 (05/2024): Vocabulary for performance, quality of service and quality of experience.
- Jenkins, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. New York University Press.
- Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1973). Uses and gratifications research. Public Opinion Quarterly, 37(4), 509–523.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). Focus groups: A practical guide for applied research (5th ed.). SAGE Publications.
- Lai, B. S., Riobueno-Naylor, A., Quan, S., Montes, M., Wargo, J., & Jones-Jang, M. (2025). Evaluating video-based science communications practices: A scoping review. Journal of Science Communication, 24(03), V01. https://doi.org/10.22323/2.24030901
- Llop, M., & Arauzo-Carod, J.-M. (2012). Identifying the economic impact behind a cultural asset: An input–output subsystems analysis. The Annals of Regional Science, 49(3), 861–877. https://doi.org/10.1007/s00168-011-0464-2
- Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press.
- Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). Input-output analysis: Foundations and extensions (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Morgan, D. L. (1997). Focus groups as qualitative research (2nd ed.). SAGE Publications.
- National Academies of Sciences. (2017). Communicating Science in a Complex, Competitive Communication Environment. National Academies Press.
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2017). Communicating science effectively: A research agenda. The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/23674
- Napoli, P. M. (2019). Social media and the public interest: Media regulation in the disinformation age. Columbia University Press.
- National Science Board. (2024). Science and technology: Public perceptions, awareness, and information sources (NSB-2024-4). National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics.
- Nee, R. C., & Dozier, D. M. (2017). Second screen effects: Linking multiscreen media use to television engagement and incidental learning. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies.
- Newman, N., Fletcher, R., Robertson, C. T., Eddy, K., & Nielsen, R. K. (2024). Reuters Institute Digital News Report 2024. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.

- Nieborg, D. B., & Poell, T. (2018). The platformization of cultural production: Theorizing the contingent cultural commodity. New Media & Society.
- Nisbet, M. C., & Scheufele, D. A. (2009). What's next for science communication? American Journal of Botany, 96(10), 1767–1778.
- Newman, N., Fletcher, R., Eddy, K., Robertson, C. T., & Nielsen, R. K. (2024). Reuters Institute Digital News Report 2024. Reuters Institute for the Study of Journalism.
- Newman, N., Fletcher, R., Robertson, C. T., Eddy, K., & Nielsen, R. K. (2025). Reuters Institute Digital News Report 2025. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.
- Nieborg, D. B., & Poell, T. (2018). The platformization of cultural production: Theorizing the contingent cultural commodity. New Media & Society, 20(11), 4275–4292.
- Nisbet, M. C., & Scheufele, D. A. (2009). What's next for science communication? Promising directions and lingering distractions. American Journal of Botany, 96(10), 1767–1778.
- OECD. (2025). OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2025.
- OECD. (n.d.). Transforming science, technology and innovation systems (project page).
- Oeldorf-Hirsch, A., & Sundar, S. S. (2015). Posting, commenting, and tagging: Effects of sharing news stories on Facebook. Computers in Human Behavior, 44, 240–249.
- Ofcom. (2024). Children and parents: Media use and attitudes report 2024. Ofcom.
- Office for National Statistics. (2025, August 1). Input-Output Analytical Tables QMI.
- Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63(Special Issue), 33–44.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12–40.
- Pew Research Center. (2023). Teens, social media and technology 2023. Pew Research Center.
- Plaza, B. (2011). The economic impact of the Guggenheim Museum Bilbao: Globalization, cultural tourism and urban regeneration. International Journal of Urban and Regional Research, 35(3), 506–517.
- Schäfer, M. S. (2017). How changing media structures are affecting science news coverage. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(34), 8529–8531.
- Schäfer, M. S. (2020). Science communication research: Perspectives and challenges. Media and Communication, 8(1), 1–10.
- Trench, B. (2008). Towards an analytical framework of science communication models. In D. Cheng, M. Claessens, T. Gascoigne, J. Metcalfe, B. Schiele, & S. Shi (Eds.), Communicating science in social contexts: New models, new practices (pp. 119–135). Springer.
- Trishchenko, A. (2024). Opportunities for the use of short videos in science communication. RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism.
- UK Department for Transport. (2014). TAG unit M5.3: Supplementary economic modelling (WebTAG). UK Government.
- van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2020). The platform society: Public values in

a connective world. Oxford University Press.

- Vraga, E. K., & Bode, L. (2020). Defining misinformation and understanding its bounded nature. Political Communication, 37(1), 136–144.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking. Council of Europe.
- Weingart, P., & Guenther, L. (2016). Science communication and the issue of trust. Journal of Science Communication, 15(05), C01.
- Welbourne, D. J., & Grant, W. J. (2016). Science communication on YouTube: Factors that affect channel and video popularity. Public Understanding of Science, 25(6), 706–718.
- Wellcome. (2021a). Wellcome Monitor 2020: How the British public engage with health research.

2025년 과학 방송 프로그램 시청 품질 조사에 관한 연구
(A Study on the Viewing Quality of Science Broadcasting Programs in 2025)

한국과학창의재단 김주현(실장)
연 구 협 력 관 홍석호(연구원)
이정은(연구원)

주 관 연 구 기 관 성균관대학교 산학협력단
연 구 수 행 권상희 (교수 / 연구책임자)
정우일 (겸임교수 / 공동연구책임자)
노영아 (선임연구원)
이중석 (선임연구원)
문정원 (연구원)
이각명 (Li, Jueming, 연구원)
무단단 (Wu, Dandan, 연구원)

※ 이 보고서는 2025년도 복권위원회 재원으로 과학기술정보통신부 및 한국과학창의재단의 지원을 받아 수행된 성과물임

2025년 과학 방송 프로그램 시청 품질 조사에 관한 연구 (A Study on the Viewing Quality of Science Broadcasting Programs in 2025)

주 의 문

n 본 연구의 주장이나 제언은 연구진의 견해이며, 한국과학창의재단의 공식 입장이 아닙니다.

n 이 보고서를 인용하실 때에는 반드시 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

한국과학창의재단
Korea Foundation for Science and Creativity

06130 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 과학기술회관, 2관 4~5층(한국과학창의재단)
TEL 02-555-0701 **FAX** 02-555-0702 www.kosac.re.kr